

발 간 등 록 번 호
11-B550936-000693-01

2023년도 사업계획 적정성 검토 보고서

우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업

2024. 9.

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

본 보고서를 「우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업」의 사업계획 적정성 검토 최종보고서로 제출합니다.

2024. 9.

주관연구기관명 : 한국과학기술기획평가원(KISTEP)

내 부 연 구 진 : 원찬호 KISTEP 연구위원(PM)
조은아 KISTEP 연구원

외 부 연 구 진 : 서상원 (주)영우피엠디 대표

외 부 자 문 단 : 박신웅 국민대학교 교수
김승 (주)선진엔지니어링 종합건축사사무소 부사장
이창진 건국대학교 명예교수
정석인 한국기초과학지원연구원 부장

목 차

요 약	1
 제 1 장 사업 개요 및 조사방법	57
제 1 절 사업 개요	57
1. 사업 추진 배경 및 목적	61
제 2 절 조사방법	74
1. 항목별 조사방법	74
 제 2 장 기초자료 분석	80
제 1 절 우주산업 현황 및 전망	80
1. 우주산업 현황	80
2. 우주산업 전망	85
제 2 절 주요국 우주산업 육성 정책 및 인프라 현황	87
1. 주요국 우주산업 육성 정책	87
2. 주요국 우주산업 인프라 현황	94
3. 주요국 우주산업 클러스터 구축 현황	99
제 3 절 우리나라 우주산업 육성 정책 및 인프라 현황	101
1. 우리나라 우주산업 육성 정책	101
2. 우리나라 우주산업 현황	104
3. 우리나라 우주산업 인프라 현황	108

제 3 장 과학기술적 타당성 분석	110
제 1 절 문제/이슈 도출의 적절성	110
1. 문제/이슈 식별과정의 적절성	110
2. 과학기술기반 문제해결의 중요성·필요성	110
제 2 절 사업목표의 적절성	111
1. 사업목표와 해결할 문제/이슈와의 연관성	112
2. 사업목표 설정의 적절성	113
3. 사업 성과지표의 적절성	113
4. 수혜자 표적화의 적절성	114
제 3 절 세부활동 및 추진전략의 적절성	114
1. 세부활동과 사업목표의 연관성	114
2. 세부활동 도출의 적절성	115
3. 세부활동별 성과지표의 적절성	131
4. 세부활동 기간 추정과 시간적 선후관계의 적절성	131
5. 추진 전략의 적절성	133
제 4 장 정책적 타당성 분석	134
제 1 절 정책의 일관성 및 추진체제	134
1. 상위계획과의 부합성	134
2. 사업 추진체제 및 추진의지	141
제 2 절 사업 추진상의 위험요인	158
1. 재원조달 가능성	158
2. 법·제도적 위험요인	162

제 5 장 경제적 타당성 분석 165

제 1 절 총사업비 구성	165
1. 전체 예산	165
2. 연구시설 구축 예산	171
3. 연구장비 구축 예산	173
4. 시설/장비 운영비	189
5. 연구개발(과제관리비)	190
6. 사업단	190
제 2 절 총사업비 검토	191
1. 연구시설 구축	192
2. 연구장비 구축	202
3. 시설/장비 운영비	220
4. 연구개발(과제관리비)	221
5. 사업단	223
제 3 절 총사업비 추정	224
1. 시설 규모 추정의 기본 전제	224
2. 적정 시설면적 추정	224
3. 적정 시설면적에 따른 사업비 추정	231
4. 총사업비	237

제 6 장 종합분석 및 결론 239

제 1 절 사업 원안에 대한 조사 결과	239
제 2 절 주관부처 소명자료 검토	240
제 3 절 주관부처 추가 소명자료 검토	251
제 4 절 수정안 도출 및 결론	261
제 5 절 정책제언	265

참고문헌	267
------------	-----

부 록	271
--------------	-----

1. 우주산업 인프라 구축사업 대비 변경 내역	273
---------------------------------	-----

표 목 차

<표 1-1> 사업 성과지표	64
<표 1-2> 사업 논리모형	68
<표 1-3> 민간 발사장 총사업비	70
<표 1-4> 우주환경시험시설 총사업비	71
<표 1-5> 특화지구별 거점센터 총사업비	72
<표 1-6> 연구현장연계형 우주인력 양성 R&D 총사업비	73
<표 1-7> 사업단 총사업비	73
<표 2-1> 영국의 주요 우주 조직과 역할	89
<표 2-2> 민간기업의 우주산업 추진 현황	105
<표 3-1> R&D 통계분류를 위한 OECD 권고기준	110
<표 3-2> 사업 논리 모형	111
<표 3-3> 사업 성과지표	113
<표 3-4> 내역사업 및 세부과제 구성	114
<표 3-5> 발사장 구축 내역	118
<표 3-6> 조립시험시설 구축 내역	118
<표 3-7> 기구축 우주부품시험센터 시험의뢰 고객사 수	126
<표 3-8> 교육 프로그램별 수업 주체	128
<표 3-9> 연차별 추진과제 일정	132
<표 4-1> 상위계획과의 부합성 조사 결과	134
<표 4-2> 상위계획과의 부합성 평점 결과	134
<표 4-3> 상위계획과의 내역사업별 부합성	135
<표 4-4> 「제4차 우주개발 진흥 기본계획(‘23~’27)」의 우주산업 클러스터 주요 내용	137
<표 4-5> 국정과제 79: 우주강국 도약 및 대한민국 우주시대 개막	140
<표 4-6> 우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업의 유사사업(주관부처 제시)	141
<표 4-7> 우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업의 유사 선행사업(4개)	142
<표 4-8> 동 사업 유사·선행 사업의 사업 목적 및 내용 비교	143
<표 4-9> 동 사업 유사·선행 사업의 사업 목적 및 내용 비교	144
<표 4-10> 동 사업 유사·선행 사업의 사업 목적 및 내용 비교	145

<표 4-11> 과기정통부의 스페이스이노베이션사업 개요	146
<표 4-12> 과기정통부의 우주기술 기반 벤처창업 지원 및 기업역량 강화사업 개요 ..	147
<표 4-13> 과기정통부의 우주 분야 산학연 인력양성 협의체 운영사업 개요	148
<표 4-14> 과기정통부의 미래우주교육센터사업 개요	149
<표 4-15> 과기정통부의 우주기술 산업화 및 수출지원사업 개요	150
<표 4-16> 과기정통부의 스페이스챌린지사업 개요	151
<표 4-17> 과기정통부의 우주종합시험센터지원사업 개요	152
<표 4-18> 우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 내역별 사업비	158
<표 4-19> 우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 주체별 사업비	159
<표 4-20> 과기정통부의 최근 4년간 R&D 예산 운용 추이	159
<표 4-21> 과기정통부 중기재정계획('22~'26)에 따른 우주개발진흥 분야 지출계획 ..	159
<표 4-22> 과기정통부 중기재정계획('22~'26)에 따른 우주개발진흥 분야 프로그램 내역 ..	160
<표 4-23> 우주·항공·해양 분야 정부연구개발예산 추이('18~'22)	161
<표 4-24> 우주개발진흥법 제5장의 제22조(일부) 및 제23조	162
<표 5-1> 총사업비 총괄표	165
<표 5-2> 연차별 예산 구성	166
<표 5-3> 내역사업[1] 민간 발사장 예산 내역	167
<표 5-4> 내역사업[2] 우주환경시험시설 예산 내역	168
<표 5-5> 내역사업[3] 특화지구별 거점센터 예산 내역	169
<표 5-6> 내역사업[4] 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D 예산 내역	170
<표 5-7> 사업단 예산 내역	171
<표 5-8> 내역사업별 연구시설 구축비용	172
<표 5-9> 내역사업별 연구장비 구축 비용	173
<표 5-10> 장비구축계획 개요	174
<표 5-11> 내역사업[2] 우주환경시험시설 장비구축계획	175
<표 5-12> 세부과제[3-1] 발사체기술사업화센터 장비구축계획	176
<표 5-13> 세부과제[3-2] 위성개발혁신센터 장비구축계획	178
<표 5-14> 세부과제[3-3] 우주기술혁신인재양성센터 장비구축계획	182
<표 5-15> 세부과제[4-1] 큐브위성 지원센터 사업 장비구축계획	188
<표 5-16> 세부과제[4-3] 기상/기후 관측 모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산 사업 장비구축계획	189
<표 5-17> 총사업비 검토 및 추정의 기본전제	191
<표 5-18> 시설별 사업비 검토방법	192
<표 5-19> 세부과제[1-1] 민간 발사장(발사장) 시설구축 총사업비	193

<표 5-20> 세부과제[1-2] 민간 발사장(조립시험시설) 시설구축 총사업비	195
<표 5-21> 내역사업[2] 우주환경시험시설 시설구축 총사업비	196
<표 5-22> 세부과제[3-1] 발사체기술사업화센터 시설구축 총사업비	198
<표 5-23> 세부과제[3-2] 위성개발혁신센터 시설구축 총사업비	199
<표 5-24> 세부과제[3-3] 우주기술혁신인재양성센터 시설구축 총사업비	201
<표 5-25> 연구장비 구축 비용 검토 결과(안)	203
<표 5-26> 내역사업[2] 우주환경시험시설의 장비구축비용 검토 결과(안)	204
<표 5-27> 세부과제[3-1] 발사체기술사업화센터의 장비구축비용 검토 결과(안)	206
<표 5-28> 세부과제[3-2] 위성개발혁신센터의 장비구축비용 검토 결과(안)	208
<표 5-29> 세부과제[3-3] 우주기술혁신인재양성센터의 장비구축비용 검토 결과(안) ..	211
<표 5-30> 세부과제[4-1] 큐브위성 지원센터 사업의 장비구축비용 검토 결과(안) ..	218
<표 5-31> 세부과제[4-3] 기상/기후 관측 모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산 사업의 장비구축비용 검토 결과(안)	219
<표 5-32> 연구시설/장비 운영비 내역	220
<표 5-33> 총사업비 관리지침	220
<표 5-34> 내역사업별 과제관리비 내역	221
<표 5-35> 내역사업[2] 우주환경시험시설 적정 면적 검토 결과	225
<표 5-36> 세부과제[3-1] 발사체기술사업화센터 적정 면적 검토 결과	227
<표 5-37> 세부과제[3-2] 위성개발혁신센터 적정 면적 검토 결과	228
<표 5-38> 세부과제[3-3] 우주기술혁신인재양성센터 적정 면적 검토 결과	230
<표 5-39> 세부과제[1-1] 민간 발사장(발사장) 시설구축 총사업비	231
<표 5-40> 세부과제[1-2] 민간 발사장(조립시험시설) 시설구축 총사업비	232
<표 5-41> 내역사업[2] 우주환경시험시설 시설구축 총사업비	233
<표 5-42> 세부과제[3-1] 발사체기술사업화센터 시설구축 총사업비	234
<표 5-43> 세부과제[3-2] 위성개발혁신센터 시설구축 총사업비	235
<표 5-44> 세부과제[3-3] 우주기술혁신인재양성센터 시설구축 총사업비	236
<표 5-45> 총사업비 총괄표(추정)	238
<표 6-1> 인프라 구축·운영 지원팀 인력구성(기존 추진체계)	259
<표 6-2> 주관기관별 인력구성(추진체계 개편(안))	259
<표 6-3> 기획보고서와 사업계획 적정성 검토 대안의 비교	262
<표 6-4> 연차별 투자 규모	262
<표 6-5> 총사업비 총괄표(최종결론)	263
<표 6-6> 동 사업 대안의 사업비 요약	264

그 림 목 차

[그림 1-1] 사업 추진체계	66
[그림 1-2] 우주산업 삼각체제 클러스터 구축사업 추진 일정	67
[그림 1-3] 사업목표와 세부활동 간의 연관관계 개념도	76
[그림 2-1] 전 세계 우주산업 분야별 경제 규모(2021년)	80
[그림 2-2] 위성체 제작 세부 분야별 시장비중(2021년)	81
[그림 2-3] 전 세계 상업용 위성 발사체 시장규모(2017~2021)	82
[그림 2-4] 국가별 세계 상업용 위성 발사 서비스 신규 계약 수주 현황(2012~2021)	83
[그림 2-5] 지상장비 분야 시장규모 변동 추이(2017~2021)	84
[그림 2-6] 연도별 위성체 발사 수(2017~2021)	85
[그림 2-7] 연도별 발사체 발사 횟수 추이(2017~2021)	86
[그림 2-8] 전 세계 발사장 위치	94
[그림 2-9] 국가별 발사장 보유 현황(수)	95
[그림 2-10] 미국 발사장 현황	96
[그림 2-11] 중국 발사장 현황	97
[그림 2-12] 국내 분야별 우주산업 활동금액(2022년)	106
[그림 2-13] 국내 세부분야별 우주산업 활동금액(2022년)	106
[그림 3-1] 우주산업 클러스터 구축사업 개요	112
[그림 3-2] 사업 성과목표	113
[그림 3-3] 민간 발사장 구축 예정지	117
[그림 3-4] 우주환경시험시설 구축 예정지	119
[그림 3-5] 전남의 우주발사체 산업 클러스터 조성계획	122
[그림 3-6] 경남의 항공 국가산업단지 조성계획	123
[그림 3-7] 대전의 나노·반도체 국가산업단지 조성계획	124
[그림 3-8] 사업단 구성(안)	133
[그림 4-1] 「제4차 우주개발 진흥 기본계획(‘23~’27)」의 5대 임무 및 2대 실천 전략	138
[그림 4-2] 인프라 및 특화지구별 거점센터(우주기술혁신인재양성테) 구축 관련 지자체 제출 공문	157

[그림 6-1] 발사체기술사업화센터 부지변경에 대한 검토결과 및 우주기술혁신인재양성 센터 구축 예정 부지	240
[그림 6-2] 전남의 부지이용계획 및 부지제공 확약에 대한 공문	241
[그림 6-3] 경남/대전의 부지이용계획 및 부지제공 확약에 대한 공문	242
[그림 6-4] 우주환경시험시설 유틸리티 공급 가능 확인 문서	244
[그림 6-5] 발사체기술사업화센터 유틸리티 공급 가능 확인 문서	245
[그림 6-6] 위성개발혁신센터 유틸리티 공급 가능 확인 문서	246
[그림 6-7] 우주기술혁신인재양성센터 유틸리티 공급 가능 확인 문서	247
[그림 6-8] 사업단 구성	249
[그림 6-9] 사업계획 적정성검토 조사기간 연장 요청 공문	251
[그림 6-10] 사업 추진체계 개편(안)	252
[그림 6-11] 사업 추진체계 제안	254

하

오



요 약

제 1 장 사업 개요 및 조사방법

1. 사업 개요

가. 사업추진 배경 및 필요성

☐ 사업추진 배경

- 최근 우주산업은 세계적으로 기존 정부 주도적 개발에서 민간이 주도하는 뉴스페이스로 변화하고 있음
- 세계 우주시장의 규모는 2018년 대비 2040년까지 약 3배 이상 확대될 것으로 예상되며, 민간 주도 기술혁신을 바탕으로 다양한 상업화 및 경쟁이 치열해지고 있음
- 반면, 국내 우주산업은 시장의 규모가 전 세계 대비 1% 미만 수준이며, 기술수준은 우주산업 선진국인 미국 대비 50~60% 수준으로 우주산업 정착기 수준에 있음
- 정부는 우리나라 우주산업의 성장을 위해 국가우주위원회 차원에서 공공 목적 위성 개발, 산업체의 참여 확대 및 지원 강화, 우주산업 클러스터 지정 등 다양한 계획을 추진하고 있으나, 민간기업의 이익 창출은 미흡한 상황임

☐ 사업추진 필요성

- 2030년 약 100여 기의 위성이 개발·운영될 것으로 예측되는 등 공공 및 민간의 위성·발사체 개발 소요에 대응을 위한 방안 마련이 필요한 상황임
- 발사체 발사장 관련하여, 한국항공우주연구원 나로우주센터에 나로호·누리호 발사장 및 엔진 고공연소시험시설 등의 시설이 구축되어 있으나, 민간이 활용할 수 있는 민간 발사장 및 연소시험시설은 부재함

2 우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 사업계획 적정성 검토 보고서

- 위성 시험 관련해서도, 한국항공우주연구원(중대형), 한국산업기술시험원(소형·부품)에 시험 장비가 구축되어 있으나, 민간 수요 증가 및 장비의 평균 가동률이 상한에 다다르고 있음

☐ 사업추진 시급성

- 국내 우주산업은 발전 초기 단계로 선진국 대비 필수 인프라와 기술 수준 등이 크게 부족하여 자생적 산업 생태계 조성은 미흡한 상황임
- 우주산업 후발주자인 우리나라가 우주 선진국으로 도약하기 위해서는 정부의 정책적 뒷받침이 필수적이며, 해외사례와 같이 우주산업 클러스터 내 우주산업 인프라를 구축하여 시너지 효과를 창출할 필요가 있음
- 적기에 인프라 구축이 이루어지지 않을 경우, 우주개발 수요 대응 및 우주산업에 대한 진입 및 선점이 늦어져 경쟁력 상실이 불가피

나. 사업 개요

☐ 사업목표

- (비전) 우주산업 강국 도약, 민간 우주시대 개막
- (목표) 민간 주도 우주개발 역량 강화 및 자생적 산업생태계 조성을 위한 핵심 인프라 구축
- (성과목표) ① 핵심기반 인프라 구축, ② 기업지원 거점센터 구축

☐ 총사업비 : 6,161억 원(국고 : 4,993.7, 지방비 1,165.8, 민자 1.5)

☐ 사업기간 : 2024년~2031년(8년)

☐ 사업 추진체계

- 주관부처 : 우주항공청((기존) 과학기술정보통신부)
※ 우주항공청 개청('24. 05.)에 따라 과학기술정보통신부에서 업무 이관

☐ 주요내용

- (내역사업1 : 민간 발사장) 민간 주도로 개발한 다양한 형태와 방식의 발사체를 발사운용 할 수 있는 민간 전용 발사장 및 관련 인프라 구축

- (내역사업2 : 우주환경시험시설) 급증하는 위성개발 소요 대응을 위해, 민간기업이 활용 가능한 우주환경시험시설 구축
- (내역사업3 : 특화지구별 거점 센터) 3축 클러스터 추진을 위한 거점센터 구축
 - (발사체기술사업화센터) ①우주발사체 기술사업화센터 구축, ②우주발사체 핵심 구성품 실증인프라 구축, ③지역밀착형 우주발사체 기업지원 및 전문인력 양성
 - (위성개발혁신센터) ①위성 개발 및 제작 공용 시설·장비 구축, ②위성 스타트업 입주 및 육성, ③위성 개발 전문인력양성·사업화·기업지원 등을 위한 위성개발 종합지원 센터 구축
 - (우주기술혁신인재양성센터) ①임무 중심 우주 교육 환경 구축, ②미래 우주 인재 양성 프로그램 개발·운영, ③산학연 글로벌 우주 교육 네트워크 허브 조성
- (내역사업4 : 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D) 실무형 우주 전문인력 양성을 위한 지속적인 확보 체계 구축
 - (큐브위성 지원센터 사업) 큐브위성 전용 환경시험시설 구축 및 교육 등을 수행할 수 있는 지원센터 운영을 통해 큐브위성 개발 저변 확대 및 전문인력양성 지원
 - (위성정보활용 교육센터 사업) 국내 위성정보 활용도를 제고하기 위한 위성정보활용 교육센터 운영 통해 교육 프로그램 개발 및 위성활용 교육 실시
 - (기상/기후 관측 모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산 사업) 위성군으로 확장 가능한 GNSS RO 큐브위성 설계/제작, 데이터 처리 지상국 시스템 연구개발, 시제기 제작, 발사 및 시범 운용 및 관련 인력양성

□ 기대효과

- 증가하는 위성 개발 수요에 민간기업이 참여할 수 있는 기반 확보
- 세계적으로 제한적인 발사서비스 산업을 국내에 자리매김할 수 있도록 관련 인프라 등을 제공할 수 있는 체계 확보
- 지역 신산업 및 신문화 창출과 확산으로 지역경제 균형발전 및 국가 경제 기여

다. 사업 추진규모

<표 1> 총사업비 총괄표

(단위 : 억 원)

구분		사업기간	총계	국비	지방비	민자
[1] 민간 발사장 구축		'24~'31	2,023	2,023	-	-
[2] 우주환경시험시설 구축		'24~'31	2,178	1,750	428	-
[3] 특화지구별 거점센터	[3-1] 발사체기술사업화센터	'24~'27	385	180	205	-
	[3-2] 위성개발혁신센터	'24~'26	394	101.2	292.8	-
	[3-3] 우주기술혁신인재양성센터	'24~'28	712	470.5	240	1.5
	계	'24~'28	1,491	751.7	737.8	1.5
[4] 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D	[4-1] 큐브위성지원센터	'24~'28	43	43	-	-
	[4-2] 위성정보활용교육센터	'24~'28	68	68	-	-
	[4-3] 우주기술혁신인재양성센터	'24~'29	150	150	-	-
	계	'24~'29	261	261	-	-
사업단 구성 및 운영(법인)		'24~'31	208	208	-	-
합계		'24~'31	6,161	4,993.7	1,165.8	1.5

출처 : 기획보고서

<표 2> 연차별 예산 구성

(단위 : 억 원)

구분		합계	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
[1] 민간 발사장 구축		2,023	20	32	287	415	414	473	355	28
[2] 우주환경시험시설 구축		2,178	453	195	482	519	314	89	67	59
[3] 특화지구별 거점센터	[3-1] 발사체기술 사업화센터	385	39	152	169	25	-	-	-	-
	[3-2] 위성개발 혁신센터	394	40	254	100	-	-	-	-	-
	[3-3] 우주기술혁신 인재양성센터	712	22	125	205	210	151	-	-	-
	계	1,491	101	531	474	235	151	-	-	-
[4] 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D	[4-1] 큐브위성 지원센터	43	4	19	11	5	4	-	-	-
	[4-2] 위성정보활용 교육센터	68	2	10	18	20	18	-	-	-
	[4-3] 우주기술혁신 인재양성센터	150	4	26	20	31	31	38	-	-
	계	261	10	55	49	56	53	38	-	-
사업단 구성 및 운영 (법인)		208	10	26	26	27	28	29	30	31
합계		6,161	594	839	1,318	1,252	959	629	452	119

출처 : 기획보고서

2. 조사방법

가. 과학기술적 타당성 분석

(1) 문제/이슈 도출의 적절성

☐ 문제/이슈 발굴 및 원인 분석의 적절성

- 문제/이슈 도출을 위한 국내 현황 분석이 적절히 이루어졌는지, 또한 해외사례와의 비교·분석을 통한 사업 추진의 당위성을 검토
- 국내 발사체 및 위성 개발 민간기업의 기술 수준 및 수요의 충분성을 확인

☐ 과학기술 기반의 문제/이슈 해결 필요성

- 문제/이슈 해결을 위해 선제적 인프라 구축 제공 대비 다른 효율적인 정책 대안은 없는지 검토
- 동 사업에 포함된 연구개발 활동 및 시설/장비가 주관부처가 분석하여 도출한 문제/이슈를 해소하는데 얼마만큼 기여하는지 분석

(2) 사업 목표의 적절성

☐ 목표 설정의 적절성

- 사업 목표가 구체적이며, 사업의 목표 달성을 통해 문제/이슈가 해결되는지 검토
- 동 사업의 목적(전략목표)* 및 성과목표**와 제시된 문제/이슈와의 논리적 연관성 및 도출의 적절성을 검토

* 목적(전략목표) : 민간 주도의 우주개발 역량 강화 및 자생적 산업생태계 조성을 위한 핵심 인프라 구축

** 성과목표 : 민간의 우주산업 확장 및 서비스 추진 위한 핵심 기반 인프라 구축

☐ 성과지표의 적절성

- 주관부처가 제시하는 성과지표를 통해 동 사업의 목적(전략목표)이 달성되는 논리적 연결성을 확인

☐ 수혜자 표적화의 적절성

- 표적화된 수혜자의 적절성을 확인

(3) 세부활동 및 추진전략의 적절성

☐ 사업 목표와의 연계성

- 시설 및 장비 등 필수 인프라를 구축하고 연구개발 활동을 통해 민간기업의 역량이 강화되고 생태계가 조성되는 논리적 과정을 확인
- 내역사업간 연계성 및 동 사업에서 함께 추진해야 하는 타당성을 확인

☐ 세부활동의 적절성

- (세부활동 설정의 적절성) 기획진 구성 및 수요조사/평가과정 등 세부활동 도출 절차의 타당성을 조사하고, 각 전략과제/단위과제 실증 방안의 적절성을 검토
※ 11개 세부과제 도출을 위해 수행된 기획 과정(전문가회의, 수요조사 등) 및 세부과제에 포함된 시설/장비에 대한 도출과정, 기획위원회 운영, 전문가 확대 참여 과정의 적절성을 검토
- (세부활동 성과지표의 적절성) 과제별로 제시하고 있는 성과지표의 구체성, 측정 가능성, 달성가능성, 목표와의 연관성, 시간제약성 점검
- (기간 추정의 적절성) 설계기술, 시험기술, 실증 등 개술개발 목표 및 특성 등을 반영하여 설정된 선·후 관계의 적절성과 기간의 합리성 검토

☐ 추진전략의 적절성

- 사업의 목표 달성을 통해 구축될 시설의 자생적 운영을 위한 운영계획이 구체적으로 제시되었는지 검토

나. 정책적 타당성

(1) 정책의 일관성 및 추진체계

☐ 상위 계획과의 부합성

- 주관부처 관련 법, 필수계획 및 선택군 계획과 동 사업의 부합성 검토

☐ 사업 추진체계 및 추진의지

- 유관 사업의 중복 가능성에 대한 대처 방안과, 성과 연계 방안의 적절성 조사

(2) 사업 추진상의 위험요인

☐ 재원조달 가능성

- 과학기술정보통신부 중장기 재정운용계획 및 과거 R&D 투자 추세 등을 고려하여 (6,161억 원) 조달과정의 위험요인과 지방비(1,165.8억 원) 조달 가능성을 검토

☐ 재원분담 적절성

- 사업의 중앙정부, 지자체, 민간부담금 투입비율이 관련 규정에 의거하여 적합하게 산정되어 결정된 것인지 점검

☐ 법·제도적 위험요인

- 관련 법·제도 및 국제협약 관련 위험성과 WTO 보조금 협정에 관한 검토를 수행

다. 경제적 타당성

(1) 총사업비 추정

☐ 총사업비 추정의 적절성

- 연구개발, 시설구축, 장비구축, 관리비 측면에서 적정 규모의 연구비가 합리적인 근거로 책정되었는지, 누락된 항목이 없는지 점검
- 11개 세부과제의 세부활동별 적정 시설구축 비용, 장비 구축비용, 운영비용 등에 대한 근거 확인

제 2 장 과학기술적 타당성 분석

1. 문제/이슈 도출의 적절성

가. 문제/이슈 식별과정의 적절성

- ☐ 주관부처는 동 사업의 문제/이슈를 식별하여 제시하고 있으며, 국내 우주산업 역량에 한계가 있음을 확인

- ※ (이슈) 국내 우주산업의 기술 역량과 주도적 활동이 미미

- ※ (문제) 시험평가검증 인프라와 전문인력공급 문제

- ☐ 국내 기술역량은 여전히 선도국과 20년 이상의 큰 격차를 갖는 것으로 조사됨
- ☐ 우주산업 업스트림에 속한 기업 중 자체개발 역량을 갖춘 국내 기업은 소수

나. 과학기술기반 문제해결의 중요성·필요성

- ☐ 동 사업에서 해결하고자 하는 문제에 대한 과학기술기반 접근법은 유효하나, 이 중 ‘전문인력공급’은 R&D활동이 아닌 과학기술 교육훈련 활동에 해당함

- ☐ 과학기술교육훈련활동에 해당되는 ‘연구현장 연계형 우주인력양성 R&D’는 R&D 투자 효율성 제고를 위해 R&D예산 이외의 수단에 대한 고려도 필요함

2. 사업목표의 적절성

가. 사업목표와 해결할 문제/이슈와의 연관성

- ☐ 국가우주위원회에서 의결된 「우주산업 클러스터 지정(안)(“22.12.)」의 이행을 위해 동 사업을 추진

- ☐ 「우주산업 클러스터 지정(안)」의 목적은 “민간 주도의 우주개발 역량 강화 및 자생적 산업생태계 조성”

- ☐ 동 사업의 목적은 “우주 분야 산업육성 및 자생적 혁신 기반 조성을 위한 지역 성장 거점 구축 및 핵심 인프라 확보”로 인프라의 구축에 초점이 맞춰짐

나. 사업목표 설정의 적절성

- ☐ 동 사업 성과목표를 ‘핵심 기반 인프라 구축 및 기업 지원 거점센터 구축’으로 설정
 - 사업계획서에 포함된 4개의 내역사업 중 3개의 내역사업에 대한 성과목표는 제시함
 - 내역사업 [4] ‘연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D’에 대한 성과목표는 미제시됨

다. 사업 성과지표의 적절성

- ☐ 주관부처는 인프라의 구축·활용과 관련된 지표는 제시하였으나, ‘연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D’에 대한 성과지표는 미제시
 - 성과지표가 아닌 인프라 구축사업 진도관리 지표를 제시하였으나, 부득이한 면이 존재함
 - 내역사업 [4] ‘연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D’의 성과지표는 미제시

라. 수혜자 표적화의 적절성

- ☐ 동 사업의 직접적 수혜자를 다소 광범위하게 포괄하고 있음
 - 편익항목 식별을 위해 수혜자를 표적화한다는 점을 감안할 때, 사업계획 적정성검토에서 본 항목 관련 중요한 쟁점은 존재하지 않음

3. 세부활동 및 추진전략의 적절성

가. 세부활동과 사업목표의 연관성

- ☐ 동 사업은 총 4개 내역사업, 11개 세부과제로 구성됨
 - 인프라 구축 관련 내역은 [1] 민간 발사장, [2] 우주환경시험시설, [3] 특화지구별 거점센터로 구성됨
 - 인력양성 관련 내역은 [4] 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D가 해당함
- ☐ 인프라 관련 내역은 사업목표와 연관되나, 인력양성과 관련된 내역은 직접적인 연관 관계를 확인할 수 없음
 - 3개 인프라 구축내역에 대한 성과목표/지표는 제시되었으나, 인력양성과 관련된 내역은 성과목표 등이 미제시 되었으며 직접적인 직접적인 연관관계의 확인이 불가

나. 세부활동 도출의 적절성

(1) 세부내역 도출 경위의 적절성

- ☐ (1차 수요조사) 참여 의향을 확인하였으나, 개선 방향 도출 활용에는 한계가 있음
- ☐ (2차 수요조사) 우선 구축이 필요한 시설 및 장비를 도출하기 위해 실시하였으나, 동 사업 인프라 기획에 반영된 경로를 확인할 수 없음
- ☐ (우선순위) 필수적인 인프라로 해석될 여지가 있는 내역을 제시하였으나, 세부 인프라 기획에 직접 활용될 정도로 합리적 기준 및 근거에 의한 우선순위가 설정된 것은 아님
 - 주관부처는 '민간 발사장 구축'과 '우주환경시험시설'에 구성된 세부과제는 우주산업 업계에서 '핵심 인프라'로 통용된다고 제시
 - [3] 특화지구별 거점센터의 특화지구별 장비구축 우선순위 선정은 예산산정 근거로 삼기에 불명확함
 - [4] 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D의 경우, 해당 과제의 도출 근거가 미제시

(2) [내역사업 1] 민간 발사장 구축의 적절성

- ☐ 전남 고흥군 봉래면 나로우주센터 내 발사장(부지면적 24,000㎡) 및 조립시험시설(건축면적 4,200㎡/지상 2층)에 대한 구축계획을 제시함
- ☐ 민간 발사장과 조립시험시설은 사업목표와 부합하고 환경영향평가 승인이 완료되어 비교적 적절하나, 적정규모 추정에는 제약이 존재하며 부처제출안을 준용
 - 주관부처는 해당 부지가 국립공원임에 따라 연소시험설비 및 위성운영동을 포함하여 환경영향평가 승인을 완료함
 - 다만, 민간 발사수요를 입증할 강건한 근거가 부족하여, 본 사업계획 적정성검토는 수요에 기반한 적정규모 추정은 극히 제한됨
 - 또한, 총사업비 추정을 위한 용지구획 상 적정면적, 도로/상하수도/가스/전기 등 유틸리티에 대한 고려, 유틸리티 용량 확보 등 기반시설 계획에 대한 제시는 불충분함

(3) [내역사업 2] 우주환경시험시설 구축의 적절성

- 항공국가산단 진주지구(경상남도 진주시 정촌면 예하리 일원)에 우주환경시험시설 (건축면적 10,000㎡/지하 1층, 지상 2층)에 대한 구축계획을 제시함
- 우주환경시험시설의 구축은 사업목표와 부합하나, 적정 규모 추정에는 제약이 존재하여 부처 제출안을 준용
 - ‘우주환경시험시설’에 포함된 3개 우주환경시험(궤도환경, 발사환경, 전자파환경)은 위성개발에 있어 필수적인 환경시험으로 사업목적에 부합하는 기본 시설에 해당함
 - 다만, 위성 양산체제에 돌입할 경우, 주요 시험 과정 또는 2~3기마다 유닛을 시험하기 때문에 위성 개발 초기의 성능시험을 계획한 것은 수요가 과대평가 되었다는 지적이 존재함
 - 우주환경시험에 대한 수요를 입증할 강건한 근거가 부족하여, 본 사업계획 적정성 검토는 수요에 기반한 적정규모 추정은 극히 제한됨

(4) [내역사업 3] 특화지구별 거점센터 구축의 적절성

- 전남(발사체), 경남(위성), 대전(연구·인재개발)에 거점센터 구축을 계획하고 있으며, ‘22년 12월 국가우주위원회는 「우주산업 클러스터 지정(안)」을 심의·의결함
 - (발사체 특화지구 : 전남) 「우주산업 클러스터 지정(안)」의 추진전략에서 민간 발사장 등 핵심 기반시설 구축 및 발사체기술사업화센터 건립 추진이 포함
 - (위성 특화지구 : 경남) 「우주산업 클러스터 지정(안)」의 추진전략에서 우주환경 시험시설 확충 및 위성개발혁신센터 건립 추진이 포함
 - (연구·인재개발 특화지구 : 대전) 국내 최고 수준의 연구개발 인프라 보유하고 있음에 따라 지정되었으며, 추진전략에서 미래 선도형 R&D, 우수 연구인력 양성 추진을 명시
- 다만, 동 사업과는 별도로 각 지자체는 산업단지 조성사업을 추진하고 있으며, 일부 지역은 ‘24년 예비타당성조사를 신청 예정으로 개발계약 여건 및 기반시설 계획에 불확실성이 존재함
 - (전남 고흥) ‘23년 3월 산업입지정책심의회를 통해 전남 고흥군을 우주발사체 국가 산업단지(가칭) 후보지(예정지)로 선정함

- (대전) '23년 3월 산업입지정책심의회를 통해 대전 유성구 일대를 나노·반도체 국가산업단지(가칭) 후보지(예정지)로 지정함
 - 다만, 국가산업단지 조성사업이 '24년에 예비타당성조사를 신청하고 '26년 토지보상 및 착공을 예정하고 있어 동 사업 추진을 위한 선행사업이 완료되지 않음
 - 또한, 총사업비 추정을 위한 용지구획 상 적정면적, 토지 용도, 도로/상하수도/가스/전기 등 유틸리티에 대한 고려, 유틸리티 용량 확보, 개발계약 여건 등 기반 시설 계획에 대해서는 미제시됨
- (발사체기술사업화센터) 전남 고흥군 우주발사체 국가산업단지 내에 발사체기술사업화센터(건축면적 1,559㎡/지하 1층, 지상 2층)에 대한 구축계획을 제시하고 있으며, 관련 정책은 마련되었으나, 총사업비를 추정을 위한 쟁점이 존재함
- 다수의 상위계획 및 「우주산업 클러스터 지정(안)」을 추진근거로 제시
 - 선행사업이 미완료 됨에 따라 토지 이용계획, 기반시설계획 등이 확정되지 않아, 총사업비의 적정규모 추정이 현실적으로 곤란
 - 수요, 운영계획 등 불확실성이 존재, 동 센터의 적정규모를 논증할 사전 조사 불충분
 - 동 센터의 운영 주체로 선정된 한국건설환경시험연구원(KCL)은 우주산업과의 연관성, 도출경로의 확인이 불가능한 등 지정 근거가 불분명
 - 운영활동 지원은 시작과 끝이 존재하는 프로젝트가 아니라 기관 운영비 지원사업을 통해 예산이 편성되므로, 사업계획 적정성검토의 조사범위에서 제외됨
- (위성개발혁신센터) 경남 항공국가산단 사천지구 내에 위성개발혁신센터(건축면적 4,960㎡/지하 1층, 지상 2층)에 대한 구축계획을 제시하고 있으며, 정책적 근거는 확인되나, 일부 사업계획 적정성검토의 범위를 이탈하는 내용을 포함하고 있음
- 다수의 상위계획 및 「우주산업 클러스터 지정(안)」을 추진근거로 제시
 - 운영활동 지원은 시작과 끝이 존재하는 프로젝트가 아니라 기관 운영비 지원사업을 통해 예산이 편성되므로, 사업계획 적정성검토의 조사범위에서 제외됨
- (우주기술혁신인재양성센터) 대전 대덕연구개발특구 제1지구에 우주기술혁신인재양성센터(건축면적 858㎡/지하 1층, 지상 5층)에 대한 구축계획을 제시하고 있으며, 정책적 근거가 불확실하며, 토지 이용계획, 기반시설계획 등이 확정된 이후 총사업비의 추정이 가능함

- 「우주산업 클러스터 지정(안)」에서 기존 자원을 활용하는 것으로 명시하여 신규 인프라를 구축하려는 사업계획과 불일치함
- 선행사업이 미완료됨에 따라 토지 이용계획, 기반시설계획 등이 확정되지 않아, 총 사업비의 적정규모 추정이 현실적으로 곤란
- 운영활동 지원은 시작과 끝이 존재하는 프로젝트가 아니라 기관 운영비 지원사업을 통해 예산이 편성되므로, 사업계획 적정성검토의 조사범위에서 제외됨
- 기존 유사지원이 존재하고 과학기술교육훈련을 위한 인프라에 해당되므로, R&D 투자 효율성 제고를 위해 R&D예산 이외의 수단에 대한 고려도 필요

(5) [내역사업 4] 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D의 적절성

- 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D에 대한 성과목표가 제시되지 않았고, 인프라 구축이라는 동 사업의 성격과 이질적이며, 세부 활동 또한 인력양성을 위한 운영비 성격의 활동에 해당됨
- 국내 민간 우주산업의 질적 성장을 위한 인력양성을 표방하는 사업으로 인프라 구축에 해당되지 않으며, 인력양성 관련 성과목표도 미제시됨
- 협의의 R&D가 아닌 과학기술교육훈련에 해당되므로, R&D 투자 효율성 제고를 위해 R&D예산 이외의 수단에 대한 고려도 필요
- 인력양성 지원은 시작과 끝이 존재하는 프로젝트가 아니라 운영비 성격의 예산이므로, 사업계획 적정성검토의 조사범위에서 제외됨

다. 세부활동별 성과지표의 적절성

- 주관부처는 사업 전체에 대한 추진 정도를 추정하기 위한 성과지표는 제시하였으나, 11개 세부과제에 대한 각각의 성과지표를 제시하지 않아 시설별, 구축 장비별 사업 관리가 제한됨

라. 세부활동의 기간 추정과 시간적 선후관계의 적절성

- 일부 거점센터(전남, 대전)는 구축예정 부지가 확정되기 이전에 총사업비를 배정함으로써 세출예산의 이월을 예정하고 있어, 국가재정법상 세출예산의 이월금지 원칙을 준수할 수 있도록 예산을 편성하는 것이 합리적임

- 사업계획의 연차별 추진일정에는 부지가 조성되기 이전시점인 '24년~'26년간 [발사체 기술사업화센터]와 [우주기술혁신인재양성센터]의 구축을 계획하고 있으므로 해당 기간에 편성되는 예산의 이월이 불가피한 상황
- 국가재정법 제48조 제1항에는 매 회계연도의 세출예산은 다음 연도에 이월하여 사용할 수 없음을 규정하므로, 원칙을 준수한 합리적 예산편성이 중요
- 동 사업은 8년(2024~2031년)간 추진되는 사업이나, 운영에 대한 비용이 사업계획 적정성검토의 범위에 해당하지 않음에 따라 운영에 대한 비용만 포함된 2031년은 단축 필요
- 우주인력 양성 R&D는 구축물이 완성되기 전에 집행이 계획되어 시기적으로 부적절

마. 추진 전략의 적절성

- 동 사업에서는 인프라 구축에 대한 총사업비와 운영 활동을 지원하는 성격의 사업비가 혼재되어 있으며, 추진전략에서는 각 단계에 부합하는 전략의 수립이 요구됨
 - 동 사업계획 적정성검토의 범위는 총사업비 관리지침 제3조 제1항 제3호, 국가연구 개발사업 예비타당성조사 운용지침 제14조 제4항 제2호에 따라 인프라 구축에 한정됨
 - 운영 활동 지원 예산은 우주개발진흥원(가칭)의 설립 혹은 각 시설별 운영주체의 확정 이후 운영주체를 위한 지원의 맥락에서 검토되어야 하는 것으로 인프라 구축비 추정과는 그 체계가 상이함
- 사업단은 지원활동의 기능을 포함하고 있으나, 본 사업계획 적정성검토에 포함되는 범위는 사업단의 인프라 구축으로 제한됨
 - 주관부처는 사업단의 역할에 따라 ①기획·운영팀, ②인프라 구축·운영팀, ③특화지구 지원팀으로 구성된 별도 조직을 운영할 계획임을 밝히고 있음
 - 그러나, 세부적인 사업단의 역할 및 운영에 대해서는 향후 「우주산업 클러스터 사업단 구성 및 운영방안(가칭)」을 마련하여 운영할 계획임을 밝히고 있어 현재 구체적인 운영 및 조직구성 계획을 확인할 수 없음

제 3 장 정책적 타당성 분석

1. 정책의 일관성 및 추진체제

가. 상위계획과의 부합성

- 「제5차 과학기술기본계획(‘23~’27)」을 필수계획으로, 「우주개발 진흥법 개정안(‘22.12)」, 「제4차 우주개발 진흥 기본계획(‘23~’27)」, 「우주산업 육성추진전략(‘22.11)」 등을 선택군 및 기타군 계획으로 분류하여 분석한 결과, 동 사업의 상위 계획과의 부합성은 ‘적절’인 것으로 판단됨

<표 3> 상위계획과의 부합성 조사 결과

구분	계획명	부합성		
		낮음	보통	높음
필수 계획	제5차 과학기술기본계획(‘23~’27)			√
선택군 계획	우주개발 진흥법 개정안(‘22.12)		√	
	제4차 우주개발 진흥 기본계획(‘23~’27)			√
	우주산업 육성 추진전략(‘21.11)			√
기타 계획	미래 우주경제 로드맵(‘22.11)			√
	국정과제79: 우주강국 도약 및 대한민국 우주시대 개막(‘22.7)			√

<표 4> 상위계획과의 부합성 평점 결과

선택군 계획 \ 필수계획	부합도 낮음	부합도 보통	부합도 높음
부합도 높음	보통	대체로 적절	적절
부합도 보통	대체로 부적절	보통	대체로 적절
부합도 낮음	부적절	대체로 부적절	보통

- 「제5차 과학기술기본계획(‘23~’27)」은 민간 주도 뉴스페이스 시대, 국제적 경쟁력을 갖춘 우주산업 생태계 조성의 필요성을 제시하고 있으며, 클러스터 지정을 통한 민간 전용 발사체 발사장 및 관련 인프라 구축, R&D 및 인력지원 등을 강조하고 있어 동 사업의 목표와 부합함
- 「우주개발 진흥법 개정안(‘22.12.)」은 민간 발사장 및 우주환경시험시설 등 정부 차원의 우주산업 인프라 구축의 당위성을 뒷받침하며, 클러스터 지정 및 입주 기관 대상 재정지원을 명시하고 있어 특화지구별 거점센터의 지원 내용과 일부 부합함
- 「제4차 우주개발 진흥 기본계획(‘23~’27)」은 민간의 우주개발 역량 강화 및 자생적 산업생태계 조성을 위한 우주산업 클러스터 구축을 명시하고 있으며, 민간의 우주 개발 참여 확대를 위한 민간 발사장 개발을 제시하여 동 사업의 목표와 부합함
- 「우주산업 육성 추진전략(‘21.11.)」은 우주개발 기반시설의 민간기업 개방 확대, 우주산업 클러스터 구축, 우주산업 전문인력 양성 등을 명시하고 있어 동 사업목적 측면에서 부합함

나. 사업 추진체제 및 추진의지

- ☐ 유사사업을 선정하고, 동 사업과의 차별성 및 연계·협력 방안을 검토하였으며, 일부 내역사업의 경우 사업내용 및 지원대상 측면에서의 차별성은 다소 미흡하며, 전반적으로 구체적이고 논리적인 연계·협력 방안은 미흡함
- ☐ 동 사업의 주관부처(과학기술정보통신부)와 추진기관(항우연, KTL 우주부품시험센터, 한국건설생활환경시험연구원 등)의 사업 추진 의지는 높은 것으로 판단됨

2. 사업 추진상의 위험요인

가. 자원조달 가능성

- ☐ 동 사업은 8년간 총사업비 6,161억 원(국비: 4,993.7억 원, 지방비: 1,165.8억 원, 민자: 1.5억 원), 연평균 770억 원의 예산 투입이 필요함
- ☐ 주관부처(과학기술정보통신부)는 최근 4년(‘19~’22)의 R&D 예산, 향후 우주개발 분야 투자 추이, 우주개발을 위한 타 사업의 정책적 우선순위 및 후속 추진 가능성 등을 고려하여 동 사업의 재원을 충분히 확보 가능할 것으로 전망함

- 정부의 우주개발 분야 R&D 예산 비중, 지방비 조달 가능성 등을 고려할 때 동 사업의 재원조달에는 큰 위험성이 없을 것으로 보이나, '24년 전체 R&D 예산이 감액됨('23년 대비 14.7% 감소)에 따라 향후 우주개발 분야 예산의 변동 가능성이 있음

나. 법·제도적 위험요인

- 민간 발사장 운영을 위한 표준절차(안) 수립 여부 관련 위험요인
 - 민간 발사장 구축과 관련하여 주관부처는 현재 민간 발사체 발사허가 표준절차(안)을 수립 중이며 향후 발사계획서 작성법을 고시할 예정이나, 구체적인 법·제도적 계획은 제시되지 않음
- 민간 발사장 부지 개발을 위한 환경평가 관련 위험요인
 - 동 사업의 민간 발사장 부지(전남 고흥)에 대한 국립공원위원회의 행위허가 심의가 통과되어 해당 쟁점은 해소되었으나, 향후 환경평가 관련 기간 지연 등의 문제 발생 가능성이 존재함
- WTO 보조금협정 상의 위험요인
 - 일반적으로 우주개발사업은 산업을 지원하는 수단일 경우 WTO 국가보조금협정의 대상이 되지만, 상업적 목적과 관련이 없는 기초연구는 보조금에 해당하지 않아 동 사업의 내역사업이 WTO 보조금협정에 접촉될 가능성은 높지 않음
- 국제무기거래규정 및 미국 무기수출통제법 관련 위험요인
 - '23.4월 한(韓)-미(美) 우주동맹을 통해 위성 및 위성부품에 관한 수출통제 정책 및 규제(국제무기거래규정(ITAR), 무기수출통제법(AECA) 등)이 조건부 완화되어 국내 발사체를 통한 실용급 위성 발사 관련 위험요인은 낮을 것으로 예상됨

제 4 장 경제적 타당성 분석

1. 총사업비 구성

가. 전체 예산

- 주관부처는 2024년부터 2031년까지 총 8년간 수행되는 동 사업의 총사업비로 6,161억 원을 제시함
- 동 사업은 과학기술정보통신부 단일부처 사업으로 총사업비를 재원별로 구분하면 정부 출연금 4,993.7억 원(81%), 지방비 1,165.8억 원(19%), 민자(현물) 1.5억 원으로 구성됨
 - 내역사업별로는 민간 발사장 구축 2,023억 원(33%), 우주환경시험시설 2,178억 원(35%), 특화지구별 거점센터 1,491억 원(24%), 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D 261억 원(4%), 사업단 운영비 208억 원(3%)으로 구성됨

<표 5> 총사업비 총괄표

(단위 : 억 원)

구분		사업기간	총계	국비	지방비	민자
[1] 민간 발사장 구축		‘24~’31	2,023	2,023	-	-
[2] 우주환경시험시설 구축		‘24~’31	2,178	1,750	428	-
[3] 특화지구별 거점센터	[3-1] 발사체기술사업화센터	‘24~’27	385	180	205	-
	[3-2] 위성개발혁신센터	‘24~’26	394	101.2	292.8	-
	[3-3] 우주기술혁신인재양성센터	‘24~’28	712	470.5	240	1.5
	계	‘24~’28	1,491	751.7	737.8	1.5
[4] 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D	[4-1] 큐브위성지원센터	‘24~’28	43	43	-	-
	[4-2] 위성정보활용교육센터	‘24~’28	68	68	-	-
	[4-3] 우주기술혁신인재양성센터	‘24~’29	150	150	-	-
	계	‘24~’29	261	261	-	-
사업단 구성 및 운영(법인)		‘24~’31	208	208	-	-
합계		‘24~’31	6,161	4,993.7	1,165.8	1.5

출처 : 기획보고서

나. 연구시설 구축 예산

□ 동 사업은 총 6개 시설물을 구축하기 위하여 총 3,535.1억 원의 시설구축비용을 제시하고 있으며, 시설별 시설구축비용은 용지보상비, 공사비, 시설부대경비, 예비비로 구성됨

○ 내역사업[1] 민간 발사장은 ①발사장, ②조립시험시설로 구성되며 시설구축비용은 총 1,610억 원임

※ 부지는 기존 나로우주센터(항우연) 부지 활용

○ 내역사업[2] 우주환경시험시설은 ③우주환경시험기반시설(연면적 14,200㎡, 지하1층, 지상2층)로 구성되며 시설구축비용은 총 1,289억 원임

※ 우주환경시험시설의 용지보상비(용지구입비)는 42,800백만 원(지방비)임

○ 내역사업[3] 특화지구별거점센터는 교육 및 연구시설, 연구제조시설로 구성되며 3개 센터의 시설구축비용은 총 636.1억 원임

- ④발사체기술사업화센터는 교육 및 연구시설(연면적 2,482㎡, 지하 1층, 지상2층)로 시설구축비용은 131억 원임

※ 발사체기술사업화센터의 용지보상비(용지구입비)는 1,845백만 원임

- ⑤위성개발혁신센터는 청정실, 조립실, 검사실, 사무실 등으로 구성된 연구제조시설(연면적 6,500㎡, 지하1층, 지상2층)로 시설구축비용은 224.6억 원임

※ 위성개발혁신센터의 용지보상비(용지구입비)는 2,700백만 원(지방비)임

- ⑥우주기술혁신인재양성센터는 교육 및 연구시설(연면적 5,148㎡, 지하1층, 지상5층)로 시설구축비용은 280.5억 원임

※ 우주기술혁신인재양성센터의 용지보상비는 KAIST 현물출자로 용지보상비 없음

<표 6> 내역사업별 연구시설 구축비용

(단위 : 백만 원)

구분			합계	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
민 간 발 사 장	발사장	국비	135,000	1,570	2,590	21,870	27,220	27,220	27,220	27,310	-
		합계	135,000	1,570	2,590	21,870	27,220	27,220	27,220	27,310	-
	종합 조립동 /위성 시험동	국비	26,000	-	-	1,060	7,460	7,280	10,200	-	-
		합계	26,000	-	-	1,060	7,460	7,280	10,200	-	-
	합계		161,000	1,570	2,590	22,930	34,680	34,500	37,420	27,310	-
우 주 환 경 시 험 시 설	국비	국비	86,100	800	15,324	26,600	26,455	16,921	-	-	-
		지방비	42,800	42,800	-	-	-	-	-	-	-
		합계	128,900	43,600	15,324	26,600	26,455	16,921	-	-	-
특 화 지 구 별 거 점 센 터	발사체 기술 사업화 센터	국비	600	600	-	-	-	-	-	-	-
		지방비	12,500	2,400	6,700	3,400	-	-	-	-	-
		합계	13,100	3,000	6,700	3,400	-	-	-	-	-
	위성 개발 혁신 센터	국비	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-
		지방비	21,460	2,700	16,960	1,800	-	-	-	-	-
		합계	22,460	3,700	16,960	1,800	-	-	-	-	-
	우주 기술 혁신 인재 양성 센터	국비	5,000	1,000	-	-	4,000	-	-	-	-
		지방비	23,050	50	7,000	10,000	6,000	-	-	-	-
		합계	28,050	1,050	7,000	10,000	10,000	-	-	-	-
	합계		63,610	7,750	30,660	15,200	10,000	-	-	-	-
합계		353,510	52,920	48,574	64,730	71,135	51,421	37,420	27,310	-	

출처 : 기획보고서

다. 연구장비 구축 예산

□ 동 사업의 연구장비 구축 비용은 총 954.48억 원 규모이며, 주관부처는 726.63억 원 (95중/167개)에 대한 장비별 장비구축계획서를 제출함

<표 7> 내역사업별 연구장비 구축 비용

(단위 : 백만 원)

구분			합계	‘24	‘25	‘26	‘27	‘28	‘29	‘30	‘31	
우주환경시험시설			국비	45,000	-	-	17,520	19,078	8,402	-	-	-
			합계	45,000	-	-	17,520	19,078	8,402	-	-	-
특화 지구별 거점센터	발사체기술 사업화센터	국비	8,520	-	4,000	3,320	1,200	-	-	-	-	
		지방비	8,000	-	1,500	6,500	-	-	-	-	-	
		합계	16,520	-	5,500	9,820	1,200	-	-	-	-	
	위성개발혁신 센터	국비	9,120	-	5,050	4,070	-	-	-	-	-	
		지방비	6,520	-	2,890	3,630	-	-	-	-	-	
		합계	15,640	-	7,940	7,700	-	-	-	-	-	
	우주 기술혁신 인재 양성센터	국비	16,296	-	2,974	6,034	5,139	2,150	-	-	-	
		합계	16,296	-	2,974	6,034	5,139	2,150	-	-	-	
	합계		48,456	-	16,414	23,554	6,339	2,150	-	-	-	
	연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D	큐브위성 지원센터 사업	국비	1700	100	1150	350	50	50	-	-	-
가상/기후 관측 모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산 사업		국비	292	-	292	-	-	-	-	-	-	
합계		1,992	100	1,442	350	50	50	-	-	-		
합계		95,448	100	17,856	41,424	25,467	10,602	-	-	-		

출처 : 기획보고서

<표 8> 장비구축계획 개요

(단위 : 백만 원, 종, 개)

구분		전체	장비구축계획서 제출		
		총금액 (백만원)	종류 (종)	수량 (개)	총금액 (백만원)
우주환경시험시설		45,000	10	11	29,500
특화지구별 거점센터	발사체기술 사업화센터	16,520	10	10	16,520
	위성개발혁신센터	15,640	26	29	10,703
	우주기술혁신 인재양성센터	16,296	45	113	13,948
	계	48,456	81	152	41,171
연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D	큐브위성 지원센터 사업	1,700	3	3	1,700
	기상/기후 관측 모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산 사업	292	1	1	292
	계	1,992	4	4	1,992
합계		95,448	95	167	72,663

- 내역사업[1] 민간 발사장에서 구축하는 장비는 없음
- 내역사업[2] 우주환경시험시설에서는 경남 진주에 발사환경시설장비, 궤도환경시설 장비, 전자파환경시설장비 등 총 450억 원 규모의 장비를 구축하며, 주관부처는 이 중 295억 원(10종/11개)에 대한 장비구축계획서를 제출함
- 내역사업[3] 특화지구별거점센터에서는 전남 고흥, 경남 사천, 대전을 대상으로 3개의 센터에 총 484.56억 원 규모의 장비를 구축하며, 주관부처는 이 중 411.71억 원(81종/152개)에 대한 장비구축계획서를 제출함
 - [3-1] 발사체기술사업화센터에서는 '25~'27년 전남 고흥에 총 165.2억 원 규모의 장비를 구축하며, 해당 장비 전체(10종/10개)에 대한 장비구축계획서를 제출함
 - [3-2] 위성개발혁신센터에서는 '25~'26년 경남 사천에 클린룸, 크레인 제작설치, 탑재체 공용장비, 구성품 공용장비 등 총 156.4억 원 규모의 장비를 구축하며, 이 중 107.03억 원(26종/29개)에 대한 장비구축계획서를 제출함
 - [3-3] 우주기술혁신인재양성센터에서는 '25~'28년 대전(대전광역시 유성구 대학로 291)에 우주 교육 실습 장비 등 총 162.96억 원 규모의 장비를 구축하며, 이 중 139.48억 원(45종/113개)에 대한 장비구축계획서를 제출함

- 내역사업[4] 연구현장연계형 인력양성 R&D는 대전에 세부과제별 관련 장비를 구축하며, 총 19.92억 원 규모(4종/4개)에 대한 장비구축계획서를 제출함
 - 큐브위성 지원센터 사업에서는 '24~'25년 대전(대전 유성구 신성동)에 총 17억 원 규모의 장비를 구축하며, 해당 장비 전체(3종/3개)에 대한 장비구축계획서를 제출함
 - 위성정보활용 교육센터 사업에서 구축하는 장비는 없음
 - 기상/기후 관측 모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산 사업에서는 '25년 대전(한국 과학기술원 대전 본원)에 총 2.92억 원 규모의 장비를 구축하며, 해당 장비 전체 (1종/1개)에 대한 장비구축계획서를 제출함

라. 시설/장비 운영비

- 주관부처는 동 사업의 연구장비 및 연구시설 운영비로 총 226.8억 원을 제시하였으며, 운영비는 내역사업별 시설 및 장비 구축 이후 기간의 인건비, 시설유지비, 장비 유지비로 구성됨
- 내역사업[1] 민간 발사장의 운영비는 73.8억 원으로 인건비(11.1억 원), 시설유지비 (62.7억 원)으로 구성
- 내역사업[2] 우주환경시험시설의 운영비는 153억 원으로 인건비(90억 원), 시설/장비유지비(63억 원)으로 구성
- 내역사업[3] 특화지구별 거점센터의 [3-1] 발사체기술사업화센터, [3-2] 위성개발혁신 센터, [3-3] 우주기술혁신인재양성센터에서는 별도의 운영비는 구성하지 않았음
- 내역사업[4] 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D의 [4-1] 큐브위성 지원센터 사업, [4-3] 기상/기후 관측 모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산 사업에서도 장비를 구축 예정이나, 별도의 운영비는 구성하지 않았음

마. 연구개발(과제 관리비)

- 주관부처는 과제관리비로 총 1,433.72억 원을 제시하였으며, 과제관리비는 내부 인건비, 외부 인건비, 연구지원인력 인건비, 연구활동비, 연구재료비, 연구수당, 간접비, 장비 이전비로 구성되어 있음
- 내역사업[1] 민간 발사장의 총 과제관리비는 339.2억 원 구성되어 있음
- 내역사업[2] 우주환경시험시설의 총 과제관리비는 286억 원 구성되어 있음

- 내역사업[3] 특화지구별 거점센터의 총 과제관리비는 368.84억 원 구성되어 있음
 - [3-1] 발사체기술사업화센터의 과제관리비는 88.8억 원 구성되어 있음
 - [3-2] 위성개발혁신센터의 과제관리비는 13억 원 구성되어 있음
 - [3-3] 우주기술혁신인재양성센터의 과제관리비는 267.04억 원 구성되어 있음
- 내역사업[4] 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D의 총 과제관리비는 241.08억 원 구성되어 있음
 - [4-1] 큐브위성 지원센터 사업의 과제관리비는 26억 원 구성되어 있음
 - [4-2] 위성정보활용 교육센터 사업의 과제관리비는 68억 원 구성되어 있음
 - [4-3] 기상/기후 관측 모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산 사업의 과제관리비는 147.08억 원 구성되어 있음
- 사업단에도 과제관리비가 198.6억 원 구성되어 있음

바. 사업단

- 주관부처는 사업단 운영비로 총 208억 원을 제시하였으며, 연구개발(과제관리비)에 대한 198.6억원을 제외하고 사무실 임대비용으로 9.4억 원 구성되어 있음

2. 총사업비 검토

- 주관부처가 제시한 총사업비의 분류별 적정 사업비 산출을 위해 해당 분야 전문가 및 전문가기관을 통해 적정성을 검토하고 비용을 조정함
- 연구시설구축 사업비 검토의 기본 전제는 기획보고서 원안 및 시설구축계획서(기획 보고서)의 규모를 준용하되, 전문가 검토를 통해 적정 비용만을 재산정하는 것임
- 동 사업은 국무회의 등을 통해 사업추진의 당위성은 인정되었으나, 사업계획 적정성 검토의 범위를 이탈하는 사항을 포함하고 있어 검토범위를 한정할 필요가 있음
- 동 사업의 총사업비는 한시성(限時性)을 갖는 인프라 구축사업과 영속성(永續性)을 갖는 운영사업이 혼재되어 있으나, 예비타당성조사(사업계획 적정성검토)는 한시성을 갖는 프로젝트를 대상으로 함
- 또한, 내역사업간 상호연계된 사업이 개별적이며, 이를 고려할 때 실질적인 사업비 편성시점에도 차이가 존재하여 내역사업간 단계별 추진이 불가피함

가. 연구시설 구축

(1) 내역사업[1] 민간 발사장

[1-1] 발사장

□ 발사장의 사업비를 검토한 결과, 주관부처가 제시한 원안(1,350억 원) 대비 31.3% 감소한 927.45억 원이 적정한 것으로 도출됨

<표 9> 세부과제[1-1] 민간 발사장(발사장) 시설구축 총사업비

(단위 : 백만 원)

구분		시설구축 계획서 (A)	검토안 (B)	증감(B-A)
공사비	1. 부지조성공사비	103,455	59,559	-43,896
	2. 건축공사비(제로에너지건축물 포함)	6,301	6,301	-
	3. 클린룸공사비	-	-	-
	4. 신재생에너지 공사비	-	-	-
	5. 기타 공사비	3,442	3,442	-
	6. 부가가치세	11,320	6,930	-4,390
	소계	124,517	76,231	-48,286
보상비	1. 용지매입비	-	-	-
	2. 지장물보상비	-	-	-
	3. 간접보상비	-	-	-
	소계	-	-	-
시설 부대 경비	1. 조사비 및 측량비	-	693	693
	2. 설계비	4,635	3,104	-1,532
	3. 건설사업관리비(책임감리비)	4,640	3,391	-1,249
	4. 시설부대비	255	159	-95
	5. 각종 영향평가비	-	-	-
	6. 건축물 취득세	-	-	-
	7. 부가가치세	953	735	-218
	소계	10,483	8,082	-2,401
운영설비비		-	-	-
합계*		135,000	84,313	-50,687
예비비**		-	8,431	8,431
총사업비(합계+예비비)		135,000	92,745	-42,255

* 합계: 공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비

** 예비비: 합계(공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비)×10%

출처 : 「우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 경제성 분석을 위한 시설구축 비용 검토」 용역보고서

[1-2] 조립시험시설

□ 조립시험시설의 사업비를 검토한 결과, 주관부처가 제시한 원안(259.96억 원) 대비 4.3% 증가한 271.02억 원이 적정한 것으로 도출됨

<표 10> 세부과제[1-2] 민간 발사장(조립시험시설) 시설구축 총사업비

(단위 : 백만 원)

구분		시설구축 계획서 (A)	검토안 (B)	증감(B-A)
공사비	1. 부지조성공사비	-	-	-
	2. 건축공사비(제로에너지건축물 포함)	21,542	19,243	-2,299
	3. 클린룸공사비	-	-	-
	4. 신재생에너지 공사비	-	335	335
	5. 기타 공사비	-	-	-
	6. 부가가치세	2,154	1,958	-196
	소계	23,696	21,536	-2,160
보상비	1. 용지매입비	-	-	-
	2. 지장물보상비	-	-	-
	3. 간접보상비	-	-	-
	소계	-	-	-
시설 부대 경비	1. 조사비 및 측량비	-	196	196
	2. 설계비	1,155	964	-190
	3. 건설사업관리비(책임감리비)	873	1,615	742
	4. 시설부대비	64	45	-18
	5. 각종 영향평가비	-	-	-
	6. 건축물 취득세	-	-	-
	7. 부가가치세	209	282	73
	소계	2,300	3,103	803
운영설비비		-	-	-
합계*		25,996	24,638	-1,358
예비비**		-	2,464	2,464
총사업비(합계+예비비)		25,996	27,102	1,106

* 합계: 공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비

** 예비비: 합계(공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비)×10%

출처 : 「우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 경제성 분석을 위한 시설구축 비용 검토」 용역보고서

(2) 내역사업[2] 우주환경시험시설

□ 우주환경시험시설의 사업비를 검토한 결과, 주관부처가 제시한 원안(1,289억 원) 대비 10.2% 증가한 1,420.29억 원이 적정한 것으로 도출됨

<표 11> 내역사업[2] 우주환경시험시설 시설구축 총사업비

(단위 : 백만 원)

구분		시설구축 계획서 (A)	검토안 (B)	증감(B-A)
공사비	1. 부지조성공사비	-	-	-
	2. 건축공사비(제로에너지건축물 포함)	60,909	70,421	9,512
	3. 클린룸공사비	-	-	-
	4. 신재생에너지 공사비	-	389	389
	5. 기타 공사비	-	-	-
	6. 부가가치세	6,091	7,081	990
	소계	67,000	77,890	10,890
보상비	1. 용지매입비	42,800	42,800	-
	2. 지장물보상비	-	-	-
	3. 간접보상비	-	-	-
	소계	42,800	42,800	-
시설 부대 경비	1. 조사비 및 측량비	40	708	668
	2. 설계비	2,500	3,351	851
	3. 건설사업관리비(책임감리비)	5,250	3,439	-1,811
	4. 시설부대비	155	163	8
	5. 각종 영향평가비	300	-	-300
	6. 건축물 취득세	1,925	-	-1,925
	7. 부가가치세	1,017	766	-251
	소계	11,187	8,427	-2,760
운영설비비		-	-	-
합계*		120,987	129,117	8,131
예비비**		7,913	12,912	4,998
총사업비(합계+예비비)		128,900	142,029	13,129

* 합계: 공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비

** 예비비: 합계(공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비)×10%

출처 : 「우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 경제성 분석을 위한 시설구축 비용 검토」 용역보고서

(3) 내역사업[3] 특화지구별 거점 센터

[3-1] 발사체기술사업화센터

- 발사체기술사업화센터의 사업비를 검토한 결과, 주관부처가 제시한 원안(131.01억 원) 대비 7.3% 감소한 121.41억 원이 적정한 것으로 도출됨

<표 12> 세부과제[3-1] 발사체기술사업화센터 시설구축 총사업비

(단위 : 백만 원)

구분		시설구축 계획서 (A)	검토안 (B)	증감(B-A)
공사비	1. 부지조성공사비	156	-	-156
	2. 건축공사비(제로에너지건축물 포함)	8,260	6,512	-1,748
	3. 클린룸공사비	-	601	601
	4. 신재생에너지 공사비	-	20	20
	5. 기타 공사비	-	-	-
	6. 부가가치세	842	713	-128
	소계	9,258	7,847	-1,411
보상비	1. 용지매입비	1,839	1,839	-
	2. 지장물보상비	6	6	-
	3. 간접보상비	-	-	-
	소계	1,846	1,846	-
시설 부대 경비	1. 조사비 및 측량비	84	71	-13
	2. 설계비	486	367	-119
	3. 건설사업관리비(책임감리비)	116	765	649
	4. 시설부대비	-	19	19
	5. 각종 영향평가비	54	-	-54
	6. 건축물 취득세	-	-	-
	7. 부가가치세	67	122	56
	소계	807	1,345	538
운영설비비		-	-	-
합계*		11,911	11,037	-873
예비비**		1,191	1,104	-87
총사업비(합계+예비비)		13,101	12,141	-961

* 합계: 공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비

** 예비비: 합계(공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비)×10%

출처 : 「우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 경제성 분석을 위한 시설구축 비용 검토」 용역보고서

[3-2] 위성개발혁신센터

- 위성개발혁신센터의 사업비를 검토한 결과, 주관부처가 제시한 원안(224.6억 원) 대비 31.0% 증가한 294.25억 원이 적정한 것으로 도출됨

<표 13> 세부과제[3-2] 위성개발혁신센터 시설구축 총사업비

(단위 : 백만 원)

구분		시설구축 계획서 (A)	검토안 (B)	증감(B-A)
공사비	1. 부지조성공사비	-	-	-
	2. 건축공사비(제로에너지건축물 포함)	15,336	15,768	431
	3. 클린룸공사비	-	3,271	3,271
	4. 신재생에너지 공사비	-	49	49
	5. 기타 공사비	-	-	-
	6. 부가가치세	1,534	1,909	375
	소계	16,870	20,997	4,127
보상비	1. 용지매입비	2,700	2,700	-
	2. 지장물보상비	-	-	-
	3. 간접보상비	-	-	-
	소계	2,700	2,700	-
시설 부대 경비	1. 조사비 및 측량비	-	191	191
	2. 설계비	909	942	33
	3. 건설사업관리비(책임감리비)	1,718	1,599	-119
	4. 시설부대비	-	44	44
	5. 각종 영향평가비	-	-	-
	6. 건축물 취득세	-	-	-
	7. 부가가치세	263	278	15
	소계	2,890	3,053	163
운영설비비		-	-	-
합계*		22,460	26,750	4,290
예비비**		-	2,675	2,675
총사업비(합계+예비비)		22,460	29,425	6,965

* 합계: 공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비

** 예비비: 합계(공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비)×10%

출처 : 「우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 경제성 분석을 위한 시설구축 비용 검토」 용역보고서

[3-3] 우주기술혁신인재양성센터

- 우주기술혁신인재양성센터의 사업비를 검토한 결과, 주관부처가 제시한 원안(280.50억 원) 대비 28.9% 감소한 199.44억 원이 적정한 것으로 도출됨

<표 14> 세부과제[3-3] 우주기술혁신인재양성센터 시설구축 총사업비

(단위 : 백만 원)

구분		시설구축 계획서(A)	검토안(B)	증감(B-A)
공사비	1. 부지조성공사비	-	-	-
	2. 건축공사비(제로에너지건축물 포함)	22,483	13,506	-8,976
	3. 클린룸공사비	-	752	752
	4. 신재생에너지 공사비	-	38	38
	5. 기타 공사비	-	-	-
	6. 부가가치세	2,248	1,430	-819
	소계	24,731	15,726	-9,005
보상비	1. 용지매입비	-	150	150
	2. 지장물보상비	-	-	-
	3. 간접보상비	-	-	-
	소계	-	150	-
시설 부대 경비	1. 조사비 및 측량비	53	143	90
	2. 설계비	974	716	-258
	3. 건설사업관리비(책임감리비)	1,695	1,375	-320
	4. 시설부대비	-	35	35
	5. 각종 영향평가비	331	-	-331
	6. 건축물 취득세	-	-	-
	7. 부가가치세	267	-	-267
	소계	3,319	2,268	-1,051
운영설비비		-	-	-
합계*		28,050	18,144	-9,906
예비비**		-	1,799	1,799
총사업비(합계+예비비)		28,050	19,944	-8,106

* 합계: 공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비

** 예비비: 합계(공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비)×10%

출처 : 「우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 경제성 분석을 위한 시설구축 비용 검토」 용역보고서

나. 연구장비 구축

- ☐ 주관부처가 제시한 장비구축계획서에 명시된 장비에 대해 국가연구시설장비진흥센터(NFEC) 및 전문가 검토를 통해 장비구축의 적정성을 검토하고 일부 장비의 구축 비용을 조정함
- ☐ 동 사업에서 구축하는 장비의 수량·비용(단가) 적정성을 검토한 결과, ▲장비 단가별 총비용은 473.12억 원(원안 689.11억 원/31.34% 감소), ▲장비 총비용은 451.19억 원(원안 725.23억 원(93종)/37.79% 감소)이 적정한 것으로 도출됨

<표 15> 연구장비 구축 비용 검토 결과(안)

(단위 : 개, %, 백만 원)

구분		수량(개) 적정성		비용(단가) 적정성			
		신청	조정	신청(a)	조정(b)	증감(a-b)	증감율(%)
우주환경시험시설		11	8	29,000	16,400	△12,600	△43
특화 지구별 거점 센터	발사체기술사업화센터	10	10	16,520	14,100	△2,420	△15
	위성개발혁신센터	28	27	10,332	4,760	△5,572	△54
	우주기술혁신인재양성센터	77	72	11,067	10,060	△1,007	△9
연구현장 연계형 인력양성 R&D		4	4	1,992	1,992	-	-
총계		130	121	68,911	47,312	△21,599	△31
도입 타당한 장비 총비용		45,119					

(1) 내역사업[1] 민간 발사장

- ☐ 내역사업[1] 민간 발사에서 구축하는 장비는 없음

(2) 내역사업[2] 우주환경시험시설

- ☐ 우주환경시험시설에서 구축하는 장비의 적정성을 검토한 결과, 일부 장비의 도입 타당성 및 수량 또는 비용(단가)의 적정성이 미흡함에 따라 장비 총비용은 원안 295억 원 대비 55.9% 감소한 130억 원이 적정한 것으로 도출됨

(3) 내역사업[3] 특화지구별 거점 센터

[3-1] 발사체기술사업화센터

- ☐ 발사체기술사업화센터에서 구축하는 장비의 적정성을 검토한 결과, 원안 165.2억 원 대비 14.6% 감소한 141억 원이 적정한 것으로 도출됨

[3-2] 위성개발혁신센터

- ☐ 위성개발혁신센터에서 구축하는 장비의 적정성을 검토한 결과, 원안 106.8억 원 대비 53.6% 감소한 49.61억 원이 적정한 것으로 도출됨

[3-3] 우주기술혁신인재양성센터

- ☐ 우주기술혁신인재양성센터에서 구축하는 장비의 적정성을 검토한 결과, 원안 138.31억 원 대비 19.9% 감소한 110.66억 원이 적정한 것으로 도출됨

(4) 내역사업[4] 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D

[4-1] 큐브위성 지원센터 사업

- ☐ 큐브위성 지원센터 사업에서 구축하는 장비의 적정성을 검토한 결과, 모든 장비(3개 /17억 원)에 대해서 필요성 및 수량, 단가의 적정성이 인정됨

[4-3] 기상/기후 관측 모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산 사업

- ☐ 기상/기후 관측 모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산 사업에서 구축하는 장비의 적정성을 검토한 결과, 1개 장비(2.92억 원)의 필요성 및 수량, 단가의 적정성이 인정됨

다. 시설/장비 운영비

- ☐ 동 사업은 연구장비 및 연구시설 운영비로 총 226.8억 원을 포함하고 있으나, 영속성을 갖는 비용에 해당하며, 「총사업비 관리지침」에 따라 검토 대상에서 제외됨

라. 연구개발(과제관리비)

- ☐ 동 사업은 연구개발(과제관리비)로 총 1,433.72억 원을 포함하고 있으나, 영속성을 갖는 비용에 해당하며, 「총사업비 관리지침」에 따라 검토 대상에서 제외됨

마. 사업단

- ☐ 과제관리비 외 임대비용이 9.4억 원 책정되어 있으나 장소, 산정근거 등 미제시됨

3. 총사업비 추정

- ☐ 주관부처가 제시한 연구시설의 적정 규모를 재산정하고, 「2. 총사업비 검토」 항목의 적정 시설구축 비용 검토 결과에 기반하여 사업비를 추정함

가. 시설 규모 추정의 기본 전제

- ☐ 동 사업은 「정부청사관리규정」의 적용 대상에 해당하지는 않으나, 고유업무 수행을 위한 특수시설 외, 업무공간 (사무실, 회의실), 편의시설, 관리시설은 일반적인 청사와 기능이 유사하므로 관련 규정에 따라 적정 면적을 재산정함

나. 적정 시설면적 추정

(1) 내역사업[1] 민간 발사장

[1-1] 발사장

- ☐ 발사장의 경우, 대부분 특수시설로 구분되어 시설구축계획서의 면적을 준용함

[1-2] 조립시험시설

- ☐ 조립시험시설의 경우, 대부분 특수시설로 구분되어 시설구축계획서의 면적을 준용함

(2) 내역사업[2] 우주환경시험시설

- ☐ 우주환경시험시설의 적정 면적을 검토한 결과, 주관부처가 제시한 14,200m² 대비 6m² 감소한 14,194m²로 산정됨

(3) 내역사업[3] 특화지구별 거점 센터

[3-1] 발사체기술사업화센터

- ☐ 발사체기술사업화센터의 적정 면적을 검토한 결과, 주관부처가 제시한 2,482m² 대비 297m² 감소한 2,185m²로 산정됨

[3-2] 위성개발혁신센터

- ☐ 위성개발혁신센터의 적정 면적을 검토한 결과, 주관부처가 제시한 6,010m² 대비 110m² 감소한 5,900m²으로 산정됨

[3-3] 우주기술혁신인재양성센터

- ☐ 우주기술혁신인재양성센터의 적정 면적을 검토한 결과, 주관부처가 제시한 5,148m² 대비 115m² 감소한 5,033m²로 산정됨

다. 적정 시설면적에 따른 사업비 추정

(1) 내역사업[1] 민간 발사장

[1-1] 발사장

□ 민간 발사장의 적정 면적에 따른 시설구축 사업비를 검토한 결과, 주관부처가 제시한 1,350억 원 대비 31.3% 감소한 927.45억 원이 적정한 것으로 도출됨

<표 16> 세부과제[1-1] 민간 발사장(발사장) 시설구축 총사업비

(단위 : 백만 원)

구 분		시설구축 계획서(A)	검토안, 대안 (B)	증감(B-A)
공사비	1. 부지조성공사비	103,455	59,559	-43,896
	2. 건축공사비(제로에너지건축물 포함)	6,301	6,301	-
	3. 클린룸공사비	-	-	-
	4. 신재생에너지 공사비	-	-	-
	5. 기타 공사비	3,442	3,442	-
	6. 부가가치세	11,320	6,930	-4,390
	소계	124,517	76,231	-48,286
보상비	1. 용지매입비	-	-	-
	2. 지장물보상비	-	-	-
	3. 간접보상비	-	-	-
	소계	-	-	-
시설 부대 경비	1. 조사비 및 측량비	-	693	693
	2. 설계비	4,635	3,104	-1,532
	3. 건설사업관리비(책임감리비)	4,640	3,391	-1,249
	4. 시설부대비	255	159	-95
	5. 각종 영향평가비	-	-	-
	6. 건축물 취득세	-	-	-
	7. 부가가치세	953	735	-218
	소계	10,483	8,082	-2,401
운영설비비		-	-	-
합계*		135,000	84,313	-50,687
예비비**		-	8,431	8,431
총사업비(합계+예비비)		135,000	92,745	-42,255

* 합계: 공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비

** 예비비: 합계(공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비)×10%

출처 : 「우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 경제성 분석을 위한 시설구축 비용 검토」 용역보고서

[1-2] 조립시험시설

□ 민간 발사장(조립시험시설)의 적정 면적에 따른 시설구축 사업비를 검토한 결과, 주관 부처가 제시한 259.66억 원 대비 4.3% 증가한 271.02억 원이 적정한 것으로 도출됨

<표 17> 세부과제[1-2] 민간 발사장(조립시험시설) 시설구축 총사업비

(단위 : 백만 원)

구분		시설구축 계획서(A)	검토안, 대안 (B)	증감(B-A)
공사비	1. 부지조성공사비	-	-	-
	2. 건축공사비(제로에너지건축물 포함)	21,542	19,243	-2,299
	3. 클린룸공사비	-	-	-
	4. 신재생에너지 공사비	-	335	335
	5. 기타 공사비	-	-	-
	6. 부가가치세	2,154	1,958	-196
	소계	23,696	21,536	-2,160
보상비	1. 용지매입비	-	-	-
	2. 지장물보상비	-	-	-
	3. 간접보상비	-	-	-
	소계	-	-	-
시설 부대 경비	1. 조사비 및 측량비	-	196	196
	2. 설계비	1,155	964	-190
	3. 건설사업관리비(책임감리비)	873	1,615	742
	4. 시설부대비	64	45	-18
	5. 각종 영향평가비	-	-	-
	6. 건축물 취득세	-	-	-
	7. 부가가치세	209	282	73
	소계	2,300	3,103	803
운영설비비		-	-	-
합계*		25,996	24,638	-1,358
예비비**		-	2,464	2,464
총사업비(합계+예비비)		25,996	27,102	1,106

* 합계: 공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비

** 예비비: 합계(공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비)×10%

출처 : 「우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 경제성 분석을 위한 시설구축 비용 검토」 용역보고서

(2) 내역사업[2] 우주환경시험시설

□ 우주환경시험시설의 적정 면적에 따른 시설구축 사업비를 검토한 결과, 주관부처가 제시한 1,289억 원 대비 10.2% 증가한 1,419.87억 원이 적정한 것으로 도출됨

<표 18> 내역사업[2] 우주환경시험시설 시설구축 총사업비

(단위 : 백만 원)

구분		시설구축 계획(A)	검토안 (B)	증감 (B-A)	대안 (C)	증감 (C-A)
공사비	1. 부지조성공사비	-	-	-	-	-
	2. 건축공사비	60,909	70,421	9,512	70,389	9,480
	3. 클린룸공사비	-	-	-	-	-
	4. 신재생에너지 공사비	-	389	389	389	389
	5. 기타 공사비	-	-	-	-	-
	6. 부가가치세	6,091	7,081	990	7,078	987
	소계	67,000	77,890	10,890	77,855	10,855
보상비	1. 용지매입비	42,800	42,800	-	42,800	-
	2. 지장물보상비	-	-	-	-	-
	3. 간접보상비	-	-	-	-	-
	소계	42,800	42,800	-	42,800	-
시설 부대 경비	1. 조사비 및 측량비	40	708	668	708	668
	2. 설계비	2,500	3,351	851	3,350	850
	3. 건설사업관리비(책임감리비)	5,250	3,439	-1,811	3,438	-1,812
	4. 시설부대비	155	163	8	163	8
	5. 각종 영향평가비	300	-	-300	-	-300
	6. 건축물 취득세	1,925	-	-1,925	-	-1,925
	7. 부가가치세	1,017	766	-251	766	-251
	소계	11,187	8,427	-2,760	8,423	-2,763
운영설비비		-	-	-	-	-
합계*		120,987	129,117	8,131	129,079	8,092
예비비**		7,913	12,912	4,998	12,908	4,995
총사업비(합계+예비비)		128,900	142,029	13,129	141,987	13,087

* 합계: 공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비

** 예비비: 합계(공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비)×10%

출처 : 「우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 경제성 분석을 위한 시설구축 비용 검토」 용역보고서

(3) 내역사업[3] 특화지구별 거점 센터

[3-1] 발사체기술사업화센터

□ 발사체기술사업화센터의 적정 면적에 따른 시설구축 사업비를 검토한 결과, 주관 부처가 제시한 131.01억 원 대비 15.8% 감소한 110.34억 원이 적정한 것으로 도출됨

<표 19> 세부과제[3-1] 발사체기술사업화센터 시설구축 총사업비

(단위 : 백만 원)

구분		시설구축 계획(A)	검토안 (B)	증감 (B-A)	대안 (C)	증감 (C-A)
공사비	1. 부지조성공사비	156	-	-156	-	-156
	2. 건축공사비	8,260	6,512	-1,748	5,732	-2,528
	3. 클린룸공사비	-	601	601	601	601
	4. 신재생에너지 공사비	-	20	20	18	18
	5. 기타 공사비	-	-	-	-	-
	6. 부가가치세	842	713	-128	635	-207
	소계	9,258	7,847	-1,411	6,986	-2,272
보상비	1. 용지매입비	1,839	1,839	-	1,839	-
	2. 지장물보상비	6	6	-	6	-
	3. 간접보상비	-	-	-	-	-
	소계	1,846	1,846	-	1,846	-
시설 부대 경비	1. 조사비 및 측량비	84	71	-13	64	-21
	2. 설계비	486	367	-119	328	-158
	3. 건설사업관리비(책임감리비)	116	765	649	681	565
	4. 시설부대비	-	19	19	17	17
	5. 각종 영향평가비	54	-	-54	-	-54
	6. 건축물 취득세	-	-	-	-	-
	7. 부가가치세	67	122	56	109	42
	소계	807	1,345	538	1,199	392
운영설비비		-	-	-	-	-
합계*		11,911	11,037	-873	10,031	-1,880
예비비**		1,191	1,104	-87	1,003	-188
총사업비(합계+예비비)		13,101	12,141	-961	11,034	-2,068

* 합계: 공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비

** 예비비: 합계(공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비)×10%

출처 : 「우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 경제성 분석을 위한 시설구축 비용 검토」 용역보고서

[3-2] 위성개발혁신센터

□ 위성개발혁신센터의 적정 면적에 따른 시설구축 사업비를 검토한 결과, 주관부처가 제시한 224.6억 원 대비 29.3% 증가한 290.42억 원이 적정한 것으로 도출됨

<표 20> 세부과제[3-2] 위성개발혁신센터 시설구축 총사업비

(단위 : 백만 원)

구분		시설구축 계획(A)	검토안 (B)	증감 (B-A)	대안 (C)	증감 (C-A)
공사비	1. 부지조성공사비	-	-	-	-	-
	2. 건축공사비	15,336	15,768	431	15,480	143
	3. 클린룸공사비	-	3,271	3,271	3,271	3,271
	4. 신재생에너지 공사비	-	49	49	48	48
	5. 기타 공사비	-	-	-	-	-
	6. 부가가치세	1,534	1,909	375	1,880	346
	소계	16,870	20,997	4,127	20,679	3,809
보상비	1. 용지매입비	2,700	2,700	-	2,700	-
	2. 지장물보상비	-	-	-	-	-
	3. 간접보상비	-	-	-	-	-
	소계	2,700	2,700	-	2,700	-
시설 부대 경비	1. 조사비 및 측량비	-	191	191	188	188
	2. 설계비	909	942	33	928	19
	3. 건설사업관리비(책임감리비)	1,718	1,599	-119	1,589	-129
	4. 시설부대비	-	44	44	44	44
	5. 각종 영향평가비	-	-	-	-	-
	6. 건축물 취득세	-	-	-	-	-
	7. 부가가치세	263	278	15	275	12
	소계	2,890	3,053	163	3,024	134
운영설비비		-	-	-	-	-
합계*		22,460	26,750	4,290	26,402	3,942
예비비**		-	2,675	2,675	2,640	2,640
총사업비(합계+예비비)		22,460	29,425	6,965	29,042	6,582

* 합계: 공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비

** 예비비: 합계(공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비)×10%

출처 : 「우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 경제성 분석을 위한 시설구축 비용 검토」 용역보고서

[3-3] 우주기술혁신인재양성센터

□ 우주기술혁신인재양성센터의 적정 면적에 따른 시설구축 사업비를 검토한 결과, 주관부처가 제시한 280.5억 원 대비 30.3% 감소한 195.39억 원이 적정한 것으로 도출됨

<표 21> 세부과제[3-3] 우주기술혁신인재양성센터 시설구축 총사업비

(단위 : 백만 원)

구분		시설구축 계획(A)	검토안 (B)	증감 (B-A)	대안 (C)	증감 (C-A)
공사비	1. 부지조성공사비	-	-	-	-	-
	2. 건축공사비	22,483	13,506	-8,976	13,206	-9,277
	3. 클린룸공사비	-	752	752	752	752
	4. 신재생에너지 공사비	-	38	38	37	37
	5. 기타 공사비	-	-	-	-	-
	6. 부가가치세	2,248	1,430	-819	1,399	-849
	소계	24,731	15,726	-9,005	15,394	-9,337
보상비	1. 용지매입비	-	150	150	150	150
	2. 지장물보상비	-	-	-	-	-
	3. 간접보상비	-	-	-	-	-
	소계	-	150	-	150	150
시설 부대 경비	1. 조사비 및 측량비	53	143	90	140	87
	2. 설계비	974	716	-258	701	-273
	3. 건설사업관리비(책임감리비)	1,695	1,375	-320	1,357	-338
	4. 시설부대비	-	35	35	34	34
	5. 각종 영향평가비	331	-	-331	-	-331
	6. 건축물 취득세	-	-	-	-	-
	7. 부가가치세	267	-	-267	-	-267
	소계	3,319	2,268	-1,051	2,232	-1,087
운영설비비		-	-	-	-	-
합계*		28,050	18,144	-9,906	17,776	-10,274
예비비**		-	1,799	1,799	1,763	1,763
총사업비(합계+예비비)		28,050	19,944	-8,106	19,539	-8,511

* 합계: 공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비

** 예비비: 합계(공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비)×10%

출처 : 「우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 경제성 분석을 위한 시설구축 비용 검토」 용역보고서

라. 총사업비

- 재점이 존재하는 내역사업 및 영속성(永續性)을 갖는 운영비를 제외한 한시성(限時性)을 갖는 프로젝트를 기준으로 도출한 총사업비는 하기의 표와 같음

<표 22> 총사업비 총괄표(추정)

(단위 : 백만 원)

구분			총계	국비	지방비	민자
[1] 민간 발사장	[1-1] 발사장	시설구축	92,745	92,745	-	-
		장비구축	-	-	-	-
		소계	92,745	92,745	-	-
	[1-2] 조립시험시설	시설구축	27,102	27,102	-	-
		장비구축	-	-	-	-
		소계	27,102	27,102	-	-
소계		119,847	119,847	-	-	
[2] 우주환경 시험시설	[2] 발사/궤도/전자파 환경시험시설	시설구축	141,987	99,187	42,800	-
		장비구축	13,000	13,000	-	-
	소계		154,987	112,187	42,800	-
[3] 특화지구별 거점센터	[3-1] 발사체기술 사업화센터	시설구축	-	-	-	-
		장비구축	-	-	-	-
		소계	-	-	-	-
	[3-2] 위성개발혁신센터	시설구축	29,042	1,333	27,709	-
		장비구축	4,961	2,893	2,068	-
		소계	34,003	4,226	29,777	-
	[3-3] 우주기술혁신인재 양성센터	시설구축	-	-	-	-
		장비구축	-	-	-	-
		소계	-	-	-	-
	소계		34,003	4,226	29,777	-
[4] 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D	[4-1] 큐브위성 지원센터 사업	시설구축	-	-	-	-
		장비구축	-	-	-	-
		소계	-	-	-	-
	[4-2] 위성정보활용 교육 센터 사업	시설구축	-	-	-	-
		장비구축	-	-	-	-
		소계	-	-	-	-
	[4-3] 기상/기후 관측 모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산 사업	시설구축	-	-	-	-
		장비구축	-	-	-	-
		소계	-	-	-	-
	소계		-	-	-	-
사업단 구성 및 운영(법인)			산출불가	산출불가	산출불가	산출불가
합계			308,837	236,260	72,577	-

제 5 장 종합분석 및 결론

1. 사업 원안에 대한 조사 결과

- ☐ 동 사업의 추진근거는 마련되었으나, 총사업비 추정에 있어 하기와 같은 쟁점이 식별됨
- ☐ (부적절한 사업범위) 요구한 예산에는 지속적 지출이 수반되는 운영비를 포함하고 있으나, 사업계획 적정성검토는 관련 행정규정(총사업비관리지침, 국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침)에 따라 한시성을 갖는 프로젝트를 대상으로 함
 - 운영활동 지원 예산은 기관 운영비 지원사업을 통해 예산이 편성되므로, 사업계획 적정성검토의 조사범위에서 제외
- ☐ (예산확정 시점차이) 내역사업 간 상호연계된 사업이 상이하며 토지 이용계획, 기반 시설계획 등이 미확정되어, 관련 계획이 확정된 이후 총사업비 추정이 가능한 내역 존재
 - 발사체기술사업화센터는 관련 정책은 마련되었으나, 토지 이용계획, 기반시설계획 등이 불확실
 - 우주기술혁신인재양성센터는 정책적 근거가 불분명하며, 기반시설계획 등도 불확실
- ☐ (쟁점 존재) 정책과 불일치, 성과지표 부재, 수요의 불확실성, 대상부지 조성일정, 일부 거점센터의 주관기관 적격성, 비R&D 활동을 요체로 하는 세부내역 등 효율적인 총 사업비 추정과 관련된 쟁점이 존재
 - (정책과 불일치) 우주기술혁신인재양성센터는 신규시설 구축이 아닌 기존시설 활용을 골자로 함
 - (성과지표 부재) 인프라 구축 외, 인력양성 관련 성과지표 미제시
 - (대상부지 조성일정) 전남/대전의 산단조성사업은 '24년 예비타당성조사 신청 예정
 - (주관기관) 한국건설환경시험연구원(KCL)은 우주산업과의 연관성, 도출경로의 확인이 불가한 등 지정 근거가 불분명
 - (비R&D 활동) OECD의 창조적인 지식을 창출하는 R&D가 아닌 과학기술 교육 훈련에 해당하는 연구개발 활동 포함

2. 주관부처 소명자료 검토

- 전남/대전의 특화지구별 거점센터 대상부지 관련하여, 선행사업(산단 조성사업)이 미완료된 쟁점에 대해 소명함
 - 전남의 기존 발사체기술사업화센터 구축 예정지는 우주발사체 국가산업단지 조성사업이 '24년 예비타당성조사 신청 예정이므로 대상부지를 변경함
 - 대전의 우주기술혁신인재양성센터 구축 예정지는 KAIST 내 부지에 입지하여 나노·반도체 국가산업단지(가칭) 조성사업과 무관함을 설명함
- 민간 발사장 및 우주환경시험시설, 특화지구별 거점센터 구축 예정 부지에 대한 이용계획 및 부지제공 확약에 대한 공문을 제출함
 - (전남) 민간 발사장 및 발사체기술사업화센터 구축 예정 부지에 대한 이용계획 및 부지제공 확약서를 제출함
 - (경남/대전) 우주환경시험시설 및 위성개발혁신센터, 우주기술혁신인재양성센터 구축 예정 부지에 대한 이용계획 및 부지제공 확약서를 제출함
- 민간 발사장 및 우주환경시험시설, 특화지구별 거점센터 구축 예정 부지의 전기, 수도, 가스 등 유틸리티 공급에 대한 확보 여부를 확인함
 - 주관부처는 민간 발사장(발사장, 조립시험시설)의 전력 및 용수의 공급에 대해 동사업을 통해 관로 구축 예정임을 설명하고 있으며, 용량은 기확보 되어있음을 설명함
 - 우주환경시험시설 및 3개 특화지구별 거점센터의 유틸리티 공급의 충분성에 대해 전기 및 수도 소관 기관의 공급 가능 확인 사실을 공문을 통해 소명함
- 신규 구축 예정인 우주기술혁신인재양성센터가 정책방향과 불일치한다는 쟁점에 대해 신규 구축·운영 방안을 포함한 국무회의 의결 안건을 제출함
 - 기존 「우주산업 클러스터 지정(안)」(‘22.12.)에서 대전은 국내 최대 연구개발 인프라를 보유하여 ‘연구·인재개발 특화지구’로 지정되었으며, 기구축 인프라 활용을 통한 지원이 명시됨
 - 소명자료로 제출된 「우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 추진계획(안)」은 '23년 8월 국무회의에서 의결된 안건으로 우주기술혁신인재양성센터의 신규 구축 및 운영을 통한 우주 연구개발 허브 완성을 명시하고 있음

- 장비구축 비용(단가) 추정에 한계가 존재하던 6종의 장비에 대해 견적 세부내용을 제출함에 따라 일부 장비에 한하여 반영함

[3-2] 위성개발혁신센터

- [[3-2]-5 대형시준기], [[3-2]-11 증류형 공조장치], [[3-2]-13 3차원 정렬 시스템]은 주요사양 및 세부내용 검토를 통해 장비구축 비용을 반영함
- [[3-2]-8 간섭계 위치 제어 시스템], [[3-2]-9 대형 적분구]는 장비 사양의 구체성, 적정비용 산출을 위한 근거 등의 부족으로 구축 사유가 인정되지 않음

[3-3] 우주기술혁신인재양성센터

- [[3-3]-29 인공위성 엔지니어링 모델 시험장치]는 장비 활용 및 사양에 대한 설명 자료를 제출하였으며, 장비구축 비용을 반영함
- 내역사업[4] 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D는 R&D 활동에 부합함과 사업 추진 계획/내용 등을 설명하고 있으나, 해소되지 못한 쟁점이 존재함
 - 구축물과 물리적으로 분리되어 구축 전에 장비를 도입하거나 인력양성 활동을 하도록 설계되어, 이질적인 내역에 해당함
 - 3개 세부과제는 고급 인력양성에 해당하여 OECD가 규정하는 연구개발(R&D) 활동에 부합함을 설명하고 있으나, OECD 규정에 부합함을 판단할 근거가 부족함
 - 3개 세부과제별 필요성과 중요성은 설명하고 있지만, 큐브위성 지원, 위성정보 활용, 기상·기후 관측 큐브위성 각 과제의 도출경로가 미제시
 - 세부과제별 사업비 산정근거가 미제시되어 적정 사업비의 추정에 한계가 존재함
- 주관부처는 사업단에 대한 조직 구성, 예산 항목별 산정 근거 등을 소명하였고, 이것을 적정규모 산출의 기초자료로 활용
 - 총인원은 26명이며, 사업 단장 및 3개 팀으로 구성됨
 - 다만, 구축활동과 관련이 적은 팀 및 활동에 대한 규모를 조정함

3. 주관부처 추가 소명자료 검토

- 우주항공청 개청('24년 5월)에 따라 주관부처는 동 사업의 추진체계 개편을 위해 사업계획 적정성검토 조사기간 연장을 요청하였으며, 우주항공청 중심 추진체계로의 전환 및 사업관리 주체별 역할을 명확히 하고자 조사기간 연장이 승인됨



우주항공청

우주항공청
한국과학기술기획평가원장
(경유)

제 목 우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 적정성 검토 조사기간 연장 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 기관에서 수행중인 우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 적정성 검토 조사기간 연장을 다음과 같이 요청합니다.

가. 사 업 명: 우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업

나. 조사기간: (당초) '24. 6. 30.까지 → (변경) '24. 7. 31.까지 (한 달 연장 요청)

다. 연장요청사유: 우주항공청 개청에 따른 우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 추진 체계 개편. 끝.

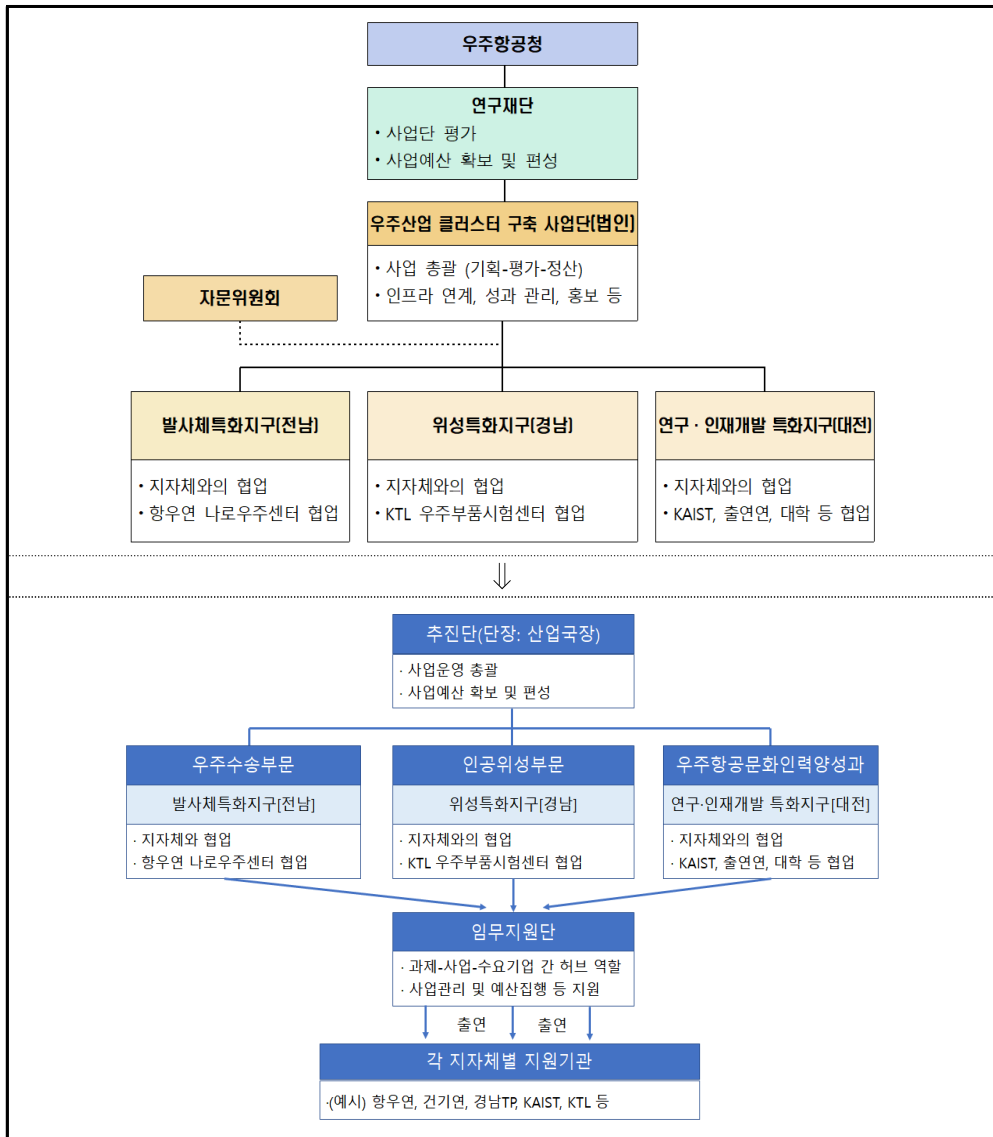
우 주 항 공 청 장 인



기상서기	안보현	행정사무관	류현식	과장	전결 2024. 6. 20.
협조자					정혜경
시행	우주항공산업기반과-18	(2024. 6. 20.)	접수		
우	52535	경상남도 사천시 사남면 해안산업로 537, 우주항공청			/ https://kasa.go.kr
전화번호	055-856-4352	팩스번호	055-856	/ midsummer@kasa.go.kr	/ 비공개(5)

[그림 1] 사업계획 적정성검토 조사기간 연장 요청 공문
출처 : 주관부처 소명자료

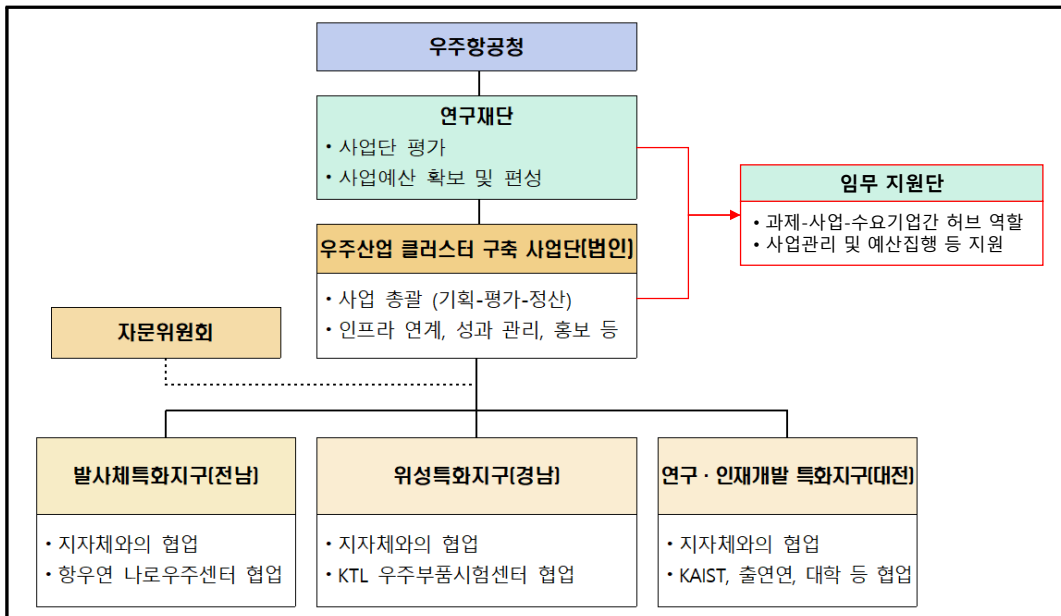
- 우주항공청 개청에 따른 추진체계 개편(안)을 제시하였으나, 클러스터 삼각체제의 의미, 특화지구 간 협력 방안, 주체별 역할 등이 구체적으로 제시되지 않음
- 기존 연구재단 및 사업단을 통한 관리 체계에서 우주항공청 내부조직(임무지원단)을 활용한 관리 체계로 개편하여 제시함



[그림 2] 사업 추진체계 개편(안)

출처 : 주관부처 추가 소명자료 재구성

- 다만, 특화지구는 우주항공청 개별 부서가 담당하고, 시설은 지자체별 지원기관이 각자 담당하는 체계로 기존 삼각체제의 의미 및 취지가 저하될 우려가 있음
- 또한, 소관 부서의 배치가 우주항공청 내, 본부, 국 등이 상이함에도 구체적이고 실질적인 계획은 제시되지 않았으며, 추진단장과 하위 추진체계의 장이 동일한 직급임
- 각 주체별 역할과 임무, 특히, 사업에 참여하는 지자체의 역할이 불분명함
- 상기의 사유로 기존 체계도는 유지하되 연구재단 및 우주산업 클러스터 구축 사업단의 역할만 우주항공청 내 임무지원단에서 대체하고 특화지구별 하향 분산되는 구조를 기준으로 인력의 규모를 산정함



[그림 3] 사업 추진체계 제안

- 한국건설생활환경시험연구원(KCL)의 운영 주체 적격성 관련하여 우주산업과의 연관성 및 역할을 소명하였지만, 관련 규정에 따라 수의계약에 의한 선정은 불인정
- 특히, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에서 공개경쟁을 통한 선정을 원칙으로 하고 있으며, 동 법 시행령 및 국가연구개발혁신법에 근거한 수의계약 사유에 해당한다고 보기 어려움

- 시설구축과 관련하여, 클린룸 구축비, 부지조성 공사비, 시설 규모 확대 등에 대한 추가자료를 제출하였으며, 일부 반영됨
 - 주관부처는 우주환경시험시설에서 반영되지 않은 클린룸 공사비에 대한 필요성을 소명하였으나, 클린룸 공사비가 적용된 사례의 단위면적 공사비를 적용함에 따라 기반영된 사항에 해당함
 - 우주기술혁신인재양성센터 구축 총사업비와 관련하여, 누락되었던 부지조성 공사비에 대한 추가 검토를 수행하였으나, 부지면적 증가분은 반영이 불가함
 - 우주기술혁신인재양성센터는 증가된 상주인원(14명 → 30명) 기준으로 연면적 및 구축비를 재제시하며 재검토를 요청하였으나, 사업계획 변경에 해당하는 내용임
- 3천만 원 이상의 장비 중, 불인정된 장비(6종) 및 구축비용이 감액된 장비(10종)에 대한 추가 소명자료를 제출하였으며, 일부 장비에 한하여 반영됨

[2] 우주환경시험시설

- [[2]-1 진동시험기]는 수량 변경에 대한 합당한 사유가 미제시 되었으며, 유사사례를 통한 적정금액을 검토한 결과, 8억 원(1set)으로 하향 조정하여 반영
- [[2]-2 열진공챔버(1.5m급)], [[2]-3 열진공챔버(2m급)], [[2]-4 열진공챔버(3m급)], [[2]-7 청정환경 EMC 측정 챔버]는 기구축 장비가 존재하거나, 상세자료가 미흡함에 따라 기존 검토 결과 유지
- [[2]-8 (초)소형위성용 자세제어 시험장비] 초소형 위성 시험평가 시 동 장비의 필요성 및 활용수요가 인정되어 장비구축 비용을 반영함

[3-1] 발사체기술사업화센터

- [[3-1]-1 대형 금속 적층 제조 장비], [[3-1]-7 극저온 시험설비]는 소명자료 검토를 통해 원안 또는 조정된 금액으로 반영함
- [[3-1]-4 진공열처리로], [[3-1]-5 진동시험기]는 유사장비 견적 등을 고려하여 기존 검토 결과 유지

[3-2] 위성개발혁신센터

- [[3-2]-16 Manual Soldering]은 증빙자료를 보완하여 제시함에 따라 장비구축 비용 반영

- [[3-2]-4 기준평면반사경], [[3-2]-8 간섭계 위치 제어 시스템], [[3-2]-9 대형 적분구]는 세부 견적 내용, 사양 불분명 등의 사유로 기존 검토 결과 유지

[3-3] 우주기술혁신인재양성센터

- [[3-3]-12 고진공 미소 추력 측정시스템]은 기구축 장비의 설치장소가 보안 구역인 점, 상시교육용 활용은 검토된 적이 없는 점 등을 고려하여 장비구축 비용 반영함
- [[3-3]-37 위성 관제 실습 시스템]은 동일·유사 장비 구축금액 및 기구축 시스템이 존재함에 따라 일부 설계 비용의 절감이 가능할 것으로 판단되어 기존 검토 결과 유지
- [내역사업4] 연구현장 연계형 우주인력양성 R&D는 연구개발 활동에 부합함을 재차 소명하며 운영비와 함께 반영을 요청하였으나, 부합성을 확인할 수 없음
 - 주관부처는 동 내역사업의 활동이 구축물과 물리적으로 분리되어 구축 전에 장비를 도입하거나 인력양성 활동을 하도록 설계된 것을 해소하지 못함
 - 3개 세부사업이 도출된 경로는 확인할 수 없으며, 수혜 대상이 OECD가 규정하는 고급인력양성 대상과 부합하지 않음
 - 인력양성 R&D에 해당하는 내역은 교육 운영기관의 운영비 내에서 검토되는 것이 적절함
 - 다만, 동 내역사업에서 구축하는 장비(4종)는 향후 운영과정에서 필요한 장비로 해석될 여지가 존재함에 따라 [3-3] 우주기술혁신인재양성센터의 장비구축으로 반영
- 주관부처는 증원된 인원을 기준으로 과제관리비의 반영을 요청하였으나, 시설구축 관리에 불가결한 인력에 대해서만 기존 사업단 및 유사사례에서 반영된 인력 규모를 준용하여 반영
 - 기존의 사업단 체계에서 인프라 구축·운영 지원팀 인력 규모는 7명을 제시했으나, 개편된 추진체계에서는 주관기관별 과제관리비에 의한 수행체계로 전환하며 최대 141명 규모('28년)까지 인력이 증가함
 - 시설구축을 위한 필수 인원을 급격히 증원하는 사유 및 근거는 미제시 되었으며, 시설별 시설구축 관리 인원 및 역할 구성의 일관성을 확인할 수 없음
 - 단, 사업을 추진함에 있어 시설구축 관리를 수행하는 인력은 요구됨에 따라 기존 사업단 내 인프라 구축·운영팀 및 유사사례를 통해 시설구축 관리 인원을 추가 반영함

4. 수정안 도출 및 결론

- ☐ 정부는 동 사업의 추진을 위한 정책적 근거를 마련
 - 국무회의를 통해 국가연구개발사업 예비타당성조사 면제가 의결('23. 8.)됨
 - 「제5차 과학기술기본계획」, 「제4차 우주개발진흥기본계획」 등의 법령에서 우주산업 클러스터 조성 및 추진에 대한 근거가 마련됨
 - 동 사업은 국가우주위원회에서 의결된 「우주산업 클러스터 지정(안)('22.12)」의 이행을 위해 추진하는 사업에 해당
- ☐ 동 사업계획 적정성검토는 우주분야 산업육성 및 기업지원을 위한 인프라를 구축하는 사업을 대상으로 하므로 검토범위를 한정하여 대안을 구성할 필요가 있음
 - 6개 시설 및 시설별 구축 장비는 검토 대상에 해당하여 적정비용 검토를 수행
 - 시설/장비 운영비, 연구개발(과제관리비) 등은 구축사업 완료 후에 추진될 운영사업에 해당함
 - 내역사업[4] 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D는 R&D 활동 부합 여부, 성과목표/지표 미흡, 사업계획 구체성 등이 부족함에 따라 대안에서 제외
 - 시설 및 장비 구축이 완료되는 2030년으로 사업기간 단축 필요
- ☐ 사업계획 적정성검토의 범위에 해당하는 시설·장비 구축에 대한 검토 결과를 토대로 시설 및 장비의 규모, 수량 등을 일부 조정하여 적정 총사업비는 원안(6,161억 원) 대비 38.2% 감소한 3,808억 원으로 추정됨
 - 6개 시설의 구축비는 원안(3,535.1억 원) 대비 8.9% 감소한 3,220.8억 원으로 조정
 - 장비 구축비는 원안(725.2억 원) 대비 29.7% 감소한 509.6억 원으로 조정
 - 과제관리비는 시설구축 관련 인력 및 활동으로 범위를 제한하여 원안(208억 원) 대비 62.8% 감소한 77.4억 원으로 조정

- 사업계획 원안 및 소명자료를 검토한 결과, 적정 사업 규모는 원안 6,161억 원 대비 2,353억 원 감소한 3,808억 원으로 산출됨

<표 23> 기획보고서와 사업계획 적정성 검토 대안의 비교

항목	기획보고서	사업계획 적정성 검토
총사업비 (국고, 지방비, 민자)	6,161억 원 (4,993.7억 원, 1,165.8억 원, 1.5억 원)	3,807.9억 원 (2,725.3억 원, 1,081.1억 원, 1.5억 원)
사업기간	2024년 ~ 2031년(8년)	2024년 ~ 2030년(7년)
비고	· 시설은 적정 면적 및 적정 공사비를 재산정함 · 장비는 수량 및 단가를 조정하고 일부 장비는 제외됨 · 사업단의 인력과 활동은 시설구축 관련으로 제한 · 운영사업에 대한 사업비 및 사업기간은 제외	

- 사업계획 적정성검토 결과 도출된 대안의 연차별 투자 규모는 하기와 같음

<표 24> 연차별 투자 규모

(단위: 백만 원)

내역사업	구분	총계	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
[1] 민간 발사장	국비	119,847	1,079	1,779	16,130	26,476	26,289	29,332	18,762
	지방비	-	-	-	-	-	-	-	-
	민자	-	-	-	-	-	-	-	-
[2] 우주환경 시험시설	국비	112,587	922	17,653	35,860	36,157	21,995	-	-
	지방비	42,800	42,800	-	-	-	-	-	-
	민자	-	-	-	-	-	-	-	-
[3] 특화지구별 거점센터	국비	32,350	2,533	8,515	9,758	7,892	3,652	-	-
	지방비	65,309	5,034	35,928	20,060	4,287	-	-	-
	민자	150	150	-	-	-	-	-	-
[4] 연구현장 연계형 우주인력 양성R&D	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	지방비	-	-	-	-	-	-	-	-
	민자	-	-	-	-	-	-	-	-
과제관리비 (시설구축 관리인력)	국비	7,743	413	1,123	1,161	1,200	1,240	1,282	1,326
	지방비	-	-	-	-	-	-	-	-
	민자	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	국비	272,527	4,946	29,071	62,908	71,725	53,176	30,615	20,087
	지방비	108,109	47,834	35,928	20,060	4,287	-	-	-
	민자	150	150	-	-	-	-	-	-
총계		380,786	52,930	64,999	82,968	76,012	53,176	30,615	20,087

<표 25> 동 사업 대안의 사업비 요약

(단위 : 억 원)

내역사업	세부과제	구분	사업 계획 (A)	적정성 검토 (B)	증감 (B-A)
[1] 민간 발사장	[1-1] 발사장	시설구축	1,350	927	-423
		장비구축	-	-	-
	[1-2] 조립시험시설	시설구축	260	271	11
		장비구축	-	-	-
	운영비		413	-	-413
소계		2,023	1,198	-825	
[2] 우주환경 시험시설	[2-1] 발사환경시험시설/장비	시설구축	1,289	1,420	131
		장비구축	450	134	-316
	[2-2] 궤도환경시험시설/장비	운영비	439	-	-439
		소계	2,178	1,554	-624
[3] 특화지구별 거점센터	[3-1] 발사체기술사업화센터	시설구축	131	110	-21
		장비구축	165	149	-16
		운영비	89	-	-89
		소계	385	259	-126
	[3-2] 위성개발혁신센터	시설구축	225	290	65
		장비구축	156	81	-75
		운영비	13	-	-13
		소계	394	371	-23
	[3-3] 우주기술혁신인재양성센터	시설구축	282	202	-80
		장비구축	163	146	-17
		운영비	267	-	-267
		소계	712	347	-365
[4] 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D	[4-1] 큐브위성지원센터사업	시설구축	-	-	-
		장비구축	17	-	-17
		운영비	26	-	-26
		소계	43	-	-43
	[4-2] 위성정보활용교육센터사업	시설구축	-	-	-
		장비구축	-	-	-
		운영비	68	-	-68
		소계	68	-	-68
	[4-3] 기상/기후 관측 모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산사업	시설구축	-	-	-
		장비구축	3	-	-3
		운영비	147	-	-147
		소계	150	-	-150
과제관리비(시설구축 관리인력)		소계	208	77	-131
합계		6,161	3,808	-2,353	

※ 국비 및 지방비 비율 등은 주관부처가 제출한 사업계획서에 따라 조정하였으며, 예산편성과정에서 변경될 수 있음

5. 정책제언

- 정부 투자의 효율성 제고를 위해, 동 사업을 통해 구축되는 시설 및 장비의 지속적 운영이 가능하도록 체계를 마련하는 것이 중요함
 - 발사장 등 제시된 해외사례는 이용자를 대상으로 한 수익사업을 통해 자력 유지가 가능한 방향으로 운영되고 있음
 - 동 사업을 통해 구축되는 시설·장비 또한 민간시장 규모 및 참여수요, 연간 운영비용, 임대료 등을 구체적으로 추정하고 이에 근거한 운영방안, 지원방안 등이 체계적으로 마련될 필요가 있음
 - 특히, 실효성 있는 인프라로 기능할 수 있도록 시설의 실시설계 단계 이전에 특화 지구별 운영주체, 운영계획, 자원 등을 지속 가능한 수준으로 사전에 준비하는 것이 중요함
- 향후 명확화될 특화지구별 거점센터의 운영주체는 거점센터별 특성과 삼각체제간 연계성을 고려한 전문적 경험이 있는 기관이 선정되는 것이 필요
 - 발사체기술사업화센터의 운영주체는 발사체 관련 기술개발뿐만 아니라 발사체가 운영되는 특별한 우주환경과 위험물 취급 등에 대한 경험 및 전문성이 요구됨
 - 위성개발혁신센터는 광학 탑재체에 대한 전문성뿐만 아니라 소형화되는 민간위성 추세 및 광학장비의 정밀성 등을 포함한 전문성이 요구됨
 - 우주기술혁신인재양성센터는 구축된 시설·장비가 고급 인력양성이라는 본래의 취지가 무색해지지 않도록 제도적 장치를 마련하여 운영할 필요가 있음
 - 또한, 개편된 추진체계에서 특화지구별 거점센터가 분리되어 운영되지 않도록 구체적인 연계·협력 방안의 마련이 요구되며, 추진체계 내 주체별 역할을 명확히 정의하는 것이 중요함
- 발사장 운영 관련, 안전기준 마련을 비롯한 위험관리 대책을 마련하여 추진할 필요
 - 민간기업의 발사체 발사 시, 이격거리 확보, 안전규정 등 폭발 안전에 대한 검토가 요구되며, 발사 실패를 가정한 시뮬레이션, 전문가 의견 수렴 등이 요구됨
 - 또한, 민간기업체의 발사장 이용을 위한 계약, 책임, 보험 등 구체적인 법·제도적 기반과 충분한 대비가 필요함

- 특히, 1단계로 추진중인 고체 소형발사체 발사장의 고체추진 발사체는 액체추진 발사체보다 강력한 폭발력을 가지므로 민간 발사시설과의 격리, 보관, 운송 등에 대한 구체적인 관리 및 계획이 마련될 필요가 있음
- 세부 활동별 성과지표를 설정하여 사업추진 중에 지속적인 관리가 필요함
 - 인프라 구축에 대한 총괄적인 진도관리 지표는 제시하고 있으나, 내역사업별 성과 지표는 제시되지 않아 세부 활동별 진도관리는 제한적일 것으로 예상됨
 - 세부 활동별 진도관리 지표 등을 사전에 설정하여 일정 지연 등으로 인한 불필요한 예산의 낭비를 방지할 필요가 있음
- 비록 운영비 성격의 비용 및 인력양성 R&D는 대안에 포함되지는 않았으나, 우주산업 클러스터의 지속성 강화를 위한 적절한 추가 지원에 대한 고려가 필요함
 - 운영비 및 인력양성 R&D가 대안에 포함되지 않은 것이 해당 예산 투입의 불요함을 의미한 것은 아님
 - 우주산업 클러스터의 지속성 강화를 위해, 적절한 추진체계에 맞도록 정부의 추가 지원을 위한 노력이 필요
 - 우주강국 도약을 위한 석·박사급 전문인력 양성을 위해 우주기술 분야 인력양성 R&D 추진체계 마련 및 지원방안 마련에 대한 고려 필요
- 우주기술혁신인재양성센터 주차장의 경우, 동 사업계획 적정성검토에서는 주관부처가 제시한 면적을 준용하였으나, 추후 설계 단계에서 구체적 건설조건에 대한 검토가 필요할 수 있음

우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업

제 1 장 사업 개요 및 조사방법

제 2 장 기초자료 분석

제 3 장 과학기술적 타당성 분석

제 4 장 정책적 타당성 분석

제 5 장 경제적 타당성 분석

제 6 장 종합분석 및 결론

제 1 장 사업 개요 및 조사방법

제 1 절 사업 개요

총사업비		6,161억 원 (국고 : 4,993.7, 지방비 1,165.8, 민자 1.5)	사업기간	2024년~2031년 (8년)								
추진주체	주관부처	우주항공청((기존) 과학기술정보통신부) ※ 우주항공청 개청('24. 05.)에 따라 과학기술정보통신부에서 업무 이관 ※ 본 보고서는 사업계획 적정성검토 접수 시점 기준으로 작성										
	지자체 · 기관	전남, 경남, 대전 / 한국연구재단 ※ 업무 이관에 따라 한국연구재단의 업무는 우주항공청 임무지원단이 수행										
사업목표		○ (비전) 우주산업 강국 도약, 민간 우주시대 개막 ○ (목표) 민간 주도 우주개발 역량 강화 및 자생적 산업생태계 조성을 위한 핵심 인프라 구축										
		비전	- 정부 주도에서 민간 주도로 - 우주산업 강국 도약, 민간 우주시대 개막									
		목적	우주분야 산업육성 및 자생적 혁신 기반 조성을 위한 지역성장 거점 구축 및 핵심 인프라 확보									
		성과 목표	◇ 민간의 우주산업 확장 및 서비스 추진 위한 핵심 기반 인프라 구축 <table><tr><td>민간 발사장 구축</td><td>우주환경시험시설 확충</td></tr><tr><td>민간 발사체 발사 서비스 인프라 확보</td><td>증가하는 위성개발 대응 우주환경시험시설 확보</td></tr></table> ◇ 기업 지원 거점 센터 <table><tr><td>발사체기술사업화 센터</td><td>위성개발혁신 센터</td><td>우주기술혁신인재양성 센터</td></tr><tr><td>우주발사체 핵심 구성품 성능평가·검증 및 기업지원 체계 구축</td><td>우주기업 입주 공간 및 위성 개발 지원시설/장비 구축</td><td>임무 중심 우주 교육 실습실 구축 및 인재양성 프로그램 개발</td></tr></table>		민간 발사장 구축	우주환경시험시설 확충	민간 발사체 발사 서비스 인프라 확보	증가하는 위성개발 대응 우주환경시험시설 확보	발사체기술사업화 센터	위성개발혁신 센터	우주기술혁신인재양성 센터	우주발사체 핵심 구성품 성능평가·검증 및 기업지원 체계 구축
민간 발사장 구축	우주환경시험시설 확충											
민간 발사체 발사 서비스 인프라 확보	증가하는 위성개발 대응 우주환경시험시설 확보											
발사체기술사업화 센터	위성개발혁신 센터	우주기술혁신인재양성 센터										
우주발사체 핵심 구성품 성능평가·검증 및 기업지원 체계 구축	우주기업 입주 공간 및 위성 개발 지원시설/장비 구축	임무 중심 우주 교육 실습실 구축 및 인재양성 프로그램 개발										
추진체계 및 추진전략		○ 사업추진 주체와 주요역할 - 우주항공청((기존)과학기술정보통신부) : 사업운영 총괄 - 한국연구재단 : 우주산업 인프라 구축 사업단 운영에 대한 평가·관리, 사업 외부평가 및 외부 요청자료 대응 등 - 우주산업 클러스터 구축 사업단(법인) : 과제-사업-수요기업 간의 허브 역할 및 성과확산 등 전반적인 사업 관리 및 지원 - 자문위원회 : 향후 방향성 결정, 사업단 운영 과정상 애로사항 및 정책 제언, 예산변경 승인 및 사업계획 확정 등										

	○ 사업 추진체계(기존) ※ 사업계획 적정성검토 접수시점('23.8.)의 주관부처는 과학기술정보통신부였으나, 우주항공청 개청('24.5.)에 따라 과학기술정보통신부에서 우주항공청으로 업무가 이관되었으며, 추진체계도 개편됨																	
주요 내용	○ (구성) '민간 발사장 구축', '우주환경시험시설 확충', '우주산업 클러스터 구축을 위한 거점센터' 각각 구축을 추진하고, 전문인력 양성을 위한 R&D 수행 <table border="1"> <thead> <tr> <th>내역사업</th><th>세부과제</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">민간 발사장 (전남)</td><td>발사장</td></tr> <tr> <td>조립시험시설</td></tr> <tr> <td rowspan="3">우주환경시험시설 (경남)</td><td>발사환경시험시설/장비</td></tr> <tr> <td>궤도환경시험시설/장비</td></tr> <tr> <td>전자파환경시험시설/장비</td></tr> <tr> <td rowspan="3">특화지구별 거점 센터</td><td>발사체기술사업화센터(전남)</td></tr> <tr> <td>위성개발혁신센터(경남)</td></tr> <tr> <td>우주기술혁신인재양성센터(대전)</td></tr> <tr> <td rowspan="3">연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D</td><td>큐브위성 지원센터 사업</td></tr> <tr> <td>위성정보활용 교육센터 사업</td></tr> <tr> <td>기상/기후 관측 모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산 사업</td></tr> </tbody> </table>	내역사업	세부과제	민간 발사장 (전남)	발사장	조립시험시설	우주환경시험시설 (경남)	발사환경시험시설/장비	궤도환경시험시설/장비	전자파환경시험시설/장비	특화지구별 거점 센터	발사체기술사업화센터(전남)	위성개발혁신센터(경남)	우주기술혁신인재양성센터(대전)	연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D	큐브위성 지원센터 사업	위성정보활용 교육센터 사업	기상/기후 관측 모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산 사업
내역사업	세부과제																	
민간 발사장 (전남)	발사장																	
	조립시험시설																	
우주환경시험시설 (경남)	발사환경시험시설/장비																	
	궤도환경시험시설/장비																	
	전자파환경시험시설/장비																	
특화지구별 거점 센터	발사체기술사업화센터(전남)																	
	위성개발혁신센터(경남)																	
	우주기술혁신인재양성센터(대전)																	
연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D	큐브위성 지원센터 사업																	
	위성정보활용 교육센터 사업																	
	기상/기후 관측 모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산 사업																	

① (내역사업 1) 민간 발사장

- (위치) 고흥군 봉래면 나로우주센터 내(청석금)
- (사업비) 2,023억 원(국비)
- (주요내용) 민간 주도로 개발한 다양한 형태와 방식의 발사체를 발사운용 할 수 있는 민간 전용 발사장 및 관련 인프라 구축
 - (발사장 부지조성) 현재 1단계로 구축 중인 고체 소형발사체 발사장과 연계하여 2단계 사업으로 액체로켓 발사장을 위한 부지조성
 - (종합조립동) 다양한 모델의 민간 발사체 단별 조립, 시험, 검사, 최종 조립 등의 수행을 위한 건물 신규 구축
 - (위성시험동) 소형발사체 탑재체의 최종 조립, 성능 확인, 연료 주입, 발사체 탑재부에 위성 장착, 페어링 조립 등을 위한 건물 신규 구축

② (내역사업 2) 우주환경시험시설

- (위치) 항공국가산단 진주지구
- (사업비) 2,178억 원(국비: 1,750억 원, 지방비: 428억 원)
- (주요내용) 급증하는 위성 개발 소요 대응을 위해, 민간기업이 활용 가능한 우주환경시험시설 구축
 - (시설구축) 장비 운용에 필요한 핵심 청정실 등 구축(지하 1층·지상 2층)
 - (장비구축) 우주환경 및 위성 지상성능시험 등 약 시험장비 확보·구축
 - ※ 발사환경시설장비(진동시험기, 충격시험기, 질량특성시험, 음향시험)
 - ※ 궤도환경시설장비(열진공챔버, 열주기시험챔버, 베이크아웃챔버)
 - ※ 전자파환경시설장비(소형 전자파 챔버)

③ (내역사업 3) 특화지구별 거점 센터

가. 발사체기술사업화센터

- (위치) 전남 고흥군 봉래면 우주발사체 국가산업단지
- (사업비) 385억 원(국비: 180억, 지방비: 205억)
- (주요내용) ①우주발사체 기술사업화센터 구축, ②우주발사체 핵심구성품 실증인프라 구축, ③지역밀착형 우주발사체 기업 지원 및 전문인력 양성

나. 위성개발혁신센터

- (위치) 경남 항공국가산단 사천지구
- (사업비) 394억 원(국비: 101.2, 지방비: 292.8)
- (주요내용) ①위성 개발 및 제작 공용 시설·장비 구축, ②위성 스타트업 입주 및 육성, ③위성 개발 전문인력양성·사업화·기업 지원 등을 위한 위성개발종합지원 센터 구축

다. 우주기술혁신인재양성센터

- (위치) 대전 대덕연구개발특구 제1지구
- (사업비) 712억 원(국비: 470억 원, 지방비: 240억 원, 민자: 1.5억 원)
- (주요내용) ①임무 중심 우주 교육 환경 구축, ②미래 우주 인재 양성 프로그램 개발·운영, ③산학연 글로벌 우주 교육 네트워크 허브 조성

	④ (내역사업 4) 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D 가. 큐브위성 지원센터 사업 - (사업비) 43억 원(국비) - (주요내용) 큐브위성 전용 환경시험시설 구축 및 교육 등을 수행할 수 있는 지원센터 운영을 통해 큐브위성 개발 저변 확대 및 전문인력양성 지원 나. 위성정보활용 교육센터 사업 - (사업비) 68억 원(국비) - (주요내용) 국내 위성정보 활용도를 제고하기 위한 위성정보 활용 교육센터 운영 통해 교육 프로그램 개발 및 위성활용 교육 실시 다. 기상/기후 관측 모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산 사업 - (사업비) 150억 원(국비) - (주요내용) 위성군으로 확장 가능한 GNSS RO 큐브위성 설계/제작, 데이터 처리 지상국 시스템 연구개발, 시제기 제작, 발사 및 시범 운용 및 관련 인력양성
기대효과	○ 증가하는 위성 개발 수요에 민간기업이 참여할 수 있는 기반 확보 ○ 세계적으로 제한적인 발사서비스 산업을 국내에 자리매김할 수 있도록 관련 인프라 등을 제공할 수 있는 체계 확보 ○ 우주기업 혁신성장과 신시장 진출 전담 지원 가능한 인프라 및 체계 구축을 통한 해외 시장 진출 기반 제공 ○ 해외 의존도가 높은 소자급·유닛급 시험에 대한 우주부품 시험 국산화 개발을 통해 해외 의존도 최소화로 양질의 생태계 구축 ○ 지역 신산업 및 신문화 창출과 확산으로 지역경제 균형발전 및 국가 경제 기여

1. 사업 추진배경 및 목적

가. 사업추진 배경 및 필요성

□ 사업추진 배경

- 우주산업은 기존 정부 주도적 개발에서 민간이 주도하는 뉴스페이스로 변화하고 있으며, 이에 따른 빠른 성장과 다양한 상업화가 진행되고 있음
 - 2018년 전 세계 우주 시장의 규모는 약 3,560억 달러이며, 2040년까지 1조 500억 달러 규모인 약 3배 이상 확대될 것으로 예상¹⁾함
 - 미국 및 영국을 포함한 주요 국가들은 민간 주도 기술혁신으로 새로운 우주 서비스를 창출하고 우주개발 추진 방식을 변화시켜 경쟁에 돌입하고 있음
 - ※ 미국은 2006년 플로리다에 우주산업 클러스터를 조직하여 발사체 관련 뉴스페이스기업(Blue Origin, SpaceX 등) 대상 인프라 활용 및 지원을 강화하고 있음
 - ※ 영국은 국가적 우주 전략 목표 하에 2009년 하웰 우주 클러스터를 조직하여 세계적 수준의 우주 환경시험시설을 제공하고 있음
- 우주산업은 태동기→정착기→성숙기의 단계를 거쳐 발전하며, 우리나라 우주산업은 현재 정착기 수준에 있음^{2),3)}
 - ※ 국내 우주산업의 규모는 2조 8천억 원(전 세계 1% 미만), 미국 대비 기술 수준은 50~60%⁴⁾
 - 정착기에서는 공공기술의 민간이전을 확대하고 이를 바탕으로 민간이 주도하는 우주산업 생태계가 구축되는 단계임
 - 우주산업은 대표적인 기술·자본 집약적 산업으로 진입장벽 자체가 높아 선진국 진입 초기 정부의 정책적 뒷받침이 요구됨
- 우리나라는 우주산업의 안정적인 정착기 진입을 위해 국가우주위원회 차원에서 공공 목적 위성개발, 산업체의 참여 확대 및 지원 강화, 우주산업 클러스터 지정 등 다양한 계획을 추진하고 있으나, 민간기업의 이익 창출은 미흡함
 - 정부는 전남, 경남, 대전을 각각 발사체, 위성 및 연구·인재개발 특화지구를 지정하고, 발사체 지구에는 민간 발사장 구축, 위성 지구에는 우주환경시험시설 확충 등을 목표로 함

1) 한국항공우주연구원, 「우주 정책 연구, Winter, Vol.1」, 2019.

2) Institute for Defense Analyses, Global Trends in Civil and Commercial Space, 2015.

3) Organisation for Economic Cooperation and Development, Space and innovation, 2016.

4) 한국과학기술기획평가원, 「2020년 기술수준평가」, 2020.

- 위성 및 발사체 일부 분야에서는 일정 수준의 역량을 확보하였으나, 핵심 부품의 자립 및 민간 이익 창출은 저조한 실정임
- 민간의 참여가 확대되고 있으나 필수 인프라 등 기반시설이 부족하고, 다양한 비즈니스모델을 통한 민간기업의 이익 창출은 미흡한 실정임

□ 사업추진 필요성

- 향후 급증하는 공공 및 민간의 위성·발사체 개발 소요에 대응하고 민간 주도의 우주산업 생태계 육성을 위해서는 클러스터(민간 발사장, 우주환경시험시설, 기업 지원거점 센터) 확충이 시급함
- 현재 출연연 중심으로 우주산업 인프라가 구축되어 있으나, 2030년 약 100여 기의 위성이 개발·운영될 것으로 예측되는 등 향후 우주개발 수요가 확대될 것으로 예상됨
- (발사장 및 발사체 시험시설) 한국항공우주연구원 나로우주센터에 나로호·누리호 발사장 및 엔진 고공연소시험시설 등 총 6개 시험시설이 구축되어 있으나, 민간이 활용할 수 있는 민간 발사장 및 연소시험시설은 부재함
 - ※ 기존 나로우주센터 발사시설은 케로신 기반의 중·대형급 발사체 발사와 국가 주도 우주개발 활용이 계획되어 있어 뉴스페이스 시대 다양하고 창의적인 민간 주도 발사체 발사를 위한 발사장 필요
- (위성 시험시설) 위성개발에 필요한 시험·장비가 한국항공우주연구원(중대형), 한국산업기술시험원(소형·부품)에 구축되어 있으나, 장비의 평균 가동률과 시험시설의 민간 활용 비중이 증가하는 추세임
 - ※ 기존 항우연이나 우주부품시험센터의 시설로는 향후 국가계획에 따른 위성 수요를 감당하기 어려우며, 민간기업의 자체 개발을 위한 시험시설 제공을 위해서도 추가적인 인프라가 필요

□ 사업추진 시급성

- 우주산업 후발주자인 우리나라가 우주 선진국으로 도약하기 위해서는 정부의 정책적 뒷받침이 필수적이며, 지금이 민간 주도 생태계 지원을 위한 인프라 구축 적기이며 우주산업 육성을 위한 전진기지로서 우주산업 클러스터 조성 추진이 필요함
- 국내 우주산업은 발전 초기 단계로 선진국 대비 필수 인프라와 기술 수준 등이 크게 부족하여 자생적 산업 생태계 조성은 미흡한 상황임
- 미국을 포함한 주요 우주 선진국은 민간 발사장 등 주요 인프라를 중심으로 우주산업 클러스터(직접단지)를 조성하고 있으며, 우리나라 또한 우주산업 클러스터 내 우주산업 인프라를 구축하여 시너지 효과를 창출할 필요가 있음
- 적기에 인프라 구축이 이루어지지 않을 경우, 우주개발 수요 대응 및 우주산업에 대한 진입 및 선점이 늦어져 경쟁력 상실이 불가피함

나. 사업 목적 및 목표

□ 사업 목적

- 우주분야 산업육성 및 자생적 혁신 기반 조성을 위한 지역성장 거점 구축 및 핵심 인프라 확보

□ 사업 목표

- (민간 발사장 구축) 민간이 국내외 위성 수요에 대한 발사 서비스 사업을 수행할 수 있도록 민간 발사장 및 민간 발사체 조립시험시설 등 필수 인프라 구축
 - 민간 주도로 개발된 다양한 형태와 방식의 발사체를 발사·운용할 수 있는 민간 전용 발사장 및 관련 인프라 구축
 - 발사체 체계 조립 및 인공위성 등 탑재체 조립 등에 필요한 조립시설(종합조립동, 위성시험동) 구축
- (우주환경시험시설 구축) 향후 위성 수요의 핵심인 (초)소형위성 우주환경시험 수요에 대응하기 위한 궤도·발사·전자파 환경시험 인프라 확충
 - (시설구축) 장비 설치를 위한 궤도환경시험실, 발사환경시험실, 전자파환경시험실, 위성성능시험실, 위성조립실, 에어락·장비반입실 구축
 - (장비구축) 우주환경시험의 핵심 요소인 열진공시험, 열주기시험, 베이크아웃시험, 진동시험, 전자파시험 관련 추가 장비 구축
- (특화지구별 거점 센터 구축) 우주산업 경쟁력 확보를 위한 기업 수요 중심의 지원 시스템 및 민간 우주산업 초기시장 창출을 위한 기술혁신 촉진 기반 구축
 - 발사체기술사업화센터, 위성개발혁신센터, 우주기술혁신인재양성센터를 포함하는 지역별 거점 센터 구축
- (연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D) 실무형 우주 전문인력의 지속적인 확보를 위한 체계 구축
 - 큐브위성 지원센터사업, 위성정보활용 교육센터 사업, 기상/기후 관측 모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산 사업 추진

□ 사업 성과지표

- (성과지표) ① 기반구축 공정률(%), ② 시설 건립 진척도(%), ③ 시설·장비 구축 진척도(%), ④ 시설·장비 운영률(%)

<표 1-1> 사업 성과지표

성과지표	단위	측정 및 산출 산식	측정 방법
기반구축 공정률	%	(부지조성 현황/구축 목표)×100	계획대비 진행률 평가
시설 건립 진척도		(건축 건립 현황/구축 목표)×100	계획대비 진행률 평가
시설·장비 구축 진척도		(시설·장비 도입 현황/인프라 구축 목표)×100	계획대비 진행률 평가
시설·장비 운영·서비스		(실제 운용 현황/기대 운영 목표)×100	연간 운용 가능일 수 대비 실제 운용일을 통해 운용률 평가

다. 세부과제 구성 및 내용

□ 민간 발사장 구축

- 민간 주도로 개발한 다양한 형태와 방식의 발사체를 발사할 수 있는 민간 전용 발사장 및 관련 인프라 구축

※ (위치) 고흥군 봉래면 나로우주센터 내(청석금)/ (사업 예산) 총 2,023억 원

- (발사장 조성) 현재 1단계로 구축 중인 고체 소형 발사체 발사장*과 연계하여 2단계 사업으로 민간 소형 발사체(액체·하이브리드)를 위한 발사장 조성 및 관련 인프라 구축

* 나로우주센터 내 민간 소형발사체(고체) 발사장을 위한 발사장 인프라(발사장 1개, 진입도로, 부대시설 등) 구축(2021.1.~2024.12, 총 492억 원)

- (조립시설 구축) 민간 발사체의 단별 조립, 시험, 검사 등을 위한 종합조립동 및 발사체와 위성의 조립, 위성 성능 확인 등을 위한 위성시험동 구축
- (운영방식) 항우연 주관 시설구축 후 개별 기업 임대 또는 위탁

□ 우주환경시험시설 구축

- 우주환경시험 장비 설치 등을 위한 청정실 기반 시설(건물) 건축 및 미래 수요 대응에 필요한 환경시험 장비 설치·운영

※ (위치) 경남 항공우주국가산업단지 진주지구/ (사업 예산) 2,178억 원(국비: 1,750억 원, 지방비: 428억 원)

- (시설 건축) 장비 설치를 위한 궤도환경시험실, 발사환경시험실, 전자파환경시험실, 위성성능시험실, 위성조립실, 에어락/장비반입실 등 구축(지하 1층, 지상 2층)
- (장비 구축) 우주환경시험의 핵심 요소인 열진공시험, 열주기기시험, 베이크아웃시험, 진동시험, 전자파시험을 위한 추가 장비 구축

※ 발사환경시험장비(진동시험기, 충격시험기, 질량특성시험, 음향시험)

궤도환경시험장비(열진공챔버, 열주기기시험챔버, 베이크아웃챔버)

전자파환경시험장비(소형 전자파 챔버)

※ 2029~2040년까지 연간 10여 기 수준의 (초)소형위성 발사 수요에 기반하여 저궤도 위성용 핵심 유닛의 시험수요를 예측하고, 기존 구축된 인프라로 수용할 수 없는 시험수요를 반영한 시험장비 구축

※ 위성 1개당 총 유닛 수를 5개로 가정하고, FM(Flight Model) 시험수요 기준 연간 위성 10기 기준, 위성 1기당 유닛* 5기의 FM 시험수요 예측

* 주요 유닛: 탑재체, 자세구동기 및 추력기, 송수신기, 전력제어기

- (기존시설 활용) 기존 구축된 발사·궤도·전자파 우주환경시험장비는 신규 시설 건축 완료 후 즉각 이전, 기존 시험센터는 소자급 우주부품 시험시설로 증(개)축

- 국제 수준의 시험서비스 제공 및 지속 가능한 시험시설 운영을 위한 정부 협의를 통한 운영비 확보, 지역 인재 육성·발굴을 통한 운영 인력 확보

- (주요업무) 우주환경 시험인증, 연구개발, 기업지원, 인력양성, 지역동반성장 등
- (운영기관) 한국산업기술시험원(KTL) 우주부품시험센터

□ 특화지구별 거점 센터 구축

- 우주산업 클러스터의 성공적 구축 및 기업지원을 위한 지역별 특성을 반영한 거점 센터 구축

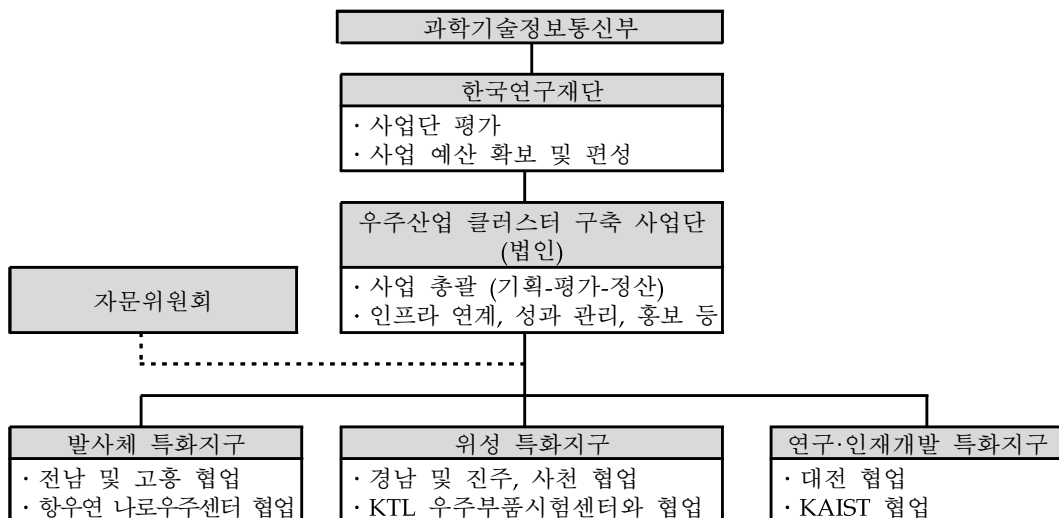
- (발사체기술사업화 센터, 전남) 우주발사체 핵심 구성품의 성능평가, 기술검증 시스템, 실시간 모니터링 시스템 등을 연계한 기업지원을 위한 통합관리지원 시스템 구축
- (위성개발혁신 센터, 경남) 위성개발 및 제작 공용 시설·장비 구축, 위성 스타트업 입주 및 육성, 위성개발 전문인력양성·사업화·기업지원 등을 위한 종합지원센터 구축
- (우주기술혁신인재양성센터, 대전) 임무 중심 우주 교육 실습실 구축, 인재양성 프로그램 개발 및 운영
- (운영방식) 구축 이후 운영비는 해당 지자체에서 분담

□ 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D

- 큐브위성 개발의 저변 확대 및 국내 위성정보활용도 제고 등을 위한 시설 및 교육 지원센터 구축과 관련 교육 프로그램 운영
 - (큐브위성 지원센터 사업) 큐브위성 전용 환경시험시설 구축 및 교육 등을 수행할 수 있는 지원센터 운영
 - (위성정보활용 교육센터 사업) 교육프로그램 개발 및 위성활용 교육 실시
 - (기상/기후 관측 모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산 사업) 위성군으로 확장 가능한 GNSS RO 큐브위성 설계/제작, 데이터 처리 지상국 시스템 연구개발, 시제기 제작, 발사 및 시범 운용 및 관련 인력 양성

라. 사업 추진체계

- 다양한 참여자들과의 협력 및 장기적인 우주산업 클러스터 구축을 위한 별도 법인 형태의 사업단 운영
 - 중앙정부는 동 사업단을 통해 민간 발사장 등 주요 인프라와 우주기술혁신인재양성 센터를 포함한 거점 센터 등 전체 클러스터 구축사업을 총괄적·체계적으로 운영 및 관리함
 - 예비타당성 심사 통과 후, 운영위원회 주관하에 사업준비단을 발족하고 법인 설립을 추진함



[그림 1-1] 사업 추진체계

마. 사업 추진 일정

○ 동 사업은 2024년~2031년까지 8년간 추진될 예정임

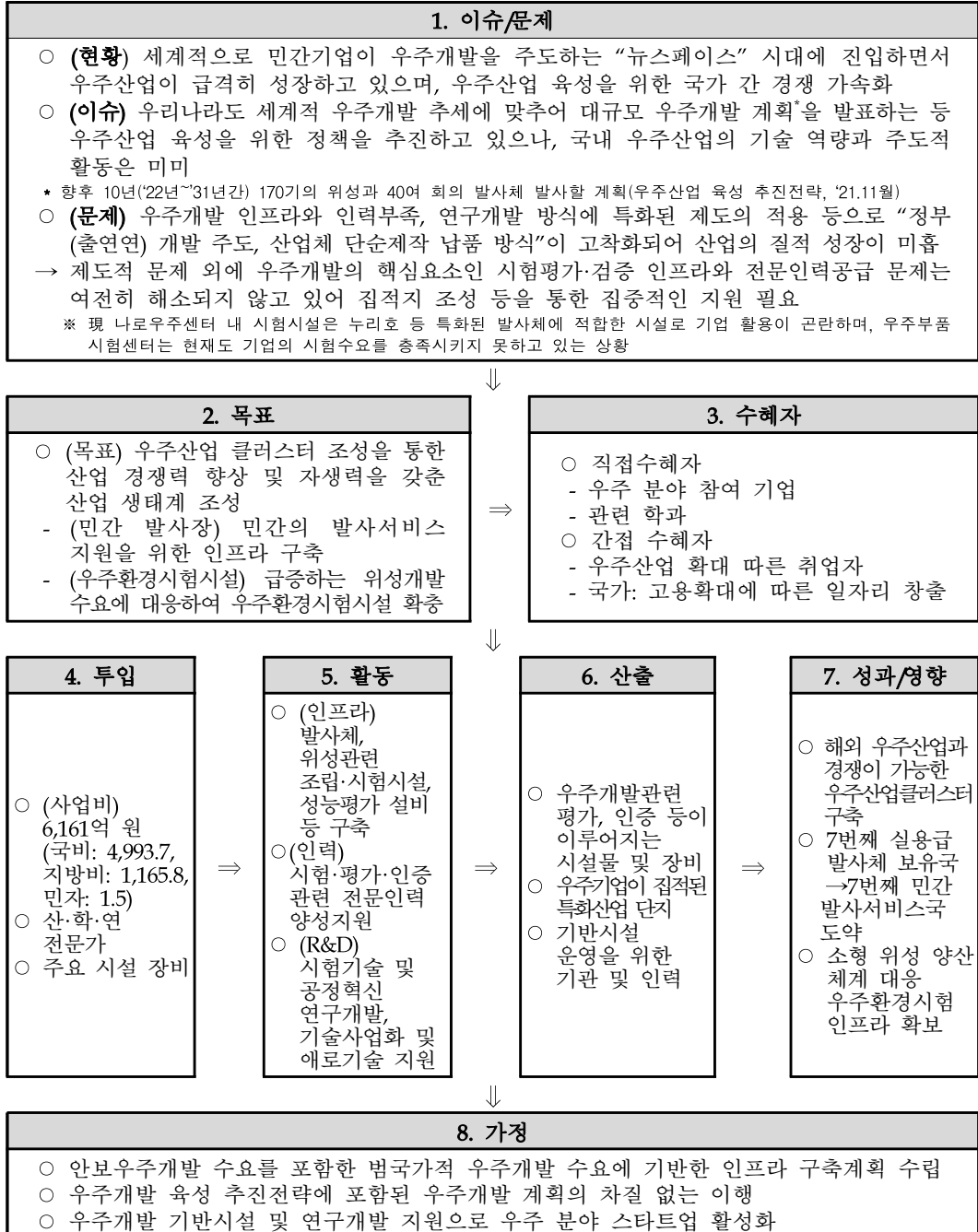
- (민간 발사장 구축) 인프라 구축 7년(2024~2030년), 초기운영 1년(2031년)
- (우주환경시험시설 구축) 인프라 구축 5년(2024~2028년), 운영 3년(2029~2031년)
- (거점센터 구축 및 R&D 프로그램) 5년(2024~2028년)

추진과제		'24	'25	'26	'27	'28	'29	'30	'31	
민간 발사장 구축	민간발사장								구축	운영
	민간 발사체 조립시설						구축			운영
우주 환경 시험 시설	부지매입									
	시설건축						구축			
	장비구축						구축			운영
발사체기 술사업화 지원센터	센터구축									
	장비구축					구축				운영
위성개발 혁신센터	설계									
	시설건축			구축						
	장비구축				구축					운영
우주기술 혁신인재 양성센터	계획 및 설계									
	인허가 및 시공사 선정									
	장비구축					구축				운영
우주인력 양성 R&D	큐브위성 지원센터					운영				
	위성정보활용 교육센터					운영				
	기상/기후 관측 모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산						운영			

[그림 1-2] 우주산업 삼각체제 클러스터 구축사업 추진 일정

바. 사업 논리모형

<표 1-2> 사업 논리모형



사. 사업 예산

- 총 6,161억 원(국고: 4,993.7억 원, 지방비: 1,165.8억 원, 민자: 1.5억 원)
 - (민간 발사장 구축) 2,023억 원(국비)
 - (우주환경시험시설 구축) 2,178억 원(국비: 1,750억 원, 지방비: 428억 원)
 - (특화지구별 거점센터) 1,491억 원
 - 발사체기술사업화센터: 385억 원(국비: 180억 원, 지방비: 205억 원)
 - 위성개발혁신센터: 394억 원(국비: 101.2억 원, 지방비: 292.8억 원)
 - 우주기술혁신인재양성센터: 712억 원(국비: 470.5억 원, 지방비: 240억 원, 민자: 1.5억 원)
 - (연구현장연계형 우주인력 양성 R&D) 261억 원
 - 큐브위성 지원센터 사업 : 43억 원(국비)
 - 위성정보활용 교육센터 사업 : 68억 원(국비)
 - 기상/기후 관측 모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산 사업 : 150억 원(국비)
 - (사업단 운영비) 208억 원(국비)

□ 민간 발사장 구축

○ 총사업비: 2,023억 원(국비)

<표 1-3> 민간 발사장 총사업비

(단위 : 억 원)

구분				사업 기간	총계	년도								
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
민간발사장	총비용				2,023.0	25.0	27.4	286.7	414.6	413.8	472.7	354.5	28.3	
	인건비	내부인건비		'24~'30	106.8	1.8	2.2	20.7	21.3	21.9	22.6	16.3	0.0	
		외부인건비		'24~'30	10.1	0.0	0.3	2.1	2.1	2.1	1.4	0.0		
		연구지원 인력 인건비		'24~'30	5.0	0.0	0.2	0.9	0.9	1.0	1.0	0.0		
		소계			121.9	1.8	2.7	23.7	24.3	25.0	25.7	18.7	0.0	
	민간발사장구축	발사장부지조성	건축비	공사비	'26~'30	1,245.0	0.0	0.0	200.0	261.0	261.0	262.0	0.0	
				설계비	'24~'26	51.0	20.0	21.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				감리비	'26~'30	51.0	0.0	0.0	8.2	10.7	10.7	10.7	0.0	
				시설부대비	'24~'30	3.0	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.0	
			소계			1,350.0	20.3	21.3	218.7	272.2	272.2	272.2	273.1	0.0
	직접비	조립시험동	종합조립비	공사비	'27~'29	110.3	0.0	0.0	0.0	32.3	32.5	45.5	0.0	0.0
				설계비	'26~'27	5.9	0.0	0.0	5.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
				감리비	'27~'29	4.5	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	1.9	0.0	0.0
				시설부대비	'27~'29	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
			소계			121.0	0.0	0.0	5.0	34.6	33.9	47.5	0.0	0.0
		위성시험동	건축비	공사비	'27~'29	126.7	0.0	0.0	0.0	37.1	37.3	52.3	0.0	0.0
				설계비	'26~'27	6.8	0.0	0.0	5.5	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
				감리비	'27~'29	5.1	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	2.1	0.0	0.0
				시설부대비	'26~'29	0.4	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
		소계			139.0	0.0	0.0	5.6	40.0	38.9	54.5	0.0	0.0	
		연구활동비		24~'30	38.7	0.5	0.8	7.1	7.3	7.5	8.8	6.7	0.0	
		연구재료비		24~'30	3.8	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.0	
		연구수당 (내외부인건비 20%)		24~'31	25.8	0.4	0.5	4.6	4.7	4.8	5.7	4.3	0.8	
		직접비 합계			1,800.2	23.1	25.4	265.5	383.9	383.1	415.0	303.4	0.8	
	운용비	간접비		24~'31	149.0	1.9	2.0	21.2	30.7	30.7	34.7	26.0	1.8	
		인건비(신규)		29~'31	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.7	3.8	
		시설유지비		29~'31	62.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	21.4	21.9	
		장비유지비		29~'31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		운영비 합계			73.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	25.1	25.7	

□ 우주환경시험시설 구축

○ 총사업비: 2,178억 원(국비: 1,750억 원, 지방비: 428억 원)

<표 1-4> 우주환경시험시설 총사업비

(단위 : 억 원)

구분				사업 기간	총계	년도								
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
우주환경시험센터	총비용				1,750.00	25.00	382.70	414.20	474.90	218.00	93.20	75.00	67.00	
	※ KTL 부지확보비용 미포함													
	총비용				2,178.00	453.00	382.70	414.20	474.90	218.00	93.20	75.00	67.00	
	※ KTL 부지확보비용 포함													
	인건비	부지확보비용			428	428	-	-	-	-	-	-	-	
		내부인건비	24~'28	101	11	15	15	30	30	-	-	-		
		연구지원인건비	24~'28	5.2	0.5	1.1	1.2	1.2	12	-	-	-		
		외부인건비	27~'28	10.8	-	-	-	2.3	8.5	-	-	-		
	인건비 합			117	11.5	16.1	16.2	31.2	42	0	0	0		
	시설 건축	공사비, 설계비, 감리비 등			24~'28	861.2	8	312	240	240	56	5.2	0	0
		시설건축비 합				861.2	8	312	240	240	56	5.2	0	0
	이전비			27~'28	15	-	-	-	-	-	15	-	-	
	직접비 장비 구축	발사 환경 시설 장비	진동 시험기	24~'28	435	0	30	133	173	99	-	-	-	
		궤도 환경 시설 장비	열진공 챔버	24~'28										
			열주기 챔버	24~'28										
			Bake-out 챔버	24~'28										
		전자파 환경시 설장비	전자파 챔버 소형	24~'28										
		위성성 능시험 시설	(초)소형 위성 성능시험 장비	24~'28										
		청정실	ISO8/ ISO7 Clean Room	24~'27										
부가 시설	시설장비 15%	24~'28												
장비구축+이전비				450	0	30	133	173	99	15	-	-		
연구활동비			24~'28	23.9	2	3.9	4	4	4	3	2	1		
연구재료비			24~'28	9.1	0.1	1	1	1	1	2	2	1		
연구수당(내부인건비 20%)			24~'28	38.2	2.2	3	3	6	6	7	6	5		
간접비				82.6	1.2	16.7	17	19.7	10	6	6	6		
소계				603.8	5.5	54.6	158	203.7	120	33	16	13		
운영 비	인건비			29~'31	90	-	-	-	-	35	30	25		
	시설유지비			29~'31	78	-	-	-	-	20	29	29		
	소계				168	0	0	0	0	55	59	54		

□ 특화지구별 거점센터

○ 총사업비: 1,491억 원

- 발사체기술사업화센터: 385억 원(국비: 180억 원, 지방비: 205억 원)
- 위성개발혁신센터: 394억 원(국비: 101.2억 원, 지방비: 292.8억 원)
- 우주기술혁신인재양성센터: 712억 원(국비: 470.5억 원, 지방비: 240억 원, 민자: 1.5억 원)

<표 1-5> 특화지구별 거점센터 총사업비

(단위 : 억 원)

구분			사업 기간	총계	년도								
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
특 화 지 구 별 거 점 센 터	발사체기술사업화센터	총계	24~'27	1,491.0	92.5	544	469	235	150.5	-	-	-	
		국비	24~'27	15.0	10	5	-	-	-	-	-	-	
		지방비	24~'27	125.0	24	67	34	-	-	-	-	-	
		국비	24~'27	165.0	-	70	70	25	-	-	-	-	
		지방비	24~'27	80.0	-	15	65	-	-	-	-	-	
		소계		385.0	34	157	169	25	-	-	-	-	
	위성개발혁신센터	건축비	부지	24~'26	27.0	27	-	-	-	-	-	-	-
			부대토목공사비	24~'26	3.2	-	3.2	-	-	-	-	-	-
			건축공사비	24~'26	120.0	-	102	18	-	-	-	-	-
			기계/전기/통신/소방 공사비	24~'26	45.5	-	45.5		-	-	-	-	-
			설계비	24~'26	10.0	10	-	-	-	-	-	-	-
		장비비	감리비	24~'26	18.9	-	18.9	-	-	-	-	-	-
			클린룸	24~'26	56.0	-	56	-	-	-	-	-	-
			크레인 제작설치비	24~'26	6.4	-	6.4	-	-	-	-	-	-
			탐재체 공용장비	24~'26	82.0	-	26	56	-	-	-	-	-
			구성품 공용장비	24~'26	25.0	-	4	21	-	-	-	-	-
	소계				394.0	37	262	95	-	-	-	-	
	우주기술훈련인재양성센터	건축비		24~'28	280.5	10.5	70.0	100	100	-	-	-	-
		장비비	장비구축비	24~'28	120.0	2	30	30	30	28	-	-	-
			장비운영비	24~'28	310.0	7.5	25	75	80	122.5	-	-	-
		부지비용		24~'28	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-	-
		소계				712.0	21.5	125	205	210	150.5	-	-

□ 연구현장연계형 우주인력 양성 R&D

○ 총사업비: 261억 원

- 큐브위성 지원센터 사업 : 43억 원(국비)
- 위성정보활용 교육센터 사업 : 68억 원(국비)
- 기상/기후 관측 모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산 사업 : 150억 원(국비)

<표 1-6> 연구현장연계형 우주인력 양성 R&D 총사업비

(단위 : 억 원)

구분		사업 기간	총계	년도							
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
연구 현장 연계형 우주 인력 양성 R&D	총계	24~'28	261.0	10	48	56	56	53	38	-	-
	큐브위성 지원센터	24~'28	43.0	4	19	11	5	4	-	-	-
	위성정보활용 교육센터	24~'28	68.0	2	10	18	20	18	-	-	-
	기상/기후 관측 모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산	24~'29	150.0	4	19	27	31	31	38	-	-

□ 사업단 운영비

○ 총 사업비: 208억 원(국비)

<표 1-7> 사업단 총사업비

(단위 : 억 원)

구분		사업 기간	총계	년도							
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
사업단 운영비	총계	24~'31	208	10	25	26	27	28	30	31	31
	사무실임대	24~'31	9.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	내부인건비	'24~'31	101.5	4.5	11.9	12.5	13.2	13.9	14.7	15.4	15.4
	제경비	'24~'31	78	3.5	9.7	10	10.2	10.3	11.4	11.5	11.4
	연구수당	'24~'31	18.9	0.8	2.2	2.3	2.4	2.6	2.7	2.9	3

제 2 절 조사방법

1. 항목별 조사방법

가. 과학기술적 타당성 분석

(1) 문제 및 이슈 도출의 적절성

□ 문제/이슈 발굴 및 원인 분석의 적절성

- (항목 취지) 사업 추진 필요성으로 제기한 이슈가 구체적이고, 해결이 필요한 사회, 경제, 기술적 내용을 논리적으로 제시하고 있는지 검토
- (검토 방향) 동 사업이 해결하고자 하는 문제/이슈의 구체성·시급성 및 식별 논리를 점검하고 산업 패러다임 변화에 따른 민간의 대응 현황 검토
 - 문제/이슈 도출을 위한 국내 현황 분석이 적절히 이루어졌는지, 또한 해외사례와의 비교·분석을 통한 사업 추진의 당위성을 검토
 - 국내 발사체 및 위성 개발 민간기업의 기술 수준 및 수요의 충분성을 확인

□ 과학기술 기반의 문제/이슈 해결 필요성

- (항목 취지) 제기된 이슈가 연구개발을 통해 해소될 수 있는 이슈인지 점검
 - R&D외 대안 존재 여부, R&D 외 다른 정책방안 필요성 여부, 정부지원 적합성 여부, 대형 투자시기 적정성 등을 검토
- (검토 방향) 제기한 이슈의 해결 수단으로서 신규 대형 기술개발 사업의 정부 투자 당위성 및 대안 존재 가능성 조사
 - ※ 보조금 및 조세지원을 포함한 관련 법규·정책 도입, 민간투자 등의 대안 대비 정부 기술개발 투자의 필요성 등
 - 문제/이슈 해결을 위해 선제적 인프라 구축 제공 대비 다른 효율적인 정책 대안은 없는지 검토
 - 동 사업에 포함된 연구개발 활동 및 시설/장비가 주관부처가 분석하여 도출한 문제/이슈를 해소하는데 얼마만큼 기여하는지 분석

(2) 사업 목표의 적절성

□ 목표 설정의 적절성

- (항목 취지) 사업의 목표가 해결해야 할 문제와 논리적 연관성이 있으며, 기본적인 요건⁵⁾을 갖추고 있는지 점검
 - 해결해야 할 문제와 연관성이 있도록 사업목표를 설정하였는지 검토(R)
 - 달성하고자 하는 효과를 구체적으로 제시하고 있는지 검토(S)
 - 사업기간 동안 달성가능한 도전적인 목표로 설정되었는지 검토(T, A)
- (검토 방향) 제시된 목표가 명확하고 동 사업의 세부활동을 통해 목표가 달성되면 문제/이슈가 해소되는지 여부를 검토
 - 사업 목표가 구체적이며, 사업의 목표 달성을 통해 문제/이슈가 해결되는지 검토
 - 동 사업의 목적(전략목표) “민간 주도의 우주개발 역량 강화 및 자생적 산업생태계 조성을 위한 핵심 인프라 구축” 및 성과목표 “민간의 우주산업 확장 및 서비스 추진 위한 핵심 기반 인프라 구축”과 제시된 문제/이슈와의 논리적 연관성 및 도출의 적절성을 검토

□ 성과지표의 적절성

- (항목 취지) 성과를 측정하는 지표(Performance Index)가 사업목표, 사업내용과 연관성이 있고 구체적으로 설정되었는지, 측정방법이 합리적이며, 실효성 있게 설정되었는지 여부를 검토(M)
- (검토 방향) “민간 주도의 우주개발 역량 강화 및 자생적 산업생태계 조성을 위한 핵심 인프라 구축”이라는 목적(전략목표)와 성과지표(기반구축 공정률, 시설 건립 진척도, 장비구축 진척도, 시설장비 운용·서비스) 간의 연계성, 각 성과지표의 적절성 및 측정방식의 실효성을 검토
 - 주관부처가 제시하는 성과지표를 통해 동 사업의 목적(전략목표)이 달성되는 논리적 연결성을 확인

5) SMART(문제와의 연관성(relevant), 구체성(specific), 시간제약성(time-bound), 측정가능성(measurable), 달성가능성(achievable))가 구비되어야 목표가 적절히 설정된 것으로 볼 수 있음(KISTEP, 국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침, 2019.)

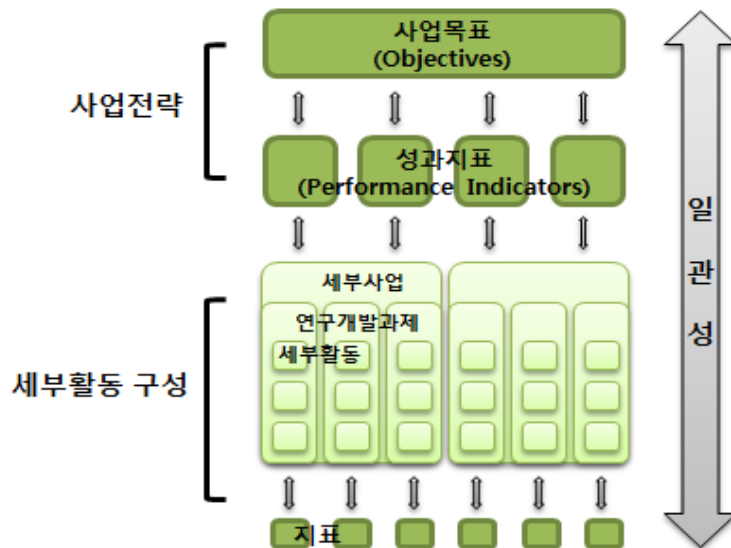
□ 수혜자 표적화의 적절성

- (항목 취지) 사업성과 활용과 확산을 통해 직접적인 영향을 받을 것으로 예상되는 주체를 구체적으로 제시했는지 점검
 - 동 사업을 통해 경제적인 편익을 얻는 대상이 적절하게 설정되었는지 검토
- (검토 방향) 직접 수혜자(우주분야 참여 기업, 관련 대학)와 간접 수혜자(국가, 취업자)를 포괄한 동 사업의 수혜자가 구체적으로 설정되었는지 확인
 - 표적화된 수혜자의 적절성을 확인

(3) 세부활동 및 추진전략의 적절성

□ 사업 목표와의 연계성

- (항목 취지) 세부활동이 사업목표와 논리적으로 연계되었는지 점검
 - 동 사업에서 추진하는 내용(내역사업, 세부과제, 세부활동)이 사업목표 달성에 기여할 수 있고, 관련성이 있는 내용으로 구성되었는지 검토
 - 핵심기술요소를 중심으로 적절한 업무분해도(WBS)를 구성하였는지 검토



[그림 1-3] 사업목표와 세부활동 간의 연관관계 개념도

출처 : KISTEP, 「국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침」, 2020.

- (검토 방향) 4개 내역사업, 11개 세부과제가 사업 목표와 논리적으로 연계되었는지 점검하고, 기획진 구성 및 수요조사/평가과정 등 세부활동 도출 절차의 타당성을 조사
 - 시설 및 장비 등 필수 인프라를 구축하고 연구개발 활동을 통해 민간기업의 역량이 강화되고 생태계가 조성되는 논리적 과정을 확인
 - 내역사업간 연계성 및 동 사업에서 함께 추진해야 하는 타당성을 확인

□ 세부활동의 적절성

- (항목 취지) 과제 목표/내용이 체계적으로 구성되고 구체적인지 여부, 타과제와 중복 가능성, 추진기간 설정 근거가 합리적인지 여부 점검
 - 연구개발 과제에서 제시하는 개발목표 수준이 합리적인지 여부 및 제시된 성능 지표가 해당 과제의 목표를 적절히 반영하고 있는지 여부를 검토
 - 사업 내 세부과제 간 선후행 관계가 존재하는 경우 이에 대한 문제가 없는지 점검⁶⁾
- (검토 방향) 세부활동 설정의 적절성, 성과지표의 적절성, 기간 추정의 적절성 검토
 - (세부활동 설정의 적절성) 기획진 구성 및 수요조사/평가과정 등 세부활동 도출 절차의 타당성을 조사하고, 각 전략과제/단위과제 실증 방안의 적절성을 검토
 - ※ 11개 세부과제 도출을 위해 수행된 기획 과정(전문가회의, 수요조사 등) 및 세부과제에 포함된 시설/장비에 대한 도출과정, 기획위원회 운영, 전문가 확대 참여 과정의 적절성을 검토
 - (세부활동 성과지표의 적절성) 과제별로 제시하고 있는 성과지표의 구체성, 측정 가능성, 달성가능성, 목표와의 연관성, 시간제약성 점검
 - (기간 추정의 적절성) 설계기술, 시험기술, 실증 등 개술개발 목표 및 특성 등을 반영하여 설정된 선·후 관계의 적절성과 기간의 합리성 검토

□ 추진전략의 적절성

- (항목 취지) 사업의 외부적 관점에서 추진에 영향을 미치는 요인으로 사업추진체계, 추진의지, 관련 사업과의 차별성⁷⁾, 관계부처 간 역할분담 등을 점검
 - 추진의지는 사업에 참여하는 주관부처, 참여부처, 지자체, 민간기업 등 상호 의사소통이 원활하며, 동 사업에 대한 선호도가 존재하는지 검토

6) 예, A과제가 B과제의 성과물을 활용한다면 A과제는 B과제가 종료되는 시점에 과제가 시작되어야 함

7) 세부과제 수준의 중복가능성은 '과학기술적 타당성' 내 세부활동의 구체성에서 검토하고 정책적 타당성 부문에서는 사업 단위의 중복가능성 위주로 검토하되, 사업단위의 중복가능성은 유사 과제의 포함여부가 아니라, 지원대상, 지원 목적, 지원 기술 분야 등을 종합적으로 고려하여 판단

- (검토 방향) 유관 세부과제와 동 사업 세부활동의 연계(차별화) 방안과 세부활동 선정·운영·관리 방안 등 추진체제의 적절성 검토
- 사업의 목표 달성을 통해 구축될 시설의 자생적 운영을 위한 운영계획이 구체적으로 제시되었는지 검토

나. 정책적 타당성

(1) 정책의 일관성 및 추진체계

☐ 상위 계획과의 부합성

- (항목 취지) 사업의 추진내용 및 목표 등이 국가의 상위계획과 부합하는지 여부와 중장기 계획 등에 명시된 부처 간 역할 분담체계를 따르는지 점검
- 과학기술 분야 최상위 계획인 제5차 과학기술기본계획 및 추진 분야와 연관된 법정 계획을 대상으로 선정하여 검토
- (검토 방향) 주관부처 관련 법, 필수계획 및 선택군 계획과 동 사업의 부합성 검토
- 「제5차 과학기술기본계획(‘23~’27)」, 「우주개발 진흥법 개정안(‘22)」, 「제4차 우주개발 진흥 기본계획(‘23~’27)」, 「우주산업 육성 추진전략(‘21)」, 「미래 우주경제 로드맵(‘22)」, 「국정과제79(‘22)」 검토

☐ 사업 추진체계 및 추진의지

- (항목 취지) 사업 내 관리/평가/운영 규정 등의 적절성 및 사업에의 부합 여부를 검토하고, 선행사업이 존재하는 경우 성과분석 결과가 반영되었는지 확인
- (검토 방향) 유관 사업의 중복 가능성에 대한 대처 방안과, 성과 연계 방안의 적절성 조사
- 스페이스이노베이션사업(‘22~’26), 우주핵심기술개발사업(‘15~’16), 우주개발기반조성 및 성과확산 사업(‘21~’24), 스페이스챌린지사업(‘20~’28) 등 검토

(2) 사업 추진상의 위험요인

☐ 재원조달 가능성

- (항목 취지) 사업이 시행되는 경우 필요로 하는 재원 규모를 분담 주체가 조달하기에 위험성이 존재하지 않는지 R&D 투자 규모, 기업규모 등을 고려하여 점검

- (검토 방향) 과학기술정보통신부 중장기 재정운용계획 및 과거 R&D 투자 추세 등을 고려하여 (6,161억 원) 조달과정의 위험요인과 지방비(1,165.8억 원) 조달 가능성을 검토

□ 재원분담 적절성

- (항목 취지) 사업의 중앙정부, 지자체, 민간부담금 투입비율이 관련 규정에 의거하여 적합하게 산정되어 결정된 것인지 점검

□ 법·제도적 위험요인

- (항목 취지) 사업을 추진함에 있어 선결되어야 하는 법/제도적 규제요인이 존재하는 경우 관련 내용이 사전에 명확히 해소될 수 있거나 대응 가능 여부 점검
 - 순수 기술개발 측면 이외에도 기술개발 결과가 향후 파급되어 제품으로 보급되는 과정까지 법적, 제도적 영향요인이 없는지 검토
- (검토 방향) 관련 법·제도 및 국제협약 관련 위험성과 WTO보조금 협정에 관한 검토를 수행

다. 경제적 타당성

(1) 총사업비 추정

□ 총사업비 추정의 적절성

- (항목 취지) 연구개발, 시설구축, 장비구축, 관리비 측면에서 적정 규모의 연구비가 합리적인 근거로 책정되었는지, 누락된 항목이 없는지 점검
- (검토 방향) 11개 세부과제의 세부활동별 적정 시설 구축 비용, 장비 구축비용, 운영비용 등에 대한 근거 확인

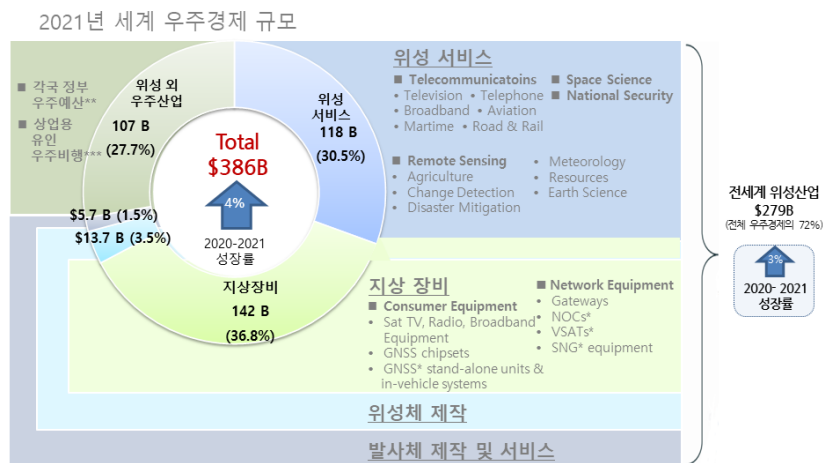
제 2 장 기초자료 분석

제 1 절 우주산업 현황 및 전망⁸⁾

1. 우주산업 현황⁹⁾

- 2021년 세계 우주산업의 규모는 3,860억 달러를 기록, 위성 및 관련 산업의 규모는 전체 우주산업의 72%를 차지하고, 위성 산업에서 최근 미국 이외 국가들의 성장세가 부각
- 일반적으로 위성 산업은 위성체 제작, 발사체 제작 및 서비스, 지상 장비와 위성활용 서비스(방송통신, 원격탐사)를 포함함
- 세계 위성 산업의 규모는 '12년 2,090억 달러에서 지난 10년간 1.3배 성장하였으며, 비위성 분야*의 경우 1,007억 달러로 전년도 대비 6% 증가
- * 위성산업을 제외한 상업용 유인 우주비행 및 각국 정부의 우주 예산 등
- '21년 세계 위성 산업에서 미국 시장이 차지하는 비중은 36%로 전년 대비 소폭 감소하였으며, 미국 이외 국가들의 성장세가 지속

(단위 : 십억 달러)



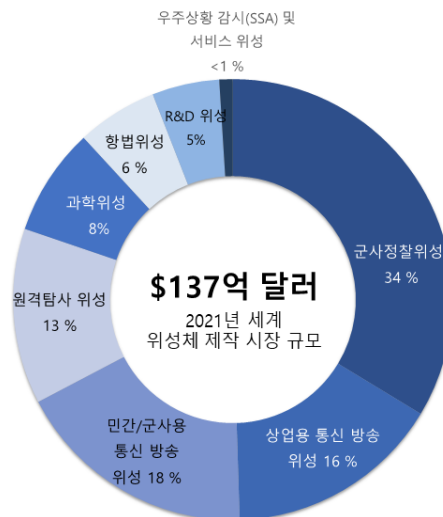
[그림 2-1] 전 세계 우주산업 분야별 경제 규모(2021년)

출처 : SIA, State of The Satellite Industry Report, 2022.

8) 본 절은 기획보고서(2023)에서 제시한 내용을 기반으로 작성되었으며, 일부 내용은 참고자료로 표시함

9) SIA, State of The Satellite Industry Report, 2022.

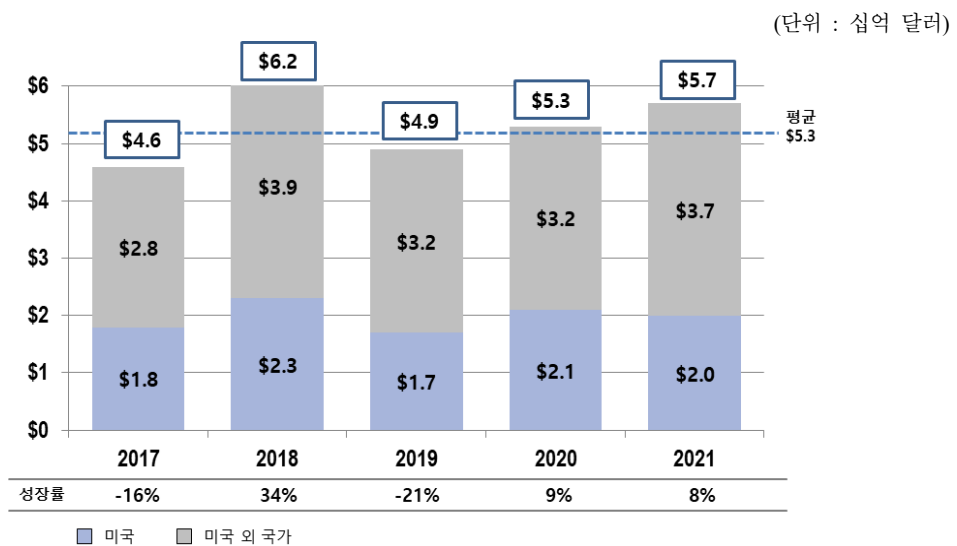
- 상업용 우주기기 제작 시장은 위성체 및 발사체 제작, 위성 발사 서비스, 지상 장비 시장을 포함하며, 주도국인 미국 이외 유럽, 인도 등의 국가들이 성장 중
- (위성체 제작 시장) 전 세계 위성체 제작 시장규모는 최근 상승세로 전환하였으며, 중대형 위성 제작 분야에서 미국 이외 국가들의 성장세가 두드러짐
- '21년 전 세계 위성체 제작 분야 시장규모는 137억 달러를 기록하였으며, '18년 최고치를 기록한 후 2년간 하락세를 유지하다 상승세로 전환
 - 동년도 기준 미국의 시장 비중은 전년도 대비 65%에서 54%로 하락
 - 중대형 위성의 수는 '21년 57기('20년 42기)로 증가하였으나, 미국의 경우 13기('20년 10기)로 소폭 증가하여 미국 이외 국가들의 증가율이 높음
- (분야별 위성체 제작 시장) 위성 인터넷 서비스용이 상당한 비중을 차지하며 세부 별로 군사 정찰위성, 민간·군사용 통신방송위성, 상업용 통신방송위성이 주를 이룸
- '21년 발사된 상업용 위성 수는 1,731기('20년 대비 519기 증가)이며, SpaceX, Oneweb을 포함한 위성 인터넷 서비스용이 전체의 87%를 차지
 - 전년도 대비 '21년 분야별 시장 비중은 군사 정찰위성, 항법위성, 과학위성, 우주 상황인식(SSA) 및 서비스 위성의 경우 감소한 반면, 통신방송위성 및 원격탐사는 증가하여 위성체 제작 시장을 주도



[그림 2-2] 위성체 제작 세부 분야별
시장비중(2021년)

출처 : SIA, State of The Satellite Industry Report, 2022.

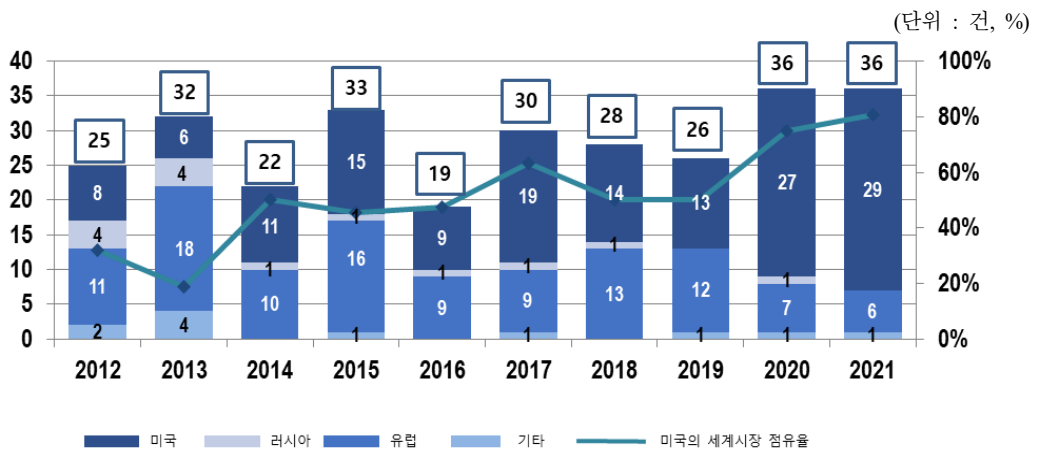
- (발사체 제작 시장) 세계 상업용 위성 발사체 시장규모는 최근 5년 동안 50억 달러를 상회하며, 상업용 발사 서비스 시장 점유율과 소형위성 발사 물량이 비교적 크게 증가
 - '21년 세계 상업용 위성 발사체 시장규모는 57억 달러(전년도 대비 8% 증가)를 기록하였으며, 미국의 시장 비중은 36%(전년도 대비 5% 감소)를 차지함
 - 세계 상업용 발사 서비스 시장 점유율은 '17~'21년 동안 40%까지 증가하였으며, 소형위성 발사는 '12년 대비 '21년 약 12배 이상 증가하여 발사 물량 또한 증가
 - 민간의 상업용 발사체 종류 확대 및 발사 능력 향상은 발사비용을 절감시켜 발사 서비스 이용에 대한 진입장벽을 완화하는데 기여



[그림 2-3] 전 세계 상업용 위성 발사체 시장규모(2017~2021)

* 전 세계 발사체 관련 산업의 시장규모는 발사체의 발사 실행연도를 기준으로 산정
출처 : SIA, State of The Satellite Industry Report, 2022.

- (위성 발사 서비스 시장) 소형 발사체 및 중대형 발사체를 통한 미국의 수주 건수가 주를 이루며, 이외 유럽과 인도가 발사 서비스를 제공할 계획
 - '21년 세계 상업용 위성 발사 서비스 신규 계약 수주 건수는 전체 36건으로, 이 중 미국의 수주 건수는 전체의 81%(29건)를 차지
 - 미국의 수주 건수(29건)는 소형발사체를 통한 발사 서비스(17건, 107회 발사 서비스)와 중대형 발사체를 통한 발사 서비스(12건, 14회 발사서비스)로 구성
 - 이외 유럽(6건, 8회 발사서비스)과 인도(1건, 6회 발사)가 발사 서비스를 제공할 계획

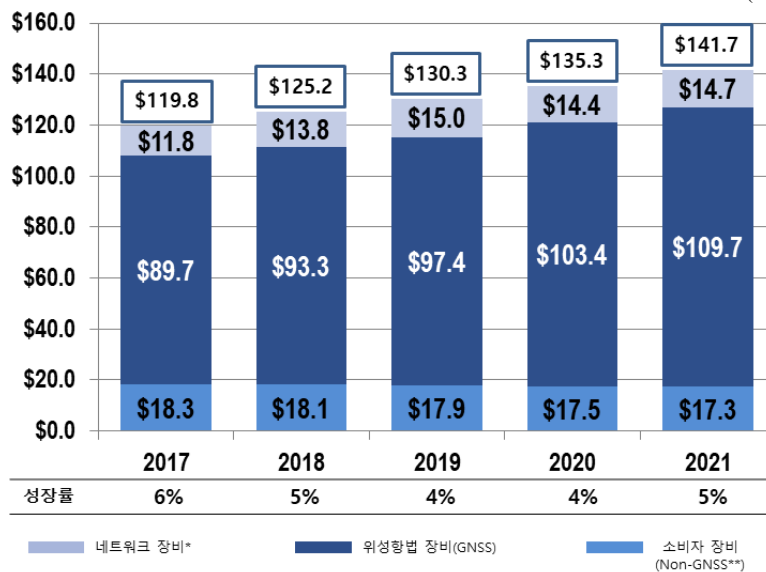


[그림 2-4] 국가별 세계 상업용 위성 발사 서비스 신규 계약 수주 현황(2012~2021)

출처 : SIA, State of The Satellite Industry Report, 2022.

- (지상 장비 시장) 모바일 장비 판매 증가 등에 따른 위성항법 장비 관련 분야(GNSS Equipment)의 성장세가 두드러짐
 - 지상 장비 분야 세계 시장규모는 최근 5년간 지속적인 성장세를 보이고 있으며, '21년 시장규모는 1,417억 달러로 전년도 대비 5% 상승
 - 위성항법 장비 관련 분야(Global Navigation Satellite System Equipment)의 '21년 시장규모는 1,097억 달러를 기록하였으며, 지상 장비 분야 중 가장 높은 비중(77.4%)을 차지
 - 또한 위성항법 장비 관련 시장은 최근 5년간 꾸준한 성장세를 나타내며, 위성항법 기반의 자율주행 시스템 보급 증가가 신성장동력이 될 것으로 예상

(단위 : 십억 달러)



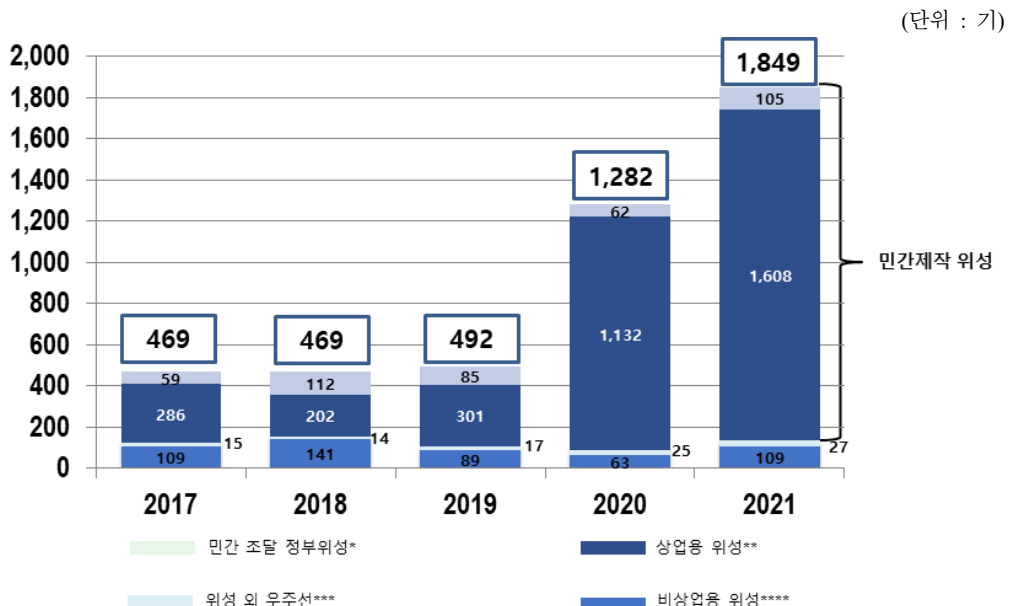
[그림 2-5] 지상장비 분야 시장규모 변동 추이(2017~2021)

* 네트워크 장비: gateways, network operations centers(NOCs), satellite news gathering(SNG) 장비 flyaway antennas, VSAT 장비
 ** Non-GNSS: 위성TV, 라디오, 방송장비, 휴대용 위성 단말기
 출처 : SIA, State of The Satellite Industry Report, 2022.

- 위성활용 서비스 시장의 경우 위성방송통신 시장에서 소비자 서비스가 주도하고 있으며, 원격탐사(지구관측) 분야의 경우 4년 연속 증가세를 기록함
 - 세계 위성방송통신 시장규모는 '21년 1,156억 달러를 기록, 위성TV 등 소비자 서비스 분야는 성장 추세인 반면 기업 서비스는 하락 추세
 - 라디오 및 위성 인터넷 서비스 등이 포함된 소비자 서비스 시장은 전년도 대비 성장
 - 반면 위성 송수신 임대 서비스 등이 포함된 기업 서비스 시장의 경우 지속적인 하락세를 보이고 있으며, 특히 위성송수신기 임대 서비스 분야가 하락세를 주도
 - 세계 원격탐사 분야 시장규모는 '21년 27억 달러를 기록하여 양적 및 질적인 시장 경쟁력이 지속적으로 성장하는 추세
 - 지난 10년('12~'21년)간 상업용 원격탐사 위성 수는 8배 이상 증가하였으며, 위성의 영상 해상도 또한 24% 이상 개선됨
 - 제품군의 확대와 데이터 분석 기술 및 인공지능의 발전은 원격탐사 분야에서의 꾸준한 투자 및 혁신을 유도

2. 우주산업 전망¹⁰⁾

- 전 세계적으로 상업용 위성 발사 목적의 저궤도 발사가 증가하는 추세이며, 민간기업의 주도와 미국 이외 신흥국들의 성장세가 부각되는 뉴스페이스(New Space) 시대를 방증
- (위성체 제작) 최근 5년간 민간 제작 발사 위성 수가 크게 증가하였으며, 분야별로 상업용 통신·방송 위성, 규모 측면에서는 소형위성의 비중이 높음
- '21년 발사된 위성 수는 총 1,849기를 기록, 이 중 민간 제작 발사 위성 수는 총 1,713기를 기록하여 전년도 대비 43% 증가하였으며 2년 연속 상승 추세
 - '21년 민간 제작 발사 위성 중 상업용 통신·방송 위성은 전체의 82%를 차지하였으며, 전체의 95.4%는 소형 위성(600kg 이하)임
 - 현재 79개국에서 독자적으로 위성을 운용중에 있으며 '21년 민간 제작 위성의 국가별 분포는 미국(87%)이 가장 높으며, 이외 중국(6%), 유럽(4%) 및 러시아 일본 순

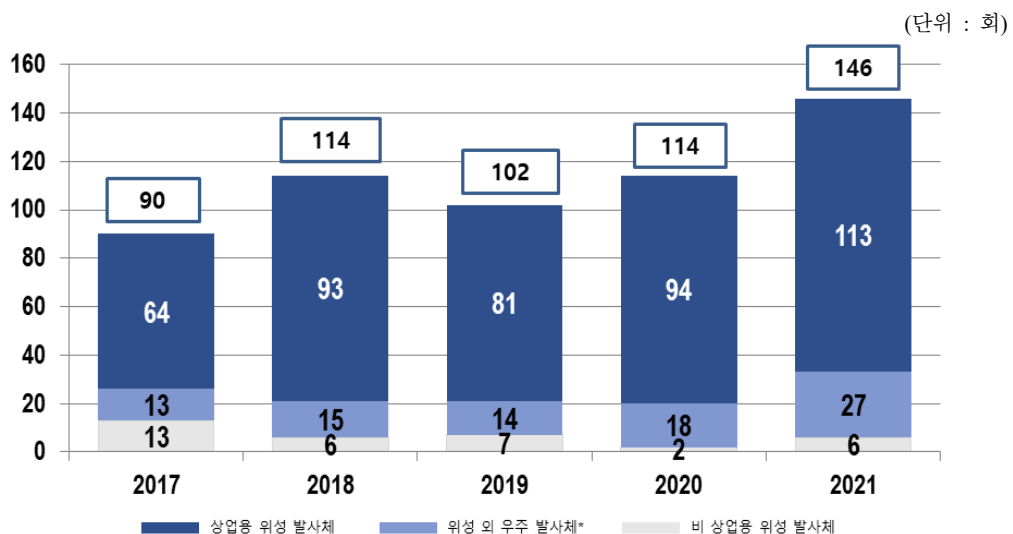


[그림 2-6] 연도별 위성체 발사 수(2017~2021)

* 민간 조달 정부 위성: 민간 개발사로부터 제작되어 조달된 정부 위성
 ** 상업용 위성: 민간 개발사에 의해 제작된 상업용 위성
 *** 위성 외 우주선: 유인 또는 화물용 우주선 및 그밖의 우주선
 **** 비상업용 위성: 정부 기관 또는 대학에 의해 자체적으로 제작된 위성
 출처 : SIA, State of The Satellite Industry Report, 2022.

10) SIA, State of The Satellite Industry Report, 2022.

- (발사체 제작) 전 세계적으로 민간기업이 주도하는 소형위성 발사체 제작 중심의 기술적 발전이 예상됨
 - 전 세계적으로 소형위성에 대한 발사 수요가 증가함에 따라 단위 중량당 발사 비용은 크게 감소한 반면, 우주 공간으로 발사된 탑재체의 총 중량은 크게 증가
 - 개발사가 민간 중심으로 개편됨에 따라 재사용 발사체(RSLV)의 보편적 활용, 소형 발사체 및 차세대 중형 발사체 개발 등의 기술적 진보가 진행 중
- (발사 서비스) '21년 발사체 총 발사 횟수는 146회를 기록, 상업용 위성 발사 목적의 저궤도 발사 활동으로 전환되는 추세이며, 미국 이외 중국의 상승세가 부각
 - '21년 발사체 총 발사 횟수(146회) 중 궤도별 상업용 위성의 발사 횟수는 총 113회를 기록, 이 중 지구 저궤도(LEO) 및 태양동 기궤도(SSO)로 총 83회 발사됨
 - 인터넷망 구축 사업과 각국의 지구관측 분야 위성 수요 증가로 인해 과거 정지궤도(GEO) 중심에서 저궤도 발사 활동으로 전환되는 추세임
 - 미국의 발사 서비스 기업의 매출액은 전 세계 관련 시장 매출액의 36%를 차지하며, '21년 미국 상업용 위성의 발사 횟수는 총 40회를 기록
 - 신흥 기업들의 시장 진입은 발사 단가 하락으로 이어져 긍정적 요인으로 작용하고 있으며, 중국의 상승세 또한 두드러짐



[그림 2-7] 연도별 발사체 발사 횟수 추이(2017~2021)

* 위성 외 우주발사체 : 국제우주정거장(ISS)으로의 물자 또는 인원 수송 및 기타 우주발사체
 출처 : SIA, State of The Satellite Industry Report, 2022.

제 2 절 주요국 우주산업 육성 정책 및 인프라 현황¹¹⁾

1. 주요국 우주산업 육성 정책

- (미국) 1984년부터 상업적 우주활동을 위한 제도적 환경을 조성하고, 미국항공우주국(NASA)은 민간 대상 기술이전, 우주시험시설 개방, 기술혁신의 상업화 등을 지원함으로써 보유 기술의 민간 활용을 촉진
 - (법·제도적 측면) 민간 주도 우주산업 육성과 우주활동에 대한 규제 완화를 목적으로 우주발사법('84년), 우주 프로그램('10년), 우선순위 프레임워크 등을 마련
 - 민간의 발사체 발사를 장려하기 위해 상업적 우주발사법('84년) 제정을 시작으로 원격탐사 상업화법('84년), 상업우주법('98년), 상업우주운송경쟁법('00년) 등을 제정¹²⁾
 - 오바마 정부는 위 법령들을 국가 및 상업 우주 프로그램(51 U.S. Code Title 51, National and Commercial Space Programs)으로 단일화함('10년)으로써 민간부문의 상업용 우주 발사 및 재진입을 촉진함
 - 트럼프 행정부는 국가우주전략의 4대 핵심가치로 회복력 제고, 억제 및 군사 수단 강화, 기초역량강화, 국내외 환경 개방 등을 설정, 안보와 사업적 측면을 강조
 - 바이든 행정부는 우주분야 우선순위 프레임워크(United States Space Priorities Framework)를 통해 우주산업 육성, 과학·기술·공학·수학(STEM) 인력양성, 기후위기 대응을 위한 우주기술 활용, 상업적 우주활동에 관한 규제 완화 등을 강조
 - (미국항공우주국(NASA)의 산업지원 전략) 민간 대상 기술이전, 우주센터시설 개방, 기술개발 및 연구를 지원하며, 보유 기술의 민간 활용을 통한 기술의 상업화와 국익 극대화를 지향
 - 중소기업 대상 혁신연구(SBIR) 및 기술이전(STTR) 프로그램 등을 통해 특허기술의 민간 이전을 지원하고, 우주기술을 민간에서 공모하는 오픈이노베이션 제도를 운영¹³⁾
 - NASA의 지역 우주센터는 기술이전 및 연구개발 활동을 지원하며, 특히 NASA 존슨우즈센터는 발사, 우주진입 환경 시뮬레이션 시험시설을 개방하고 있음

11) 본 절은 기획보고서(2023)에서 제시한 내용을 기반으로 작성되었으며, 일부 내용은 참고자료로 표시함

12) 윤인숙, 「미국 우주법제 연구-상업적우주발사경쟁력법을 중심으로-」, 한국법제연구원, 2016.

13) NASA Small Business Innovation Research/Small Business Technology Transfer(SBIR/STTR) Program(https://www.nasa.gov/sbir_sttr)

- 또한 CubeSat Launch Initiative를 통해 민간의 차세대 소형위성 기술역량 제고를 위한 기술 검증을 지원함
- 이외 우주기술프로그램(Space Technology Program)을 통해 우주 분야 소규모 기업이 혁신적인 아이디어를 개념단계부터 실제 비행까지 실현할 수 있도록 지원

□ (영국) 우주산업법(2018년)을 제정하고 영국 우주국(UK Space Agency)을 중심으로 기업 대상 자금 지원 및 인프라 개방과 개발도상국 지원 및 우주기술 수출을 추진

○ (법·제도적 측면) 우주산업법('18년)과 국가우주전략('21년)을 통해 상업적 우주개발을 위한 법적 기반을 조성하고, 우주산업 발전을 위한 전략적 가치를 제시

- 기존의 우주법('86년)을 대체하여 우주산업법(Space Industry Act)을 제정('18년)하여 상업적 우주 비행과 우주항 개발 촉진을 위한 규제 프레임워크를 마련
- '21년 국가우주전략(National Space Strategy)¹⁴⁾은 영국 우주산업의 기술적·공익적·지역적 가치를 제시하고, 5가지 전략 목표로 ①우주 경제 성장, ②세계적 위상 강화, ③과학기술혁신 주도, ④국가 안보 강화, ⑤우주산업의 공익 향상을 명시

○ (산업 및 자금지원 전략) 우주 역량 강화를 위한 산학연 협의체를 조성하고, 국영 은행을 통해 우주 혁신 기업 및 투자 지원을 위한 민간 투자 펀드를 조성

- 영국 정부는 기업 파트너십, 통합 당국, 학술 기관, 연구 그룹 및 기업 간 우주산업 협력체인 Space Hubs를 설립하여 지역별 우주역량 분석을 위한 자금을 지원¹⁵⁾
- 또한 산학연 클러스터, 민관 협력 및 해외 협력 기술개발을 지원하고, 영국기업은행(British Business Bank)의 민간 투자 펀드를 조성하여 우주기업 대상 투자를 확대
- 나아가 국가우주혁신프로그램(National Space Innovation Programme)을 주축으로 항공 우주산업에 대한 투자를 확대할 계획

○ (영국 우주국(UK Space Agency) 정책) 국가우주혁신프로그램('11년)과 국제파트너십 프로그램(IPP)을 통해 산학계 대상 재정 지원, 개발도상국 지원 및 우주기술의 수출을 촉진

- '11년부터 국가우주혁신프로그램을 통해 혁신기술 개발을 시도하는 자국 산업 및 학계에 보조금을 지원해오고 있으며¹⁶⁾,

14) Government of the United Kingdom, National Space Strategy(Policy Paper), 2022.2.

15) Claire Housley and Elizabeth Rough, The UK Space Industry(Briefing paper), House of Commons Library, 2021.

16) UK Space Agency, "National and international project and grant recipients"(https://www.gov.uk/government/publications/national-space-innovation-programme-nsip/national-and-international-project-and-grant-recipients)

- 향후 기후 변화와 행성 생성 연구를 위한 나노 및 소형 위성, 원격외선 센서 관련 프로젝트를 지원할 예정임
 - 국제파트너십프로그램(IPP)은 산림 벌채, 재난 대응, 토지 사용 모니터링 등과 관련한 개발도상국 지원 및 자국 기술 수출을 목적으로 우주산업의 투자 저변 확대를 지향¹⁷⁾
- (기타 부처 지원 정책) 국제무역부는 우주 기업의 무역 및 투자 기술 교육을 위한 아카데미를 운영하고¹⁸⁾, 하웰 우주 클러스터(Harwell Space Cluster)는 국가위성 실험시설 등 국가 항공 우주 인프라를 제공함

<표 2-1> 영국의 주요 우주 조직과 역할

조직명	역할
영국우주국 (UK Space Agency)	- 영국 우주정책을 집행하는 대표 정부 기관으로, 비즈니스·에너지·산업 전략부처의 지원하에 운영 - 정부의 우주 전략에 대한 기술적 조언을 제공하고 정책 프로그램을 기획·수행
국가우주위원회 (Nation Space Council)	- 영국 내각위원회로서 부처 간 우주 산업 전략 및 정책을 조정하는 상임 기구로, 2019년 12월, 여왕 연설을 통해 창립 - 장관, 우주국장, 우주협회장 등이 위원으로 활동 - 우주 산업과 관련된 경제적·안보적·외교적 사안 관련 역할 수행
영국우주협회 (UK Space)	- 영국 우주 산업의 무역 협회이며, 정부 및 국내외 주요 이해관계자에게 영국 우주 산업을 홍보 - 기업들의 자금 조달과 성장을 지원하고 산업 관련 정보를 공유
우주성장파트너십 (Space Growth Partnership)	영국 우주 협회의 하위 기관이자 영국 우주 관련 기업, 기관, 학계 및 기업가의 커뮤니티로, 정부의 정책 수립 및 목표 이행에 필요한 사안에 협력
위성응용캐터펄트 (Satellite Applications Catapult)	- 우주 부문 차세대 기술혁신센터로, 연구성과를 상업화하고 기업의 혁신성장을 지원하며 산학연 협력 프로그램 운영 - 영국 내 부문별로 존재하는 9개 캐터펄트 (기술혁신센터) 중 하나 - 영국 혁신청(Innovate UK) 산하의 독립적인 법인으로 운영되며, 정부 조달사업 외 다양한 자체수익 모델을 마련하여 재정 안정 실현
하웰우주클러스터 (Harwell Space Cluster)	- 우주 부문과 관련된 100개 이상의 정부기관 (영국우주협회, 유럽우주국 포함), 산업, 학계 간 협력 및 지식 공유를 촉진하는 클러스터 - 캠퍼스를 운영하여 실질적인 기술 개발 협력을 지원 1,400명 이상을 고용하는 등 영국 내 우주 산업의 가장 큰 집결지
유럽우주국 (European Space Agency)	- 유럽의 우주 정책을 지원하고 우주 기술 투자 프로그램을 운영 - 유럽연합 조직과 별도로, 영국은 브렉시트 이후 회원국 지위 유지

출처 : Claire Housley and Elizabeth Rough, The UK Space Industry(Briefing paper), House of Commons Library, 2021.

17) UK Government, "International Partnership Programme: space projects in developing countries" (<https://www.gov.uk/government/collections/international-partnership-programme>)

18) Business is Great, "UK-Australia Space Showcase" (https://www.events.great.gov.uk/website/4117/space-export-academy/?gclid=EAlaIqobChMlxqTy7di88QIVTACiAx3QqQ40EAAYASAAEgJEPD_BwE&gclidsrc=aw.ds)

- (프랑스) 국립우주연구센터(CNES)를 중심으로 우주산업 관련 시설 확충 및 서비스 제공, 중소기업 지원 정책 등 다양한 형태의 민관파트너십 프로그램을 추진
 - (정책목표) 국립우주연구센터(CNES)는 우주정책 수립, 우주사업 관리, 기업 지원 등 우주산업의 전반적 업무를 담당
 - 프랑스 우주산업의 정책 방향은 공공 및 민간의 우주 데이터 인프라 접근 보장, 부품 소재의 정부-기업 공동 R&D 수행 및 우수기술 산업화를 지향
 - 국립우주연구센터(Centre National d'Etudes Spatiales)는 우주 정책 예산 입안 및 집행, 기업 지원, 우주사업 관리, 우주 시스템 운영, 산업지원 등의 기능을 수행하며,
 - 또한 R&T(Research & Technology) 프로그램을 통해 정부-민간 연구소 간 공동 연구체계를 구축하고 과학기술 분야 종사자 전문가 네트워크를 형성해오고 있음
 - (산업/기술 정책) 산업기반 시설 확충을 통한 경쟁력 향상을 도모하고, 우주기술 역량 향상 및 기술장벽 극복, 중소기업 지원 정책 등 산업 서비스 정책을 추진
 - 산업기반 시설 확충 정책은 핵심기술 발굴, 산업혁신 도모, 산업체 지원 프로그램, 국가역량 및 CNES 국제협력(수출지원)을 통한 생산성 제고를 지향
 - 산업 서비스 정책은 기술장벽 극복을 목표로 우주역량 향상, 이용자 네트워크 구축, 우주 데이터 접근성 향상, CNES 전문지식 및 기술 플랫폼 공개 등을 포함
 - 중소기업 정책은 R&T 예산의 20%를 중소기업에 할당하고, CNES 계약 절차의 간소화, 대기업-중소기업 간의 협력 도모 등을 지원함
 - (기타 지원 정책 및 사업) 우주 조정위원회를 통해 기술이전을 촉진하고, 차세대 우주발사체 기술개발, 달탐사 파트너십 추진 등 다양한 형태의 민관파트너십 프로그램을 추진
 - 기술 시연 및 기술이전을 위해 응용기술의 우선순위를 선정하고 정부-산업 우주 조정위원회를 통한 우주 활동의 주체적 실행 계획을 마련함
 - 또한 Proof of Concept 프로그램을 통해 우주 분야 파생 제품·서비스 개발 관련 프로젝트의 잠재력을 평가하여 기술적 불확실성으로 인한 위험을 저감하고자 함
 - 민관파트너십 프로그램을 추진 중이며, 대표적으로 차세대 우주발사체 기술개발을 위한 Ariane 6 Program에 국립우주연구센터(CNES), 유럽 우주국(ESA) 및 민간 기업이 참여

- (일본) 우주기본계획(2009)에 기반하여 일본우주항공연구개발기구(JAXA) 주도의 민관 파트너십 구축과 기업 대상 시험설비 개방, 사업 성과 실용화 등을 추진
- (법·제도적 측면) 우주기본계획('09년), 우주활동법('16년) 및 우주산업 비전 2030('17년)을 통해 우주산업의 발전 방향과 인공위성 발사 관련 제도적 기반을 마련함
 - 우주기본계획('09년) 수립 이후 발표된 우주산업비전 2030('17년)은 위성 데이터 활용 데이터 분석 및 솔루션 비즈니스 개선, 로켓 및 항공부품 산업 강화를 목표
 - 또한 우주산업비전 2030은 민간개발부품을 이용한 저비용 소형발사체 개발지원, 리스크 머니 공급, 해외수출을 위한 코디네이터 기능 상설지원기관 및 민관협력 해외 대응을 포함¹⁹⁾
 - 이외 우주활동법('16년)은 인공위성의 발사허가, 인공위성 발사용 로켓 및 발사시설의 적합성 인증, 인공위성 낙하에 대한 손해배상 등 관련 법적 사항 등을 명시²⁰⁾
 - (산업지원 전략) 민관파트너십을 강화하고 로켓 표준형 사업을 민간에 이관하여 경쟁력 향상을 도모 중
 - 우주기기 산업 확장을 목표로 기업 대상 궤도상 실증기회 제공, 민영화 지원, 특허 기술 이용제도 운영, 해외 전시회 개최 등 민관 협력 강화 활동을 추진 중
 - 또한 우주개발사업단(NASDA)은 로켓 표준형 개발사업을 민간(미쓰비시중공업)에게 이관하여 비용 절감, 제조 책임의 일원화를 통한 품질 향상, 경쟁력 강화를 도모
 - 이와 더불어 일본우주항공연구개발기구(Japan Aerospace Exploration Agency)는 민간 파트너십(J-SPARC)을 구축하여 민간과의 공동 연구개발을 추진하고, JAXA 보유 특허기술의 민간 이용을 위한 제도를 운영 중에 있음²¹⁾
 - (기타 부처 지원 정책) 우주산업 창업 및 스타트업 기업 대상 시험설비 개방, 사업 성과 실용화 지원 및 타 산업의 우주 분야 참여 유도 등을 추진 중
 - 내각부 및 경제산업성은 우주산업 창업 기업 대상 지원, 지자체 협력, JAXA 시험설비 개방 등으로 구성된 S-NET 프로젝트를 추진 중임²²⁾
 - 중소기업청은 중소기업 혁신연구제도(SBIR)를 통해 연구개발형 스타트업을 중심으로 고위험·고수익 사업의 성과 실용화를 위한 단계별 지원제도를 마련함²³⁾

19) 일본 우주정책위원회, 「2030 우주산업비전」, 2017.

20) 일본 E-GOV 홈페이지(<https://www.e-gov.go.jp>)

21) JAXA 홈페이지(<https://global.jaxa.jp>)

22) 일본 S-NET 홈페이지(<https://s-net.space>)

- 이외 타 산업의 우주산업 참여를 유도하고, 특히 자동차 부품을 포함한 상용부품의 활용 확대를 통한 비용 절감과 인공위성 및 로켓의 경쟁력 강화를 도모함²⁴⁾

□ (중국) 2014년 민간기업의 우주산업 진입 허용 이후, 우주산업 육성을 위한 정책목표를 설정하여 기업의 기술개발을 위한 지원을 확대하고 우주 클러스터 조성을 계획

○ (법·제도 측면) 중국 우주백서('16년, '21년) 및 우주계획 2050는 민간기업의 우주기술 개발지원, 민관협력, 발사체 개발 및 성능 강화를 목표로 설정

- 중국의 우주 활동은 국유 기업인 중국항전과공그룹(CASIC)과 중국항천과기그룹(CASC)이 주도함에 따라 민간기업의 진입이 거의 불가능했으나,

- '14년부터 민간기업의 우주산업 진입을 허용하고, 지난 10년간 로켓 발사비용이 급감함에 따라 민간기업의 기술 접근성 및 개발 가능성이 향상됨

- 우주백서('16년)는 민간의 기술개발 및 성장 중요성을 강조하고, 국가발전개혁위원회('20년)는 위성 인터넷을 새로운 기반시설 목록에 추가함²⁵⁾

- 우주백서('21년)는 선도적 우주 경제권 구축, 민관협력 필요성, 발사체 개발 및 발사체 다각화 등을 강조²⁶⁾

- 또한 우주계획 2050을 포함한 뉴스페이스 시대 대응을 위한 민간기업의 우주기술 개발을 지원하기 위한 정책을 수립해오고 있음

○ (산업지원 전략) 정부 보조금을 중심으로 우주스타트업을 육성하고 대규모 우주 클러스터 및 인공위성 생산단지 건설을 계획 중

- 중국 정부는 '14년 민간 우주 인프라를 위한 중장기 발전계획(2015-2025)과 투자 및 자금 조달 메커니즘 혁신 및 사회적 투자 장려에 관한 국무원 지침을 발표하여 우주산업에 대한 기업의 대규모 민간 투자를 허용

- 중국의 우주 스타트업들은 정부 계약 및 보조금을 중심으로 이외 벤처캐피탈(VC) 투자, 외국인 투자 등을 통해 육성되고 있으며²⁷⁾,

23) 일본 중소기업청, “중소기업기술혁신제도(SBIR) 제도개정을 위한 검토회 제3회 회의”, 2019.

24) 일본 내각부, 「우주용 부품 구성 요소에 대한 종합적인 기술 전략」, 2016.

25) The State Council The People's Republic of China, “Full Text of white paper on China's space activities in 2016” (http://english.www.gov.cn/archive/whitepaper/202201/28/content_WS61f35b3dc6d09c94e48a467a.html)

26) The State Council The People's Republic of China, “Full Text: China's Space Program: A 2021 Perspective” (http://english.www.gov.cn/archive/whitepaper/202201/28/content_WS61f35b3dc6d09c94e48a467a.html)

27) MIT Technology Review, “China's surging private space industry is out to challenge the US” (<https://www.technologyreview.com/2021/01/21/1016613/china-private-commercial-space-industry-dominance>)

- 정부 지원금 중 중앙정부보다 지방 정부의 지원이 크다는 점이 특징적임
- 현재 베이징 및 상하이 내 국가 우주 클러스터가 형성되어 있으며, 정부, 공기업 및 민간기업의 협력하에 추가적으로 상하이, 우한, 시안 등을 중심으로 대규모 클러스터, 인공위성 생산단지, 상업 센터 등이 건설될 계획임²⁸⁾

□ (인도) 인도우주연구기구(ISRO)를 중심으로 민간의 정부시설 이용 확대를 장려하고, 대규모 프로젝트 추진 및 자회사 설립을 통한 민간과의 파트너십 구축을 추진

○ (법·제도 측면) 민간의 우주산업 개발 장려를 목적으로 SPACECOM 정책 2020 발표하고²⁹⁾, 인도우주연구기구 주도하에 민간기업의 정부시설 이용을 확대해오고 있음

- SPACECOM 정책 2020은 정부의 역할로 우주 자산 사용에 관한 모니터링 및 승인, 최신 위성 지원 확대, 궤도 자원 확보 및 궤도 자원 접근성 확대를 설정
- 또한 SPACECOM 정책 2020의 실행기관으로 국가우주진흥원(IN-SPACEe)을 출범
- 우주활동법('17년) 초안 공포 이후 인도우주연구기구(Indian Space Research Organization)의 시설의 민간 이용 방안을 발표하는 등 민간 개방을 확대
- 이외 '21년 인도우주협회(Indian Space Association)를 설립하여 우주기술을 홍보 중

○ (산업 지원전략) 저비용에 따른 세계 시장 경쟁력에 힘입어 국가 우주산업 경쟁력 향상을 위한 대규모 우주개발 프로젝트를 추진해오고 있음

- 인도의 '20년 우주산업 예산 규모는 약 2조 5천억 원으로 투자 규모 측면에서 미국 및 중국보다 낮으나 한국보다는 큰 규모임³⁰⁾
- 낮은 노동원가, 제조 비용 및 발사 원가 등 비용 우위의 빠른 성장을 달성하였으며, 인도 기업들은 항공·우주 및 임베디드(embedded) 소프트웨어 관련 경험을 보유하여 해외 시장 진입을 위한 유리한 잠재력을 확보함
- 인도 정부는 국가 우주역량 향상을 위한 중장기 대형 국가 프로젝트를 수행해오고 있으며, '30년 독자적 우주정거장 개발 계획을 발표함

○ (기타 전략) 인도우주연구기구(ISRO)의 자회사 성격의 기업을 설립하여 민간과의 상업적 및 기술적 파트너십 확대를 도모³¹⁾

28) 동아사이언스, "[우주산업 리포트] 중국판 뉴스페이스 엿보기" (<https://m.dongascience.com/news.php?idx=50883>)

29) Department of Space of Government of India, Draft Space Based Communication Policy of India-2020 (Spacecom Policy- 2020), 2020.

30) 김봉훈 외, 「한-인도 항공·우주와 4차 산업 협력 연구」(세계지역전략연구 19-13), 대외경제정책연구원, 2019.

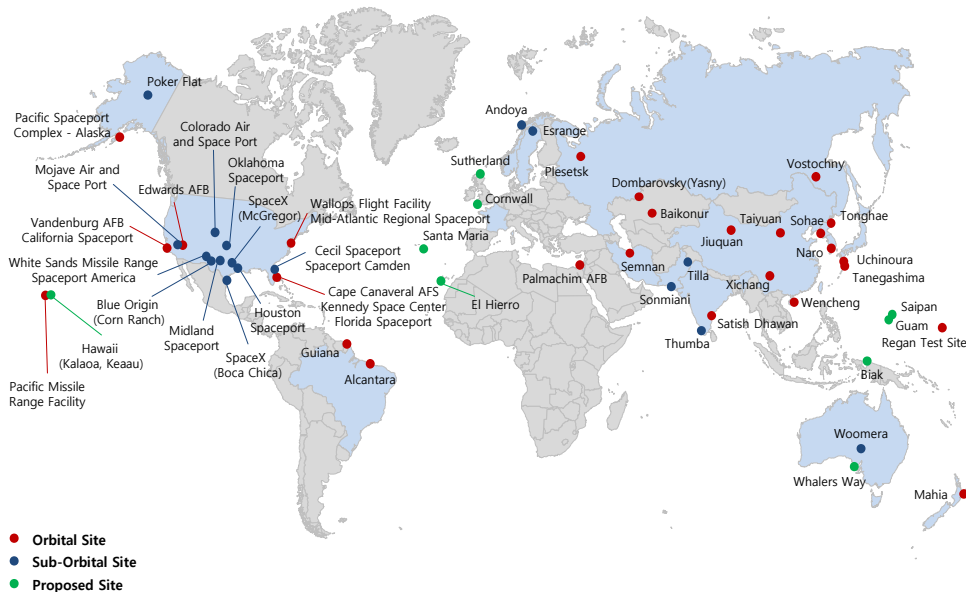
31) 김봉훈 외, 「한-인도 항공·우주와 4차 산업 협력 연구」(세계지역전략연구 19-13), 대외경제정책연구원, 2019.

- 자회사 성격의 기업들은 위성통신 발사, 원격 감지, 외국기업 대상 우주선 및 하위 시스템, 지상 기반시설 서비스 관련 마케팅 업무를 수행

2. 주요국 우주산업 인프라 현황

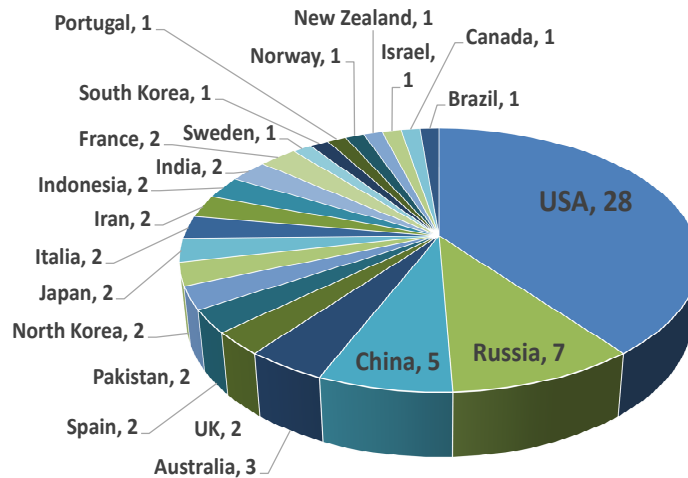
□ 국외 소형 발사체 발사서비스 현황

- (세계 발사장 분포) '20년 전 세계 발사장은 71개이며, 이 중 운영 중 발사장(37개), 비활성 발사장(8개), 준비 중 발사장(10개)이 존재
- 미국은 가장 많은 발사장(28개)을 보유, 이외 러시아(7개), 중국(5개), 호주(3개) 순
 - * 영국, 스페인, 파키스탄, 북한, 일본, 이탈리아, 이란, 인도네시아, 인도, 프랑스는 각 2개의 발사장 보유
 - ** 한국, 스웨덴, 포르투갈, 노르웨이, 뉴질랜드, 이스라엘, 캐나다, 브라질은 각 1개의 발사장 보유
- '21년 기준 운영 형태가 확인되는 발사장(53개)은 정부 운영 발사장(36개), 상업용 발사장(16개), 비영리 발사장(1개)으로 구분



[그림 2-8] 전 세계 발사장 위치

출처 : 기획보고서



[그림 2-9] 국가별 발사장 보유 현황(수)

출처 : 기획보고서

- (세계 발사장 발사) '11~'20년 동안 28개의 발사장에서 총 917회의 발사가 이루어졌으며, 90% 이상의 발사체는 정부 운영 형태 발사장에서 발사됨
 - '18년 이후 상업용 발사장 발사 횟수가 증가하는 추세
 - 최근 10년간 러시아 바이코누르(Baikonur) 발사장에서 가장 많은 발사(160회)가 이루어졌으며, 이외 미국(CCAFS 135회), 프랑스(Guiana Space Center 95회), 중국(XSLC 90회, JSLC 84회) 순
- (미국) FAA 라이선스 취득 발사장 12개가 존재하며, NASA 유인 우주 임무 수행을 목적으로 하는 Kennedy Space Center의 일부 시설은 민간기업에게 임대되고 있음
 - '20년 기준 미국연방항공국(Federal Aviation Administration) 라이선스 취득 발사장(12개), FAA 라이선스 취득 사전협의 단계 또는 검토 중 발사장(12개), 이외 정부 운영 발사장(12개), 순수 민간 발사장(4개)이 존재
 - Cape Canaveral Air Force Station/Kennedy Space Center('49년 완공)에서 NASA의 모든 유인 우주 임무가 수행되며, 일부 시설은 민간기업에게 임대 운영 중
 - Vandenberg Air Force Base('41년 완공)는 미국 내 2번째로 활발하게 이용되는 시설로 지리적 특성상 극궤도 등 고경사각에서 임무를 수행하는 위성 발사에 적합함
 - WALLOPS FLIGHT FACILITY('45년) 등은 미국에서 가장 오랜 기간 발사체 운영 임무를 수행해왔으며, '18년 발사대 운영을 위해 민간기업과 계약을 체결



[그림 2-10] 미국 발사장 현황

출처 : Global Spaceport Alliance, National Spaceport Network Development Plan, 2020.

- (프랑스) ESA 및 National Centre for Space Studies는 Guiana Space Centre('64년 완공)를 운용하고 있으며, 이곳에서 수행된 발사 임무 중 3/4 이상은 GEO 발사 임무임
- (러시아) 주요 발사장으로 3개(카자흐스탄 위치 1개, 러시아 내 위치 2개) 보유
 - 바이코누르 우주기지(Baikonur Cosmodrome, '95년 완공)는 카자흐스탄에 위치하나 러시아가 운용하며, 돔바로프스키 공군 기지(Yasny Launch Base)가 존재
 - 또한 Baikonur 발사장에 대한 의존도를 줄이기 위해 건립 중인 러시아의 가장 최신 발사장인 보스토치니 우주기지(Vostochny Cosmodrome)가 존재
- (중국) 주요 발사장으로 현재 3개의 내륙 발사장(Xichang, Jiuquan, Taiyuan)과 1개의 해안 발사장(Wenchang)이 운영 중이며, 내륙 발사장은 GEO 및 LEO 임무를 담당하며 해안가 발사장은 대형 발사 임무를 담당함
 - 시창(Xichang) 위성발사센터는 현재 중국에서 가장 많이 활용되며, 타이위엔(Taiyuan) 위성발사센터는 해발 및 기후 특성상 이상적인 발사 환경을 확보
 - 현재까지 민간 발사 서비스 임무는 주취안(Jiuquan) 위성발사센터에서만 수행됨
 - 원창(Wenchang) 위성발사센터는 해상으로 발사체를 운송하여 접근성 측면에서 유리하며, 중국의 최대 발사체 발사가 가능하며 상업 발사 서비스가 지원될 예정
 - 이외 중국 제14차 5개년 계획('21~'25)에 따르면 국가사업의 일환으로 해안도시인 Ningbo(Ningbo)에 상업 발사 서비스 지원을 위한 신규 발사장 건설 계획이 발표됨



[그림 2-11] 중국 발사장 현황

출처 : The Economist, “Ready for launch” (<https://www.economist.com/china/2015/01/08/ready-for-launch>)

- (영국) 우주 비행 관련법을 제정한 첫 유럽 국가로 지리적 환경 등의 요소로 다양한 유형 및 궤도 발사가 가능하며, 현재 7개의 우주 발사장을 계획 중에 있음
 - Shetland Space Centre(구축 예정, '22년 운영)은 유럽에서 고도가 가장 높은 발사장으로 우주혁신 캠퍼스를 구축하여 우주산업 활성화 및 발사 서비스 지원을 위한 인큐베이션 기능을 제공할 예정
 - 이외 현재 구축 중인 Space Hub Sutherland 및 Spaceport 1이 존재
- (일본) 일본우주항공연구개발기구(JAXA)가 운영하는 2개의 발사장 존재
 - 일본의 최초 발사장인 우치노우라 우주센터(Uchinoura Space Center, '62년 설립)는 주로 준궤도 발사와 과학위성 발사에 활용됨
 - 다네가시마 우주센터(Tanegashima Space Center, '66년 설립)은 일본의 2번째 발사장으로 국제우주정거장으로 화물을 보낸 발사장 중 하나이며, 대형 발사체 임무를 수행
- (인도) 사티시 다완 우주센터(Satish Dhawan Space Centre, '71년 운영)는 지구 저궤도, 극궤도, 중궤도, 정지궤도, 달/화성 탐사 임무 수행이 가능하며, 2개의 발사대를 보유

□ 국외 우주환경시험시설 현황

- (미국) 미국항공우주국(NASA) 중심의 대형 우주센터와 부품 개발 중심 민간기업의 시험시설이 이원화되어 공존함
 - NASA 산하 10개의 우주센터가 운영 중이며, 우주센터별로 특성화된 우주 임무를 수행하고 연구개발 전문 분야에 따른 시험시설을 운영하고 있음
 - NASA Johnson Space Center(JSC)는 발사 및 우주 환경, 재진입 환경, 전자파 환경 시험시설을 보유
 - 기업의 경우 자체적으로 시험 장비를 보유하고 있으며, 검사 업무를 전문으로 제공하는 기업이 있어 개발 기업의 시설 사용을 보완해주고 있음
 - 우주환경시험 분야 대표적 기업인 NTS(National Technical Systems)는 미국 전역에 독립적인 시험시설을 보유하고 우주 부품 개발회사 대상 공급망 관리, 우주환경 시험, 검사 및 인증 업무를 제공
- (유럽) 우주연구기술센터(ESTEC)에서 유럽 국가가 수행하는 우주환경시험을 수행하며, 이외 기관으로 프랑스의 AIRUS와 현재 민영화된 iABG(독일)가 존재
 - 유럽 18개국 회원국으로 구성된 유럽우주청(European Space Agency)의 산하기관인 유럽 우주연구기술센터(European Space Research and Technology Center)에서 우주환경시험을 수행
 - ETS(European Test Service)사는 ESA로부터 위임받아 ESTEC 시험센터를 운용하며, ESTEC은 과학, 통신, 지구관측, 수송 시스템 분야 프로젝트 관리, 유럽 우주기술 연구개발 수행, 비행체 및 탑재체의 설계·개발·시험을 주관함
 - 프랑스의 AIRBUS는 대형시험시스템 시험을 중심으로 유럽의 산업체 대상 시스템 및 기구에 대한 발사환경, 우주환경, 전자파 환경시험을 제공함
 - 독일 정부에 의해 설립되어 현재 민영화된 iABG는 유럽의 우주 관련 시스템, 서브 시스템 및 구성품에 대한 개발 시험을 지원함
- (러시아) 러시아연방우주청(Russian Federal Space Agency) 관할 하의 시험기관과 주식회사 형태의 센터들은 우주환경시험시설을 보유 및 운영 중
 - 대표적인 우주환경시험기관으로 연방우주청 관할 하의 Research Center of the Rocket and Space Industry(NITs-RKP), 군용 시험 중심의 국립 로켓 센터인 Academician V.P. Makeyev State Rocket Center가 존재

- 러시아 항법시스템 위성을 포함한 위성 제작 회사인 JSC Academician M.F. Reshetnev가 존재
- (인도) 인도우주연구기구(ISRO) 산하 우주활용센터(Space Application Center)는 통신, 항행, 지구 및 행성 관측, 기상 관측에 필요한 탑재체 개발을 담당함
 - 우주활용센터(SAC)은 우주개발프로그램을 통해 자국 내 산업화 활성화 연계를 목적으로 500개 이상의 중소기업과 협력하여 우주부품 개발을 주도하고 있으며,
 - 우주환경시험시설 및 전장품, 기계장비 제작시설을 구축하여 산업체 개발 품목에 대한 우주환경 인증 및 자격 부여를 담당함
- (일본) 우주항공연구개발기구(JAXA)의 쓰쿠바(Tsukuba) 우주센터는 우주관측 위성 개발 및 운용, 관측정보 분석, 발사체, 우주운반시스템 개발 및 기술 플랫폼 확보를 위한 연구 활동을 수행하며, 위성 종합조립시험시설을 보유함

3. 주요국 우주산업 클러스터 구축 현황

□ (미국) Space Florida

- Space Florida는 민간 대상 발사 및 착륙장, 시험시설, 연구개발 등 다양한 인프라를 제공하고 우주산업 육성을 위한 세제 혜택 및 보조금을 제공함
- 플로리다 주의회는 플로리다 우주법('06)을 통과시켜 기존의 우주 기관들이 통합된 Space Florida를 설립하였으며, Space Florida는 플로리다주의 우주 관련 기능을 위한 독립적 특별 지구 형태로 운영됨
- 민간과의 계약을 통해 발사 및 착륙장, 위성 조립, 테스트, 연구개발 등 다양한 시설을 제공하고, 우주 비행 사업자 대상 세제 혜택 및 보조금과 대학 대상 창업 테스트를 지원해오고 있음
- 이외 Space Florida는 케이프커내버럴 우주 정거장(Cape Canaveral Spaceport) 시스템을 관리 및 운영하고 있으며, 대학, 기업, 연구소 외 다양한 주정부 기관 등과 협력 네트워크를 구축하고 있음
- 현재 SpaceX, Blue Origin, OneWeb Satellite 등 16,000개 이상의 항공우주 관련 기업이 입주해있으며, 로켓 발사 및 착륙, 우주 부품 제작 및 조립, 시험, 개발 등 다양한 시설을 상업적으로 활용하여 우주산업을 성장 및 활성화하고자 노력 중임

□ (영국) 하웰(Harwell) 클러스터

- 하웰(Harwell) 우주 클러스터는 위성 시험시설, 우주 테스트 시설 등을 보유하고 있으며, 우주 분야 전체 가치사슬을 아우르는 클러스터로 자리매김함
- 하웰은 과거부터 공공 과학 시설 밀집 지역으로 성장하였으며, 영국 우주국(UK Space Agency)은 국가 우주전략 목표 달성 및 글로벌 우주 허브 역할 수행을 위해 '09년 하웰 우주 클러스터를 구축함
- 하웰 클러스터에서는 우주시험시설 운영을 통한 R&D 수행, 시험 및 시제품 제작 등이 이루어지고 있으며, 현재 다운스트림 우주기술 개발 회사 및 사업 지원 서비스 관련 업종 등이 입주해있음
- 클러스터 내 기업 유치를 위해 네트워크 구축, 인큐베이션 사업 서비스, 기업 대상 보조금 등을 지원하고 있으며, Harwell Space Launchpad 대회를 통해 혁신 프로젝트를 지원함으로써 고성장 기업의 대회 참여를 유도함
- 현재 클러스터 내 105개의 조직에서 약 1,400여명의 직원을 고용하며, 지구관측, 위성통신 및 항법을 포함하여 위성정보 활용 서비스를 제공하는 기업까지 영국의 우주분야 전체 가치사슬을 포함함

□ (프랑스) 툴루즈(Toulouse) Aerospace Valley

- 툴루즈 항공우주 클러스터는 정부 주도의 우주 프로그램을 이행하고, 업스트림, 다운스트림, 서비스, R&D 등 전반적인 우주산업 가치사슬을 아우름
- '05년 프랑스 국립 우주연구센터(CNES)가 설립한 툴루즈 항공우주 클러스터는 유럽에서 가장 큰 규모를 자랑하며 프랑스 우주연구의 핵심지역임
- 툴루즈 항공우주 클러스터는 Ariane 6 발사 시스템 개발 및 제작 등 정부 주도의 우주 프로그램을 이행함
- 또한 기업과 교육 및 연구센터 등 다양한 파트너로 구성된 툴루즈 Aerospace Valley는 프랑스 남부 ESA 비즈니스 인큐베이션 센터(BIC)를 통해 우주산업 관련 스타트업 대상 운영 및 기술 지원 등을 제공함³²⁾
- 이와 더불어 툴루즈 Aerospace Valley는 항공 우주 산업 관련 중소기업의 제품 상용화를 지원하기 위하여 '14년부터 비즈니스성공이니셔티브(BSI)를 시작함

32) Aerospace Valley(<https://www.aerospace-valley.com>)

제 3 절 우리나라 우주산업 육성 정책 및 인프라 현황³³⁾

1. 우리나라 우주산업 육성 정책

- 12대 국가전략기술로 우주를 선정하고, 우주산업 육성을 위한 정책 목표 및 전략으로 「제5차 과학기술기본계획(‘23~’27)」, 「우주개발 진흥법 개정안(‘22.12)」, 「제4차 우주개발 진흥 기본계획(‘23~’27)」, 「우주산업 육성추진전략(‘22.11)」 등을 마련
 - 「제5차 과학기술기본계획(‘23~’27)」³⁴⁾은 민간 주도 뉴스페이스 시대에 대응하기 위하여 국제적 경쟁력을 갖춘 우주산업 생태계 조성의 필요성을 제시함
 - 「우주개발 진흥법 개정안(‘22.12)」³⁵⁾은 우주 공간의 평화적 이용 및 과학적 탐사 촉진, 국가 안전보장, 국민 경제 발전을 목적으로 하며, 동 개정안은 기존 우주 관련 인프라의 개방 및 확충, 국가 보유 시설의 민간 개방 활용을 강조
 - 「제4차 우주개발 진흥 기본계획(‘23~’27)」³⁶⁾은 우주 분야 최상위 계획으로 민간의 우주개발 역량 강화 및 자생적 산업생태계 조성을 위한 우주산업 클러스터 구축을 명시
 - 「우주산업 육성추진전략(‘22.11)」³⁷⁾은 뉴스페이스 시대 대응을 위한 추진전략으로 ①우주 공공수요 확대 및 인프라 확충, ②기업 참여 및 도전 확대를 위한 제도개선, ③위성정보 서비스 산업 육성, ④우주 전문인력 양성을 제시
- 2023년 우리나라 정부의 우주개발은 1993년 국내 우주개발이 본격화된 이래 역대 가장 높은 규모를 기록, 정부 R&D 예산 대비 우주 분야 예산의 비중은 2%대를 유지
 - ‘23년 우리나라 정부의 우주개발 예산은 약 8,742억 원으로 전년 대비 19.1% 증가
 - 한국형 위성항법시스템(KPS) 개발사업, 다목적 실용위성 6호 개발사업 등 기존 사업의 예산 증액과 차세대 발사체 개발사업 등 신규사업의 예산 반영이 예산 증가를 주도
 - ‘22년 국내 총생산(GDP) 및 정부 R&D 예산 대비 우주 예산의 비중은 각각 0.034%, 2.46%로 두 지수 모두 전년도 대비 소폭 상승함

33) 기획보고서(2023), 「우주산업 실태조사 보고서(2023)」를 참고하여 업데이트

34) 과학기술정보통신부, 「제5차 과학기술기본계획(‘23~’27)」, 2022.

35) 국가법령센터(<https://www.law.go.kr>)

36) 관계부처 합동, 「제4차 우주개발진흥 기본계획(‘23~’27)」, 2022.

37) 관계부처 합동, 「우주산업 육성 추진전략」, 2021.

- 정부의 우주개발 예산 비중은 우주기기 제작(52%), 우주 활용 분야 및 기타 분야(48%)로 고른 편
 - 정부의 우주 분야별 예산 분포는 발사체(1,482억 원, 17%), 위성체 제작(3,083억 원, 35%) 등으로 우주기기 제작 분야 예산이 전체 우주 예산의 52%를 차지
 - 그 외 위성활용(1,070억 원, 12%), 우주탐사(485억 원, 6%), 한국형위성항법시스템(1,824억 원, 21%), 우주혁신 생태계 조성(191억 원, 2%), 산업화(651억 원, 7%) 등 우주 활용 분야 및 기타 분야 예산이 전체 우주 예산의 48%를 차지
- 위성체 및 발사체 제작과 관련, 정부는 다양한 목적의 위성체 제작과 한국형 발사체(누리호)의 3차 발사 성공을 토대로 반복 발사 및 후속 발사체 개발을 지원 중
 - (위성체 제작) '23년 현재 정부에서 추진 중인 위성체 제작 관련 사업은 총 13개임
 - 민간 부문 관련 사업은 총 11개로, 국가 재난·재해 예방을 목적의 정지궤도공공복합통신위성(GK3) 개발사업을 비롯하여,
 - 현재 운용 중인 다목적 실용위성의 노후화에 따른 대체 목적으로 다목적실용위성(KOMPASAT) 6호('12~), 7호('16~), 7A호('20~) 개발과 2단계로 구성된 차세대중형위성(CAS500) 개발이 추진 중에 있음
 - 또한 최근 민간 주도의 우주개발 움직임이 활발해짐에 따라 초소형위성 개발*, 초소형위성군집시스템 개발을 지원하고 있음
 - * 초소형위성: 군집 운용으로 광역 관측 및 통신 임무 등을 수행하는 100kg급 이하 위성을 총칭
 - 국방 부문 관련 사업은 425 사업(2018년~2025년)*과 초소형위성체계개발사업**이 있음
 - * 425사업: 국방부가 군 최초로 한반도 주변을 감시하는 정찰용 고성능 영상레이더(SAR) 4기와 전자광학(EO)·적외선(IR) 탑재 위성 1기를 발사하는 사업
 - ** 초소형위성체계개발사업: 한반도 및 주변 해역의 위기 상황 감시와 국방력 강화를 위한 민·군 겸용 초소형 위성 체계 개발을 지원
- (발사체 제작) '18년부터 독자적 우주수송 능력 확보를 목표로 1.5톤급 실용위성을 지구 저궤도로 진입시키기 위한 한국형발사체(누리호) 개발사업을 착수하였으며, 이후 누리호 추가 발사를 위한 노후시설 개선과 소형발사체 개발을 지원 중
 - '21년 누리호 1차 시험발사를 통해 75톤 엔진 클러스터 기술을 비롯해 비행 및 관제 기술 등 우주발사체 기술 상당 부분에 대한 국내 기술 수준을 실증하였으며,
 - '22년 2차 발사에 성공함으로써 1톤 이상의 실용위성을 자체 우주발사체에 실어 쏘아 올렸으며, '23년 3차 발사를 통해 관련 기술의 완성도 및 안정성을 입증함

- 또한 한국형발사체(KSLV-II) 고도화사업('22~'27)을 착수함으로써 누리호 3차레 추가 반복 발사('25, '26, '27)의 신뢰성 제고 및 관련 기술의 산업체 이전을 통한 자생적 국내 발사체 산업생태계 조성을 지원 중임
 - 이와 더불어 누리호 후속 발사체 개발을 위한 차세대발사체(KSLV-III) 개발사업('23~'32)을 착수하였으며, 우주센터 선진화 사업을 통해 향후 누리호 추가 발사를 대비한 노후 발사설비를 개선할 예정
 - 덧붙여 전 세계적으로 소형위성 제작이 증가하는 추세에 대응하여 '20년부터 소형 발사체 개발에 필요한 선행기술 개발에 착수하였으며, 대표적으로 소형발사체 개발 역량 지원 사업('22~'27)이 진행 중임
- 우주산업 생태계 조성을 위한 우주 부품의 국산화 지원, 원천기술 확보, 클러스터 구축, 스타트업 및 기업 지원, 인력양성을 지원하는 사업들이 추진 및 계획 중에 있음
- (국산화 지원) '22년 국내 기업 개발부품 우주환경시험 지원(38개 기업 185건), 수입 의존의 소자급 우주부품 9개 품목 국산화 지원, 우주기술 스핀오프 R&D 5가지 과제 지원을 수행
 - (원천기술 확보) 우주전략기술 자립을 위한 원천기술 확보 차원에서 스페이스 파이오니어 사업('21~'30년, 2,115억 원)이 추진 중이며, 해당사업은 소형발사체를 비롯한 위성 중점기술 16개의 국산화를 추진
 - (클러스터 구축) 민간 주도 우주산업 역량 강화, 자생적 산업 생태계 조성을 목적으로 우주산업 클러스터 구축 사업을 계획 중에 있으며, 발사체 특화지구(전남), 위성 특화 지구(경남), 연구·인재개발 특화지구(대전)를 조성하고자 함
 - (스타트업 및 기업 지원) 뉴스페이스투자지원사업('23년~)과 스페이스이노베이션 사업을 통해 우주 기업의 기술 역량 제고 및 자립화 달성을 지원하고자 함
 - 뉴스페이스투자지원 사업은 우주 분야 모태 펀드를 출자하여 민간 우주 스타트업에 투자하는 전용 펀드를 조성하는 것을 목적으로 함
 - 스페이스이노베이션 사업은 중소·벤처기업이 우주 시장에 진출할 수 있도록 초소형 위성 기반 비즈니스 모델 개발, 우주 검증 및 사업화를 지원
 - (전문인력 양성) 초중고~산업계 전주기를 아우르는 우주산업 전문인력 양성 체계를 구축하기 위하여 우주전문인력양성사업('21년~), 뉴스페이스 현장 교육프로그램 개발 사업 등이 추진 중

- 우주전문인력양성사업('21년~)은 우주분야 교육프로그램 개발을 위한 우주 인력 양성 산·학·연 협의체를 구성하고, 5개의 미래우주교육센터³⁸⁾를 개소하여 연구 개발에 착수함
- 학부생 및 대학원생 대상 뉴스페이스 현장 교육프로그램 개발 사업을 통해 '23년부터 협력대학과 학점 인정과목 강의 및 실습 공동 운영, 천문연 방문 현장 교육 프로그램 등을 실시할 계획

2. 우리나라 우주산업 현황³⁹⁾

- 2022년 국내 우주산업 활동금액은 3조 6,551억 원을 기록하였으며, 우주기기 제작과 위성활용 서비스 및 장비 산업 분야에서 기업체의 참여가 지속적으로 증가하는 추세
 - (현황) '22년 우주산업 참여기관은 총 528개로 기업(442개), 대학(52개), 연구기관(34개)이 존재
 - 우주산업 참여 기업 수는 지속적으로 증가하는 추세이며, 연구기관은 '20년도 이후 증가하는 추세이며 대학은 연도별 일정 수준을 유지
 - 기업의 절반 이상이 수도권(230개, 52%)에 집중되어 있으며, 이외 충청권(23.1%) 및 영남권(21.3%)에 분포
 - (주체) 기업체 및 대학은 위성활용 서비스 및 장비 분야에 가장 많이 참여하며, 연구기관은 우주보험을 제외한 우주산업 전체 분야에 고루 참여 중
 - 우주 분야는 크게 우주기기제작(위성체 및 발사체 제작, 지상장비, 우주보험)과 우주활용(위성활용 서비스 및 장비, 과학연구, 우주탐사, 기타)로 구분됨
 - 우주기기제작 분야의 경우 정부 예산 의존도가 높은 반면, 우주활용의 경우 민간 주도 영역으로 분류
 - (기업 현황) 위성통신 서비스, 위성·우주 발사체, 초소형 위성 개발, 달 표면 탐사 모빌리티 개발 등 다양한 분야로 진출

38) 우주수송(부산대), 우주통신(KAIST), 우주탐사(인하대), 위성시스템(경상대), 미래 우주항법(세종대)

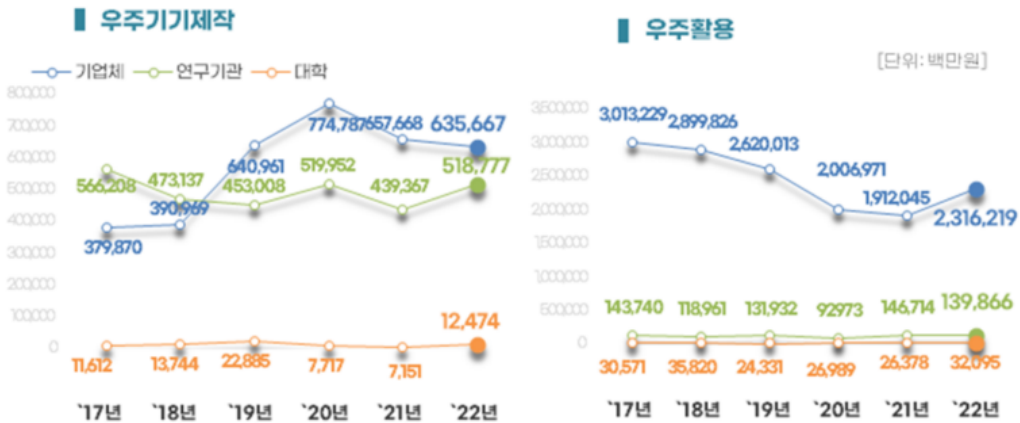
39) 과학기술정보통신부, 「우주산업 실태조사 보고서」, 2023.

<표 2-2> 민간기업의 우주산업 추진 현황

기업명	내용
한화시스템	첨단통신·센터·ICT 역량을 기반으로 저궤도 위성통신 안테나를 개발 중이며, 독자 통신위성을 통해 저궤도 위성통신 시범 서비스 시작을 계획 중
한국항공우주산업(KAI)	다목적실용위성 아리랑 1호 사업을 시작으로 중·대형급 위성 개발 기술을 축적하고 있으며, 위성·우주 발사체, 미래 에어 모빌리티, 유무인기 복합체계, 항공·방위산업 전자, 시뮬레이션 훈련 체계 산업에 집중할 계획
세트렉아이	정부와 함께 개발하는 100kg 이하급 초소형위성개발사업에 공동으로 참여
LIG 넥스원	국방 안보에 필수적인 영상레이더(SAR), 통신위성 등 연구개발을 통한 상용화에 집중
나라스페이스테크놀로지	초소형위성 제작 스타트업으로 지구 관측 초소형위성을 개발
페리지어에어로스페이스	2018년 설립된 스타트업으로 초소형 우주발사체 개발 및 발사사업을 추진 중
이노스페이스	하이브리드 로켓엔진 기술을 기반으로 한 소형위성 발사체 개발을 통해 뉴스페이스 글로벌 시장 진입을 준비 중인 항공우주분야 스타트업
한화에어로스페이스	우주발사체 엔진 분야 독보적 기술을 바탕으로 한국형 발사체 사업을 수행
현대자동차	달 표면 탐사 모빌리티 개발을 위해 국내 정출연과 공동연구 협약을 체결하고, 로봇틱스랩을 포함한 소프트웨어·하드웨어 설계 분야, 우주 환경 대응 분야, 탐사 임무 수행에 집중할 예정

출처 : 기획보고서

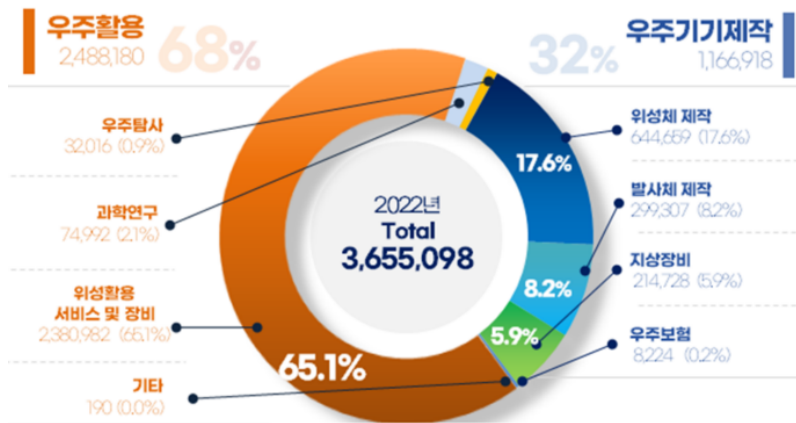
- (규모) '22년 국내 우주산업 활동금액은 3조 6,551억 원을 기록, 국내 총생산액 대비 우주산업 기업체 매출액의 비중은 0.14%로 매년 유사 수준을 유지
- 국내 우주산업 활동금액('22년)은 전년 대비 14.6% 증가하였으며, 위성통신 안테나 수출 증가로 인한 위성방송통신 분야 기업체 매출액 증가가 활동금액 증가를 주도
- '22년 주체별 활동금액은 기업체 2조 9,518억 원, 연구기관 6,586억 원, 대학 446억 원을 기록
- 우주기기제작 분야 산업체 및 연구기관의 활동금액은 지속적으로 증가하다 '21년 부터 감소하였으며, 누리호 제작 완료가 활동금액 감소의 주요 원인
- 우주활용 분야 산업체의 활동금액은 '17년부터 꾸준히 감소하다가 '22년부터 증가하고 있으며, 위성통신 안테나 수출 증가로 인한 위성방송통신 분야 매출 증가가 주요 원인



[그림 2-12] 국내 분야별 우주산업 활동금액(2022년)

출처 : 과학기술정보통신부, 「우주산업 실태조사 보고서」, 2023.

- (분야별 규모) '22년 우주기기제작 분야 활동금액은 1조 1,167억 원으로 전체의 32%를 차지하며, 우주활용 분야 활동금액은 2조 4,882억 원으로 전체의 68%를 차지
- 우주기기제작 분야 활동 금액은 위성체 제작(6,447억), 발사체 제작(2,993억), 지상장비(2,147억) 순으로 높으며, 기업체 매출액이 우주기기제작 분야 전체 예산의 54.5%를 차지
- 우주활용 분야의 경우 위성활용 서비스 및 장비 분야 금액이 2조 3,810억 원으로, 기업체 매출액이 우주활용 분야 전체 예산의 93.1%를 차지



[그림 2-13] 국내 세부분야별 우주산업 활동금액(2022년)

출처 : 과학기술정보통신부, 「우주산업 실태조사 보고서」, 2023.

- (수출입) 한국의 '22년 우주산업 수출액은 7,279억 원, 수입액은 2,344억 원을 기록
 - '22년 우주산업 국가별 수출액은 미국 및 캐나다(2,747억 원, 37.7%), 유럽(2,275억 원), 아시아(1,349억 원), 중동(435억 원) 순
 - '19년부터 위성셋톱박스 수출 감소에 따른 수출액 하락세가 지속되다가 '22년 위성 안테나 수출 증가로 인해 전체 수출액이 증가함
 - '22년 수출액은 기업체에서 100% 발생하였으며, 위성활용 서비스 및 장비 분야 수출액(6,709억 원)이 전체 수출액의 92.2%를 차지
 - '22년 우주산업 국가별 수입액은 유럽(992억 원), 미국 및 캐나다(763억 원), 아시아(578억 원) 순이며, 위성활용 서비스 및 장비 분야 서비스액(1,819억 원)이 전체 수입액의 77.6%를 차지
- (인력) '22년 우주분야 인력은 총 1만 125명이며, 우주기기제작 분야는 4,247명(41.9%), 우주활용 분야는 5,878명(58.1%)이 존재
 - 전체 우주분야 인력은 기업체(7,501명), 대학(1,393명), 연구기관(1,231) 순으로 많으며, 학력별 구성은 학사(48.9%), 석사(22.2%), 박사(18.0%) 순으로 높음
 - 국내 18개 대학에서 우주 학과를 개설 및 운영 중에 있음
- (투자) '22년 우주산업 투자비는 3,915억 원을 기록, 국가연구개발사업 투자비에서 우주 관련 투자비가 차지하는 비중은 1~2% 수준
 - 전체 우주산업 투자비(3,915억 원) 중 기관별 투자비는 기업체(3,082억 원, 78.7%), 연구기관(809억 원, 20.7%), 대학 순으로 높으며,
 - 분야별 투자비는 연구개발비 2,032억(51.9%), 시설투자비 1,864억(47.6%)으로 구성
- (지식 재산권) '22년 우주 관련 특허로 국내외 23개 기업의 78건이 출원되고 19개 기업의 61건이 등록됨

3. 우리나라 우주산업 인프라 현황⁴⁰⁾

□ 공공 인프라

- (발사체 인프라) 우리나라 최초의 우주센터인 나로우주센터(고흥)는 국가우주개발 중장기 기본계획에 따라 1단계('00~'10년) 및 2단계('09~'21년)로 건립되었으며, 발사대, 조립시험시설, 발사통제동, 추적레이더, 기상관측소 등이 구축됨
 - 1단계 사업은 나로호 발사운용을 위한 우주센터 구축과 운용기술 확보를 목표로 함
 - 2단계 사업은 한국형 발사체(누리호) 조립을 위한 발사체종합조립동 확장, 위성 시험동 확장, 연구동 신축 등의 인프라 건물이 단계적으로 준공됨
 - 현재 나로우주센터는 우주발사체·인공위성 최종조립 및 기능점검, 발사체추적·계측·통제를 위한 레인지시스템 구축 및 운용, 비행 안전 및 지상 안전 관리·통제, 우주과학관 운영을 통한 대국민 홍보 및 교육 실현 등의 기능을 수행
- (우주환경시험 인프라) 한국항공우주연구원(대전), KAIST 인공위성연구소(대전), 한국 산업기술시험원 우주부품시험센터(진주)는 우주시스템 관련 시설·장비 등을 보유
 - 한국항공우주연구원은 중·대형 위성 개발을 위한 궤도환경시험시설(6종), 발사환경 시험시설(7종), 전자과환경시험시설(4종), 조립시설(2종) 등 총 19종의 시험시설·장비를 보유
 - KAIST 인공위성연구소는 소형위성개발에 필요한 시설·장비(4종)를 보유
 - 우주부품시험센터는 부품·소재 등의 시험에 필요한 시설·장비(총 30종)를 보유
- (기업 지원센터) 기업의 발사체 및 위성개발을 지원하는 인프라 형태의 지원센터는 현재까지 없으나, 기업의 우주 분야 기술개발, 창업자, 대학 대상 창의적 집단연구 등을 지원하는 사업이 추진 중
 - 스페이스이노베이션사업('22~'26)을 통해 초소형 위성 시험·비행 모델의 설계 및 개발, 검증을 수행하는 기술개발을 지원
 - 우주기술 기반 벤처창업 지원 및 기업역량 강화('15~'16)는 STAR Exploration(항공 우주 기술기반 예비창업자 지원 사업)으로 시작하여 현재까지 지속적으로 추진 중
 - 스페이스챌린지사업('20~'28)은 혁신적 우주분야 미래선도 기술을 선행 개발하기 위해 다학제(대학, 출연연 등)가 참여하는 창의적 집단연구를 지원

40) 과학기술정보통신부, 「우주산업 실태조사 보고서」, 2023.

- (인력 양성센터) 우주 분야 인력양성을 목표로 현재 KAIST 인공위성연구소, 미래 우주교육센터 등이 운영되고 있으며, 이외 다양한 형태의 사업이 추진 중에 있음
 - KAIST 인공위성연구소는 우주개발 연구 전문인력양성, 우주기술 연구개발 수행, 위성 개발을 목적으로 1989년 설립되었으며,
 - 보유한 우주환경시험시설을 활용하여 차세대소형위성개발, 초소형위성 군집시스템 개발 등 다양한 연구개발을 수행하고, 캔위성 체험·경연대회 및 뉴스페이스 리더 양성 등 전문인력 양성 교육을 제공
 - 미래우주교육센터사업('22~'26)은 산·학·연 컨소시엄을 기반으로 우주분야 종합적인 전문인력 양성을 목표로 대학교육·연구전담조직(연구센터 등) 구축을 지원함
 - 이외 우주분야 전문인력 양성사업으로 과학기술혁신인재양성사업 내 우주기술 전문연수, 초소형 위성개발 저변확대, 뉴스페이스 리더 양성, 대학(원)생 현장교육 등이 추진 중에 있음

□ 민간 인프라

- 한국항공우주산업주식회사(KAI), 썬트랙아이, 한화시스템, LIG 넥스원 등이 우주 시스템 관련 시설·장비 등을 보유하거나 보유할 예정임
 - KAI는 궤도환경시험실(4종) 및 발사환경시험실(4종)을 보유하고 있으며, 추가로 2종을 확보하여 대량생산 및 대형위성 환경시험을 가능하게 할 계획
 - 썬트랙아이는 소형위성 개발에 필요한 3종(청정실, 전자보드제작실, Unit 전자 시험실)의 시험 시설·장비 등을 보유
 - 한화시스템은 다부처 초소형 SAR위성 체계사업 대비를 위하여 총 6종의 시험 시설·장비를 구축할 예정임
 - LIG넥스원은 소형위성개발에 필요한 9종의 시설·장비를 보유 중이며, 추가적인 장비를 확보할 예정

제 3 장 과학기술적 타당성 분석

제 1 절 문제/이슈 도출의 적절성

1. 문제/이슈 식별과정의 적절성

□ 주관부처는 동 사업의 이슈를 ‘국내 우주산업의 기술 역량과 주도적 활동이 미미’, 문제를 ‘시험평가검증 인프라와 전문인력공급’으로 식별하여 제시함

- 비록 국내 우주산업 역량이 일부 향상되었지만, 질적 역량에 한계가 있음
 - 국내 기술역량은 여전히 선도국과 20년 이상의 큰 격차를 갖는 것⁴¹⁾으로 조사됨
 - 우주산업 업스트림에 속한 167개 기업⁴²⁾ 중 자체개발 역량을 갖춘 국내 기업은 소수

2. 과학기술기반 문제해결의 중요성·필요성

□ 동 사업에서 해결하고자 하는 문제에 대한 과학기술기반 접근법은 유효하나, 이 중 ‘전문인력공급’은 R&D활동이 아닌 과학기술 교육훈련 활동에 해당함

- 과학기술교육훈련활동에 해당되는 ‘연구현장 연계형 우주인력양성 R&D’는 R&D 투자 효율성 제고를 위해 R&D예산 이외의 수단에 대한 고려도 필요함

<표 3-1> R&D 통계분류를 위한 OECD 권고기준

대분류	소분류	내용	예시 사업
과학기술 활동	연구개발 (R&D)	사물·현상·기능에 대한 새로운 지식을 얻거나, 이미 얻은 지식을 이용해 응용하는 체계적이고 창조적인 활동	· 연구개발 과제 지원 · 연구기관 지원 · 고급인력양성 · 연구시설·장비 구축 등
	과학기술 교육훈련	과학기술 관련한 단순 교육훈련·연수 활동 (고급인력 양성사업 제외)	· 이공계 장학사업 · 교육과정개발 · 강의·연수지원 · 초·중·고·대학원
	과학기술 서비스	연구개발과 직접적인 관련이 없으나 과학기술활동을 지원 하는 서비스 활동	· 엔지니어링기술자 경력관리 서비스

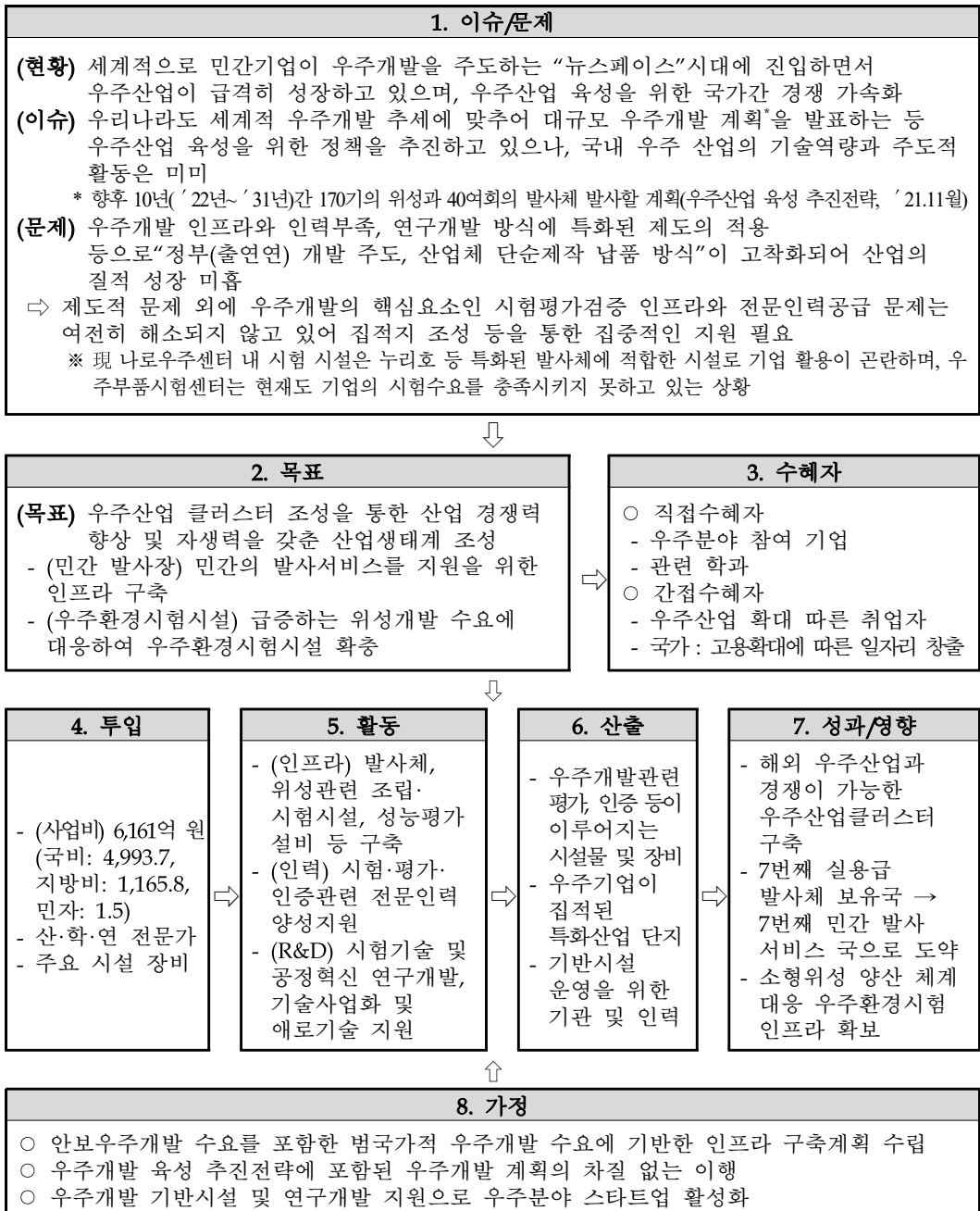
출처 : 기획재정부, 「2024년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침」, 2023.5.

41) 한국과학기술기획평가원, 「2020년 기술수준평가」, 2020.

42) 과학기술정보통신부, 「우주산업 실태조사 보고서」, 2022.

제 2 절 사업목표의 적절성

<표 3-2> 사업 논리 모형



1. 사업목표와 해결할 문제/이슈와의 연관성

- 주관부처는 <표 3-2>와 같이 논리모형을 제시
- 국가우주위원회에서 의결된 「우주산업 클러스터 지정(안)(“22.12.)」의 이행을 위해 동 사업을 추진
 - 「우주산업 클러스터 지정(안)」의 목적은 “민간 주도의 우주개발 역량 강화 및 자생적 산업생태계 조성”
 - 동 사업의 목적은 “우주분야 산업육성 및 자생적 혁신 기반 조성을 위한 지역성장 거점 구축 및 핵심 인프라 확보”로 인프라의 구축에 초점이 맞춰짐



[그림 3-1] 우주산업 클러스터 구축사업 개요

출처 : 사업설명회 발표자료

2. 사업목표 설정의 적절성

- ☐ 동 사업 성과목표를 ‘핵심 기반 인프라 구축 및 기업 지원 거점센터 구축’으로 설정
- 사업계획서에 포함된 4개의 내역사업 중 3개의 내역사업에 대한 성과목표는 제시함
- 내역사업 [4] ‘연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D’에 대한 성과목표는 미제시됨

성과
목표

◇ 민간의 우주산업 확장 및 서비스 추진 위한 핵심 기반 인프라 구축		
민간 발사장 구축	우주환경시험시설 확충	
민간 발사체	증가하는 위성개발	
발사 서비스 인프라 확보	대응 <u>우주환경시험시설</u> 확보	
◇ 기업 지원 거점 센터		
발사체기술사업화 센터	위성개발혁신 센터	우주기술혁신인재양성 센터
우주발사체 핵심 구성품 성능평가·검증 및 기업지원 체계 구축	우주기업 <u>입주</u> 공간 및 <u>위성 개발</u> 지원시설/장비 구축	임무 중심 우주 교육 실습실 구축 및 <u>인재양성</u> 프로그램 개발

[그림 3-2] 사업 성과목표

출처 : 사업설명회 발표자료

3. 사업 성과지표의 적절성

- ☐ 주관부처는 인프라의 구축·활용과 관련된 지표는 제시하였으나, ‘연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D’에 대한 성과지표는 미제시
- 성과지표가 아닌 인프라 구축사업 진도관리 지표를 제시하였으나, 부득이한 면이 존재함
- 내역사업 [4] ‘연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D’의 성과지표는 미제시

<표 3-3> 사업 성과지표

성과지표	측정 및 산출 산식	측정방법
기반구축 공정률 (%)	(산업단지 및 부지조성 현황 ÷ 구축 목표) × 100	계획대비 진행률 평가
시설 건립 진척도 (%)	(건축 건립 현황 ÷ 구축 목표) × 100	계획대비 진행률 평가
장비 구축 진척도 (%)	(장비 도입 현황 ÷ 인프라 구축 목표) × 100	계획대비 진행률 평가
시설장비 운용·서비스(%)	(실제 운용 현황 ÷ 기대 운영 목표) × 100	연간 운용가능일 수 대비 실제 운용일을 통해 운용률 평가

출처 : 기획보고서

4. 수혜자 표적화의 적절성

- ☐ 동 사업의 직접적 수혜자를 다소 광범위하게 포괄하고 있음
 - 편익항목 식별을 위해 수혜자를 표적화한다는 점을 감안할 때, 사업계획 적정성검토에서 본 항목 관련 중요한 쟁점은 존재하지 않음

제 3 절 세부활동 및 추진전략의 적절성

1. 세부활동과 사업목표의 연관성

- ☐ 동 사업은 총 4개 내역사업, 11개 세부과제로 구성됨
 - '우주산업클러스터 구축 사업단(법인)'이 사업을 총괄관리
 - 인프라 구축 관련 내역은 [1] 민간 발사장, [2] 우주환경시험시설, [3] 특화지구별 거점센터로 구성됨
 - 인력양성 관련 내역은 [4] 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D가 해당함

<표 3-4> 내역사업 및 세부과제 구성

내역사업	세부과제
[1] 민간 발사장	[1-1] 발사장
	[1-2] 조립시험시설
[2] 우주환경시험시설	[2-1] 발사환경시험시설/장비
	[2-2] 궤도환경시험시설/장비
	[2-3] 전자파환경시험시설/장비
[3] 특화지구별 거점 센터	[3-1] 발사체기술사업화센터
	[3-2] 위성개발혁신센터
	[3-3] 우주기술혁신인재양성센터
[4] 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D	[4-1] 큐브위성 지원센터 사업
	[4-2] 위성정보활용 교육센터 사업
	[4-3] 기상/기후 관측 모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산 사업

□ 인프라 관련 내역은 사업목표와 연관되나, 인력양성과 관련된 내역은 직접적인 연관 관계를 확인할 수 없음

○ 4개의 내역사업 중 3개 인프라 구축내역에 대한 성과목표 및 성과지표는 제시됨

※ 우주기술혁신인재양성센터(대전)의 경우, 「우주산업 클러스터 지정(안)」에 연구개발(R&D)과 인력 양성 계획을 포함하고 있지만, 기구축 인프라를 활용하는 것으로 신규 센터 구축과는 상이함

○ 인력양성과 관련된 내역사업[4]에 대한 성과목표 및 성과지표는 미제시되었으며, 직접적인 연관관계의 확인이 불가함

2. 세부활동 도출의 적절성

가. 세부내역 도출 경위의 적절성

□ 동 사업의 기획에는 산, 학, 연 비율을 고려한 54명의 전문가가 참여함

○ 기획위원회는 총괄위원회(13명), 분과위원회(30명), 클러스터 지정 검토위원회(11명)으로 총 54명으로 구성됨

○ 산, 학, 연의 구성 비율은 균등함

○ 참여의향 및 인프라 기획을 위한 2차례의 수요조사를 실시함

□ (1차 수요조사) 참여 의향을 확인하였으나, 개선 방향 도출 활용에는 한계가 있음

○ 279개 기업에 사업 분야별 참여의향, 클러스터의 기능 니즈, 참여 이점 등에 대한 전반적인 조사(기간: '21.4.19.~6.8.)를 실시함

※ 전체 365개 기업(조사대상 제외기업 86개) 중, 106건 회신(회신율 38 %)

○ 전체 우주기업의 클러스터 참여 의향은 58%, 발사체 및 위성 체계 조립 기업은 각각 100%, 86%, 발사체 및 위성 부품 기업 또한 60% 이상으로 응답함

○ 다만, 1차 조사를 기초로 구체적 개선 방향을 도출하기에는 한계가 있음

□ (2차 수요조사) 우선 구축이 필요한 시설 및 장비를 도출하기 위해 실시하였으나, 동 사업 인프라 기획에 반영된 경로를 확인할 수 없음

○ 89개 기업에 우선 구축이 필요한 장비/시설에 대한 조사(기간: '22.5.10.~5.17.)를 실시함

※ 전체 208개 기업(조사대상 제외기업 119개) 중, 41건 회신(회신율 34%)

- 우선 구축 시설/장비 수요조사 결과는 제시하고 있으나, 수요조사의 결과(필요기업 수)가 정량화되어 명확히 구분된 것은 아니며, 인프라 기획에 반영된 경로는 확인할 수 없음

□ (우선순위) 필수적인 인프라로 해석될 여지가 있는 내역을 제시하였으나, 세부 인프라 기획에 직접 활용될 정도로 합리적 기준 및 근거에 의한 우선순위가 설정된 것은 아님

- 주관부처는 ‘민간 발사장 구축’과 ‘우주환경시험시설’에 구성된 세부과제는 우주산업 업계에서 ‘핵심 인프라’로 통용된다고 제시

- [1] 민간 발사장의 발사장과 조립시험시설은 발사체를 발사하기 위한 최소의 필수 시설로 해석될 여지가 있음
- [2] 우주환경시험시설에서 발사체에 탑재할 위성의 유닛을 3개 우주환경(궤도환경, 발사환경, 전자파환경)에서 시험하는 것은 필수적인 과정으로 해석될 여지가 있음

- [3] 특화지구별 거점센터의 특화지구별 장비구축 우선순위 선정은 예산산정 근거로 삼기에 불명확함

- [3] 특화지구별 거점센터는 클러스터 조성의 지역별 전략으로 포함되었으나, 「우주산업 클러스터 지정(안)」에 특화지구별 조성전략으로 2개 센터* 신규 구축만 포함되어 사업내용과 상이함

* 발사체기술사업화센터(전남), 위성개발혁신센터(경남)

※ 우주기술혁신인재양성센터(대전)의 경우, 「우주산업 클러스터 지정(안)」에 연구개발(R&D)와 인력 양성 계획을 포함하고 있지만, 기구축 인프라를 활용하는 것으로 신규 센터 구축과는 상이함

- [3-1] 발사체기술사업화센터와 관련하여 제출된 수요조사 결과 원본(1차 추가자료)의 선정기준은 예산산정 근거로 삼기에 불명확함
- [3-2] 위성개발혁신센터는 모든 장비의 우선순위를 높게 설정하여, 효율화를 위한 노력 없이 요식적으로 진행되어 예산산정의 근거로 활용하기에 제한됨

※ 장비 우선순위 결과, 1개 매우높음, 8개 높음, 1개 보통이며, 해당 장비의 동 사업 반영 경로는 미확인

- [3-3] 우주기술혁신인재양성센터는 외부 전문가의 독립된 검토 없이 수혜집단인 KAIST 전문가 중심의 초점집단인터뷰(Focus Group Interview)만 제시되어, 효율화를 위한 우선순위 설정이 부족한 편

※ 총 16명의 FGI 대상은 KAIST 항공우주공학과 및 인공위성연구소 소속이 13명, 대학교 소속이 2명, 한국항공우주연구원 1명으로 구성

- [4] 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D의 경우, 해당 과제의 도출 근거가 제시되지 않음

나. [내역사업 1] 민간 발사장 구축의 적절성

□ 나로우주센터 부지내 발사장(부지면적 24,000㎡) 및 조립시험시설(건축면적 4,200㎡)에 대한 구축계획을 제시함

- 입지 : 전남 고흥군 봉래면 나로우주센터 내
- 발사장 : 발사장 1개 및 연소시험시설, 위성운영동의 부지조성
- 조립시험시설 : 발사체 체계조립 및 탑재체 조립에 필요한 1개 시설
- 구축 규모
 - (민간 발사장) 부지면적 24,000㎡
 - (조립시험시설) 지상 2층, 부지면적 16,500㎡, 건축면적 4,200㎡, 연면적 4,755㎡
- 입지여건 : 국내 발사각 제한, 이격거리 확보 등 나로우주센터 내 부지를 활용할 수 밖에 없는 점은 준용되나, 총사업비 추정을 위한 요건의 제시는 불충분함
 - 한국항공우주연구원 내 부지를 활용할 계획이며, 한국항공우주연구원 및 고흥군에서는 동 부지에 대한 형질변경 및 개발행위허가 관련 승인을 득함
 - 다만, 총사업비 추정을 위한 용지구획 상 적정면적, 도로/상하수도/가스/전기 등 유틸리티에 대한 고려, 유틸리티 용량 확보 등 기반시설 계획에 대한 제시는 불충분함



[그림 3-3] 민간 발사장 구축 예정지

출처 : 사업설명회 발표자료

<표 3-5> 발사장 구축 내역

세부과제	규 모	사업비(억 원)			주요 내용
		계	국비	지방비	
합 계		1,350	1,350	-	
발사장 부지 조성	24,000m ²	1,350	1,350		· 부지 조성공사 및 Con'c 포장 · 전력/통신 공급시설등 · 전기/통신/용수공사, 방호울타리 발사 패드 등

출처 : 기획보고서

<표 3-6> 조립시험시설 구축 내역

구 분	규 모	사업비(억 원)			주요 내용
		계	국비	지방비	
합 계		260	260		
조립 시험시설 (종합 조립동/ 위성 시험동)	연면적 4,755m ²	260	260	-	· 발사체 총조립, 단조립, 시험/검사 시설 · 위성 등 탑재체조립 및 시험 시설

출처 : 사업설명회 발표자료

- 민간 발사장과 조립시험시설은 사업목표와 부합하고 환경영향평가 승인이 완료되어 비교적 적절하나, 적정규모 추정에는 제약이 존재하며 부처제출안을 준용
- 발사장 및 조립시험시설은 사업목적에 부합하며, 소형발사체를 위한 기본 시설로 국내 여건상 자체 구축이 제한적이며, 구축을 위한 정부의 제도적 지원 등이 필수적임
 - 주관부처는 해당 부지가 국립공원임에 따라 연소시험설비 및 위성운영동을 포함하여 환경영향평가 승인을 완료함
 - 다만, 민간 발사수요를 입증할 강건한 근거가 부족하여, 본 사업계획 적정성검토는 수요에 기반한 적정규모 추정은 극히 제한됨
 - 또한, 민간부문의 자체 대응방안이 마련되기 시작하였으므로 향후 공공재적 성격을 지속하기 위한 노력이 중요함
- 2023년 5월 민간기업인 '페리저에어로스페이스'는 제주도와 업무협약을 맺고 제주도에 민간 해상발사장(세테시아1)을 건설·운영을 발표함

다. [내역사업 2] 우주환경시험시설 구축의 적절성

□ 항공국가산단 진주지구에 우주환경시험시설(건축면적 10,000㎡)에 대한 구축계획을 제시함

○ 입지 : 항공국가산단* 진주지구(경상남도 진주시 정촌면 예하리 일원)

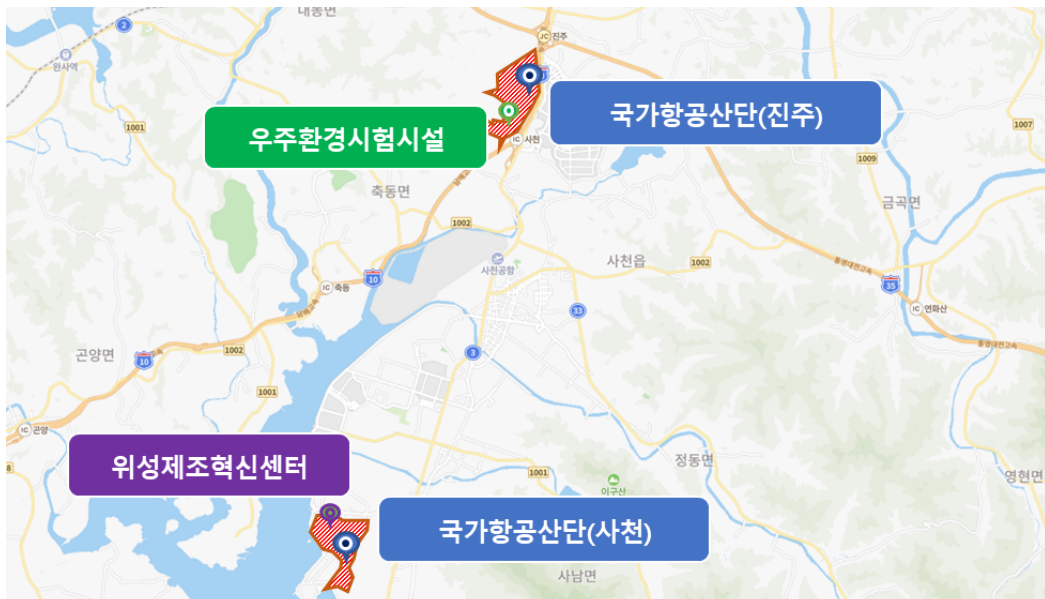
* ‘경남항공국가산업단지’를 ‘경남항공우주국가산업단지’로 명칭 변경 중(’22.4-)

○ 구축 규모: 지하 1층, 지상 2층, 부지면적 83,000㎡, 건축면적 10,000㎡, 연면적 14,200㎡

○ 입지여건 : 사회경제적 여건, 산단조성 계획, 토지확보 가능성 등의 여건은 제시하고 있으나, 총사업비 추정을 위한 요건의 제시는 불충분함

- 항공국가산단의 조성이 추진중에 있으며, 경남에 입지한 민간기업 및 기구축 시설(KTL 우주부품시험센터)의 활용률, 진주시의 부지제공 협약서 등을 제출함

- 다만, 총사업비 추정을 위한 용지구획 상 적정면적, 도로/상하수도/가스/전기 등 유틸리티에 대한 고려, 유틸리티 용량 확보 등 기반시설 계획에 대한 제시는 불충분함



[그림 3-4] 우주환경시험시설 구축 예정지

출처 : 기획보고서

- 우주환경시험시설의 구축은 사업목표와 부합하나, 적정 규모 추정에는 제약이 존재하여 부처제출안을 준용
 - ‘우주환경시험시설’에 포함된 3개 우주환경시험(궤도환경, 발사환경, 전자파환경)은 위성개발에 있어 필수적인 환경시험으로 사업목적에 부합하는 기본 시설에 해당함
 - 주관부처는 신규 개발 수요, 가동률 포화를 근거로 별도 신규구축의 필요성을 제시함
 - 단, 가용기간 도래 후 양산 시점에도 초기 위성 개발시의 성능시험을 계획하여 수요가 과대평가되었다는 지적이 존재함
 - 해외의 경우, 초기 몇 기는 전체 유닛시험을 실시하되 양산체제에 돌입하면 주요 시험 과정만 거치거나, 2~3기마다 유닛시험을 거치고 있음
 - 우주환경시험에 대한 수요를 입증할 강건한 근거가 부족하여, 본 사업계획 적정성 검토는 수요에 기반한 적정규모 추정은 극히 제한됨
 - 또한, 조성부지(83,000m²) 관련, 향후 확장 가능성을 제시하고 있으나, 구체적인 계획 및 확정 여부는 불분명하여 현재 제시된 건폐율(12%)과 용적률(17%)이 적정함을 판단하기에 한계가 존재함

라. [내역사업 3] 특화지구별 거점센터 구축의 적절성

- 전남(발사체), 경남(위성), 대전(연구·인재개발)에 거점센터 구축을 계획
 - 대상지역 : 전남 고흥, 경남 진주/사천, 대전
 - ‘22년 12월 국가우주위원회는 우주 기반시설 구축·지원 및 자생 가능한 민간기업 생태계 조성을 목적으로 하는 「우주산업 클러스터 지정(안)」⁴³⁾을 심의·의결함
 - (발사체 특화지구 : 전남) 국내 유일의 나로우주센터가 기구축되어 있으며, 민간 발사장 확충 및 발사체 산업 육성을 위한 최적의 여건임을 인정받아 지정됨
 - (조성전략) 민간 발사체 산업 견인을 위해 특화 산업단지 조성, 민간 발사장 등 핵심 기반시설 구축 및 발사체기술사업화센터 건립 추진
 - (위성 특화지구 : 경남) 위성산업 구심점이 될 체계종합기업이 존재하며, 우수한 제조 혁신 역량을 보유하고 있음이 인정되어 지정됨

43) 국가우주위원회, 우주산업 클러스터 지정(안), 2022.12.21.

- (조성전략) 적기 위성개발 지원 및 위성산업 성장 견인을 위해 특화 산업단지 조성, 우주환경시험시설 확충 및 위성개발혁신센터 건립 추진
- (연구·인재개발 특화지구 : 대전) 우주분야 핵심 연구기관, 교육기관, 기업이 밀집해 있어, 국내 최고 수준의 연구개발 인프라 보유하고 있음에 따라 지정됨
- (조성전략) 미래 신산업 창출 지원을 위한 미래 선도형 R&D, 우수 연구인력 양성 추진
- 각 특화지구는 산업단지 조성전략을 포함하고 있으며, 동 사업과는 별도로 산업단지 조성사업을 추진하고 있음
- (전남 고흥) '23년 3월 산업입지정책심의회를 통해 전남 고흥군을 우주발사체 국가 산업단지(가칭) 후보지(예정지)로 선정함⁴⁴⁾
- 전라남도 고흥군 봉래면 1040번지 일원에 약 52만 평(약 173만㎡) 규모로 조성 예정
- 국가산업단지 조성에 대해 '24년 예비타당성조사를 신청 예정인 상황이며, '25년~'26년에 산업단지 계획 수립 및 승인, '26년 토지보상 및 착공을 예정하고 있음
- 발사체기술사업화센터는 우주발사체 국가산업단지 내에 구축 예정이며, 건축 규모는 지하 1층, 지상 2층, 부지면적 12,749㎡, 건축면적 1,559㎡, 연면적 2,482㎡, 건폐율 12%, 용적률 19%
- 해당 입지는 기구축 인프라, 발사체 이송 거리에 대한 제약 등을 통해 발사체 산업 육성을 위한 최적의 입지임을 제시함
- 다만, 총사업비 추정을 위한 용지구획 상 적정면적, 토지 용도, 도로/상하수도/가스/전기 등 유틸리티에 대한 고려, 유틸리티 용량 확보, 개발제약 여건 등 기반 시설 계획에 대해서는 미제시됨

44) 신규 국가산업단지 후보지(예정지) 선정공고, 국토교통부 공고 제 2023-305호, 2023.3.15.



[그림 3-5] 전남의 우주발사체 산업 클러스터 조성계획

출처 : 고흥군 우주발사체 국가산업단지 홍보 브로슈어

- (경남 진주, 사천) '17년 5월 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특별법」에 따라 경남 진주 및 사천 일대가 경남 항공 국가산업단지 산업단지로 승인⁴⁵⁾됨
 - ※ 경남 항공 국가산업단지에서 경남 우주항공 산업단지로 명칭 변경 중(2022.4~)
 - 경상남도 진주시 정촌면, 사천시 용현면 일원에 약 50만 평(약 165만㎡) 규모로 조성 중
 - 사업기간은 '17년~'24년, 사업비 4,242억 원 규모로 한국토지주택공사(LH)가 시행하고 있으며, 주관부처가 제시한 추가제출자료에 따르면 현재 공정 78.9% 진행됨

45) 경남 항공 국가산업단지 산업단지계획 승인 및 지형도면 고시, 국토교통부 고시 제2017-260호, 2017.5.2.

- 위성개발혁신센터는 항공국가산단 사천지구 내에 구축 예정이며, 건축 규모는 지하 1층, 지상 2층, 부지면적 6,500㎡, 건축면적 4,960㎡, 연면적 6,010㎡, 건폐율 76%, 용적률 92%
- 해당 입지는 다수의 우주제품 총조립 기업 및 소재·부품·장비 기업, 시험시설, 연구·지원·교육기관(대학)이 위치하고 있어 사회경제적 최적의 입지임을 설명함
 - ※ ‘22.1. 공장등록업체 기준, 체계 총조립부터 시험까지 가능한 KAI 우주센터를 중심으로 사천지역 내 우주기업 총 25개사 위치, 반경 5Km 내 6개 산업단지 227개 업체 가동 중임을 설명
- 다만, 총사업비 추정을 위한 용지구획 상 적정면적, 토지 용도, 도로/상하수도/가스/전기 등 유틸리티에 대한 고려, 유틸리티 용량 확보, 개발제한 여건 등 기반 시설 계획에 대해서는 미제시됨



[그림 3-6] 경남의 항공 국가산업단지 조성계획

출처 : 기획보고서

- (대전) '23년 3월 산업입지정책심의회를 통해 대전 유성구 일대를 나노·반도체 국가산업단지(가칭) 후보지(예정지)로 지정함⁴⁶⁾
 - ※ 주요 유치 업종에 우주항공산업 포함
- 대전광역시 유성구 교촌동 일원에 약 160만 평(약 530만㎡) 규모로 조성 예정
- 사업기간은 '22년~'30년, 사업비 3조 4,585억 원 규모로 조성 예정이며, '25년 산업단지계획 승인을 목표로 추진 중

46) 신규 국가산업단지 후보지(예정지) 선정공고, 국토교통부 공고 제 2023-305호, 2023.3.15.

- 국가산업단지 조성에 대해 '24년 예비타당성조사를 신청 예정인 상황이며, '25년에 산업단지 계획 수립 및 승인, '26년 토지보상 및 착공을 예정하고 있음
- 우주기술혁신인재양성센터는 대덕연구개발특구 제1지구에 구축 예정이며, 건축 규모는 지하 1층, 지상 5층, 부지면적 1,500㎡, 건축면적 858㎡, 연면적 5,148㎡, 건폐율 57%, 용적률 343%
- 해당 입지는 국내 최고 수준의 과학기술 역량과 출연 연구기관, 대학 등 다양한 인프라, 철도, 고속도로, 공항 등 지리적 이점 등 사회경제적 입지 적절성을 설명함



[그림 3-7] 대전의 나노·반도체 국가산업단지 조성계획

출처 : 신규 국가산업단지 후보지(예정지) 선정공고

- (발사체기술사업화센터) 관련 정책은 마련되었으나, 총사업비를 추정을 위한 쟁점이 존재하여 토지 이용계획, 기반시설계획 등이 확정된 이후 총사업비 추정이 가능함
- 주관부처는 「제5차 과학기술기본계획」, 「제4차 우주개발 진흥 기본계획」 등 다수의 상위계획 및 「우주산업 클러스터 지정(안)」을 추진근거로 제시함
 - 토지 이용계획, 기반시설계획 등이 확정되지 않아, 총사업비의 적정규모 추정이 현실적으로 곤란함
 - “고흥 우주발사체 국가산업단지 조성사업”은 ‘24년 예비타당성조사를 신청 예정인 상황이며, ‘25년~’26년에 산업단지 계획 수립 및 승인, ‘26년 토지보상 및 착공을 예정하여, 토지 이용계획, 기반시설계획 등이 불확실
 - 수요, 운영계획 등 불확실성이 존재, 동 센터의 적정규모를 논증할 사전 조사 불충분
 - ※ 건축규모 : 지하1층, 지상2층, 부지면적 12,749㎡, 건축 1,559㎡, 연면적 2,482㎡, 건폐율 12%, 용적률 19%
 - ※ 우주산업 관련 기업의 지역별 분포를 보면, 호남지역은 11개(2.6%)에 불과⁴⁷⁾
 - ※ 주관부처가 제시한 인프라 활용의향서에 따르면, 발사체 제작 관련 100개 기업 중, 15개 기업에서 활용 의향을 제출함
 - ※ 운영주체의 현실성 있는 운영비 조달계획을 포함한 운영계획
 - 동 센터의 운영 주체로 선정된 한국건설환경시험연구원(KCL)은 우주산업과의 연관성, 도출경로의 확인이 불가능한 등 지정 근거가 불분명
 - ※ KCL 설립목적 : 건축자재, 토목 관련 제품, 생활·환경, 물류, 의료기기, 녹색산업 등에 대한 시험·평가·인증과 연구 개발 등을 효율적으로 수행하고, 국내산업의 기술고도화 및 대외성과 유지향상을 도모하여 수출진흥과 소비자를 보호하고, 산업발전 및 국가경쟁력 제고에 기여 (KCL 정관 제2조)
 - 운영활동 지원은 시작과 끝이 존재하는 프로젝트가 아니라 기관 운영비 지원사업을 통해 예산이 편성되므로, 사업계획 적정성검토의 조사범위에서 제외됨
 - 총사업비 관리지침 제3조 제1항 제3호, 국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침 제14조 제4항 제2호에 따라 시설건설 이후의 연구비·운영비는 총사업비에서 제외
- (위성개발혁신센터) 정책적 근거는 확인되며, 인프라를 활용할 수요의 충분성과 시급성은 설명되지만, 일부 사업계획 적정성검토의 범위를 이탈하는 내용을 포함하고 있음
- 주관부처는 위성개발혁신센터의 구축 당위성으로 다수의 상위계획과 「우주산업 클러스터 지정(안)」을 제시하고 있으며, 국무회의를 통해 의결된 바 있음
 - 「우주산업 클러스터 지정(안)」 내, 위성특화지구 조성전략으로 기업의 집적, 공동 활용 장비 구축 등을 위한 지원센터 건립이 포함되어 있음

47) 과학기술정보통신부, 「우주산업 실태조사 보고서」, 2022.

- 또한, 동 센터 구축의 필요성 및 시급성에 대해 증가하는 위성개발 수요를 기반으로 설명하고 있으며, 경남의 국가산단 조성 또한 순차적으로 이루어지고 있음
- 주관부처는 공공의 위성개발 수요로 '30년까지 130여기 이상의 위성개발 계획, '30년 이후 연 50기 내외 신규 위성 발사계획을 제시하며, 향후 수요의 충분성을 설명함
- 「'22년 우주산업 실태조사 보고서」에 따르면, 국내 위성체 제작 민간기업의 수는 67개 사(社)가 있는 것으로 조사하고 있음
- 주관부처는 기구축된 우주부품시험센터의 시험 의뢰 고객社로 '21년 40개 사, '22년 38개 사로 제시하고 있어 국내 위성개발 주력 참여 기업의 과반수 이상이 경남의 기구축 우주부품시험시설을 활용하고 있음을 확인함

<표 3-7> 기구축 우주부품시험센터 시험의뢰 고객사 수

구분	의뢰 업체수		
	2020년	2021년	2022년
기업	22	36	30
대학	1	0	2
공기관	2	4	6
계	25	40	38

출처 : 주관부처 추가제출 자료(1차)

- 또한, 지역별 기업분포에 따르면, 영남권에 약 92개(21.5%)의 우주산업 관련 기업이 분포하고 있으며,
- 현재 조성 중인 경남 우주항공 국가산업단지의 공정이 약 80% 추진중임을 설명함
- 다만, 토지 이용계획, 기반시설계획 등을 통한 센터가 구축될 입지여건(물리적 여건, 확보의 용이성, 개발제한 여건, 용도, 규모, 기반시설 등) 및 숨은 비용존재에 대한 확인이 필요함
- 운영활동 지원은 시작과 끝이 존재하는 프로젝트가 아니라 기관 운영비 지원사업을 통해 예산이 편성되므로, 사업계획 적정성검토의 조사범위에서 제외됨
- 총사업비 관리지침 제3조 제1항 제3호, 국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침 제14조 제4항 제2호에 따라 시설건설 이후의 연구비·운영비는 총사업비에서 제외

- (우주기술혁신인재양성센터) 정책적 근거가 불확실하며, 토지 이용계획, 기반시설계획 등이 확정된 이후 총사업비의 추정이 가능함
- 주관부처는 다수의 상위계획을 통해 정책적 근거가 마련됨을 제시하고 있으나, 신규시설 구축이 아닌 기존시설 활용을 골자로 하여 동 사업계획과 상이함
 - 「우주산업 클러스터 지정(안)」에서 “기존 우수 인적자원 및 연구 인프라를 활용하여, 맞춤형 실무 교육 등 통해 우주 전문인력 양성”으로 기존 자원을 활용하는 것으로 명시하여 신규 인프라를 구축하려는 사업계획과 불일치함
 - 토지 이용계획, 기반시설계획 등이 확정되지 않아, 총사업비의 적정규모 추정이 현실적으로 곤란
 - “나노·반도체 국가산업단지조성사업”은 ‘24년 예비타당성조사를 신청 예정인 상황이며, ‘25년~’26년에 산업단지 계획 수립 및 승인, ‘26년 토지보상 및 착공을 예정하여, 토지 이용계획, 기반시설계획 등이 불확실
 - 수요, 운영계획 등 불확실성이 존재, 동 센터의 적정규모를 논증할 사전 조사 불충분
 - ※ 건축규모 : 지하1층, 지상5층, 부지면적 1,500㎡, 건축 858㎡, 연면적 5,148㎡, 건폐율 57%, 용적률 343%
 - ※ 운영주체의 현실성 있는 운영비 조달계획을 포함한 운영계획
 - 운영활동 지원은 시작과 끝이 존재하는 프로젝트가 아니라 기관 운영비 지원사업을 통해 예산이 편성되므로, 사업계획 적정성검토의 조사범위에서 제외
 - 총사업비 관리지침 제3조 제1항 제3호, 국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침 제14조 제4항 제2호에 따라 시설건설 이후의 연구비·운영비는 총사업비에서 제외
 - 기존 유사지원이 존재하고 과학기술교육훈련을 위한 인프라에 해당되므로, R&D 투자 효율성 제고를 위해 R&D예산 이외의 수단에 대한 고려도 필요
 - KAIST 인공위성연구소의 설립목적 및 주요사업 내용에 ‘우주개발 연구 인력양성’ 내용이 포함되어 있어 명확한 차별성을 확인하기 어려움
 - ※ 우주개발 인력양성을 목표로 차세대 소형위성 개발에 석박사, 졸업 연구생 및 대학원생을 참여시켜 실무 개발지원 및 위성 기술교육을 제공하고 초·중·고·학부, 석사 및 박사급, 연구원을 대상으로 수준별 입문, 기초, 심화 및 연구단계의 이론 및 실습으로 구성된 발사체 및 위성 분야 교육을 제시
 - ※ 이 외에도 [우주분야 전문인력양성사업], [미래우주교육센터사업], [우주분야 인력양성 및 이해도 제고] 등 다수의 인력양성 사업이 추진중에 있음
 - 동 세부과제의 교육환경(센터) 구축 활동 외, 대다수의 활동이 OECD의 창조적인 지식을 창출하는 R&D가 아닌 과학기술 교육훈련*에 해당함
 - * 「2024년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침」에 따른 연구개발(R&D) 개념 및 범위
 - ※ 4개 수준(입문, 기초, 심화, 연구) 중, 연구에 해당하는 교육은 15개(15.8%)에 불과함

<표 3-8> 교육 프로그램별 수업 주제

수준	예상 수혜 인원(명)	수업 주제
입문	100	우주 전개 구조 개론
입문	30	우주 전개 구조 개론
기초	10	우주 전개 구조 기초
기초	20	우주 전개 구조 기초
심화	10	우주 전개 구조 설계 및 응용
심화	20	우주 전개 구조 설계 및 응용
연구	10	차기 우주 임무 기반 우주 전개 시스템 설계, 제작 및 검증
입문	100	위성 전력계 시스템에 대한 이해
입문	30	위성 전력계 시스템에 대한 이해
기초	10	전력계 시뮬레이터 실행
기초	20	전력계 시뮬레이터 실행
심화	10	전력계 모사 장치를 활용한 실습
심화	20	전력계 모사 장치를 활용한 실습
연구	10	모사 위성 전력계 설계 실습
입문	100	로버 시스템 개요
입문	30	로버 시스템 개요
기초	10	로버 시스템 심화
기초	20	로버 시스템 심화
심화	10	로버 시스템 조립 및 운용
심화	20	로버 시스템 조립 및 운용
연구	10	차세대 로버 시스템 설계, 제작, 운용
입문	100	우주 구조물 컴포넌트 제작기법 소개 및 실습
입문	30	우주 구조물 컴포넌트 제작기법 소개 및 실습
기초	10	복합 형상/정밀 우주 구조물 컴포넌트 제작공정의 이해와 실습 기초
기초	20	복합 형상/정밀 우주 구조물 컴포넌트 제작공정의 이해와 실습 기초
심화	10	복합 형상의 우주 구조물 컴포넌트 제작공정의 심층이해와 개별 프로젝트 실습
심화	20	복합 형상의 우주 구조물 컴포넌트 제작공정의 심층이해와 개별 프로젝트 실습
연구	10	우주환경에서의 컴포넌트 생산공정 개발 연구
입문	100	우주 환경 및 플라즈마의 이해
입문	30	우주 환경 및 플라즈마의 이해
기초	10	우주 플라즈마 발생장치의 이론과 실습
기초	20	우주 플라즈마 발생장치의 이론과 실습
심화	10	우주 플라즈마 고급 진단장비에 대한 이론과 실습
심화	20	우주 플라즈마 고급 진단장비에 대한 이론과 실습
연구	10	플라즈마 추력기에 대한 이론과 실습
입문	100	우주통신시스템 이해

수준	예상 수혜 인원(명)	수업 주제
입문	30	우주통신시스템 이해
기초	10	우주통신시스템 이해
기초	20	우주통신시스템 이해
심화	10	우주통신 애플레이터 기반 테스트베드 설계
심화	20	우주통신 애플레이터 기반 테스트베드 설계
연구	10	우주통신 테스트베드 제작 및 활용 연구
입문	100	우주환경모사장치의 이해 및 실습
입문	30	우주환경모사장치의 이해 및 실습
입문	100	우주용 EEE Part Control 에 대한 이해
입문	30	우주용 EEE Part Control 에 대한 이해
기초	10	우주환경모사장치의 운용, 시험, 분석
기초	20	우주환경모사장치의 운용, 시험, 분석
기초	10	우주용 EEE Part 검증
기초	20	우주용 EEE Part 검증
심화	10	우주환경모사장치 개발법 강의 및 실습
심화	20	우주환경모사장치 개발법 강의 및 실습
심화	10	우주용 EEE Part 검증을 위한 시험 실습
심화	20	우주용 EEE Part 검증을 위한 시험 실습
연구	10	우주환경모사장치 구성 및 소재/바이오/전자부품의 손상, 변화, 고장 등에 대한 연구
연구	10	COTS 부품 적용을 위한 시험 설계 및 검증 수행
입문	100	위성 관제 시스템에 대한 이해 및 실습
입문	30	위성 관제 시스템에 대한 이해 및 실습
기초	10	위성 신호 수신 및 데이터 처리 실습
기초	20	위성 신호 수신 및 데이터 처리 실습
심화	10	위성 모사체를 활용한 통신 실습
심화	20	위성 모사체를 활용한 통신 실습
연구	10	큐브위성 임무 설계 및 수신 정보를 활용한 연구
입문	100	발사체/착륙선 비행원리 및 동역학의 이해
입문	30	발사체/착륙선 비행원리 및 동역학의 이해
기초	10	발사체/착륙선의 유도제어 알고리즘 설계 기초
기초	20	발사체/착륙선의 유도제어 알고리즘 설계 기초
심화	10	발사체/착륙선의 유도제어 알고리즘 설계 심화
심화	20	발사체/착륙선의 유도제어 알고리즘 설계 심화
연구	10	다양한 발사체/착륙선 유도제어 알고리즘 설계
입문	100	추진기관 시스템의 이해
입문	30	추진기관 시스템의 이해
기초	10	추진기관 연료 공급라인 이해

수준	예상 수혜 인원(명)	수업 주제
기초	20	추진기관 연료 공급라인 이해
심화	10	터보펌프 설계
심화	20	터보펌프 설계
연구	10	저온유체 거동, Gas-generator cycle 최적화
입문	100	우주 추진 시스템의 이해
입문	30	우주 추진 시스템의 이해
기초	10	추진시스템
기초	20	추진시스템
기초	10	진공챔버
기초	20	진공챔버
심화	10	추진시스템 진공챔버 실험
심화	20	추진시스템 진공챔버 실험
심화	10	추진시스템 성능예측을 위한 시뮬레이션 기법
심화	20	추진시스템 성능예측을 위한 시뮬레이션 기법
연구	10	차세대 우주추진 시스템 개발
기초	100	우주발사체 개념 설계
기초	30	우주발사체 개념 설계
기초	100	인공위성 개념 설계
기초	30	인공위성 개념 설계
연구	10	위성군 시스템 및 임무 설계
연구	10	소행성 탐사 시스템 및 임무 설계
연구	10	화성 착륙 시스템 및 임무 설계

출처 : 주관부처 추가제출 자료(2차) 재구성

마. [내역사업 4] 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D의 적절성

- ☐ 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D에 대한 성과목표가 제시되지 않았고, 인프라 구축이라는 동 사업의 성격과 이질적이며, 세부 활동 또한 인력양성을 위한 운영비 성격의 활동에 해당됨
- 국내 민간 우주산업의 질적 성장을 위한 인력양성을 표방하는 사업으로 인프라 구축에 해당되지 않으며, 인력양성 관련 성과목표도 미제시됨
- 협의의 R&D⁴⁸⁾가 아닌 과학기술교육훈련에 해당되므로, R&D 투자 효율성 제고를 위해 R&D예산 이외의 수단에 대한 고려도 필요

48) 기획재정부, 「2024년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침」, 2023.5.

- [4-1] 큐브위성 지원센터 사업의 ①우주환경시험 지원, ②교육프로그램 운영, ③스타트업 공간 지원 내용은 OECD가 규정하는 연구개발 활동으로 볼 수 없음
- [4-2] 위성정보활용 교육센터 사업의 위성 활용도 강화를 위한 프로그램 개발 및 교육은 OECD가 규정하는 과학기술 활동 분류 중, 과학기술 교육훈련에 해당함
- [4-3] 기상/기후 관측 모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산 사업은 초·중·고생을 포함하며, 교원 연수 및 단기과정 등 단순 교육 내용이 다수 포함되어 OECD가 규정하는 연구개발 활동으로 볼 수 없음
- 인력양성 지원은 시작과 끝이 존재하는 프로젝트가 아니라 운영비 성격의 예산이므로, 사업계획 적정성검토의 조사범위에서 제외됨
- 총사업비 관리지침 제3조 제1항 제3호, 국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침 제14조 제4항 제2호에 따라 시설건설 이후의 연구비·운영비는 총사업비에서 제외
- 수행주체, 세부 추진계획, 성과지표, 연계·활용방안 등이 계획이 구체적이지 않음

3. 세부활동별 성과지표의 적절성

- ☐ 주관부처는 사업 전체에 대한 추진 정도를 추정하기 위한 성과지표는 제시하였으나, 11개 세부과제에 대한 각각의 성과지표를 제시하지 않아 시설별, 구축 장비별 사업 관리가 제한됨

4. 세부활동의 기간 추정과 시간적 선후관계의 적절성

- ☐ 일부 거점센터(전남, 대전)는 구축예정 부지가 확정되기 이전에 총사업비를 배정함으로써 세출예산의 이월을 예정하고 있어, 국가재정법상 세출예산의 이월금지 원칙을 준수할 수 있도록 예산을 편성하는 것이 합리적임
- 전남의 [발사체기술사업화센터]와 대전의 [우주기술혁신인재양성센터]는 산업단지 조성에 대한 예비타당성조사가 '24년 접수 예정, '25년~'26년에 산업단지 계획 수립 및 승인, '26년 토지보상 및 착공을 예정
- <표 3-9> 사업계획의 연차별 추진일정에는 부지가 조성되기 이전시점인 '24년~'26년간 [발사체기술사업화센터]와 [우주기술혁신인재양성센터]의 구축을 계획하고 있으므로 해당기간에 편성되는 예산의 이월이 불가피한 상황

- 국가재정법 제48조 제1항에는 매 회계연도의 세출예산은 다음 연도에 이월하여 사용할 수 없음을 규정하므로, 원칙을 준수한 합리적 예산편성이 중요
- 총사업비 관리지침 제3조 제1항 제3호, 국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침 제14조 제4항 제2호에 따라 구축 외의 활동은 <표 3-9>에서 '운영'으로 표시
- 동 사업은 8년(2024~2031년)간 추진되는 사업이나, 운영에 대한 비용이 사업계획 적정성 검토의 범위에 해당하지 않음에 따라 운영에 대한 비용만 포함된 2031년은 단축 필요
 - ※ 주관부처가 제시한 예산총괄표에 따르면 2031년 시설 및 장비의 구축비용은 미포함
- 우주인력양성R&D는 구축물이 완성되기 전에 집행이 계획되어 시기적으로 부적절

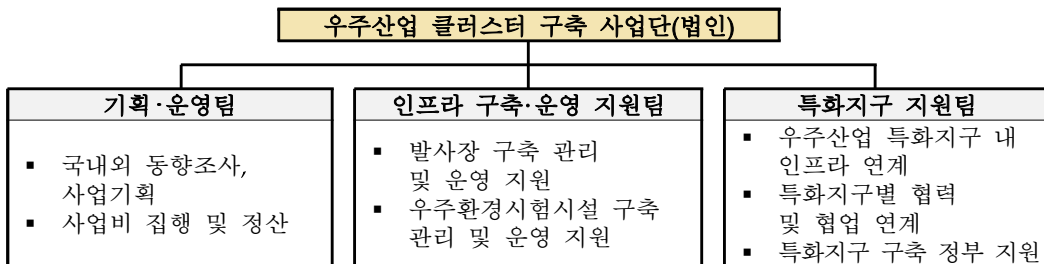
<표 3-9> 연차별 추진과제 일정

추진과제		'24	'25	'26	'27	'28	'29	'30	'31
민간 발사장 구축	민간 발사장								구축
	조립시험시설						구축		운영
우주 환경 시험 시설	부지매입								
	시설건축						구축		
	장비구축						구축		운영
발사체 기술 사업화 지원 센터	센터구축								
	장비구축				구축				운영
위성 개발 혁신 센터	설계								
	시설건축			구축					
	장비구축				구축				운영
우주 기술 혁신 인재 양성 센터	계획 및 설계								
	인허가 및 시공사 선정								
	장비구축				구축				운영
우주 인력 양성 R&D	큐브위성 지원센터						운영		
	위성정보활용 교육센터				운영				
	기상/기후 관측 모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산						운영		

※ 굵은 □로 표시된 시기는 센터가 구축될 산업단지의 부지가 조성되기 이전에 계획이 수립·승인되는 시기
이므로, 현재 계획상 해당시기에 편성되는 사업비는 '27년까지 이월이 불가피
출처 : 기획보고서

5. 추진 전략의 적절성

- 동 사업에서는 인프라 구축에 대한 총사업비와 운영 활동을 지원하는 성격의 사업비가 혼재되어 있으며, 추진전략에서는 각 단계에 부합하는 전략의 수립이 요구됨
 - 동 사업계획 적정성검토의 범위는 총사업비 관리지침 제3조 제1항 제3호, 국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침 제14조 제4항 제2호에 따라 인프라 구축에 한정됨
 - 운영 활동 지원 예산은 우주개발진흥원(가칭)의 설립 혹은 각 시설별 운영주체의 확정 이후 운영주체를 위한 지원의 맥락에서 검토되어야 하는 것으로 인프라 구축비 추정과는 그 체계가 상이함
- 비록 사업단은 지원활동의 기능을 포함하고 있으나, 본 사업계획 적정성검토에 포함되는 범위는 사업단의 인프라 구축으로 제한됨
 - 주관부처는 사업단의 역할에 따라 ①기획·운영팀, ②인프라 구축·운영팀, ③특화지구 지원팀으로 구성된 별도 조직을 운영할 계획임을 밝히고 있음



[그림 3-8] 사업단 구성(안)

출처 : 기획보고서

- 그러나, 세부적인 사업단의 역할 및 운영에 대해서는 향후 「우주산업 클러스터 사업단 구성 및 운영방안(가칭)」을 마련하여 운영할 계획임을 밝히고 있어 현재 구체적인 운영 및 조직구성 계획을 확인할 수 없음
 - 주관부처는 추가제출 자료(1차)를 통해 사업계획 적정성검토 결과 이후 준비 예정임을 설명
- 주관부처는 동 사업의 ‘우주산업 클러스터 구축 사업단’을 우주개발진흥원(가칭) 산하로 편입시킬 계획을 제시하였으나, 우주개발진흥원(가칭)과 관련된 초기 운영비를 본 사업계획 적정성검토 대상으로 하여 조사하기에는 부적절

제 4 장 정책적 타당성 분석

제 1 절 정책의 일관성 및 추진체제

1. 상위계획과의 부합성

- 「제5차 과학기술기본계획(‘23~’27)」을 필수계획으로, 「우주개발 진흥법 개정안(‘22.12)」, 「제4차 우주개발 진흥 기본계획(‘23~’27)」, 「우주산업 육성추진전략(‘22.11)」 등을 선택군 및 기타군 계획으로 분류하여 분석한 결과, 동 사업의 상위계획과의 부합성은 ‘적절’인 것으로 판단됨

<표 4-1> 상위계획과의 부합성 조사 결과

구분	계획명	부합성		
		낮음	보통	높음
필수 계획	제5차 과학기술기본계획(‘23~’27)			√
선택군 계획	우주개발 진흥법 개정안(‘22.12)		√	
	제4차 우주개발 진흥 기본계획(‘23~’27)			√
	우주산업 육성 추진전략(‘21.11)			√
기타 계획	미래 우주경제 로드맵(‘22.11)			√
	국정과제79: 우주강국 도약 및 대한민국 우주시대 개막(‘22.7)			√

<표 4-2> 상위계획과의 부합성 평점 결과

필수계획 선택군 계획	부합도 낮음	부합도 보통	부합도 높음
부합도 높음	보통	대체로 적절	적절
부합도 보통	대체로 부적절	보통	대체로 적절
부합도 낮음	부적절	대체로 부적절	보통

- 동 사업에 포함된 4개 내역사업별로 필수계획 및 선택군 계획들과의 부합성은 종합적으로 '적절'한 것으로 확인됨
- 동 사업은 필수계획인 「제5차 과학기술기본계획(‘23~’27)」의 우주 분야 전략 및 과제와 전반적으로 부합함
 - 「우주개발 진흥법 개정안(‘22.12.)」, 「제4차 우주개발 진흥 기본계획(‘23~’27)」, 「우주산업 육성추진전략(‘22.11.)」 등 선택군 및 기타 계획과의 부합성은 일부 차이는 존재하나 대체로 부합함

<표 4-3> 상위계획과의 내역사업별 부합성

구분	계획명	민간 발사장	우주환경 시험시설	특화지구별 거점센터	연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D
필수 계획	제5차 과학기술기본계획(‘23~’27)	○	○	○	○
선택군 계획	우주개발 진흥법 개정안(‘22.12.)	△	△	○	○
	제4차 우주개발 진흥 기본계획(‘23~’27)	○	△	○	○
	우주산업 육성 추진전략(‘21.11.)	○	△	○	○
기타 계획	미래 우주경제 로드맵(‘22.11.)	○	○	○	○
	국정과제79: 우주강국 도약 및 대한민국 우주시대 개막(‘22.7.)	○	○	○	○

※ 높음(O), 보통(△), 낮음(X)

가. 「제5차 과학기술기본계획(‘23~’27)」

- 「제5차 과학기술기본계획(‘23~’27)」은 「과학기술기본법」 제7조에 따라 수립되는 우리나라 과학기술 발전에 관한 중·장기 정책목표와 기본 방향을 제시하는 최상위 발전전략임⁴⁹⁾
- 우주·해양·극지는 동 계획의 [전략 3]과 12대 국가전략기술에 포함되며, [전략 3]은 우주 영토 확장을 위한 차세대 발사체 개발, 달 탐사 지속, 국제협력 강화를 강조함
- [전략 3]의 과제 [3-7-1 우주 개척을 선도하는 탐사·수송·활용 역량 강화]는 민간 주도 뉴스페이스 시대, 국제적 경쟁력을 갖춘 우주산업 생태계 조성의 필요성을 제시함

49) 과학기술정보통신부, 「제5차 과학기술기본계획(‘23~’27)」, 2022.

- 또한, 동 계획은 우주산업 클러스터 지정을 통한 민간 전용 발사체 발사장 및 관련 인프라 구축, R&D 및 인력지원 등을 강조하고 있어 동 사업의 목표와 부합함
- 우주산업 클러스터 지정 및 민간 전용 발사장 구축에 대한 인프라 구축, R&D 및 인력지원 계획을 포함하여 동 사업의 민간 발사장 및 조립시험시설, 우주환경시험 시설 구축과의 연관성이 확인됨
- 발사체·위성기술 분야 기업 참여 확대, 인력양성 및 창업 촉진을 명시하고 있으며, 이 중 인력양성 관련 내용은 거시적 차원에서 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D의 기업지원 및 전문인력 양성 활동과 일부 연관됨

나. 「우주개발 진흥법(‘05.12.) 개정안(‘22.12.)」

- 「우주개발 진흥법(‘05.12.)」⁵⁰⁾은 우주 공간의 평화적 이용 및 과학적 탐사 촉진, 국가 안전보장, 국민경제 발전을 목적으로 하며, 동 법의 개정안은 민간 발사장 및 우주 환경시험시설 등 정부 차원의 우주산업 인프라 구축의 당위성을 일부 뒷받침함
- 다만, 동 개정안은 기존 시설의 개방 및 확충, 국가 보유 시설의 민간 개방 활용 등을 명시하고 있다는 점에서 동 사업의 민간 발사장 및 우주환경시험시설의 신규 구축과는 다소 차이가 있음
- 또한 동 계획은 특화지구별 거점센터를 통한 우주산업 클러스터 구축 및 기업지원과 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D와 연관됨
- 동 개정안은 우주산업 클러스터 지정과 클러스터 입주 기관 대상 재정지원을 명시하고 있어 특화지구별 거점센터의 지원 내용과 일부 부합함
- 또한 우주개발 전문인력 양성 교육 프로그램의 개발 및 보급, 전문인력 고용 창출 지원 등은 동 사업의 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D와 연관됨

다. 「제4차 우주개발 진흥 기본계획(‘23~‘27)」

- 「제4차 우주개발 진흥 기본계획(‘23~‘27)」은 우주개발 정책의 목표 및 방향, 추진 체계 및 전략, 재원조달 및 투자 계획 등을 제시하는 우주 분야 최상위 계획에 해당함⁵¹⁾

50) 국가법령센터(<https://www.law.go.kr>)

51) 관계부처 합동, 「제4차 우주개발진흥 기본계획(‘23~‘27)」, 2022.

- 동 계획은 민간의 우주개발 역량 강화 및 자생적 산업생태계 조성을 위한 우주산업 클러스터 구축을 명시하고 있는바, 사업의 목적인 우주산업 클러스터 구축과 부합함
- 발사체(전남), 위성(경남) 및 연구·인재개발(대전)의 특화지구를 구축하여 우주산업 클러스터 삼각체제를 조성하고, 공공 분야 위성·발사체 개발 및 서비스를 민간 중심으로 전환하고 공공은 구매자로서의 역할을 정립하고자 함

<표 4-4> 「제4차 우주개발 진흥 기본계획(‘23~’27)」의 우주산업 클러스터 주요 내용

구분	지역	주요 내용
발사체 특화지구	전남	○ 특화 산업단지 조성 ○ 민간 발사장 등 핵심 기반시설 구축 ○ 발사체기술사업화센터 건립
위성 특화지구	경남	○ 특화 산업단지 조성 ○ 우주환경시험시설 확충 ○ 위성제조혁신센터 건립
연구·인재개발 특화지구	대전	○ 미래 선도형 연구개발 ○ 우수 연구인력 양성

출처 : 관계부처 합동, 「제4차 우주개발진흥 기본계획(‘23~’27)」, 2022.

- 또한, 민간의 우주개발 참여 확대를 위한 발사장 확장 및 민간 발사장 개발(‘24~)을 제시함
- 동 계획은 발사장 운영에 필수적인 발사·통제 시설의 효율적인 연계를 위하여 나로우주센터 중심으로 발사 인프라 확충을 추진할 예정이며,
- 청석금 발사장에 다양한 형태의 소형발사체 발사를 지원할 수 있도록 발사대 및 관련 시설·장비를 구축할 계획인바 이는 동 사업의 민간 발사장 구축과 연관됨
- 우주환경시험시설과 관련, 동 계획은 기존 시설의 개방 확대 및 활용도 제고를 명시하고 있어 동 사업의 우주환경시험시설의 신규 구축을 통한 민간 대상 시험 서비스 제공과는 다소 부합성이 낮음
- 동 계획은 민간기업 대상 공공시험시설 개방을 확대하여 정기적으로 공공보유 시설 현황과 민간 우주시험·인증 수요를 조사하고 부족 및 개선 필요 시설에 대해서는 신속한 구축 및 유지보수 지원을 명시함
- 인력양성과 관련, 동 계획은 초·중·고 대상의 과학기술 교육을 목표로 하며, 동 사업 또한 초·중·고를 포함한 연구개발(R&D) 인력양성을 통해 우주산업 인력양성 저변을 확대하고자 함

- 동 사업은 특화지구별 거점센터(우주기술혁신인재양성센터)를 통해 초·중·고를 포함한 석·박사 및 연구원 대상 실습 및 현장 교육과 대학(원)생 이상 대상 R&D 인력양성 내용으로 구성되어 있음



[그림 4-1] 「제4차 우주개발 진흥 기본계획(‘23~’27)」의 5대 임무 및 2대 실천 전략

출처 : 관계부처 합동, 「제4차 우주개발진흥 기본계획(‘23~’27)」, 2022.

라. 「우주산업 육성 추진전략(‘21.11.)」

□ 「우주산업 육성 추진전략(‘21.11.)」은 뉴스페이스 시대에 대응하기 위한 종합적인 우주산업 육성 전략으로 세계 7대 우주 강국 도약과 기업역량 제고를 통한 자생적 산업 생태계 조성을 목표로 함⁵²⁾

○ 동 전략의 목표달성을 위한 추진전략은 ①우주 공공수요 확대 및 인프라 확충, ② 기업 참여 및 도전 확대를 위한 제도개선, ③위성정보 서비스 산업 육성, ④우주 전문인력 양성을 포함함

□ 추진전략①은 민간 전용 발사체 발사장 구축, 우주개발 기반시설의 민간기업 개방 확대, 우주산업 클러스터 구축 등을 명시하여 동 사업의 궁극적 지향점인 우주산업 클러스터 삼각체제 구축과 대체로 연관됨

○ 동 전략은 민간기업 전용 발사체 발사장을 구축하여 기업들의 단기 발사수요에 대응하고, 1단계(고체)→2단계(액체 포함)로 사업 확장 추진계획을 명시하고 있는바, 동 사업의 민간 발사장 구축과 연관됨

○ 또한, 우주산업 클러스터 구축을 통한 발사체 및 위성산업의 직접 거점 조성 과 기업 유입 촉진을 명시하고 있어 특화지구별 거점센터 구축과 연관됨

○ 다만, 우주개발 기반시설*을 민간에 개방하여 기존 시설의 활용도 제고를 목표로 하는바, 이는 동 사업의 신규 인프라 구축을 통한 민간기업 대상 우주환경시험 서비스 제공과는 다소 부합성이 낮음

* 위성조립 시험시설, 발사환경 진동시험시설, 열진공챔버 등

□ 추진전략④와 동 사업의 특화지구별 거점센터 구축을 통한 전문인력 양성 및 연구 현장 연계형 우주인력 양성 R&D는 사업목적 측면에서 부합함

52) 관계부처 합동, 「우주산업 육성 추진전략」, 2021.

마. 「미래 우주경제 로드맵(’22.11.)」

- 「미래 우주경제 로드맵(’22.11.)」⁵³⁾은 우주 강국 달성을 위한 6대 정책 방향을 제시하고 있으며, 우주산업 클러스터의 3각 체제를 목표로 하여 동 사업과 부합함
- 대전, 경남, 진주를 대상으로 클러스터 3각 체제의 우주산업 인프라를 구축하여 최적 조건의 시험설비 및 첨단장비에 대한 접근성 향상을 계획하고 있어 동 사업의 목표와 연관됨

바. 「국정과제 79: 우주강국 도약 및 대한민국 우주시대 개막(’22.7.)」

- 국정과제 79의 실천 과제는 ▲선도형 우주항공 거버넌스 추진, ▲민간 주도 우주산업 생태계 조성, ▲독자 우주기술 및 우주 안보 역량 확보를 포함하며, 이에 따라 수립된 우주산업 클러스터 조성 계획(’22.7.)과 동 사업과의 부합성이 확인됨
- 상기 계획을 통해 우주산업 클러스터 지정(안)⁵⁴⁾이 심의·의결(’22.12.)되었으며, 동 지정(안)은 발사체 특화지구(전남), 위성 특화지구(경남), 연구·인재개발 특화지구(대전) 분야별 거점 연계 및 시너지 효과 창출을 목표로 함
- 발사체 특화지구(전남)는 발사체 특화 산업단지 조성, 민간 발사장 등 핵심 기반시설 구축, 발사체기술사업화센터 건립을 목표로 하여 동 사업의 민간 발사장 구축내용과 부합함
- 위성 특화지구(경남)는 위성 특화 산업단지 조성, 우주환경시험시설 확충 및 위성 제조혁신센터 건립을 목표로 하여 동 사업의 우주환경시험시설 구축 내용과 부합함
- 연구·인재개발 특화지구(대전)는 미래 선도형 R&D 및 우수 연구인력 양성 추진을 목표로 하여 동 사업의 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D와 연관됨

<표 4-5> 국정과제 79: 우주강국 도약 및 대한민국 우주시대 개막

- (국정과제 79번) 우주강국 도약 및 대한민국 우주시대 개막
 - 국내 우주항공 집적단지를 중심으로 민간 전용 발사체 발사장 구축 포함 우주산업 클러스터 지정·육성

출처 : 정부업무평가포털(<https://www.evaluation.go.kr>)

53) 대통령실 홈페이지(<https://www.president.go.kr>)

54) 과학기술정보통신부, 「우주산업 클러스터 지정(안)」, 2022.

2. 사업 추진체제 및 추진의지

가. 관련 사업과의 차별성 및 연계성

- ☐ 국가과학기술지식정보서비스(NTIS), 과학기술정책지원서비스(K2Base) 등에서 제공하는 자료를 활용하여 유사사업을 선정하고, 사업목적, 사업내용, 지원대상, 추진체계 등의 측면에서 동 사업과의 차별성 및 연계·협력 방안을 검토함
- ☐ 주관부처는 ▲우주산업 기업지원, ▲우주산업 인력양성, ▲우주산업 연구지원, ▲우주산업 센터건립을 포함한 사업 분야를 기준으로 총 8개의 유사사업을 선정함
- ☐ 또한, 주관부처가 제시 8개의 유사사업 이외 4개의 선행사업을 선정하여 선행사업과의 차별성 및 연계·협력 방안이 적절하게 제시되었는지 검토함
- ☐ 추가로, 인력양성 R&D에 대한 유사사업을 내역사업 단위에서 조사하여 차별성 및 중복성을 검토함
- ☐ 검토 결과, 일부 내역사업의 경우 사업내용 및 지원대상 측면에서의 차별성은 다소 미흡하며, 전반적으로 구체적이고 논리적인 연계·협력 방안은 미흡함

<표 4-6> 우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업의 유사사업(주관부처 제시)

분야	부처	사업명	(내역)사업명	사업 기간	총예산 (백만원)
우주산업 기업지원	과 기 정 통 부	스페이스이노베이션사업	①스페이스이노베이션사업	’22~’26	40,000
		우주핵심기술개발	②우주기술 기반 벤처창업 지원 및 기업역량 강화	’15~’16	750
우주산업 인력양성		과학기술혁신인재양성	③우주 분야 산학연 인력양성 협의체 운영사업	’22	150
			④미래우주교육센터사업	’22~’26	5,000
우주산업 연구지원		우주개발기반조성 및 성과확산 사업	⑤우주기술 산업화 및 수출지원 사업	’21~’24	11,760
		스페이스챌린지사업	⑥스페이스챌린지사업	’20~’28	50,000
우주산업 센터건립		한국항공우주연구원 연구운영비 지원	⑦우주종합시험센터지원사업	’11~’22	23,278
		우주센터건설사업	⑧우주센터개발사업*	’07~’08	88,682

* 우주센터개발사업('07~'08)은 <표 3-7>의 우주센터개발사업 1단계('00~'09)에 포함됨
출처 : 기획보고서

<표 4-7> 우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업의 유사 선행사업(4개)

부처	사업명	사업기간	총예산(백만원)
과기정통부	⑨우주센터개발사업 1단계	'00~'09	1,000,000
	⑩우주센터개발사업 2단계	'09~'22	211,800
	⑪우주부품시험센터 구축사업	'16~'20	27,100
	⑫민간 소형발사체 발사장 구축 1단계 사업	'21~'24	49,500

출처 : 국가과학기술지식정보서비스(<https://www.ntis.go.kr>), 과학기술정책지원서비스(<https://www.k2base.re.kr>)를
참고하여 작성

〈표 4-8〉 동 사업 유사·선행 사업의 사업 목적 및 내용 비교

구분	동 사업	스페이스이노베이션사업	우주기술 기반 벤처창업 지원 및 기업역량 강화	우주분야 산학연 인력양성 협의체 운영사업
주관부처	과기정통부	과기정통부	과기정통부	과기정통부
총사업비(백만원)	616,100	40,000	750	150
사업기간	2024~2031	2022~2026	2015~2016	2022~2026
사업목적	우주분야 산업육성 및 자생적 혁신 기반 조성을 위한 지역성장 거점 구축 및 핵심 인프라 확보	국내 중소·벤처기업이 우주시장에 진출할 수 있도록 초소형위성 기반 비즈니스 모델 개발, 우주점검 및 사업화 지원	우주기술 기반 창업/사업화 아이디어를 공모하고 후속 지원을 통해 스타 창업가 및 스타기업을 체계적으로 지원	국가 우주분야 전문인력 양성을 위하여 인력양성의 기획-운영-교육 프로그램 평가 등을 통하여 국가가 우주개발 계획에 의한 인력양성 체계 확립
세부내용	(민간 발사장 구축) 발사장, 조립시설 구축 (우주환경시험시설 구축) 궤도·발사·전파와 환경시험 인프라 확충 (특화지구별 거점센터 구축) - 발사체기술사업화센터, 위성개발혁신센터, 우주기술혁신인재양성센터 구축 (연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D) 큐브위성 지원센터 사업, 위성정보활용 교육센터 사업, 기상/기후 관측 모니터링 큐브위성 개발 및 기술화산 사업	- 국내외의 우주산업 동향 조사 및 주요 우주기업 기술 분석 - 기업당 1기 비행모델(FM) 개발을 위한 설계·제작·시험·발사·초기 운용 및 활용, 양산준비에 이르는 전 주기 과정 지원	- 국가 우주기술 기반 사업화 아이디어 발굴을 위한 창업·신사업 아이디어 공모 및 선정 - 우주기술 기반 창업·사업화 프로그램 지원 - STAR 창업커뮤니티(가칭) 운영을 통한 정책 연계 지원	- 우주분야 산학연 협의체 운영 - 우주분야 인력 수요 및 공급 현황 분석을 통한 산업체 인력수요 파악 및 인력양성 계획 수립 - 우주분야 교육프로그램 평가 및 신규 프로그램 기획
성과지표	- 기반구축 공정률(%) - 시설 건립 진척도(%) - 시설·장비 구축 진척도(%) - 시설·장비 운영률(%)	- 핵심기술 확보에 따른 기술개발 진행률(%) - 전문기관의 기술지도 및 자문 기여건수	- 논문순위 보정지수 - 특허 SMART 지수 - 우주기술 활용률 - 배출인력 활용률	우주기술 전문연수 취업률(%)
추진체계	(연구관리전문기관) 한국연구재단 (주관기관) 항공우주연구원, KTL, 지자체	(연구관리전문기관) 한국연구재단 (주관기관) 한국항공우주연구원 (수행기관) 우주분야 중소·벤처기업 및 스타트업	(연구관리전문기관) 한국연구재단 (주관기관) 한국항공우주연구원 (수행기관) 대학, 출연연, 기업 등	(연구관리전문기관) 한국연구재단 (수행기관) 한국항공우주연구원

출처 : 기획보고서, 사업별 예산요구서(2019, 2021, 2023) 재구성

<표 4-9> 동 사업 유사·선행 사업의 사업 목적 및 내용 비교

구분	미래 우주교육센터사업	우주기술 산업화 및 수출지원 사업	스페이스챌린지사업	우주종합시험센터지원사업
주관부처	과기정통부	과기정통부	과기정통부	과기정통부
총사업비 (백만원)	5,000	11,760	50,000	23,278
사업기간	2022~2026	2021~2024	2020~2028	2011~2022
사업목적	산·학·연 컨소시엄 기반으로, 기존 상식을 뛰어넘어 미래 우주분야 문제를 해결하고 신기술을 선도할 수 있는 종합적인 전문인력 양성	우주분야 연구결과와 성과 확산, 산업 육성, 정책 발굴 및 지원을 통한 우주개발의 체계적 기반조성	도전적·혁신적 우주분야 미래선도기술(30년 이후 대비)을 선행 개발하기 위해 다학제적 참여하는 창의적 집단연구를 지원	위성 및 발사체의 발사 전 우주 종합 검증시험 시스템의 안정적인 운영과 핵심 우주환경시험시설의 국산화 개발을 통한 우주개발 국가 경쟁력 확보
세부내용	- 대학교육·연구 전담조직 구성 - 다학제적 미래우주기술 연구 지원 및 수행 - 분야별 우주 인력 육성을 위한 인재양성 수행	- 우주산업 실태조사 실시 - 우주부품 국산화 기반 지원을 위한 시험 방법 연구, 시험기관 연계 체계 구축 - 소자금 우주부품 국산화 및 우주환경시험지원	기존의 우주기술 보완·개선·대체를 위한 창의적 우주기술 발굴	- 우주종합시험센터 시설 운영 및 유지 - 노후 시설 및 장비의 국산화 개발 지원 - 위성 및 발사체 개발품에 대한 조립 및 시험시설 지원
성과지표	우주기술 전문연수 취업률(%)	우주 선진국 대비 국내 기업 기술 수준(%)	기술 성숙도 달성률(%)	안정적인 우주종합시험센터 시설 운영, 유지 및 고도화
추진체계	(연구관리전문기관) 한국연구재단 (수행기관) 부산대, KAIST, 인하대, 경상대, 세종대	(연구관리전문기관) 한국연구재단 (주관기관) 대학(원), 연구소, 기업, 병원 등 (수행기관) 대학, 연구소, 기업 등	(연구관리전문기관) 한국연구재단 (수행기관) 학·연·산, 한국항공우주연구원	(연구관리전문기관) 국가과학기술연구회 (주관기관) 한국항공우주연구원

출처 : 기획보고서, 사업별 예산요구서(2019, 2021, 2023) 재구성

<표 4-10> 동 사업 유사·선행 사업의 사업 목적 및 내용 비교

구분	우주센터개발사업	우주센터개발사업 2단계	우주부품시험센터 구축사업	민간 소형 발사체 발사장 구축 1단계 사업
주관부처	과기정통부	과기정통부	과기정통부	과기정통부
총사업비 (백만원)	331,400	211,800	27,100	49,500
사업기간	2000~2009	2009~2022	2016~2020	2021~2024
사업목적	우주기술 개발과 인공위성 자력 발사를 위한 발사장 건설	지구 저궤도 위성 발사를 위한 우주센터 확장 및 인프라 구축	소자급 부품 시험 장비 운영을 위한 우주환경시험시설 구축	나로우주센터 내 민간 소형 발사체(고체) 발사장 건설
세부내용	- 우주센터 및 우주교육홍보관 구축 - 우주센터 장비(발사통제시스템, 추적레이더, 비행종단지령장비) 설치	한국형 발사체(누리호) 발사를 위한 나로우주센터 내 인프라 확장, 주요시설 신규 구축 및 장비 추가	궤도환경, 발사환경, 전자파 환경 시험을 위한 위성환경시험시설 구축 및 장비 도입	(조)소형 발사체 발사를 위한 발사장 부지조성, 이송로 공사, 전기·통신 등 부대공사
추진체계	(주관기관) 한국항공우주연구원	(연구관리전문기관) 국가과학기술연구회 (주관기관) 한국항공우주연구원		(연구관리전문기관) 국가과학기술연구회 (주관기관) 한국항공우주연구원

출처 : 기획보고서, 사업별 예산요구서(2019, 2021, 2023) 제구성

(1) [스페이스 이노베이션사업, '22~'26]

- 과학기술정보통신부 '스페이스 이노베이션사업'은 5년('22~'26) 동안 수행되는 사업으로 우주 분야 중소·벤처기업 대상 1·2단계의 시제 위성제작 비용과 3단계의 양산 및 사업화를 위한 조립실, 우주환경시험, 지상국 등을 지원함
- 기업 대상 기술개발을 지원하는 해당 사업과 달리 기업이 자체적으로 구축하기 어려운 장비 및 청정실의 공동활용을 지원하는 동 사업은 일부 차별됨
 - 해당 사업은 초소형위성 시험/비행 모델의 설계 및 개발, 검증을 수행하는 기술 개발사업이며, 동 사업의 위성개발혁신센터 구축은 초소형 위성개발을 위한 개발 장비 및 공간을 지원하는 인프라 조성사업임
- 주관부처는 동 사업의 우주환경시험시설을 이용하여 해당 사업을 통해 개발된 위성(FM 모델) 및 부품에 대한 발사 및 궤도환경 시험이 가능함을 제시하고 있으나, 사업 기간을 고려한 2개 사업의 구체적인 연계방안은 확인할 수 없음
 - 해당 사업은 중소·벤처·스타트업 기업의 초소형 시험모델(EM) 설계 및 검증('22), 비행모델(FM) 개발('23~'24), 양산 및 사업화('25~'26)를 단계적으로 지원함
 - 그러나, 동 사업의 우주환경시험시설의 구축 시기('29년 초)를 고려한 2개 사업간 연계방안은 구체적으로 제시되지 않음

<표 4-11> 과기정통부의 스페이스이노베이션사업 개요

사업명	스페이스 이노베이션사업		
사업기간	'22~'26(5년)	사업유형	개발연구
총사업비	80백만원(해당 세부사업)		
목적	○ 국내 중소·벤처기업이 우주시장에 진출할 수 있도록 초소형위성 기반 비즈니스 모델 개발, 우주검증 및 사업화 지원		
사업내용	○ 국내외 우주산업 동향 조사 및 주요 우주기업 기술 분석 ○ 기업당 1기 비행모델(FM) 개발을 위한 설계·제작·시험·발사·초기운용 및 활용, 양산준비에 이르는 전 주기 과정 지원		
성과 활용방안	○ 우주 비즈니스 모델 검증 완료 및 우주 헤리티지를 확보한 기업은 정부 공공수요 초소형위성 사업 등에 참여하여 후속 사업을 이어갈 수 있도록 연계 ○ 우주 비즈니스 모델 검증이 완료된 경우 후속 위성 양산, 투자 유치, 해외수출을 적극 권장하고 필요시 정부가 수출보증 등의 정책 지원을 통해 본 사업의 지원을 받은 중소기업, 벤처기업들이 우주 산업체로서의 경쟁력을 확보하도록 함		
주관부처	과학기술정보통신부		
전담기관	(연구관리전문기관) 한국연구재단		
수행기관	(주관기관) 한국항공우주연구원 (수행기관) 우주분야 중소·벤처기업 및 스타트업		
지원조건	과학기술진흥기금 주요R&D /출연(100%)		

출처 : 기획보고서, 예산요구서(2022, 2023) 재구성

(2) [우주기술 기반 벤처창업 지원 및 기업역량 강화, '15~'16]

- 과기정통부 '우주기술 기반 벤처창업 지원 및 기업역량 강화사업'은 '우주핵심기술 개발사업('08~계속)의 내역사업인 우주기술융복합사업의 세부과제로 2년('15~'16) 동안 추진됨
- 주관부처는 우주기술 기반 창업 및 사업화를 지원하는 해당 사업과 인프라 구축을 지원하는 동 사업의 차별성을 제시하고 있으나, 창업 및 사업화 지원 활동은 일부 중복됨
- 동 사업의 우주기술혁신인재양성센터는 인프라 구축을 목적으로 하나, 우주 분야 예비 창업가 및 스타트업 육성을 위한 네트워크 허브 조성, 창업 보육실 운영, 벤처창업 지원 등을 포함하고 있어 사업 간 중복성이 있음
- 해당 사업 이후 현재까지 추진되고 있는 STAR Exploration 사업과의 연계방안은 일부 인정됨
- 주관부처는 STAR Exploration 사업 참여 기업의 시제품 및 기술에 대한 성능 검증 시 동 사업의 우주환경시험시설 활용이 가능함을 제시함

<표 4-12> 과기정통부의 우주기술 기반 벤처창업 지원 및 기업역량 강화사업 개요

사업명	우주기술 기반 벤처창업 지원 및 기업역량 강화사업		
사업기간	'15~'16(2년)	사업유형	기초연구
총사업비	750백만원(해당 세부사업)		
목적	○ 우주기술 기반 창업·사업화 아이디어를 공모하고 후속 지원을 통해 스타 창업가 및 스타기업을 체계적으로 육성		
사업내용	○ (창업/신사업 아이디어 공모 및 선정) 전국민 대상, 국가 우주기술 기반 사업화 아이디어 발굴 ○ (창업/사업화 프로그램 지원) 선정된 우수 창업/사업화 아이디어 대상으로 창업/사업화 컨설팅, 시제품 제작지원을 통한 창업·신사업 창출 가능성 극대화 ○ (정책 연계지원) 창조경제타운(온라인)·창조경제혁신센터(오프라인)의 지원프로그램을 전략적 연계하고, 타 R&D 사업 및 항우연 기업지원 프로그램 참여 등 'STAR 창업커뮤니티(가칭)'를 운영하여 지속 관리·지원		
기대효과	○ 우주기술 기반 아이디어를 보유하고 있는 예비창업자가 성공적으로 창업할 수 있도록 유도 ○ 우주기술 기반 신사업을 고려 중인 기업이 새로운 매출 및 신사업을 창출할 수 있도록 유도 ○ 국내 우주산업 육성을 통한 미래 성장동력 창출 및 창조경제 실현에 기여		
주관부처	과학기술정보통신부		
전담기관	(연구관리전문기관) 한국연구재단		
수행기관	(주관기관) 한국항공우주연구원 (수행기관) 대학, 출연연, 기업 등		
지원조건	출연(100%)		

출처 : 기획보고서, 예산요구서(2016, 2019) 재구성

(3) [우주 분야 산학연 인력양성 협의체 운영사업, '22~'26]

- ☐ 과기정통부 '우주 분야 산학연 인력양성 협의체 운영사업'은 '과학기술혁신인재양성사업'의 내역사업인 우주 분야 전문인력양성사업('19~'26)의 과제로 5년('22~'26) 동안 추진됨
- ☐ 사업 내용 측면에서 해당 사업과 비교한 동 사업의 차별성은 일부 확인되나, 사업 간 연계방안은 미흡함
- 해당 사업은 협의체 구성을 통한 산학연 우주 분야 인력수요 파악, 인력양성 계획 수립 및 신규 교육 프로그램 개발을 지원하는 반면, 동 사업은 위성 및 발사체 개발 분야 현장 교육 및 실습 기회를 직접 제공함
 - 동 사업의 인프라 시설을 이용하여 전문인력 대상 발사체 엔진시험, 우주환경시험 시설·장비 교육 등을 제공할 수 있어 사업 간 연계가 가능하나, 구체적인 연계·협력 방안은 확인할 수 없음

<표 4-13> 과기정통부의 우주 분야 산학연 인력양성 협의체 운영사업 개요

사업명	우주 분야 산학연 인력양성 협의체 운영사업		
사업기간	'22~'26(5년)	사업유형	개발연구
총사업비	150백만원(해당 세부사업)		
목적	○ 국가 우주 분야 전문인력 양성을 위하여 인력양성의 기획-운영-교육프로그램 평가 등을 통하여 국가 우주개발 계획에 의한 인력양성 체계 확립 ○ 우주 분야 전문인력 교육 수요기관 및 공급기관 간 협의된 교육프로그램으로 인력을 양성, 우주 전문인력 수급 관리 체계 확립		
사업내용	○ (산학연 협의체 구성) 우주 분야 인력 주요 수요기관, 공급기관이 참여하는 산-학-연 협의체 운영을 통하여 인력양성 관련 의사소통 채널 유지 ○ (인력 수급차 분석) 우주 분야 인력 수요-공급현황을 분석하여 산업체 인력수요 파악 및 인력양성 계획 수립 시행 ○ 우주 분야 기존 교육프로그램 평가-분석 및 교육 수요조사를 통한 신규 교육 프로그램 개발 및 우주 교육의 산업화 추진 ○ 해외 교육 프로그램 현황 및 주요 산업 동향 분석 포함		
기대효과	○ 대학, 연구원 등의 우주교육 공급기관과 수요기관인 산업체와의 유기적인 협력 및 정보교환 체계를 유지하여 상호 필요로 하는 인력교육 프로그램 개발 ○ 국가우주개발 계획의 추진을 위한 원활한 전문인력 양성 및 공급 시스템 구축 ○ 우주개발 관련 국내외 기술/산업 동향을 파악하여 우주 전문 인력양성에 반영하여 필요한 인력을 적기에 배출하는 모니터링 시스템 구축 ○ 우주 전문인력 양성에 필요한 전문 강사진 네트워크 구축 및 활용		
주관부처	과학기술정보통신부		
전담기관	(연구관리전문기관) 한국연구재단		
수행기관	(수행기관) 한국항공우주연구원		
지원조건	일반회계/출연(100%)		

출처 : 기획보고서, 예산요구서(2023), 주관부처 추가제출자료 재구성

(4) [미래우주교육센터사업, '22~'26]

- 과기정통부 '미래우주교육센터사업'은 '과학기술혁신인재양성사업'의 내역사업인 우주 분야 전문인력양성사업('19~'26)의 과제로 5년('22~'26) 동안 추진되는 사업임
 - 해당 사업은 우주기술별 실용화·사업화를 달성하기 위하여 단계별로 교육체계 확립, 미래 우주수송기술 기초·실험연구(1단계, '22~'24)와 우주수송 분야 인력 배출, 기초기술 검증용 시험모델 제작 및 평가(2단계, '25~'26)를 지원함
- 해당 사업의 우주인력양성 프로그램은 위성개발, 우주개발 전략, 우주환경시험, 위성 제작 등으로 구성되며, 이는 동 사업의 우주기술혁신인재양성센터의 교육 내용과 일부 중복됨
- 또한, 동 사업을 통해 구축되는 인프라 시설을 '미래우주교육센터사업'에서 활용하기 위한 계획과 해당 사업을 통한 인력 확보 방안의 구체성이 불명확함
 - 주관부처는 실무 교육을 위한 시험장비 및 실습 제공 측면에서 사업간 상호교류와 동 사업을 통해 구축된 시설/장비의 운용에 필요한 인력 확보를 해당 사업과 연계 하여 확보 가능하다고 제시하고 있으나, 구체적인 사업간 연계방안은 제시되지 않음

<표 4-14> 과기정통부의 미래우주교육센터사업 개요

사업명	미래우주교육센터사업		
사업기간	'22~'26(5년)	사업유형	개발연구
총사업비	5,000백만원(해당 세부사업)		
목적	○ 산·학·연 컨소시엄 기반으로, 기존 상식을 뛰어넘어 미래 우주 분야 문제를 해결 하고 신기술을 선도할 수 있는 종합적인 전문인력 양성		
사업내용	○ 대학교육·연구전담조직(연구센터 등)을 구성 ○ 우주기술과 다학제적 지식을 기반으로 미래우주기술 연구 수행 ○ 미래 우주 분야별 전문성 확보를 위한 인재양성 등		
기대효과	○ 혁신적인 우주기술의 등장 및 우주개발 탐사 경쟁에 대응 ○ 연 150명의 분야별 전문가 양성을 지원하고, 5년간 250명 이상 배출하여 필요 연구기관·산업체 등에 채용 연계		
주관부처	과학기술정보통신부		
전담기관	(연구관리전문기관) 한국연구재단		
수행기관	(수행기관) 부산대, KAIST, 인하대, 경상대, 세종대		
지원조건	일반회계/출연(100%)		

출처 : 기획보고서, 주관부처 추가제출자료 재구성

(5) [우주기술 산업화 및 수출지원 사업, '21~'24]

□ 과기정통부 '우주기술 산업화 및 수출지원 사업'은 '우주개발기반 조성 및 성과확산 사업('18~'25)'의 내역사업으로 4년('21~'24) 동안 추진되는 사업으로 우주산업실태조사 수행, 우주부품의 국산화 기반 조성, 위성 수출 활성화 지원 등을 목표로 함

○ 해당 사업은 ▲국내 우주산업의 수준 진단 및 정책 수립을 위한 기초자료 확보, ▲부품시험방법연구 및 부품 국산화 조사분석, ▲후발 우주개발국 대상 수출지원 등을 지원함

□ 해당 사업이 지원하는 우주 부품 국산화 기반 조성을 위해 동 사업을 통해 구축되는 우주환경시험시설의 일부 활용이 가능할 것으로 제시되었으나, 구체적인 연계·협력 방안은 미흡함

○ 해당 사업의 세부과제인 우주 부품 시험기술개발('19~'23) 및 소자급 우주부품 국산화 지원('20~'24)에 동 사업의 추진기관인 한국산업기술시험원(우주부품시험센터)과 한국항공우주연구원의 주관기관으로 참여하는바, 동 사업의 시험 인프라의 활용이 가능할 것으로 예상됨

○ 다만, 주관부처는 동 사업에서 구축하는 인프라를 활용하는 것이 해당 사업의 성과를 높이고 상호보완성이 높음을 제시하고 있으나 성과 제고 근거 및 상호보완 방법 등의 제시는 다소 미흡함

<표 4-15> 과기정통부의 우주기술 산업화 및 수출지원사업 개요

사업명	우주기술 산업화 및 수출지원		
사업기간	'21~'24(4년)	사업유형	개발연구
총사업비	11,760백만원(해당 세부사업)		
목적	○ 우주 분야 연구결과의 성과 확산, 산업 육성, 정책 발굴 및 지원을 통한 우주개발의 체계적 기반조성		
사업내용	○ 우주산업실태조사: 우주산업체의 정확한 수준 파악, 애로사항 분석 ○ 우주부품 국산화 기반 지원: 우주부품 시험 방법 연구, 시험기관 연계 체계 구축 ○ 위성수출 활성화 지원: 수출네트워크 구축, 위성정보활용지원, 소자급 우주부품 국산화 지원, 우주환경시험지원 등		
기대효과	○ 국산화 필요성이 높은 우주 분야 소자급 부품 개발을 지원하여 기술자립 및 수입 대체 기반 구축		
주관부처	과학기술정보통신부		
전담기관	(연구관리전문기관) 한국연구재단		
수행기관	(주관기관) 대학(원), 연구소, 기업, 병원 등, (수행기관) 대학, 연구소, 기업 등		
지원조건	일반회계/출연(100%)		

출처 : 기획보고서, 예산요구서(2023) 재구성

(6) [스페이스챌린지사업, '20~'28]

- 과기정통부 '스페이스챌린지사업'은 9년('20~'28) 동안 수행되는 사업으로 2030년 이후 대비 우주 미래기술 확보를 목적으로 하며 내역사업으로 학제 간 창의적 집단연구, 미래 핵심기술 선점, 우주 발사체 사이언스 콤플렉스 구축 등을 포함함
- 내역사업별 주요 내용은 우주 분야 기술발전 및 경쟁형 R&D 사업 수행을 위한 학제 간 연구과제 지원, 국가 우주수송 역량 강화를 위한 미래 핵심기술 선점, 나로우주센터 등과 연계한 우주 과학 분야 교육 시설 구축을 위한 연구 등을 포함함
- 해당 사업은 발사체, 위성체, 우주탐사 등 관련 분야 연구과제를 지원하고 있으며, 발사체와 관련하여 액체산소-케로신 기반의 고성능 100톤급 다단연소사이클 엔진의 핵심기술과 달 궤도선 이후 우주탐사 추진을 위한 전략 기술 기반을 확보하고자 함
- 해당 사업은 차세대 우주 발사체의 설계, 제작 기술, 핵심 구성품 개발 등 핵심 기술 개발을 위한 창의적 집단연구를 지원한다는 점에서 인프라 구축 및 R&D 인력 양성을 지원하는 동 사업의 차별성이 확인됨
- 주관부처는 동 사업의 민간 발사장 및 우주환경시험시설을 이용하여 해당 사업의 연구과제를 통해 개발되는 시스템 및 기술에 대한 시험 및 성능 검증이 가능함을 제시하고 있으나, 구체적인 연계·협력 방안은 미흡함

<표 4-16> 과기정통부의 스페이스챌린지사업 개요

사업명	스페이스챌린지사업		
사업기간	'20~'28(9년)	사업유형	응용연구
총사업비	1,700백만원(해당 세부사업)		
목적	○ 도전적·혁신적 우주 분야 미래선도기술('30년 이후 대비)을 선행 개발하기 위해 다학제가 참여하는 창의적 집단연구를 지원		
사업내용	○ 기존의 우주기술을 보완·개선·대체할 수 있는 창의적 우주기술을 발굴하고, 이에 대한 기반기술 및 핵심기술 개발		
기대효과	○ 우주 분야 미래 선도기술 및 국내 대형 우주 임무 자력 추진 기대		
주관부처	과학기술정보통신부		
전담기관	(연구관리전문기관) 한국연구재단		
수행기관	(수행기관) 학·연·산, 한국항공우주연구원		
지원조건	일반회계/출연(100%)		

출처 : 기획보고서, 예산요구서(2020, 2023) 재구성

(7) [우주종합시험센터지원사업, '11~'22]

- ☐ 과기정통부 '우주종합시험센터지원사업'은 '한국항공우주연구원 연구운영비 지원'의 내역사업으로 12년('11~'22) 동안 추진된 사업으로 위성 및 발사체의 발사 전 우주 종합검증시험 시스템 운영과 우주환경시험시설의 국산화 개발을 통한 우주개발 경쟁력 확보를 목표로 함
- 해당 사업은 항우연 내 발사장과 위성운영센터 등 기구축된 인프라의 운영 및 관리를 위한 지원 비용이며, 항우연은 공공 및 민간의 중대형 위성을 중심으로 우주 환경시험을 수행해오고 있음
- ☐ 해당 사업은 항우연의 발사장 및 위성운영센터 등 인프라 운영비용을 지원하는 사업으로 해당 사업을 통한 인프라는 민간기업의 이용이 불가능함에 따라 동 사업의 차별성이 확인됨
- 주관부처는 해당 사업은 시설구축이 아닌 인프라 운영지원사업이며, 동 사업은 발사체 개발 민간기업이 필요한 인프라 구축을 지원한다는 점을 들어 동 사업의 차별성을 제시함

<표 4-17> 과기정통부의 우주종합시험센터지원사업 개요

사업명	우주종합시험센터지원		
사업기간	'11~'22(12년)	사업유형	연구기관지원
총사업비	23,278백만원		
목적	○ 위성 및 발사체의 발사 전 우주 종합 검증 시험 시스템의 안정적인 운영과 핵심 우주환경시험시설의 국산화 개발을 통한 우주개발 국가 경쟁력 확보		
사업내용	○ 안정적인 우주종합시험센터 시설 운영 및 유지 ○ 노후 외산 시설 및 장비에 대한 국산화 개발 및 대체 설치 ○ 위성 및 발사체 사업 개발품에 대한 조립 및 시험시설 지원 ○ 시험시설 및 장비 국산화를 통한 고도화 및 보안, 감시 및 경고 시스템의 유지 및 개선 ○ 국제공인시험기관 인정 유지 및 확대 ○ 주요 장비 및 시설의 운영/유지 전문 인력의 아웃소싱을 통한 효율성 증대		
기대효과	○ 우주환경시험시설 핵심기술 확보를 통한 국가 기술 경쟁력 확보 ○ 우주산업의 주요 부품에 대한 직접 성능 검증을 통한 위성 및 발사체 국산화 과정에서 발생할 수 있는 시행착오 최소화		
주관부처	과학기술정보통신부		
전담기관	(연구관리전문기관) 국가과학기술연구회		
수행기관	(주관기관) 한국항공우주연구원		
지원조건	일반회계/출연(100%)		

출처 : 기획보고서, 예산요구서(2021) 재구성

(8), (9) [우주센터개발사업 1단계, '00~'09]

- 과기정통부 '우주센터개발사업'은 10년('00~'09) 동안 총 3,314억 원이 투입되어 인공 위성 발사, 우주산업 인프라 구축, 위성 발사시장 진출의 교두보 확보를 목표로 국내 기술로 제작한 인공위성을 국내에서 발사하기 위한 발사장 건설을 지원함
 - 동 사업은 중·대형 발사체 발사를 위한 발사장 건설사업으로, 전남 고흥(청석금)에 나로우주센터를 '03년 기공, '09년 개관하여 발사장, 조립시험시설, 발사통제동, 추적레이더동, 광학장비동, 기상관측소, 제주추적소, 팔라우 추적소를 구축함
- 주관부처는 발사체 추진제의 차이와 해당 사업을 통한 인프라 시설의 공동활용이 불가능한 점을 제시하고 있으나, 일부 시설은 공동활용이 가능할 것으로 판단되어 사업 간 연계·협력 방안이 보완될 필요가 있음
 - 동 사업을 통해 구축하고자 하는 발사장은 하이브리드 및 소형 액체 발사체 등의 발사를 위한 인프라 시설이며, 해당 사업을 통해 기구축된 발사 통제동 및 조립 시험시설, 발사관제설비, 엔진 연소시험시설을 활용할 수 없다는 점 등을 통해 동 사업의 차별성을 제시함
 - 다만, 발사체의 재원 및 추진제의 차이에 따른 동 사업의 차별성은 존재하는 것으로 판단되나, 시설의 공동활용 및 사업 간 연계방안이 보완될 필요가 있음

(10) [우주센터개발사업 2단계, '09~'22]

- 과기정통부 '우주센터개발사업 2단계'는 '한국항공우주연구원 연구운영비 지원('90~ 계속)'의 내역사업으로 14년('09~'22) 동안 약 2,118억 원이 투입되어 한국형 발사체 (누리호) 개발사업과 연계하여 지구 저궤도 위성 발사를 위한 우주센터 확장 및 관련 인프라 구축을 목표로 함
 - 한국형 발사체(누리호) 발사를 위한 나로우주센터 내 위성 시험동 및 종합조립동 등 우주센터의 인프라 확장, 연구발사 운영관리동 및 발사체 보관동 등 주요시설의 신규 구축 및 장비 추가 등을 지원함
- 민간기업 전용 발사장 구축을 지원하는 동 사업의 차별성은 일부 인정되나, 시설 및 장비의 공동활용 측면에서 사업간 연계·협력 방안이 보완될 필요가 있음

(11) [우주부품시험센터 구축사업, '16~'20]

- '우주부품시험센터 구축사업'은 5년('16~'20) 동안 과기정통부, 지자체(진주시), 항우연이 총사업비 271억 원을 투입하여 궤도환경, 발사환경, 전자파환경 및 소자급 부품 시험장비를 포함한 첨단장비와 장비 운영을 위한 시험센터를 구축한 사업임
- 산업부 산하 특수법인인 KTL 우주부품시험센터(경남 진주)는 '20년 설립된 국내 최초 우주 분야 전문 시험 평가시설로 우주 부품·소자를 대상으로 우주환경시험 시설을 운영해오고 있음
- 해당 사업을 통해 우주환경시험시설이 구축되었으며, 우주부품시험센터의 주요 업무는 우주환경시험 및 시험성적서 발행, 소자급 시험기술 국산화 및 상용급 소자 우주사용 연구, 시험인증체계 수립 등임
- 주관부처는 동 사업은 민간의 소형위성(500kg) 이하 대상 유닛 레벨 중심의 시험장비 구축을 목표로 한다는 점에서 차별성을 제시함
- 동 사업 기획시 초소형군집위성, 초소형감시체계 위성을 포함한 신규 위성개발(유닛급) 수요에 대해 2030~40년 필요한 우주환경시험시설을 도출하고, 기업 및 KTL의 기존 장비 활용도를 고려하여 시스템 및 소자급 수요는 제외함
- 또한, 주관부처는 기존 건물은 소재 전담시험시설로 운영하는 등 신규 시설의 활용도를 제고할 것을 계획하고 있음을 설명함

(12) [민간 소형 발사체 발사장 구축 1단계 사업, '21~'24]

- 과기정통부 '민간 소형 발사체 발사장 구축 1단계 사업'은 '한국항공우주연구원 연구운영비 지원('90~계속)'의 내역사업으로 4년('21~'24) 동안 495억 원이 투입되어 나로 우주센터 내 민간 소형 발사체(고체) 발사장을 위한 발사장 인프라 구축을 지원함
- 소형고체발사체 및 (초)소형발사체 발사를 위한 발사장 부지 조성(8,100m²), 이송로 공사(3.6km), 전기·통신 등 부대공사를 포함하며 중·장기적으로 다양한 민간 소형 발사체 발사를 위한 발사대 인프라 확보를 목표로 함
- 동 사업의 민간 발사장 부지 조성을 위해 사업 간 연계가 가능하나, 사업 간 협력방안이 보완될 필요가 있음

- 동 사업은 민간 소형 발사체(액체/하이브리드) 전용 발사장 구축을 지원한다는 점에서 고체 소형 발사체 발사장을 지원하는 해당 사업 대비 차별성은 있는 것으로 판단되나, 부지 조성 이외 구체적인 연계·협력 방안의 보완이 필요함

(13) 우주산업 인력양성 관련 R&D

- ①~⑫의 사업 이외에, NTIS를 통해 우주 관련 인력양성을 포함하는 국가연구개발 사업을 조사한 결과 다수의 인력양성 사업이 존재하고 있음을 확인함
 - [과학기술혁신인재양성사업]의 내역사업으로 [우주분야 전문인력양성사업]을 포함하고 있으며, [미래우주교육센터사업]에서는 우주기술별 실용화/사업화를 체계적으로 달성하기 위한 단계별 교육체계를 목표로 하고 있음
 - [우주기술산업화 및 수출지원사업]의 내역사업인 [우주분야 인력양성 및 이해도 제고]에서는 채용연계를 목표로 프로젝트형 우주 고급교육을 제공함
 - [우주개발기반조성및성과확산사업]의 내역사업인 [우주분야 인력양성 및 이해도 제고]에서는 초소형위성 관련 학생 및 전문인력의 역량 강화와 산업체 육성, 산업 경쟁력 강화 및 기술의 우주인증 기회를 제공함
- 특히, KAIST 인공위성연구소의 설립목적 및 주요사업 내용에 '우주개발 연구 인력 양성' 내용이 포함되어 있어 추가로 별도의 R&D를 수행해야하는 사유가 설명될 필요가 있음
 - KAIST 인공위성연구소의 설립목적은 '우주개발 인력양성을 목표로 차세대 소형 위성 개발에 석박사, 졸업 연구생 및 대학원생을 참여시켜 실무 개발지원 및 위성 기술교육을 제공하고 초·중·고·학부, 석사 및 박사급, 연구원을 대상으로 수준별 입문, 기초, 심화 및 연구단계의 이론 및 실습으로 구성된 발사체 및 위성 분야 교육'을 제시하고 있음
 - 또한, 한국과학기술원 연구운영비 지원의 내역사업인 [인공위성연구센터운영사업]의 내용을 보면, 실무 기술교육 및 수준별 교육을 계획하고 있어 동 센터와 역할 및 임무에 유사성이 존재함

나. 주관부처의 사업 추진 의지

- ☐ 주관부처(과기정통부), 추진기관, 해당 지자체(경남, 진주, 대전)의 사업 추진 의지는 확인됨
- ☐ 동 사업의 주관부처(과기정통부)와 추진기관(항우연, KTL 우주부품시험센터, 한국건설생활환경시험연구원 등)의 사업 추진 의지는 높은 것으로 판단됨
 - 동 사업의 주관 및 기획을 총괄하는 과학기술정보통신부는 우주개발 분야 총괄 부처로서 우주개발진흥법 개정을 통해 우주산업 클러스터 구축에 대한 근거를 마련함
 - 항우연 및 KTL 우주부품시험센터는 민간 발사장 및 우주환경시험시설의 구축, 운영 및 관리를 위한 중추적인 역할을 수행하여 사업 추진 의지는 높음
 - 이외 추진기관으로 발사체기술사업화센터 구축 및 운영기관인 한국건설생활환경시험연구원(KCL), 위성개발혁신센터 주관기관인 경남 TP, 우주기술혁신인재양성센터는 KAIST 및 대전 TP가 참여함
- ☐ 인프라 및 특화지구별 거점센터 구축을 위한 고흥군의 개발 행위허가 관련 검토 의견, 진주시 및 대전시의 부지 제공 의향 등을 미루어 지자체의 사업 추진의지가 존재하는 것으로 판단됨
 - 전남 고흥군은 항우연이 제출한 민간 발사장 구축을 위한 부지 개발 행위허가 관련 검토 요청건에 대한 검토 의견*을 제출함('23.7.)
 - * 국가 또는 지방자치단체가 공익상의 필요에 의해 직접 시행하는 사업에 해당하여 토지의 형질변경에 한하여 개발행위허가를 받지 아니하여도 됨
 - 경남 진주시는 우주환경시험시설 구축을 위한 부지* 제공 협약('23.4.)을 제출함
 - * 경남항공국가산업단지 진주지구
 - 특화지구별 거점센터 구축과 관련, 발사체기술사업화센터 입지 지역*(고흥)이 선정('23.3월)되었으며, 위성개발혁신센터의 입지**는 '24년 완공될 예정이며, 대전 KAIST는 우주기술혁신인재양성센터 구축을 위한 토지(현물 투자) 제공 의향을 제출함
 - * 우주발사체 국가첨단산업단지
 - ** 경남항공국가산업단지(사천지구)

2030 부산세계박람회 반드시 유치하겠습니다.

KARI 한국항공우주연구원

수신자 고흥군수(통합민원실장), 고흥군수(우주항공추진단장)
(경유)
제 목 민간 소형발사체 발사장 구축사업 개발행위허가 검토 요청

1. 귀 군의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련근거 : 국토계획법 제56조 4항 및 동법 시행령 53조 3호 라목

3. 실기 관련, 민간 소형발사체 발사장 구축사업 중 총질변경 행위의 개발행위허가 대상 여부를 검토 요청드립니다.

붙임 : 민간 소형발사체 발사장 구축사업 개발행위허가 대상여부 검토 요청 1부, 끝.

한국항공우주연구원장

기안자 정한길 시설안전기술부장 박병문 나로우주센터장 07/06
참조자 협조자 박대승 07/06
시행 대 회-시안기-23- (2023-07-05) 결수 ()
우 59571 / 전남 고흥군 봉래면 하반로 508 / http://www.kari.re.kr
전화 061-830-8073 / 전수 / ogjuno@kari.re.kr / 공개

합한 도약, 희망한 고흥!

고 흥 군

수신 수신자 참조
(경유)
제목 민간 소형발사체 발사장 구축사업 개발행위허가 검토 회신

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 한국항공우주연구원 대외-시안기-23-1331(2023. 7. 5.)와 관련하여 민간 소형발사체 발사장 구축사업 개발행위허가 검토 의견서를 붙임과 같이 회신합니다.

붙임 개발행위허가 검토 의견서 1부, 끝.

고 흥 군

수신자 한국항공우주연구원장, 우주항공추진단장

주무관	박지훈	책임인원담당	유정임	총합민원실장	김동현	2023. 7. 7.
협조자	주무관	박대승				
시행	총합민원실-41546	(2023. 7. 7.)	결수			
우	59542	전라남도 고흥군 고흥읍 고흥군청로 1				/ http://www.goheung.go.kr
전화번호	061-830-5821	팩스번호	061-830-5576	/ pjh8243@paran.com		/ 비공개(5)

함께 첨부한 행택한 고흥

2023 진주아시아로봇엑스포 개최 : 5. 8.(수) ~ 5. 13.(토), 11일간

진주시

수신 수신자 참조
(경유)
제목 「우주환경시험시설」 구축사업에 따른 부지 제공

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 기업유치단-4828(2022. 8. 3.)호와 관련, 기 제출한 「우주산업클러스터 구축사업」 지자체 참여의향서에 따라, 경남항공국가산업단지 진주지구 내 「우주환경시험시설」에 해당하는 부지를 제공할 것을 확인합니다.

※ 해당 부지매입비는 2024년도 당초예산에 편성 예정. 끝.

진 주 시

수신자 한국산업기술시험원, 경상남도지사(항공우주산업과장)

담당	★우주부	04/07	항공우주산업정책	04/07	항공우주산업과	04/07
참조자	김지훈	이원형	김성일			

시행 항공우주사업단-2359 (2023-04-07) 결수 한국산업기술시험원-1489 (2023. 04. 07)
우 52799 / 경상남도 진주시 동진로 155 (삼대동) / www.jinju.go.kr
전화 055-749-8135 전수 055-749-5089 / jinju@nara.go.kr / 공개

"첨출 또는 첨출부, 첨출 또는 첨출부"

KAIST 부지 제공 의향서

【사업개요】

- (사업명) (가칭)우주기술헌신인재양성센터 구축
- (주요내용) ①임무 중심 우주 교육 환경 구축 ②미래 우주 인재 양성 프로그램 개발·운영 ③산학연 글로벌 우주 교육 네트워크 허브 조성
- (사업기간) '24년~'28년(5년)
- (주관부처) 과학기술정보통신부
- (주관지자체) 대전광역시
- (주관연구기관) KAIST, (공동연구기관) 대전TP, 지역 산·학·연
- (부지) KAIST 본원대전광역시 유성구 구성동 400 인공위성연구소 옆 1,500㎡

본 기관은 대전광역시가 추진하는 『우주기술헌신인재양성센터』 제안내용에 동의하며, 사업이 선정될 경우 본 기관 내 부지를 위 사업을 위하여 제공할 의향이 있습니다.

2023년 4월 21일

기관명 : 한국과학기술원
대표자 : 이광현

대전광역시장 귀하

[그림 4-2] 인프라 및 특화지구별 거점센터(우주기술헌신인재양성센터) 구축 관련 지자체 제출 공문

출처 : 기획보고서, 주관부처 추가제출자료

제 2 절 사업 추진상의 위험요인

1. 재원조달 가능성

□ 주관부처(과학기술정보통신부)는 최근 4년('19~'22)의 R&D 예산, 향후 우주개발 분야 투자 추이, 우주개발을 위한 타 사업의 정책적 우선순위 및 후속 추진 가능성 등을 고려하여 동 사업의 재원을 충분히 확보 가능할 것으로 전망함

○ 동 사업은 '24년부터 '31년까지 8년간 총사업비 6,161억* 원을 국고, 지방비 및 민자로 지원하는 사업이며, 연평균 770억 원의 예산 투입이 필요함

* 국비: 4,993.7억 원, 지방비: 1,165.8억 원, 민자: 1.5억 원

<표 4-18> 우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 내역별 사업비

(단위 : 억 원)

구분		총계	'24	'25	'26	'27	'28	'29	'30	'31
민간 발사장 구축		2,023.0	25.0	27.4	286.7	414.6	413.8	472.7	354.5	28.3
우주환경시험시설 구축		2,178.0	453.0	382.7	414.2	474.9	218.0	93.2	75.0	67.0
클러스터 지역 거점센터 구축	발사체기술 사업화센터	385.0	34	157	169	25	-	-	-	-
	위성개발 혁신센터	394.0	37	262	95	-	-	-	-	-
	우주기술혁신 인재양성센터	712.0	21.5	125	205	210	150.5	-	-	-
	계	1491	92.5	544	469	235	150.5	-	-	-
연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D	큐브위성 지원센터	43.0	4	19	11	5	4	-	-	-
	위성정보활용 교육센터	68.0	2	10	18	20	18	-	-	-
	우주기술혁신 인재양성센터	150.0	4	19	27	31	31	38	-	-
	계	1491	92.5	544	469	235	150.5	0	0	0
사업단 구성 및 운영 (법인)		208	10	25	26	27	28	30	31	31
합계		6,161	591	1,027	1,252	1,208	863	634	461	126

출처 : 기획보고서

<표 4-19> 우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 주체별 사업비

(단위 : 억 원)

구분		사업기간	총계	국비	지방비	민자
민간 발사장 구축		'24~'31	2,023	2,023	-	-
우주환경시험시설 구축		'24~'31	2,178	1,750	428	-
클러스터 지역 거점센터 구축	발사체기술사업화센터	'24~'27	385	180	205	-
	위성개발혁신센터	'24~'26	394	101.2	292.8	-
	우주기술혁신인재양성센터	'24~'28	712	470.5	240	1.5
	계	'24~'28	1,491	751.7	737.8	1.5
연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D	큐브위성지원센터	'24~'28	43	43	-	-
	위성정보활용교육센터	'24~'28	68	68	-	-
	우주기술혁신인재양성센터	'24~'29	150	150	-	-
	계	'24~'29	261	261	-	-
사업단 구성 및 운영(법인)		'24~'31	208	208	-	-
합계		'24~'31	6,161	4,993.7	1,165.8	1.5

출처 : 기획보고서

- 주관부처는 ▲최근 국가 R&D 예산 증가 실적 및 연평균 증가율, ▲과기정통부 중기 사업 계획, ▲우주개발진흥 분야 사업의 일몰 규모 등을 고려하여 동 사업의 재원 조달이 충분히 가능함을 제시함
- 주관부처는 최근 4년간 과기정통부 R&D 예산의 연평균 증가율이 7.9%인 점으로 근거로 향후 예산 또한 증가할 것으로 예상함
- 또한 과기부 중기재정계획('22~'26)에 따른 과기정통부의 우주개발 진흥 분야 연평균 증가율(18%)이 연평균 R&D 예산 증가율(7.9%)보다 높은 수준임을 제시함

<표 4-20> 과기정통부의 최근 4년간 R&D 예산 운용 추이

(단위 : 억 원, %)

구분	'19	'20	'21	'22	연평균 증가율
R&D 분야 예산 총액	71,115	81,252	89,617	96,340	7.9

출처 : 기획보고서

<표 4-21> 과기정통부 중기재정계획('22~'26)에 따른 우주개발진흥 분야 지출계획

(단위 : 억 원, %)

구분	'22	'23	'24	'25	'26	연평균 증가율
우주개발진흥	4,045	6,362	8,413	9,061	7,855	18

출처 : 과학기술정보통신부, 「중기사업계획('22~'26)」, 2022.

- 나아가 주관부처는 '22~'23년 사이에 우주 분야 대형사업 중 4개 사업(달 탐사 사업 등)이 종료될 예정이며, '22~'26년 감액 추세인 4개의 사업을 고려할 때, 동 사업의 시작 시기('24년)에 우주 분야 여유 예산을 동 사업에 투입 가능함을 제시함

<표 4-22> 과기정통부 중기재정계획('22~'26)에 따른 우주개발진흥 분야 프로그램 내역

(단위 : 백만 원, %)

구분	사업명	'22	'23	'24	'25	'26	연평균 증가율
인공위성 개발	다목적실용위성개발	3,497	-	-	-	-	-
	우주개발 기반조성 및 성과확산 사업(R&D)	10,000	9,700	6,270	2,600	-	-
	차세대중형위성개발	33,149	38,129	25,412	11,640	-	-
	한미민간달착륙선탄재체 공동연구사업(R&D)	5,800	2,800	1,600	800	600	△43.3
	다목적실용위성7호 성능개량	14,500	7,000	-	-	-	-
우주발사체 개발	한국형발사체개발	7,338	-	-	-	-	-
우주핵심기술 개발	스페이스첼린지	10,400	17,100	9,100	3,900	1,800	△35.5
달 탐사	달 탐사 사업	19,835	-	-	-	-	-

출처 : 과학기술정보통신부, 「중기사업계획('22~'26)」, 2022.

- 정부의 우주개발 분야 R&D 예산 비중, 지방비 조달 가능성 등을 고려할 때 동 사업의 재원조달에는 큰 위험성이 없을 것으로 보임
- 최근 5년간 정부연구개발예산 대비 과기정통부의 R&D 예산 및 우주·항공·해양 분야 R&D는 비교적 일정한 수준을 유지하고 있음
 - 전체 부처의 우주·항공·해양 분야 연구개발예산은 '18~'20년 동안 증가하였으며, '22년 제외 전체 정부연구개발예산 대비 비중은 10% 수준을 유지함
 - '22년 과기정통부의 우주개발 분야 R&D 예산은 4,036억 원으로 과기부 전체 R&D 예산의 약 4%를 차지함

<표 4-23> 우주·항공·해양 분야 정부연구개발예산 추이('18~'22)

(단위 : 억 원, %)

구분		'18	'19	'20	'21	'22
과기정통부 (우주·항공·해양)	예산	67,357	69,956	79,882	87,357	92,799
	비중*	34.2	34.1	33.0	31.9	31.2
전체 부처 (우주·항공·해양)	예산	21,293	21,671	28,818	28,001	18,276
	비중*	10.8	10.5	11.9	10.2	6.1
총 정부연구개발예산		196,681	205,328	242,195	274,005	297,770

* 총 정부연구개발예산 대비 비중

출처 : 한국과학기술기획평가원, 「정부연구개발예산 현황분석」 재구성(2020, 2021, 2022)

- 지방비(총 1,165.8억 원)는 부지매입비(우주환경시험시설), 거점센터 구축을 위한 인프라/장비 구축비, 과제관리비 등으로 구성되며, 전반적으로 재원조달에 큰 무리가 없을 것으로 예상됨
- 우주환경시험시설 구축 지역인 진주시 중기지방계획('23~'27)에 따르면 향후 5년간 관련 산업에 대한 투자가 지속될 것으로 전망⁵⁵⁾되며, 동 사업의 부지비(428억) 조성을 위한 재원조달은 무리가 없을 것으로 예상됨
- 우주기술혁신인재양성센터 구축의 지방비(240억 원)는 건축비 및 과제관리비이며, 대전시 중기지방재정계획('24~'28)에 반영되었으며('23.9.), 관련 심사 후 '24년도 예산으로 편성될 예정임을 감안할 때 재원조달은 무리가 없을 것으로 예상됨
- 발사체기술사업화센터 구축을 위한 지방비(205억 원)와 위성개발혁신센터 구축을 위한 지방비(292.8억 원)는 건축비, 시험·검증 장비 및 기반설비 구축 비용이나, 지방재정계획 반영 또는 예산편성 연도 등 구체적인 조달 계획은 다소 미흡함
- 민자(1.5억 원)는 우주기술혁신인재양성센터 구축을 위한 부지비(현물)로 KAIST의 부지 제공 의향서('23.4월)가 제출된바, 재원조달에 큰 무리는 없을 것으로 보임
- 관련 현황을 종합적으로 검토할 때 동 사업의 재원조달은 가능할 것으로 보이나, '24년 전체 R&D 예산이 감액됨('23년 대비 14.7% 감소)에 따라 향후 우주개발 분야 예산의 변동 가능성이 있음

55) 진주시, 「중기지방재정계획('23~'27)」, 2023.

2. 법·제도적 위험요인

가. 우주산업 클러스터 지정 및 재정지원을 위한 법적 근거 상의 위험요인

- 주관부처는 개정된 우주개발진흥법(“22.12.11. 시행)을 통해 우주산업 클러스터의 지정 및 지원 근거를 명시하고, 동 사업은 동 법의 제22조, 제23조에 따른 재정지원 사업에 해당함을 법률 검토를 통해 제출함(“23.10.20.)
- 개정된 우주개발진흥법 제5장 22조는 우주산업 클러스터의 지정근거를 명시하고 있으며, 23조는 기업 유치 등을 위한 추가적인 지원을 위해 신설된 항목임
- 주관부처는 법률 검토를 통해 우주개발진흥법 제23조에 따른 국가 재정지원대상인 ‘연구기관 등’에는 우주산업 클러스터에 입주한 연구기관뿐만 아니라 우주산업 클러스터를 조성하려는 지방자치단체와 입주기업을 지원하는 센터가 포함됨을 제시함
- 관련 법률 검토를 미루어 볼 때, 우주개발진흥법은 동 사업에 대한 정부 예산 투입의 가능성을 일정 수준 뒷받침함

<표 4-24> 우주개발진흥법 제5장의 제22조(일부) 및 제23조

구분	내용
제22조 (우주산업클러스터의 지정)	과학기술정보통신부장관은 특정 지역을 우주산업클러스터로 조성할 필요가 있다고 인정하는 경우 관계 중앙행정기관의 장 및 관할·시도지사와 협의한 후 위원회의 심의를 거쳐 그 지역을 우주산업클러스터로 지정할 수 있다.
제23조 (재정지원)	국가 및 지방자치단체는 우주산업을 육성·지원하기 위하여 우주산업클러스터에 입주한 연구기관 등에 예산의 범위에서 필요한 비용을 보조하거나 융자할 수 있다.

출처 : 국가법령정보센터(<https://www.law.go.kr>)

나. 민간 발사장 운영을 위한 표준절차(안) 수립 여부 관련 위험요인

- 민간 발사장 구축과 관련하여 주관부처는 현재 민간 발사체 발사허가 표준절차(안)을 수립 중이며 향후 발사계획서 작성법을 고시할 예정이나, 구체적인 법·제도적 계획은 제시되지 않음
- 통상 상업용 위성은 위성체 보험을, 발사체는 별도의 보험과 제3자 피해보상 및 어업 보상 등과 같이 만약의 실패를 대비하고 있어 기업체의 민간 발사장 이용을 위해서는 계약, 책임, 한계 및 보험 등 사전에 관련된 충분한 대비가 필요함
- 이에 주관부처는 우주발사체 발사 운영체계 구축 정책 연구('22.12.~'23.6.) 등을 통해 민간 발사체의 발사허가에 대한 절차 및 기준을 준비하고 있으며, 주관부처가 준비한 표준절차(안)은 제46차 우주개발진흥실무위('23.3.31.)에서 승인됨
- 또한 기존 발사계획서는 정부 주도 발사를 대상으로 작성되었으나 주관부처는 민간 발사에 적합하도록 작성 방법을 전면 개정하여 고시할 예정이나, 현재까지 타 민간 발사장의 운용 실태를 벤치마킹한 구체적인 운용 방안은 수립되지 않음

다. 민간 발사장 부지 개발을 위한 환경평가 관련 위험요인

- 동 사업의 민간 발사장 부지(전남 고흥)에 대한 국립공원위원회의 행위허가 심의가 통과되어 해당 쟁점은 해소되었으나, 향후 환경평가 관련 기간 지연 등의 문제 발생 가능성이 존재함
- 동 사업의 민간 발사장 부지인 나로우주센터 지역·지구는 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 산지관리법, 자연공원법에 영향을 받으며 부지 활용을 위해서는 산지 전용허가, 행위허가협의, 환경영향평가/재해영향평가의 절차를 통과해야 함
- 주관부처는 산지 전용 신청('23.4.), 환경영향평가('23.1.) 및 재해영향평가('23.4.)를 완료하였으며, 행위허가협의 관련 국립공원위원회 심의 또한 완료됨('23.7.)
- 다만, 발사체 특화지구의 일부 발사장 부지 등에 대해 국립공원 해지 등 환경평가 관련 기간 지연 가능성 문제가 있는바, 주관부처는 해당 부처와의 조율, 필요시 국정 과제와 연계하여 국무조정실 또는 대통령실과 협의 진행 의지를 밝힘

라. WTO 보조금협정 상의 위험요인

- ☐ 일반적으로 우주개발사업은 산업을 지원하는 수단일 경우 WTO 국가보조금협정의 대상이 되지만, 상업적 목적과 관련이 없는 기초연구는 보조금에 해당하지 않아 동 사업의 내역사업이 WTO 보조금협정에 접촉될 가능성은 높지 않음
- 주관부처는 발사체 개발은 국제적으로 기술이전이 제한되는 분야이며, 국내에서 독자적으로 수행할 수 밖에 없는 구조로 형성되어있어 WTO 국가보조금 협정의 접촉 가능성은 매우 낮은 것으로 설명함

마. 국제무기거래규정 및 미국 무기수출통제법 관련 위험요인

- ☐ '23.4월 한(韓)-미(美) 우주동맹을 통해 위성 및 위성부품에 관한 수출통제 정책 및 규제(국제무기거래규정(ITAR), 무기수출통제법(AECA) 등)가 조건부 완화되어 국내 발사체를 통한 실용급 위성 발사 관련 위험요인은 낮을 것으로 예상됨

제 5 장 경제적 타당성 분석

제 1 절 총사업비 구성

1. 전체 예산

□ 주관부처는 2024년부터 2031년까지 총 8년간 수행되는 동 사업의 총사업비로 6,161억 원을 제시함

- 동 사업은 과학기술정보통신부 단일부처 사업으로 총사업비를 재원별로 구분하면 정부 출연금 4,993.7억 원(81%), 지방비 1,165.8억 원(19%), 민자*(현물) 1.5억 원으로 구성됨

* 민자(현물) 1.5억 원은 우주기술혁신인재양성센터 구축을 위한 부지비

- 내역사업별로는 민간 발사장 구축 2,023억 원(33%), 우주환경시험시설 2,178억 원(35%), 특화지구별 거점센터 1,491억 원(24%), 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D 261억 원(4%), 사업단 운영비 208억 원(3%)으로 구성됨

<표 5-1> 총사업비 총괄표

(단위 : 억 원)

구분		사업기간	총계	국비	지방비	민자
[1] 민간 발사장 구축		‘24~’31	2,023	2,023	-	-
[2] 우주환경시험시설 구축		‘24~’31	2,178	1,750	428	-
[3] 특화지구별 거점센터	[3-1] 발사체기술사업화센터	‘24~’27	385	180	205	-
	[3-2] 위성개발혁신센터	‘24~’26	394	101.2	292.8	-
	[3-3] 우주기술혁신인재양성센터	‘24~’28	712	470.5	240	1.5
	계	‘24~’28	1,491	751.7	737.8	1.5
[4] 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D	[4-1] 큐브위성지원센터	‘24~’28	43	43	-	-
	[4-2] 위성정보활용교육센터	‘24~’28	68	68	-	-
	[4-3] 우주기술혁신인재양성센터	‘24~’29	150	150	-	-
	계	‘24~’29	261	261	-	-
사업단 구성 및 운영(법인)		‘24~’31	208	208	-	-
합계		‘24~’31	6,161	4,993.7	1,165.8	1.5

출처 : 기획보고서

<표 5-2> 연차별 예산 구성

(단위 : 억 원)

구분		합계	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
[1] 민간 발사장 구축		2,023	20	32	287	415	414	473	355	28
[2] 우주환경시험시설 구축		2,178	453	195	482	519	314	89	67	59
[3] 특화지구별 거점센터	[3-1] 발사체기술 사업화센터	385	39	152	169	25	-	-	-	-
	[3-2] 위성개발 혁신센터	394	40	254	100	-	-	-	-	-
	[3-3] 우주기술혁신 인재양성센터	712	22	125	205	210	151	-	-	-
	계	1,491	101	531	474	235	151	-	-	-
[4] 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D	[4-1] 큐브위성 지원센터	43	4	19	11	5	4	-	-	-
	[4-2] 위성정보활용 교육센터	68	2	10	18	20	18	-	-	-
	[4-3] 우주기술혁신 인재양성센터	150	4	26	20	31	31	38	-	-
	계	261	10	55	49	56	53	38	-	-
사업단 구성 및 운영 (법인)		208	10	26	26	27	28	29	30	31
합계		6,161	594	839	1,318	1,252	959	629	452	119

출처 : 기획보고서

□ 내역사업 및 세부비목별 예산 내역은 다음과 같음

○ 내역사업[1] 민간 발사장 구축: 2,023억 원(국비)

※ 부지는 기존 나로우주센터(항우연) 부지 활용

<표 5-3> 내역사업[1] 민간 발사장 예산 내역

(단위 : 백만 원)

구분		합계	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
발사장 부지 조성	설계비	5,100	1,540	2,560	1,000	-	-	-	-	-
	공사비	124,500	-	-	20,000	26,100	26,100	26,100	26,200	-
	감리비	5,100	-	-	820	1,070	1,070	1,070	1,070	-
	시설부대비	300	30	30	50	50	50	50	40	-
	소계	135,000	1,570	2,590	21,870	27,220	27,220	27,220	27,310	-
종합 조립동 / 위성 시험동	설계비	1,270	-	-	1,050	220	-	-	-	-
	공사비	23,700	-	-	-	6,940	6,980	9,780	-	-
	감리비	960	-	-	-	280	280	400	-	-
	시설부대비	70	-	-	10	20	20	20	-	-
	소계	26,000	-	-	1,060	7,460	7,280	10,200	-	-
과제 관리비	내부인건비	10,680	180	220	2,070	2,130	2,190	2,260	1,630	-
	외부인건비	1,010	-	30	210	210	210	210	140	-
	연구지원 인력인건비	500	-	20	90	90	100	100	100	-
	연구활동비	3,870	50	80	710	730	750	880	670	-
	연구재료비	380	10	10	80	80	80	60	60	-
	연구수당	2,580	40	50	460	470	480	570	430	80
	간접비	14,900	150	240	2,120	3,070	3,070	3,470	2,600	180
	소계	33,920	430	650	5,740	6,780	6,880	7,550	5,630	260
운영비	인건비	1,110	-	-	-	-	-	360	370	380
	시설유지비	6,270	-	-	-	-	-	1,940	2,140	2,190
	장비유지비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	소계	7,380	-	-	-	-	-	2,300	2,510	2,570
합계		202,300	2,000	3,240	28,670	41,460	41,380	47,270	35,450	2,830

출처 : 기획보고서

○ 내역사업[2] 우주환경시험시설: 2,178억 원(국비: 1,750억 원, 지방비*: 428억 원)

* 지방비는 부지비에 해당

<표 5-4> 내역사업[2] 우주환경시험시설 예산 내역

(단위 : 백만 원)

구분		합계	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
건축	부지비	42,800	42,800	-	-	-	-	-	-	-
	설계비	2,750	800	1,950	-	-	-	-	-	-
	감리비	5,775	-	3,000	800	800	1,175	-	-	-
	공사비	67,000	-	10,000	23,000	23,000	11,000	-	-	-
	시설부대비	10,575	-	374	2,800	2,655	4,746	-	-	-
	소계	128,900	43,600	15,324	26,600	26,455	16,921	-	-	-
시설장비 구축	소계	45,000	-	-	17,520	19,078	8,402	-	-	-
과제 관리비	내부인건비	10,100	1,100	1,500	1,500	3,000	3,000	-	-	-
	외부인건비	670	-	-	-	150	520	-	-	-
	연구지원 인력인건비	930	50	120	120	170	470	-	-	-
	연구활동비	2,400	200	400	400	400	400	300	200	100
	연구재료비	920	10	110	100	100	100	200	200	100
	연구수당	3,820	220	300	300	600	600	700	600	500
	간접비	8,260	120	1,746	1,660	1,947	987	700	600	500
	장비이전비	1,500	-	-	-	-	-	1,500	-	-
	소계	28,600	1,700	4,176	4,080	6,367	6,077	3,400	1,600	1,200
운영비	인건비	9,000	-	-	-	-	-	3,500	3,000	2,500
	시설장비 유지비	6,300	-	-	-	-	-	2,000	2,100	2,200
	소계	15,300	-	-	-	-	-	5,500	5,100	4,700
합계		217,800	45,300	19,500	48,200	51,900	31,400	8,900	6,700	5,900

출처 : 기획보고서

○ 내역사업[3] 특화지구별 거점센터: 1,491억 원

- 발사체기술사업화센터: 385억 원(국비: 180억 원, 지방비*: 205억 원)

* 지방비(205억 원): 센터구축(125억 원), 장비구축(80억 원)

- 위성개발혁신센터: 394억 원(국비: 101.2억 원, 지방비*: 292.8억 원)

* 지방비(292.8억 원): 센터구축(214.6억 원), 장비구축(65.2억 원), 과제관리비(13억 원)

- 우주기술혁신인재양성센터: 712억 원(국비: 470.5억 원, 지방비*: 240억 원, 민자**: 1.5억 원)

* 지방비(240억 원): 센터구축(230.5억 원), 과제관리비(9.5억 원)

** 민자(1.5억 원)는 부지비 조성을 위한 현물임

<표 5-5> 내역사업[3] 특화지구별 거점센터 예산 내역

(단위 : 백만 원)

구분			합계	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
발사체기술사업화센터	센터구축	소계 (공사비, 설계비, 감리비)	13,100	3,000	6,700	3,400	-	-	-	-	-
	장비구축	소계	16,520	-	5,500	9,820	1,200	-	-	-	-
	과제관리비	내부인건비	3,820	390	1,500	1,680	250	-	-	-	-
		연구활동비	2,410	330	650	800	630	-	-	-	-
		연구재료비	850	-	150	400	300	-	-	-	-
		간접비	1,800	180	700	800	120	-	-	-	-
		소계	8,880	900	3,000	3,680	1,300	-	-	-	-
	합계		38,500	3,900	15,200	16,900	2,500	-	-	-	-
위성개발혁신센터	센터구축	부지비	2,700	2,700	-	-	-	-	-	-	-
		설계비	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-
		감리비	1,890	-	1,890	-	-	-	-	-	-
		공사비	16,870	-	15,070	1,800	-	-	-	-	-
		소계	22,460	3,700	16,960	1,800	-	-	-	-	-
	장비구축	소계	15,640	-	7,940	7,700	-	-	-	-	-
	과제관리비	내부인건비	1,000	200	400	400	-	-	-	-	-
		연구활동비	150	50	50	50	-	-	-	-	-
		간접비	150	50	50	50	-	-	-	-	-
		소계	1,300	300	500	500	-	-	-	-	-
	합계		39,400	4,000	25,400	10,000	-	-	-	-	-
우주기술헌신인재양성센터	센터구축	공사비	24,731	-	6,940	8,887	8,904	-	-	-	-
		설계비	1,071	1,000	-	-	71	-	-	-	-
		감리비	1,864	-	-	1,000	864	-	-	-	-
		시설부대비	53	13	13	13	14	-	-	-	-
		기타	331	37	47	100	147	-	-	-	-
		소계	28,050	1,050	7,000	10,000	10,000	-	-	-	-
	장비구축	소계	16,296	-	2,974	6,034	5,139	2,150	-	-	-
	과제관리비	내부인건비	3,670	130	290	770	1,070	1,410	-	-	-
		외부인건비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		연구지원인력인건비	960	110	140	140	270	300	-	-	-
		연구활동비	10,624	513	884	1,174	1,210	6,843	-	-	-
		연구재료비	2,982	-	165	340	1,119	1,358	-	-	-
		연구수당	734	26	58	154	214	282	-	-	-
		간접비	7,734	171	989	1,889	1,978	2,707	-	-	-
		소계	26,704	950	2,526	4,467	5,861	12,900			
		부지비		150	150	-	-	-	-	-	-
	합계		71,200	2,150	12,500	20,500	21,000	15,050	-	-	-
합계		149,100	10,050	53,100	47,400	23,500	15,050	-	-	-	

출처 : 기획보고서

○ 내역사업[4] 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D: 261억 원

- 큐브위성지원센터 사업: 43억 원(국비)
- 위성정보활용교육센터 사업: 68억 원(국비)
- 기상/기후 관측 모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산: 150억 원(국비)

<표 5-6> 내역사업[4] 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D 예산 내역

(단위 : 백만 원)

구분		합계	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
큐브위성 지원사업	내부인건비	750	150	150	150	150	150	-	-	-
	열진공챔버	700	50	600	50	-	-	-	-	-
	가진기	450	50	300	100	-	-	-	-	-
	질량특성 측정장비	550	-	250	200	50	50	-	-	-
	연구활동비	430	40	120	200	40	30	-	-	-
	연구재료비	950	50	300	290	200	110	-	-	-
	연구수당	150	30	30	30	30	30	-	-	-
	간접비	320	30	150	80	30	30	-	-	-
	소계	4,300	400	1,900	1,100	500	400	-	-	-
위성정보 활용교육 센터사업	내부인건비	900	50	150	200	250	250	-	-	-
	연구활동비	3,675	127	155	842	1,369	1,182	-	-	-
	연구재료비	1,600	-	600	600	200	200	-	-	-
	연구수당	180	10	30	40	50	50	-	-	-
	간접비	445	13	65	118	131	118	-	-	-
	소계	6,800	200	1,000	1,800	2,000	1,800	-	-	-
기상/기후 관측 모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산 사업	내부인건비	1,051	28	182	140	217	217	267	-	-
	외부인건비	3,780	108	612	684	792	792	792	-	-
	연구지원 인력인건비	108	18	18	18	18	18	18	-	-
	연구시설 장비비	292	-	292	-	-	-	-	-	-
	연구활동비	1,174	40	178	163	253	252	288	-	-
	연구재료비	2,249	107	291	350	440	941	120	-	-
	연구수당	967	27	159	165	202	202	212	-	-
	용역비 (로켓발사, 지상국운용등)	2,680	-	400	120	620	120	1,420	-	-
	간접비	2,699	72	468	360	558	558	683	-	-
	소계	15,000	400	2,600	2,000	3,100	3,100	3,800	-	-
합계		26,100	1,000	5,500	4,900	5,600	5,300	3,800	-	-

출처 : 기획보고서

○ 사업단 운영비: 208억 원(국비)

<표 5-7> 사업단 예산 내역

(단위 : 백만 원)

구분	합계	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
사무실임대비	940	70	120	120	120	120	130	130	130
내부인건비	11,093	600	1,289	1,353	1,421	1,492	1,566	1,645	1,727
연구활동비	3,447	60	480	480	480	480	480	490	497
연구재료비	1,500	60	220	220	200	200	200	200	200
연구수당	1,880	100	200	220	240	250	270	290	310
간접비	1,940	110	250	250	260	260	270	270	270
합계	20,800	1,000	2,559	2,643	2,721	2,802	2,916	3,025	3,134

출처 : 기획보고서

2. 연구시설 구축 예산

□ 동 사업은 총 6개 시설물을 구축하기 위하여 총 3,535.1억 원의 시설구축비용을 제시하고 있으며, 시설별 시설구축비용은 용지보상비, 공사비, 시설부대경비, 예비비로 구성됨

※ 내역사업[1] 민간 발사장: ①발사장, ②조립시험시설

※ 내역사업[2] 우주환경시험시설: ③우주환경시험기반시설

※ 내역사업[3] 특화지구별거점센터: ④발사체기술사업화센터, ⑤위성개발혁신센터, ⑥우주기술혁신 인재양성센터

○ 내역사업[1] 민간 발사장은 ①발사장, ②조립시험시설로 구성되며 시설구축비용은 총 1,610억 원임

※ 부지는 기존 나로우주센터(항우연) 부지 활용

- (발사장) 발사장은 교육연구시설(부지면적 24,000㎡)로 시설구축비용은 1,350억 원임

- (조립시험시설) 발사체 체계 조립 및 인공위성 탑재체 조립 등에 필요한 교육연구 시설(연면적 4,755㎡, 지상 2층)로 시설구축비용은 260억 원임

○ 내역사업[2] 우주환경시험시설은 ③우주환경시험기반시설(연면적 14,200㎡, 지하1층, 지상2층)로 구성되며 시설구축비용은 총 1,289억 원임

※ 우주환경시험시설의 용지보상비(용지구입비)는 42,800백만 원(지방비)임

○ 내역사업[3] 특화지구별거점센터는 교육 및 연구시설, 연구제조시설로 구성되며 3개 센터의 시설구축 비용은 총 636.1억 원임

- ④발사체기술사업화센터는 교육 및 연구시설(연면적 2,482㎡, 지하 1층, 지상2층)로 시설구축 비용은 131억 원임

※ 발사체기술사업화센터의 용지보상비(용지구입비)는 1,845백만 원임

- ⑤위성개발혁신센터는 청정실, 조립실, 검사실, 사무실 등으로 구성된 연구제조시설(연면적 6,500㎡, 지하 1층, 지상 2층)로 시설구축 비용은 224.6억 원임

※ 위성개발혁신센터의 용지보상비(용지구입비)는 2,700백만 원(지방비)임

- ⑥우주기술혁신인재양성센터는 교육 및 연구시설(연면적 5,148㎡, 지하 1층, 지상 5층)로 시설구축 비용은 280.5억 원임

※ 우주기술혁신인재양성센터의 용지보상비는 KAIST 현물출자로 용지보상비 없음

<표 5-8> 내역사업별 연구시설 구축비용

(단위 : 백만 원)

구분			합계	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
민간발사장	발사장	국비	135,000	1,570	2,590	21,870	27,220	27,220	27,220	27,310	-
		합계	135,000	1,570	2,590	21,870	27,220	27,220	27,220	27,310	-
	종합조립동 /위성시험동	국비	26,000	-	-	1,060	7,460	7,280	10,200	-	-
		합계	26,000	-	-	1,060	7,460	7,280	10,200	-	-
	합계		161,000	1,570	2,590	22,930	34,680	34,500	37,420	27,310	-
우주환경시험시설	국비	86,100	800	15,324	26,600	26,455	16,921	-	-	-	
	지방비	42,800	42,800	-	-	-	-	-	-	-	
	합계	128,900	43,600	15,324	26,600	26,455	16,921	-	-	-	
특화지구별거점센터	발사체기술사업화센터	국비	600	600	-	-	-	-	-	-	-
		지방비	12,500	2,400	6,700	3,400	-	-	-	-	-
		합계	13,100	3,000	6,700	3,400	-	-	-	-	-
	위성개발혁신센터	국비	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-
		지방비	21,460	2,700	16,960	1,800	-	-	-	-	-
		합계	22,460	3,700	16,960	1,800	-	-	-	-	-
	우주기술혁신인재양성센터	국비	5,000	1,000	-	-	4,000	-	-	-	-
		지방비	23,050	50	7,000	10,000	6,000	-	-	-	-
		합계	28,050	1,050	7,000	10,000	10,000	-	-	-	-
	합계		63,610	7,750	30,660	15,200	10,000	-	-	-	-
합계		353,510	52,920	48,574	64,730	71,135	51,421	37,420	27,310	-	

출처 : 기획보고서

3. 연구장비 구축 예산

□ 동 사업의 연구장비 구축 비용은 총 954.48억 원 규모이며, 주관부처는 726.63억 원 (95중/167개)에 대한 장비별 장비구축계획서를 제출함

<표 5-9> 내역사업별 연구장비 구축 비용

(단위 : 백만 원)

구분			합계	‘24	‘25	‘26	‘27	‘28	‘29	‘30	‘31	
우주환경시험시설			국비	45,000	-	-	17,520	19,078	8,402	-	-	-
			합계	45,000	-	-	17,520	19,078	8,402	-	-	-
특화 지구별 거점센터	발사체기술 사업화센터	국비	8,520	-	4,000	3,320	1,200	-	-	-	-	
		지방비	8,000	-	1,500	6,500	-	-	-	-	-	
		합계	16,520	-	5,500	9,820	1,200	-	-	-	-	
	위성개발혁신 센터	국비	9,120	-	5,050	4,070	-	-	-	-	-	
		지방비	6,520	-	2,890	3,630	-	-	-	-	-	
		합계	15,640	-	7,940	7,700	-	-	-	-	-	
	우주 기술혁신 인재 양성센터	국비	16,296	-	2,974	6,034	5,139	2,150	-	-	-	
		합계	16,296	-	2,974	6,034	5,139	2,150	-	-	-	
	합계		48,456	-	16,414	23,554	6,339	2,150	-	-	-	
	연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D	큐브위성 자원센터 사업	국비	1700	100	1150	350	50	50	-	-	-
기상/기후 관측 모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산 사업		국비	292	-	292	-	-	-	-	-	-	
합계		1,992	100	1,442	350	50	50	-	-	-		
합계			95,448	100	17,856	41,424	25,467	10,602	-	-	-	

출처 : 기획보고서

<표 5-10> 장비구축계획 개요

(단위 : 백만 원, 종, 개)

구분		전체	장비구축계획서 제출*		
		총금액 (백만원)	종류 (종)	수량 (개)	총금액 (백만원)
우주환경시험시설		45,000	10	11	29,500
특화지구별 거점센터	발사체기술 사업화센터	16,520	10	10	16,520
	위성개발혁신센터	15,640	26	29	10,703
	우주기술혁신 인재양성센터	16,296	45	113	13,948
	계	48,456	81	152	41,171
연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D	큐브위성 지원센터 사업	1,700	3	3	1,700
	기상/기후 관측 모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산 사업	292	1	1	292
	계	1,992	4	4	1,992
합계		95,448	95	167	72,663

* 예비타당성조사 수행 세부지침에 따라 단가 3천만 원 이상의 연구장비를 구축하려는 경우, 연구장비 구축계획서의 제출 필요

- 내역사업[1] 민간 발사장에서 구축하는 장비는 없음
- 내역사업[2] 우주환경시험시설에서는 경남 진주에 발사환경시설장비, 궤도환경시설장비, 전자파환경시설장비 등 총 450억 원 규모의 장비를 구축하며, 주관부처는 이중 295억 원(10종/11개)에 대한 장비구축계획서를 제출함

<표 5-11> 내역사업[2] 우주환경시험시설 장비구축계획

(단위 : 백만 원, 개)

장비 번호	구축 장비명	제작사	모델명	주요용도	구축 예정 연차	단가 (백 만원)	수량 (개)	총금액 (백 만원)
[2]-1	진동 시험기 (160kN)	1G Dynamics	D20-1600 00-650	○ 우주시험품에 대한 발사환경 (진동 및 충격)시험수행 ○ 160 kN 이하 요구조건 및 규격	'28	4,700	1	4,700
[2]-2	열진공 챔버 (1.5m급)	메카티엔 에스	TVC1.5	○ 우주시험품의 열진공시험 ○ 1.5m급 이하의 시험품	'28	1,600	1	1,600
[2]-3	열진공 챔버 (2m급)	ATT	HVT9500 -150120 GN2	○ 우주시험품의 열진공시험 ○ 2m급 이하의 시험품	'28	5,300	1	5,300
[2]-4	열진공 챔버 (3m급)	ATT	HVT32K- 150120 GN2	○ 우주시험품의 열진공시험 ○ 3m급 이하의 시험품	'28	9,400	1	9,400
[2]-5	열주기 챔버 (3m급)	소정기계 제작소	Thermal cycle chamber	○ 우주시험품의 열주기시험 ○ 3m급 이하의 시험품	'28	400	1	400
[2]-6	베이크 아웃챔버 (1m급)	메카티 엔에스	베이크아 웃 챔버	○ 우주시험품의 베이크아웃 ○ 1m급 이하의 시험품	'28	1,200	1	1,200
[2]-7	청정환경 EMC 측정 챔버	(주) 이레테크	Anechoic Chamber	○ 우주시험품의 전자파 시험 수행 ○ 4m급 이하 요구조건 및 규격	'28	3,900	1	3,900
[2]-8	(초) 소형위성용 자세제어 시험장비	Astro-Und Feinwerkt echnik Adlershof	ACS Test Stand	○ (초)소형위성의 자세제어 기능 지상모사시험 및 성능 검증 수행	'28	1,100	1	1,100
[2]-9	(초) 소형위성용 전기적 지상시험장비	솔탑	Cubesat EGSE	○ (초)소형위성의 개발 과정에서 지상국 원격명령 및 데이터처리 기능 시험 및 성능 검증 수행	'28	500	2	1,000
[2]-10	(초) 소형위성용 장거리 통신시험장비	컨텍	Cubesat Far-field test	○ (초)소형위성의 장거리 통신 기능시험을 위한 지상 시험장비	'28	900	1	900
합계						7,200	11	29,500

출처 : 장비구축계획서

○ 내역사업[3] 특화지구별거점센터에서는 전남 고흥, 경남 사천, 대전을 대상으로 3개의 센터에 총 484.56억 원 규모의 장비를 구축하며, 주관부처는 이 중 411.71억 원 (81종/152개)에 대한 장비구축계획서를 제출함

- [3-1] 발사체기술사업화센터에서는 '25~'27년 전남 고흥에 총 165.2억 원* 규모의 장비를 구축하며, 해당 장비 전체(10종/10개)에 대한 장비구축계획서를 제출함

* 국비(85.2억 원), 지방비(80억 원)

<표 5-12> 세부과제[3-1] 발사체기술사업화센터 장비구축계획

(단위 : 백만 원, 개)

장비 번호	구축 장비명	제작사	모델명	주요용도	구축 예정 연차	단가 (백 만원)	수량 (개)	총금액 (백 만원)
[3-1]-1	대형금속 적층제조 장비 (금속 3D 프린터)	GE Additive	X Line 2000R	○ 다양한 형상의 우주발사체 핵심구성품의 신속 제작 등	'26	2,550	1	2,550
[3-1]-2	3차원 단층촬영 분석기 (3D CT System)	Baker Hughes Digital Solutions GmbH	Vtomex C450	○ 엑스선 투과를 이용한 우주발사체 핵심구성품 비파괴검사 수행 등	'26	1,580	1	1,580
[3-1]-3	광학식 비접촉 3차원 디지털라이저 (3D스캐너)	SMARTTE CH	Micron 3D	○ 우주발사체 핵심구성품 외관검사 수행 등	'26	300	1	300
[3-1]-4	진공 열처리로 (열처리 챔버)	CEP Tech.	개발장비 (없음)	○ 진공 열처리를 통한 열처리 도중 산화 방지하고, 우주항공 부품의 내구성의 향상을 도모 등	'26	1,390	1	1,390
[3-1]-5	진동 시험기	ETS Solution	IPA240HI1 045M (중형) IPA360HI1 859A (대형)	○ 진동시험을 통한 핵심 구성품의 운송발사 시 발생하는 결함 파악 등	'25	2,500	1	2,500

장비 번호	구축 장비명	제작사	모델명	주요용도	구축 예정 연차	단가 (백 만원)	수량 (개)	총금액 (백 만원)
[3-1]-6	추진제 탱크 기밀/가압 시험기	블루젯스 페이스	개발장비 (없음)	○ 시험설비를 운용하기 위한 유체의 저장, 생산 및 공급 ○ 추진제 탱크 강도/ 기밀시험 등	'26	2,500	1	2,500
[3-1]-7	극저온 시험설비	블루젯스 페이스	개발장비 (없음)	○ 밸브 및 유공압 부품의 극저온 특성 시험 ○ 밸브 및 유공압 부품의 수력학 특성 시험 ○ 밸브 및 유공압 부품의 강도/기밀 시험 등	'26	1,500	1	1,500
[3-1]-8	발사환경 모사음향 챔버 (음향챔버)	(주)에스아 이판	개발장비 (없음)	○ 우주발사체 발사 시 음향진동의 지상 모사 등	'25	2,500	1	2,500
[3-1]-9	파이로 충격 시험기	Asend Tech	PHSRS- 200	○ 제품 및 부품의 충격평가를 통한 안정성 평가 등	'25	500	1	500
[3-1]-10	가속 시험기	Asend Tech	CRD31- 500	○ 축방향 및 횡방향 가속도 평가를 통한 구조적 안전성 평가 등	'27	1,200	1	1,200
합계						8,380	10	16,520

출처 : 장비구축계획서

- [3-2] 위성개발혁신센터에서는 '25~'26년 경남 사천에 클린룸, 크레인 제작설치, 탑재체 공용장비, 구성품 공용장비 등 총 156.4억 원* 규모의 장비를 구축하며, 이 중 107.03억 원(26종/29개)에 대한 장비구축계획서를 제출함

* 국비(91.2억 원), 지방비(65.2억 원)

<표 5-13> 세부과제[3-2] 위성개발혁신센터 장비구축계획

(단위 : 백만 원, 개)

장비 번호	구축 장비명	제작사	모델명	주요용도	구축 예정 연차	단가 (백 만원)	수량 (개)	총금액 (백 만원)
[3-2]-1	트와이만- 그린 간섭계 (가시광 레이저)	4D Technology Corporation	PhaseCa m® 6010	○ 축방향 및 횡방향 가시광-근적외선 측정용 위성 탑재체 반사경(주경 및 부경)의 가공상태 정밀 측정 ○ 축방향 및 횡방향 조립 단계별 반사경의 의 변형 정도 측정 ○ 축방향 및 횡방향 광학모듈(OM)의 정렬오차 검출	3차 년도	412.3	1	412.3
[3-2]-2	피조 간섭계 (적외선 레이저)	4D Technology Corporation	PhaseCa m® MWIR	○ 축방향 및 횡방향 레이저 파장대역: 3.39 μm (MWIR) ○ 축방향 및 횡방향 원격 운용 가능(진공챔버 등) ○ 축방향 및 횡방향 카메라 해상도 1.44MP, 12bit 이상 ○ 축방향 및 횡방향 진동 둔감(vibration insensitive), 난류 둔감(turbulence insensitive) 기능	3차 년도	932.13	1	932.13
[3-2]-3	자동 시준기	TRIOPTIC S15-031-02	15-031-02	○ 측각 정밀도 0.2 arcsec ○ Tile 각도 측정 ○ 광학계 정렬 측정 ○ Wedge angle 측정 ○ Flatness /Straightness /Parallelism 측정 ○ calibration 가능	3차 년도	62.5	1	62.5

장비 번호	구축 장비명	제작사	모델명	주요용도	구축 예정 연차	단가 (백 만원)	수량 (개)	총금액 (백 만원)
[3-2]-4	기준평면 반사경	텔레픽스 (주)	제작 의뢰	○ 대형 반사경 성능 평가를 위한 레퍼런스 거울 ○ 반사경의 가공상태(연마오차) 정밀 측정을 위한 피조 간섭계 측정 시 활용	2차 년도	856	1	856
[3-2]-5	대형 시준기	텔레픽스 (주)	제작 의뢰	○ 전자광학모듈(EOS) 정렬 및 성능 시험 ○ 적분구 광원을 평행광으로 만들어 광학계에 전달	2차 년도	1,540	1	1,540
[3-2]-6	가시광 광원 및 타겟, 타겟 미세 이동 장치	SBIR	Newport	○ MS 탑재체 전자광학부(EOS) 성능 시험 ○ 광학모듈(OM) 정렬 시험	3차 년도	203.3	1	203.3
[3-2]-7	적외선 광원 및 타겟, 타겟 미세 이동 장치	SBIR	Newport	○ IR 탑재체 전자광학부(EOS) 성능 시험 ○ 광학모듈(OM) 정렬 시험	3차 년도	270.8	1	270.8
[3-2]-8	간섭계 위치제어 시스템	텔레픽스 (주)	제작 의뢰	○ 위성 탑재체 반사경(주경 및 부경)의 가공상태 정밀 측정 ○ 조립 단계별 반사경의 변형 정도 측정 ○ 광학모듈(OM)의 정렬오차 검출	3차 년도	409.2	1	409.2
[3-2]-9	대형 적분구	Labsphere Inc.	Large Diameter Spectralo n® Integrati ng Sphere	○ 탑재체 전자광학부(EOS) 복사특성시험	3차 년도	500	1	500
[3-2]-10	광학 테이블 (광학정반)	(주)대일 시스템	DVIO-B- 3615M-4 00t-R.G.	○ 위성 탑재체의 광학계 정밀 정렬 및 측정을 위한 제진대	2차 년도	22.6	1	22.6

장비 번호	구축 장비명	제작사	모델명	주요용도	구축 예정 연차	단가 (백 만원)	수량 (개)	총금액 (백 만원)
[3-2]-11	충류형 공조장치	텔레픽스 (주)	제작 의뢰	○ 광학계 정밀 정렬 시 공기 이동과 온도 구배, 이물질 방지하는 특수 공조장치	3차 년도	212	1	212
[3-2]-12	헥사포드	PI	H-840.G2 IHP	○ 고정된 위성체 또는 장비에 대하여 6자유도(DOF; Degrees Of Freedom)의 정밀 모션 제공	3차 년도	99	3	297
		PI	H-850					
[3-2]-13	3차원 정렬 시스템	텔레픽스 (주)	제작 의뢰	○ 위성 탑재체의 광학계 정밀 정렬 및 측정을 위하여 광학테이블상에 설치될 설비	3차 년도	1,284	1	1,284
[3-2]-14	산업용 조정밀 측량기 (측각기)	Leica Geosystems	TM6100A	○ 비접촉식 3차원 위성 광학계 측위 ○ 탑재체, 위성체의 높은 각도 정렬 요구조건 달성	3차 년도	264	1	264
[3-2]-15	3차원 측정기	Hexagon	Global lite 07.10.07	○ 3차원 공간에서 물체의 정밀한 측정 및 검사를 수행 ○ 부품, 구조물 등 치수, 형상, 위치 측정	3차 년도	122	1	122
[3-2]-16	Manual Soldering	케이 에스엠	KB-08	○ 구성품 또는 전자소자들의 솔더링 작업에 필요한 시설장비	3차 년도	150	2	300
[3-2]-17	PBA 몰딩/ 코팅장비	대지 메카트로 닉스	EPOP-201	○ PCB 표면 전체를 에폭시 수지로 몰딩하는 전용 장비	3차 년도	150	1	150
[3-2]-18	중력보상 장치	(사)캠텍중 합기술원	제작 의뢰	○ 위성체/탑재체의 전개장치가 사용되는 경우 무중력 상태의 전개 환경에 맞추어 중력을 보상을 해주기 위하여 사용되는 장치	3차 년도	220	1	220

장비 번호	구축 장비명	제작사	모델명	주요용도	구축 예정 연차	단가 (백 만원)	수량 (개)	총금액 (백 만원)
[3-2]-19	REFLOW 자동화 SOLDER ING	kurtzsa	HOTFLW 3/14e	○ PCB 솔더링을 프로그래밍된 작업 순서대로 자동화하여 수행해주는 장비	3차 년도	902	1	902
[3-2]-20	LEAD FORMING MACHI NE	fancort industries, inc	smartflex	○ 구성품 제작시 소자의 Lead를 정해진 규격대로 굽힘을 제작해주는 기기	2차 년도	92	1	92
[3-2]-21	FYING PROBE TESTER	Takaya	APT- 1400	○ 전기전자 인쇄회로기판(PCBA) 제작 후, 제품 불량 여부 검사 및 회로 계측을 통한 고장 탐구 활용 ○ 각종 측정기 통합 시험 수행	3차 년도	930	1	930
[3-2]-22	CCGA REWORK MACHINE	DESCO /	APR- 1200- SRS	○ PCB의 소자 단위에서 재작업이 필요할 경우 소자에 파손이 없이 PCB로부터 분리할 때 사용되는 장비	3차 년도	96	1	96
[3-2]-23	부품 세척장비	현대 그린피아	JBMMC- 3S/4S	○ PCB 보드 제작 후 불순물이 없도록 세척을 하는 장비 ○ 쇼트 및 솔더볼 발생 검토를 위한 세척 작업	3차 년도	50	1	50
[3-2]-24	부품 경화오븐	JLYQ	HY02A-1	○ PCB 보드 제작시 본드 작업등으로 경화가 필요할 경우 고온의 온도로 경화시킬 때 사용되는 장비	3차 년도	75	1	75
[3-2]-25	X-RAY 3D CT	SEC	X-eye SF160FCT	○ PCB 보드 제작 후 솔더링 작업 상태를 엑스레이 검사하는 장비	2차 년도	220	1	220
[3-2]-26	LASER TRACKER	Leica	AT930	○ 위성체 및 광학계의 6자유도(6DoF) 정밀 3차원 스캐닝 ○ 스캐너와 함께 사용	2차 년도	280	1	280
합계						10,355	29	10,703

출처 : 장비구축계획서

- [3-3] 우주기술혁신인재양성센터에서는 '25~'28년 대전(대전광역시 유성구 대학로 291)에 우주 교육 실습 장비 등 총 162.96억 원 규모의 장비를 구축하며, 이 중 139.48억 원(45종/113개)에 대한 장비구축계획서를 제출함

<표 5-14> 세부과제[3-3] 우주기술혁신인재양성센터 장비구축계획

(단위 : 백만 원, 개)

장비 번호	구축 장비명	제작사	모델명	주요용도	구축 예정 연차	단가 (백 만원)	수량 (개)	총금액 (백 만원)
[3-3]-1	리프트 크레인	삼우 에프앤씨	-	○ 거대우주구조의 중력 보상 등 - 무중력 환경 모사를 위한 중력 보상 장치로 활용 등	4차 년도	123.90	1	123.9
[3-3]-2	데오도 라이트	Leica Geosystems	MS60	○ 거대우주구조의 형상 오차 측정(각도) - 3방향에서의 동시 각도 측정 등	4차 년도	84.33	3	253.0
[3-3]-3	레이저 트래커	Leica	AT930	○ 거대우주구조의 실시간 형상 측정 - 레이저 추적 방식으로 전개/수납 과정에서 거대우주구조의 실시간 형상 측정(광영역 스캐닝) 등	4차 년도	267.20	1	267.2
[3-3]-4	충격 시험기	ETS Solutions	HSR S800	○ 거대우주구조의 충격시험 - 충격시험을 위한 단분리 충격(Pyroshock) 모사(공압식) 등	4차 년도	385.00	1	385.0
[3-3]-5	모션 캡처 시스템	Optitrack	Prime X41	○ 대형 전개형 우주 구조물, 로버 등 메커니즘을 갖는 구조의 모션 실시간 측정 및 데이터 수집	4차 년도	300.0	1	300.0
[3-3]-6	70kN급 진동시험기	Sonic Dynamics	S702LS3-45 0M (Shaker) /SPA703 (Amplifier) /ACU223 (Blower)	○ 부품 단위 및 하드웨어 시스템의 발사/운용환경시험 등	4차 년도	539.80	1	539.8
[3-3]-7	스캐닝 바이브로미터	Polytec	PSV-500	○ 탑재체의 비접촉식 진동 측정 - 발사 환경 진동시험(사인, 랜덤 등) 중 탑재체 진동 데이터 취득	4차 년도	219.60	1	219.6
[3-3]-8	6자유도 로봇	두산 로보틱스	M1013	○ 궤도 서비스 임무 실험 실습 - 저중력 모사 상황에서의 비협조적 또는 협조적 랑데부 임무 실험 등	3차 년도	29.26	4	117.04

장비 번호	구축 장비명	제작사	모델명	주요용도	구축 예정 연차	단가 (백 만원)	수량 (개)	총금액 (백 만원)
[3-3]-9	영상 인식 위치 추적 시스템	Xcitex	ProAnalyse	○ 우주 모빌리티 설계 및 운용 실습 교육 - 우주 탐사 로버의 거동 분석을 위한 위치 정보 측정 및 분석 실습 등	3차 년도	200.00	1	200.0
[3-3]-10	우주 로버 시스템	무인탐사 연구소	Semi-Space-Grade Rover	○ 우주 모빌리티 설계 및 운용 실습 교육 - 우주 모빌리티 운용 실습 교육을 위한 로버 플랫폼 및 지상국 등	3차 년도	130.00	2	260.0
[3-3]-11	우주 열환경 모사시험 교육을 위한 간이 열진공챔버	MTES	MTES-K AIST-001- Rev-A-Vessel	- 궤도상 우주환경에 대한 이해 - 고진공 상황에 대한 시험 등	3차 년도	193.00	2	386.0
[3-3]-12	고진공 미소 추력 측정시스템	MTES	MTES-K AIST-002- Rev-A-Vessel	- 우주용 추력기에 대한 이해 - 추력측정 교육 및 시험 등	5차 년도	1,439.83	1	1,439.83
[3-3]-13	우주광학 실험실습용 광학계	LI-COR	ISOPHARM - NIR	- 광학계 조립/정렬에 대한 이해 - 광학계 성능평가 등 - 향후 자체 개발 광학계에 대한 임무 설계 및 테스트, 실험 수행	2차 년도	80.00	1	80.00
	Space Optics Lab Experiment optical system	SURUGA SEIK	YS-1100			210.00	1	210.0
		KOKYO	LaseView -CS-SWIR			75.00	1	75.00
		DUMA OPTRONICS	BeamOn HR 4/3"			45.00	1	45.00
	Optical Power/ Msquare Measurement	KOKYO	LaseView -CS-SWIR			30.00	1	30.00
	MEMS- Based Deformable Mirror	THORLABS	DM104A- 35UP01			30.00	2	60.00
[3-3]-14	우주광학 실험실습용 분광 광학계	RAPTOR	OW1.7-V S-CL-1280	- 광학계 조립/정렬에 대한 이해 - 광학계 성능평가 등 - 향후 자체 개발 광학계에 대한 임무 설계 및 테스트, 실험 수행	2차 년도	70.00	1	70.00
	Space Optics Lab Experiment Hyperspectral optical system	Raptor photonics	Owl 640 II			150.00	1	150.0
	Motorized XY Microscope stage	OWISO	LIMES 84-XY-C			30.00	1	30.00

장비 번호	구축 장비명	제작사	모델명	주요용도	구축 예정 연차	단가 (백 만원)	수량 (개)	총금액 (백 만원)
[3-3]-15	소프트웨어 정의 라디오 (SDR) 디바이스 번들	National Instruments	USRP-X4 10	○ 우주통신 실험 실습 - 실시간 고주파 무선 통신 링크 구성 - 소프트웨어로 정의된 통신규격을 무선전송 시험 등	2차 년도	38.00	6	228.0
[3-3]-16	신호발생기 및 신호분석기	Anritsu	MG3710E / MS2830A	○ 우주통신 실험 실습 - 아날로그 RF 신호 및 QAM, QPSK, FSK, BPSK, OFDM 등의 디지털 모뮬레이션 신호 발생 등	2차 년도	36.00	6	216.0
[3-3]-17	복합재 적층 및 성형 시스템	일신오토 클레이브	CMAS-12 00-3000L	- 복합재 기반 우주 컴포넌트 성형공정 교육 및 실습 - 우주 시스템(인공위성, 로버 등) 설계 교육을 위한 제작 설비	3차 년도	570.00	1	570.0
[3-3]-18	금속 3D 프린팅 시스템	TRUMPF	TruPrint 2000	○ 3D 프린팅 기반 우주 컴포넌트 제작 교육 및 실습 - 적층가공법으로 복잡한 형상의 금속 컴포넌트를 설계하는 방법에 대한 교육 등	3차 년도	500.00	1	500.0
[3-3]-19	금속 파이 버레이저 가공기	(주)레전스	LFC-1500	○ 우주 컴포넌트 설계 및 제작 실습 - 우주 컴포넌트 제작 실습을 위한 금속 재료의 가공(절단 등) 등	3차 년도	99.00	1	99.00
[3-3]-20	범용 레이저 가공기	Universal Laser System	ULTRA R9000	○ 우주 컴포넌트 설계 및 제작 실습 - 우주 컴포넌트 제작 실습을 위한 대형 재료 레이저가공 (1.2m 이상) 등	3차 년도	165.00	1	165.0
[3-3]-21	복합소재 NC 커팅머신	ZUND	G3 Digital Cutter	○ 복합재 기반 우주 컴포넌트 설계 및 제작 실습 - 곡률을 가지는 복합재 컴포넌트의 중간재 (프리프레그) 적층을 위한 각 레이어 패턴 설계 및 재단 등	3차 년도	145.00	1	145.0
[3-3]-22	위터젯 절단기	OMAX Corp.	PROTO- MAX	○ 복합재 및 금속 부품 가공 교육 및 실습 - 우주 구조 컴포넌트를 성형하기 위한 몰드 제작 등	3차 년도	88.00	1	88.00
[3-3]-23	우주 환경 물성 테스트기	MMS Tech	HZ-1003 A	○ 우주 컴포넌트 설계 및 제작실습 - 제작한 우주 컴포넌트에 대한 물성 측정 실험 등	3차 년도	34.00	1	34.00

장비 번호	구축 장비명	제작사	모델명	주요용도	구축 예정 연차	단가 (백 만원)	수량 (개)	총금액 (백 만원)
[3-3]-24	FPCB 신속 프로토타이핑	BotFactory	SV2 - Profession- al	○ 우주 컴포넌트 설계 및 제작 실습 - 우주 컴포넌트를 위한 PCB 및 Flexible PCB의 신속 프로토타이핑	3차 년도	80.00	1	80.00
[3-3]-25	HILS/PILS 지상 검증 환경	INNOSPA CE	HILS/PI LS 지상 검증 환경	○ 위성/발사체/착륙선 6자유도 시뮬레이터 개발 실습 - 위성/발사체/착륙선 동역학 모델링 실습 등	3차 년도	179	8	1,432.0
[3-3]-26	위성자세제어 구동기 반작용 휠	Rocket Lab	Sinclair Interplan- etary	○ 인공위성 자세 제어 실습 교육 - 비행제어소프트웨어로부터 토크 명령을 전달받아 휠의 회전속도를 바꾸어 인공위성 본체의 각속도를 변화시킴으로써 본체의 자세를 제어함	3차 년도	70.00	8	560.0
[3-3]-27	태양 시뮬레이터	SAN-EI Electronic s CO., LTD.	XES-70S1	○ 태양빛을 사용하는 센서 및 전력계 부품 실험 실습 - 자세 추정 센서 중 하나인 태양센서의 태양벡터 결정 성능 실험 등	2차 년도	30.00	1	30.00
[3-3]-28	인공위성 전력제어 시험 Testbed	AAC CLYDE SPACE	Starbuck- Nano-Plus 01-02453 /Optimu- s-30 01-02685	○ 인공위성 지상검증모델 활용 전력 공급 및 상태 모니터링 실습 - 인공위성 운용 일정 에 따라 전력계 모사 장치(태양시뮬레이터와 태양전지판을 포함)에 전력 공급 등	2차 년도	32.00	6	192.0
[3-3]-29	인공위성 엔지니어링 모델 시험 장치	(주)세트렉 아이	차세대 소 형위성 1호 전자지상시 험장치 (ETB) 범용 화 개조	○ 인공위성의 다양한 기능에 대한 종합적인 성능 시험 실습 - 다양한 환경에서의 전기/전자/통신 시스템 안정성 시험 등	2차 년도	77.00	1	77.00
[3-3]-30	입자충격 소음감지 측정 장비	B&W	BW-LPD- DAQ4000 HP	- 인공위성 연구개발 수행 시 주요 규격에 대한 세부 항목 이해 등	5차 년도	129.20	1	129.2
[3-3]-31	열충격 시험기	제이오텍	TST-2125 H	○ 인공위성 전자부품의 설계상 오류, 제작상 오류, 공정상 오류 등 잠재적인 열문제로 인하여 발생될 불량 요인을 분석하기 열충격 시험장비로 제작 전 또는 제작 후 전자부품의 성능시험 점검에 필요한 교육 및 실습에 활용	5차 년도	50.50	1	50.50

장비 번호	구축 장비명	제작사	모델명	주요용도	구축 예정 연차	단가 (백 만원)	수량 (개)	총금액 (백 만원)
[3-3]-32	엑스선 현미경시험 장치	SEC	(주장비) X-eye SF160F/ (부대장 비) Cone Beam CT	- 인공위성 연구개발 수행 시 주요 규격에 대한 세부 항목 이해 - 인공위성 적용을 위한 EEE 부품의 신뢰성 시험 이론 및 실습 등	5차 년도	250.00	1	250.0
[3-3]-33	부품 가속 수명 시험	SH tech	-	- 인공위성 적용 전 부품의 사전 수명 시험으로 신뢰성 시험 - 주요 적용 범위는 인공위성 전자 및 구조체 설계 전 분야 활용 등	5차 년도	50.00	1	50.00
[3-3]-34	충격 시험장비	B&W	BW-MST- E5000	- 인공위성 발사 및 분리 환경에 발생하는 충격 하중 시험 - 주요 부품은 광학계, 태양전지, 전기전자 소자 등	5차 년도	60.20	1	60.20
[3-3]-35	로봇팔	(주장비) Kinova/ (보조장비) Robotiq/ (부대장비) Microsoft	(주장비) Kinova Gen3 robotic arm/(보 조장비) Robotiq 2F-85 Gripper/ (부대장 비) Xbox Remote Controller	○ 위성 관제 시스템에 대한 이해 및 실습 - 로봇팔을 사용하여 위성 통신 시스템의 모듈을 점검하고 조작 등	2차 년도	50.00	1	50.00
[3-3]-36	벡터 네트워크 분석기	키사이트	E5080B	○ 위성 신호 및 통신(송수신) 시스템 특성 시험 수행 - 송수신 하드웨어 성능 검증 실험 수행 등	2차 년도	100.00	1	100.0
[3-3]-37	위성 관제 실습 시스템	(주)제이엔 텍	주문제작	- 위성 관제 시스템에 대한 이해 및 실습 - 위성 신호 및 통신(송수신) 원리에 대한 이해 및 실습 등	4차 년도	74.00	1	74.00
		Safran	LEGION- 400	- 위성 관제 시스템에 대한 이해 및 실습 - 위성 신호 및 통신(송수신) 원리에 대한 이해 및 실습 등	4차 년도	1,479.00	1	1,479
		Contec	주문제작	- 위성 관제 시스템에 대한 이해 및 실습 - 위성 신호 및 통신(송수신) 원리에 대한 이해 및 실습 등	4차 년도	153.00	1	153.0

장비 번호	구축 장비명	제작사	모델명	주요용도	구축 예정 연차	단가 (백 만원)	수량 (개)	총금액 (백 만원)
		AGI	STK	- 위성 관제 시스템에 대한 이해 및 실습 - 위성 신호 및 통신(송수신) 원리에 대한 이해 및 실습 등	4차 년도	284.00	1	284.0
		SI	주문제작	- 위성 관제 시스템에 대한 이해 및 실습 - 위성 신호 및 통신(송수신) 원리에 대한 이해 및 실습 등	4차 년도	200.00	1	200.0
		컴방아	주문제작	- 20명 규모 단위 교육, 실습 가능 구성. 위성관제 기능별(임무계획, 관제, 송수신, 자료 처리 등) 그룹 실습 가능	3차 년도	3	20	60.0
[3-3]-38	우주 플라즈마 실습용 진공챔버 및 펌프	QandE	주문제작	○ 우주 플라즈마 환경에 대한 이해 및 실습 - 우주 플라즈마 모사장치에 대한 이해 - 우주환경 관측탐재체 설계와 지상 실험에 대한 실습 등	3차 년도	292.00	1	292.0
[3-3]-39	플라즈마 추력기 실습용 RF 전력공급장치	Amplifier Research	1000A400	○ 플라즈마 추력기에 대한 이론과 실습 - 우주용 플라즈마 추력기 기초이론 및 설계 - 플라즈마 추력기 용 캐소드 이론 및 설계 등	3차 년도	98.50	1	98.50
[3-3]-40	심우주 미세 자기장 모사용 Braunbek Coil 및 심 우주 온도 환경 모사용 자기차폐캔	코앰테크	주문제작	○ 심우주 미세자기장 환경에 대한 이해 및 실습 - 심우주 미세 자기장 환경 모사를 통한 우주환경 이해 - 심우주 미세자기장 하의 우주환경 관측탐재체의 자기 영향의 이해와 실습 등	3차 년도	220.00	1	220.0
[3-3]-41	컴퓨터 단층 촬영장비 (CT)	테크밸리	TVX-IMT 160CT-S1	○ 우주 구조 건전성 평가 기술 실습 교육 - 저궤도, 정지궤도, 극한 & 심우주 환경에 대한 복합 우주위험 모사시험 수행 후, 비파괴 분석 장비를 활용한 검사 수행을 위한 장비 등	4차 년도	300.00	1	300.0
[3-3]-42	전자총	KIMBALL PHYSICS	EGH-810 5 / EGPS-810 5	○ 우주 구조 건전성 평가 기술 실습 교육 - 저궤도, 정지궤도, 극한 & 심우주 환경에 대한 복합 우주위험 모사장 구성에 필요한 장비 등	4차 년도	270.00	1	270.0

장비 번호	구축 장비명	제작사	모델명	주요용도	구축 예정 연차	단가 (백 만원)	수량 (개)	총금액 (백 만원)
[3-3]-43	RF 플라즈마 (원자산소 가속)	영하이테크	Y-Vsi-10	○ 우주 구조 건전성 평가 기술 실습 교육 - 저궤도, 정지궤도, 극한 & 심우주 환경에 대한 복합 우주위험 모사장치 구성에 필요한 장비 등	4차 년도	80.00	1	80.00
[3-3]-44	동판 냉각기	영하이테크	-	○ 우주 구조 건전성 평가 기술 실습 교육 - 저궤도, 정지궤도, 극한 & 심우주 환경에 대한 복합 우주위험 모사장치 구성에 필요한 장비 등	4차 년도	40.00	1	40.00
[3-3]-45	레이저 속도 측정기 (탄환 속도 측정)	코미	KOBVM- 1000MS	○ 우주 구조 건전성 평가 기술 실습 교육 - 저궤도에서 우주쓰레기 및 우주파편에 대한 초고속 충돌 모사장치 구성에 필요한 장비 등	4차 년도	50.00	1	50.00
합계						7,133	113	13,947.77

출처 : 장비구축계획서

- 내역사업[4] 연구현장연계형 인력양성 R&D는 대전에 세부과제별 관련 장비를
구축하며, 총 19.92억 원 규모(4종/4개)에 대한 장비구축계획서를 제출함
- 큐브위성 지원센터 사업에서는 '24~'25년 대전(대전 유성구 신성동)에 총 17억 원
규모의 장비를 구축하며, 해당 장비 전체(3종/3개)에 대한 장비구축계획서를 제출함

<표 5-15> 세부과제[4-1] 큐브위성 지원센터 사업 장비구축계획

(단위 : 백만 원, 개)

장비 번호	구축 장비명	제작사	모델명	주요용도	구축 예정 연차	단가 (백만 원)	수량 (개)	총금액 (백만 원)
[4-1]-1	열진공챔버	한양 엔지 니어링		- 큐브위성의 우주환경 모사 시험장치	'25.01~ '25.06	700	1	700
[4-1]-2	가진기	델타 맥스	DS-4000- 445 HBT600	- 큐브위성의 발사환경 모사 시험장치 : 가진기, Shaker	'24.10~ '25.03	450	1	450
[4-1]-3	질량특성 측정장치	Raptor Scientific	KSR1320 -90	- 위성의 텀블링을 최소화시켜 위성의 운용 성공률을 높이는 장비	'25.01~ '25.06	550	1	550
합계						1,700	3	1,700

출처 : 장비구축계획서

- 위성정보활용 교육센터 사업에서 구축하는 장비는 없음
- 기상/기후 관측 모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산 사업에서는 '25년 대전(한국 과학기술원 대전 본원)에 총 2.92억 원 규모의 장비를 구축하며, 해당 장비 전체 (1종/1개)에 대한 장비구축계획서를 제출함

<표 5-16> 세부과제[4-3] 기상/기후 관측 모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산 사업
장비구축계획

(단위 : 백만 원, 개)

장비 번호	구축 장비명	제작사	모델명	주요용도	구축 예정 연차	단가 (백만원)	수량 (개)	총금액 (백만원)
[4-3]-1	GNSS 시뮬레이터	SPIRENT	GSS9000 SimGEN GPS L1/L2 Simulator	- 위성의 텀블링을 큐브위성이 궤도에서 받는 GPS L1/L2 신호를 모사하여 GNSS RO 수신기 및 안테나의 개발 및 시험에 활용	2차 년도	292	1	292
합계						292	1	292

출처 : 장비구축계획서

4. 시설/장비 운영비

- 주관부처는 동 사업의 연구장비 및 연구시설 운영비로 총 226.8억 원을 제시하였으며, 운영비는 내역사업별 시설 및 장비 구축 이후 기간의 인건비, 시설유지비, 장비 유지비로 구성됨

※ 내역사업별 연차별 운영비는 <표 5-3>, <표 5-4>의 예산 내역에 기재

- 내역사업[1] 민간 발사장의 운영비는 73.8억 원으로 인건비(11.1억 원), 시설유지비(62.7억 원)으로 구성
- 내역사업[2] 우주환경시험시설의 운영비는 153억 원으로 인건비(90억 원), 시설/장비 유지비(63억 원)으로 구성
- 내역사업[3] 특화지구별 거점센터의 [3-1] 발사체기술사업화센터, [3-2] 위성개발 혁신센터, [3-3] 우주기술혁신인재양성센터에서는 별도의 운영비는 구성하지 않았음
- 내역사업[4] 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D의 [4-1] 큐브위성 지원센터 사업, [4-3] 기상/기후 관측 모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산 사업에서도 장비를 구축 예정이나, 별도의 운영비는 구성하지 않았음

5. 연구개발(과제 관리비)

□ 주관부처는 과제관리비로 총 1,433.72억 원을 제시하였으며, 과제관리비는 내부 인건비, 외부 인건비, 연구지원인력 인건비, 연구활동비, 연구재료비, 연구수당, 간접비, 장비 이전비로 구성되어 있음

※ 내역사업별 연차별 과제관리비는 <표 5-3> ~ <표 5-7>의 예산 내역에 기재

○ 내역사업[1] 민간 발사장의 총 과제관리비는 339.2억 원 구성되어 있음

○ 내역사업[2] 우주환경시험시설의 총 과제관리비는 286억 원 구성되어 있음

○ 내역사업[3] 특화지구별 거점센터의 총 과제관리비는 368.84억 원 구성되어 있음

- [3-1] 발사체기술사업화센터의 과제관리비는 88.8억 원 구성되어 있음

- [3-2] 위성개발혁신센터의 과제관리비는 13억 원 구성되어 있음

- [3-3] 우주기술혁신인재양성센터의 과제관리비는 267.04억 원 구성되어 있음

○ 내역사업[4] 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D의 총 과제관리비는 241.08억 원 구성되어 있음

- [4-1] 큐브위성 지원센터 사업의 과제관리비는 26억 원 구성되어 있음

- [4-2] 위성정보활용 교육센터 사업의 과제관리비는 68억 원 구성되어 있음

- [4-3] 기상/기후 관측 모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산 사업의 과제관리비는 147.08억 원 구성되어 있음

○ 사업단에도 과제관리비가 198.6억 원 구성되어 있음

6. 사업단

□ 주관부처는 사업단 운영비로 총 208억 원을 제시하였으며, 연구개발(과제관리비)에 대한 198.6억원을 제외하고 사무실 임대비용으로 9.4억 원 구성되어 있음

○ 사업단 운영비는 내부 인건비, 연구활동비, 연구수당, 간접비, 연구재료비, 사무실 임대비 등으로 구성

※ 연도별 사업단 운영비는 <표 5-7>의 예산 내역에 기재

제 2 절 총사업비 검토

- 「2. 총사업비 검토」 항목에서는 주관부처가 제시한 총사업비의 분류별* 적정 사업비 산출을 위해 해당 분야 전문가 및 전문기관을 통해 적정성을 검토하고 비용을 조정함
- * 주관부처가 제시한 총사업비에 대해 연구시설구축 비용, 장비구축 비용, 운영비, 연구개발(R&D)비로 구분하여 총사업비의 적정 규모를 검토함
- 연구시설구축 사업비 검토의 기본 전제는 기획보고서 원안 및 시설구축계획서(기획 보고서)의 규모를 준용하되, 전문가 검토를 통해 적정 비용만을 재산정하는 것임
- 반면, 시설의 규모가 과다할 경우 적정면적까지 재산정하여 사업비를 검토하는 것은 다음 항목인 총사업비 추정에서 이루어질 예정임

<표 5-17> 총사업비 검토 및 추정의 기본전제

구분	검토안	추정안
규모	시설구축계획서 준용	적정면적 재산정
비용	적정비용 재산정	적정비용 재산정

- 동 사업은 국무회의 등을 통해 사업추진의 당위성은 인정되었으나, 사업계획 적정성 검토의 범위를 이탈하는 사항을 포함하고 있어 검토범위를 한정할 필요가 있음
- 동 사업의 총사업비는 한시성(限時性)을 갖는 인프라 구축사업과 영속성(永續性)을 갖는 운영사업이 혼재되어 있으나, 예비타당성조사(사업계획 적정성검토)는 한시성을 갖는 프로젝트를 대상으로 함
- 또한, 내역사업간 상호연계된 사업이 개별적이며, 이를 고려할 때 실질적인 사업비 편성시점에도 차이가 존재하여 내역사업간 단계별 추진이 불가피함
- ※ 시설별 시설구축 완료 후, 운영개시 시점은 [1-1] 발사장의 경우 '31년, [1-2] 조립시험시설의 경우 '30년, [2] 우주환경시험시설의 경우 '29년, [3-1] 발사체기술사업화센터의 경우 '28년, [3-2] 위성 개발혁신센터의 경우 '27년, [3-3] 우주기술혁신인재양성센터의 경우 '28년
- 동 「우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업」은 우선 구축이 필요한 핵심 시설 및 장비구축을 통해 기반을 조성하는 한시성 사업*으로 추진이 합리적임
- * 연구시설구축 비용, 장비구축 비용
- 영속성을 갖는 사업*은 시설별 운영 주체의 확정 및 운영계획 구체화 후, 확정된 운영 주체의 별도 예산 신청을 통해 추진할 필요가 있음
- * 시설별 운영 주체의 운영비 및 연구개발비(R&D)
- 이를 고려하지 않은 운영비 추정에는 주관이 개입될 우려가 높음

1. 연구시설 구축

- 시설별 적정 사업비에 대한 검토는 「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 일반부문 연구⁵⁶⁾」에 따라 수행하며, 검토안과 동일 항목을 비교하기 위하여 시설구축계획서에서 제시한 비용 항목의 일부를 조정·재분류함
- 세부지침에 따르면, 시설구축 비용은 공사비, 용지보상비, 시설부대경비, 예비비 등으로 구분하여 사업계획과 비교하여 제시함
 - 시설구축계획서의 시설구축비는 사업별로 조사비 및 측량비와 예비비를 제시한 시설과 미제시한 시설이 혼재하고 있어 일부 항목을 재조정함
 - 시설별 사업비의 검토 방법은 하기와 같음

<표 5-18> 시설별 사업비 검토방법

구분			추정방법
공사비	발사체 특화지구	민간 발사장 구축	• 물량 준용 • 『2022년 하반기 건설공사 표준시장단가 적용공종 및 단가』(국토교통부, 2022.05.) 적용
		조립시험 시설	• 건축물의 특수성(층고, 무주공간, 일부 클린룸)을 감안하여 질의응답을 통해 제시한 기존 사례에 건 설투자 GDP Deflator 적용
		발사체기술 사업화센터	• 나라장터(www.g2b.go.kr)의 일반형 연구소 유사사 례 단위공사비 × 건설투자 GDP Deflator • 특수시설(클린룸)은 조달청 나라장터의 유사사례 단위공사비를 적용하여 추가 반영함
	위성 특화지구	우주환경 시험시설	• 한국산업기술시험원(KTL)에서 현재 운영 중인 “KTL 진주 우주항공시험센터 신축공사” 사례 적용 • 클린룸 관련 공사비는 기포함되어 별도로 미반영
		위성개발 혁신센터	• 나라장터(www.g2b.go.kr)의 일반형 연구소 유사사 례 단위공사비 × 건설투자 GDP Deflator
	연구인재개발 특화지구	우주기술혁신 인재양성센터	• 특수시설(클린룸)은 조달청 나라장터의 유사사례 단위공사비를 적용하여 추가 반영함
보상비	용지보상비		• 사업대상지 토지조서 및 조성원가 등을 검토하여 적정 보상비 적용
시설 부대 경비	조사 및 측량비		• 「재정사업(건축) 시설부대경비 외 비용 산정방안」 (한국개발연구원, 2021.08)
	설계비		• 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가 기준」(국토교통부고시 제2020-635호, 2020.09.14., 일부개정), 「2023년도 예산안 편성 및 기금운용계 획안 작성 세부지침」(기획재정부, 2022. 05.)
	건설사업관리비		
	시설부대비		
예비비			• (공사비+보상비+시설부대경비) × 10%

출처 : 「우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 경제성 분석을 위한 시설구축 비용 검토」 용역보고서

56) 한국개발연구원, 「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 일반부문 연구」, 2021.5.

가. 내역사업[1] 민간 발사장

[1-1] 발사장

- 발사장의 사업비를 검토한 결과, 주관부처가 제시한 원안(1,350억 원) 대비 31.3% 감소한 927.45억 원이 적정한 것으로 도출됨

<표 5-19> 세부과제[1-1] 민간 발사장(발사장) 시설구축 총사업비

(단위 : 백만 원)

구분		시설구축 계획서 (A)	검토안 (B)	증감(B-A)
공사비	1. 부지조성공사비	103,455	59,559	-43,896
	2. 건축공사비(제로에너지건축물 포함)	6,301	6,301	-
	3. 클린룸공사비	-	-	-
	4. 신재생에너지 공사비	-	-	-
	5. 기타 공사비	3,442	3,442	-
	6. 부가가치세	11,320	6,930	-4,390
	소계	124,517	76,231	-48,286
보상비	1. 용지매입비	-	-	-
	2. 지장물보상비	-	-	-
	3. 간접보상비	-	-	-
	소계	-	-	-
시설 부대 경비	1. 조사비 및 측량비	-	693	693
	2. 설계비	4,635	3,104	-1,532
	3. 건설사업관리비(책임감리비)	4,640	3,391	-1,249
	4. 시설부대비	255	159	-95
	5. 각종 영향평가비	-	-	-
	6. 건축물 취득세	-	-	-
	7. 부가가치세	953	735	-218
	소계	10,483	8,082	-2,401
운영설비비		-	-	-
합계*		135,000	84,313	-50,687
예비비**		-	8,431	8,431
총사업비(합계+예비비)		135,000	92,745	-42,255

* 합계: 공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비

** 예비비: 합계(공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비)×10%

출처 : 「우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 경제성 분석을 위한 시설구축 비용 검토」 용역보고서

- 사업비 감소의 주요 원인은 공사비(부지조성 공사비)에 기인함
 - 시설구축계획서의 일부 공사비가 2013년의 「교통시설 투자평가지침⁵⁷⁾」의 단가를 보정하고 있어, 검토안에서는 2022년의 「하반기 건설공사 표준시장단가 적용 공종 및 단가⁵⁸⁾」를 적용하여 재산정함
 - 흙막기, 토사 적재/적하 단가 등은 시설구축계획과 검토안이 유사한 수준으로 검토되었으나, 운반속도 단가의 적용에 따라 공사비가 크게 감소함
- 민간 발사장은 한국항공우주연구원 부지 내에 건설하는 사업으로 별도의 보상비는 반영하지 않음
- 시설부대경비는 재산정된 공사비를 기준으로 「예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침⁵⁹⁾」의 요율에 따라 재산정함
- 반면, 시설구축계획서에 제시되지 않은 조사비 및 측량비, 예비비는 「예비타당성 조사 수행을 위한 세부지침 일반부문 연구」에 따라 추가 반영함

[1-2] 조립시험시설

- 조립시험시설의 사업비를 검토한 결과, 주관부처가 제시한 원안(259.96억 원) 대비 4.3% 증가한 271.02억 원이 적정한 것으로 도출됨
 - 공사비는 주관부처가 제시한 유사 시설 사례를 준용하여 보정하였으나, 유사사례는 시설부대경비에 설계비 및 감리비를 포함한 반면, 동 계획서는 별도로 산정하고 있어 설계비 및 감리비를 제외한 단위공사비를 재산정함
 - 미제시된 신재생에너지 설비 공사비를 추가 반영함
 - 조립시험시설은 한국항공우주연구원 부지 내에 건설하는 사업으로 별도의 보상비는 반영하지 않음
 - 시설부대경비는 재산정된 공사비를 기준으로 「예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침」의 요율에 따라 재산정함
 - 반면, 시설구축계획서에 제시되지 않은 조사비 및 측량비, 예비비는 「예비타당성 조사 수행을 위한 세부지침 일반부문 연구」에 따라 추가 반영함

57) 국토교통부, 「교통시설 투자평가지침」, 2013.11.

58) 국토교통부, 「하반기 건설공사 표준시장단가 적용 공종 및 단가」, 2022.5.

59) 기획재정부, 「예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침」, 2023.5.

<표 5-20> 세부과제[1-2] 민간 발사장(조립시험시설) 시설구축 총사업비

(단위 : 백만 원)

구분		시설구축 계획서 (A)	검토안 (B)	증감(B-A)
공사비	1. 부지조성공사비	-	-	-
	2. 건축공사비(제로에너지건축물 포함)	21,542	19,243	-2,299
	3. 클린룸공사비	-	-	-
	4. 신재생에너지 공사비	-	335	335
	5. 기타 공사비	-	-	-
	6. 부가가치세	2,154	1,958	-196
	소계	23,696	21,536	-2,160
보상비	1. 용지매입비	-	-	-
	2. 지장물보상비	-	-	-
	3. 간접보상비	-	-	-
	소계	-	-	-
시설 부대 경비	1. 조사비 및 측량비	-	196	196
	2. 설계비	1,155	964	-190
	3. 건설사업관리비(책임감리비)	873	1,615	742
	4. 시설부대비	64	45	-18
	5. 각종 영향평가비	-	-	-
	6. 건축물 취득세	-	-	-
	7. 부가가치세	209	282	73
	소계	2,300	3,103	803
운영설비비		-	-	-
합계*		25,996	24,638	-1,358
예비비**		-	2,464	2,464
총사업비(합계+예비비)		25,996	27,102	1,106

* 합계: 공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비

** 예비비: 합계(공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비)×10%

출처 : 「우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 경제성 분석을 위한 시설구축 비용 검토」 용역보고서

나. 내역사업[2] 우주환경시험시설

□ 우주환경시험시설의 사업비를 검토한 결과, 주관부처가 제시한 원안(1,289억 원) 대비 10.2% 증가한 1,420.29억 원이 적정한 것으로 도출됨

※ 클린룸 공사비는 클린룸 공사비가 적용된 사례의 단위면적 공사비를 적용함에 따라 추가 반영하지 않았으며, 유사사례의 클린룸 면적 비율은 38.3%, 시설구축계획서의 클린룸 면적 비율은 38.0%로 유사한 수준임

<표 5-21> 내역사업[2] 우주환경시험시설 시설구축 총사업비

(단위 : 백만 원)

구분		시설구축 계획서 (A)	검토안 (B)	증감(B-A)
공사비	1. 부지조성공사비	-	-	-
	2. 건축공사비(제로에너지건축물 포함)	60,909	70,421	9,512
	3. 클린룸공사비	-	-	-
	4. 신재생에너지 공사비	-	389	389
	5. 기타 공사비	-	-	-
	6. 부가가치세	6,091	7,081	990
	소계	67,000	77,890	10,890
보상비	1. 용지매입비	42,800	42,800	-
	2. 지장물보상비	-	-	-
	3. 간접보상비	-	-	-
	소계	42,800	42,800	-
시설 부대 경비	1. 조사비 및 측량비	40	708	668
	2. 설계비	2,500	3,351	851
	3. 건설사업관리비(책임감리비)	5,250	3,439	-1,811
	4. 시설부대비	155	163	8
	5. 각종 영향평가비	300	-	-300
	6. 건축물 취득세	1,925	-	-1,925
	7. 부가가치세	1,017	766	-251
	소계	11,187	8,427	-2,760
운영설비비		-	-	-
합계*		120,987	129,117	8,131
예비비**		7,913	12,912	4,998
총사업비(합계+예비비)		128,900	142,029	13,129

* 합계: 공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비

** 예비비: 합계(공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비)×10%

출처 : 「우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 경제성 분석을 위한 시설구축 비용 검토」 용역보고서

- 준거 사업의 재설정에 따라 공사비가 증액됨
 - 주관부처는 서울시 「공공건축물 건립 공사비 책정 가이드라인 마련(안)⁶⁰⁾」에 따라 단위공사비를 산정함
 - 다만, 동 시설은 클린룸, 컨트롤룸, 시험 모니터링룸 등 특수공간이 70.4%로 조달청 「공사비정보광장⁶¹⁾」의 첨단연구시설 사례를 검토하여 단위공사비를 재산정함
- 미제시된 신재생에너지는 「제로에너지건축물 공사비·운영비 및 신재생에너지설치 설치비 추정 방안⁶²⁾」에 따라 실적 공사비의 5%를 추가하여 반영함
- 시설부대경비는 재산정된 공사비를 기준으로 「예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침」의 요율에 따라 재산정함
- 미제시된 예비비는 재산정된 공사비, 보상비, 시설부대경비의 10%를 반영함

다. 내역사업[3] 특화지구별 거점 센터

[3-1] 발사체기술사업화센터

- 발사체기술사업화센터의 사업비를 검토한 결과, 주관부처가 제시한 원안(131.01억 원) 대비 7.3% 감소한 121.41억 원이 적절한 것으로 도출됨
 - 준거 사업의 재설정에 따라 공사비가 감액됨
 - 주관부처는 시험공간과 사무공간을 구분하여 조달청 사례의 평균 단위공사비를 적용
 - 검토 결과, 업무 중심의 연구시설로 일반형연구소와 유사하여 조달청 「공사비정보광장」의 일반형 연구소 사례의 평균 단위공사비를 적용
 - 시설구축계획서에 제시된 부지조성 및 건축공사비는 유사사례 단위공사비에 기반영된 비용으로 미반영
 - 미제시된 클린룸 공사비 및 신재생에너지 공사비를 추가 반영함
 - 보상비의 경우 주관부처의 감정평가 결과를 토대로 제시한 비용을 준용함
 - 시설부대경비는 재산정된 공사비를 기준으로 「예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침」의 요율에 따라 재산정함

60) 서울특별시, 「공공건축물 건립 공사비 책정 가이드라인 마련(안)」, 2022.9.

61) 공사비정보광장(www.g2b.go.kr)

62) 한국개발연구원 공공투자관리센터, 「제로에너지건축물 공사비·운영비 및 신재생에너지설치 설치비 추정 방안」, 2021.4.

<표 5-22> 세부과제[3-1] 발사체기술사업화센터 시설구축 총사업비

(단위 : 백만 원)

구분		시설구축 계획서 (A)	검토안 (B)	증감(B-A)
공사비	1. 부지조성공사비	156	-	-156
	2. 건축공사비(제로에너지건축물 포함)	8,260	6,512	-1,748
	3. 클린룸공사비	-	601	601
	4. 신재생에너지 공사비	-	20	20
	5. 기타 공사비	-	-	-
	6. 부가가치세	842	713	-128
	소계	9,258	7,847	-1,411
보상비	1. 용지매입비	1,839	1,839	-
	2. 지장물보상비	6	6	-
	3. 간접보상비	-	-	-
	소계	1,846	1,846	-
시설 부대 경비	1. 조사비 및 측량비	84	71	-13
	2. 설계비	486	367	-119
	3. 건설사업관리비(책임감리비)	116	765	649
	4. 시설부대비	-	19	19
	5. 각종 영향평가비	54	-	-54
	6. 건축물 취득세	-	-	-
	7. 부가가치세	67	122	56
	소계	807	1,345	538
운영설비비		-	-	-
합계*		11,911	11,037	-873
예비비**		1,191	1,104	-87
총사업비(합계+예비비)		13,101	12,141	-961

* 합계: 공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비

** 예비비: 합계(공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비)×10%

출처 : 「우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 경제성 분석을 위한 시설구축 비용 검토」 용역보고서

[3-2] 위성개발혁신센터

□ 위성개발혁신센터의 사업비를 검토한 결과, 주관부처가 제시한 원안(224.6억 원) 대비 31.0% 증가한 294.25억 원이 적정한 것으로 도출됨

<표 5-23> 세부과제[3-2] 위성개발혁신센터 시설구축 총사업비

(단위 : 백만 원)

구분		시설구축 계획서 (A)	검토안 (B)	증감(B-A)
공사비	1. 부지조성공사비	-	-	-
	2. 건축공사비(제로에너지건축물 포함)	15,336	15,768	431
	3. 클린룸공사비	-	3,271	3,271
	4. 신재생에너지 공사비	-	49	49
	5. 기타 공사비	-	-	-
	6. 부가가치세	1,534	1,909	375
	소계	16,870	20,997	4,127
보상비	1. 용지매입비	2,700	2,700	-
	2. 지장물보상비	-	-	-
	3. 간접보상비	-	-	-
	소계	2,700	2,700	-
시설 부대 경비	1. 조사비 및 측량비	-	191	191
	2. 설계비	909	942	33
	3. 건설사업관리비(책임감리비)	1,718	1,599	-119
	4. 시설부대비	-	44	44
	5. 각종 영향평가비	-	-	-
	6. 건축물 취득세	-	-	-
	7. 부가가치세	263	278	15
	소계	2,890	3,053	163
운영설비비		-	-	-
합계*		22,460	26,750	4,290
예비비**		-	2,675	2,675
총사업비(합계+예비비)		22,460	29,425	6,965

* 합계: 공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비

** 예비비: 합계(공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비)×10%

출처 : 「우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 경제성 분석을 위한 시설구축 비용 검토」 용역보고서

- 준거사업의 사례가 불분명하여 조달청 「공사비정보광장」의 일반형 연구소 사례의 평균 단위공사비를 적용하여 재산정함
- 미제시된 클린룸 공사비 및 신재생에너지 공사비를 추가 반영함
- 보상비의 경우 주관부처가 제시한 조성원가를 준용함
- 시설부대경비는 재산정된 공사비를 기준으로 「예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침」의 요율에 따라 재산정함
- 미제시된 예비비는 재산정된 공사비, 보상비, 시설부대경비의 10%를 반영함

[3-3] 우주기술혁신인재양성센터

- 우주기술혁신인재양성센터의 사업비를 검토한 결과, 주관부처가 제시한 원안(280.50억 원) 대비 28.9% 감소한 199.44억 원이 적정한 것으로 도출됨
- 준거 사업의 재설정 및 단위공사비 산정 시점에 따라 공사비가 감액됨
 - 주관부처는 최근 5년 조달청의 연구시설 사례의 단위공사비를 검토하여 예상 발주 시점 기준(경상가)의 단위공사비를 제시함
 - 검토 결과, 업무 중심의 연구시설로 일반형연구소와 유사하여 조달청 「공사비정보광장」의 일반형 연구소 사례의 평균 단위공사비를 적용하였으며, 청정도를 요구하는 시설에 대한 공사비는 추가로 반영함
 - 또한, 단위공사비의 산정 시점을 재산정함
- 미제시된 클린룸 공사비 및 신재생에너지 공사비를 추가 반영함
- 보상비는 주관부처가 제시한 현물 출자 비용을 준용함
- 시설부대경비는 재산정된 공사비를 기준으로 「예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침」의 요율에 따라 재산정함
- 미제시된 예비비는 재산정된 공사비, 보상비, 시설부대경비의 10%를 반영함

<표 5-24> 세부과제[3-3] 우주기술혁신인재양성센터 시설구축 총사업비

(단위 : 백만 원)

구분		시설구축 계획서(A)	검토안(B)	증감(B-A)
공사비	1. 부지조성공사비	-	-	-
	2. 건축공사비(제로에너지건축물 포함)	22,483	13,506	-8,976
	3. 클린룸공사비	-	752	752
	4. 신재생에너지 공사비	-	38	38
	5. 기타 공사비	-	-	-
	6. 부가가치세	2,248	1,430	-819
	소계	24,731	15,726	-9,005
보상비	1. 용지매입비	-	150	150
	2. 지장물보상비	-	-	-
	3. 간접보상비	-	-	-
	소계	-	150	-
시설 부대 경비	1. 조사비 및 측량비	53	143	90
	2. 설계비	974	716	-258
	3. 건설사업관리비(책임감리비)	1,695	1,375	-320
	4. 시설부대비	-	35	35
	5. 각종 영향평가비	331	-	-331
	6. 건축물 취득세	-	-	-
	7. 부가가치세	267	-	-267
	소계	3,319	2,268	-1,051
운영설비비		-	-	-
합계*		28,050	18,144	-9,906
예비비**		-	1,799	1,799
총사업비(합계+예비비)		28,050	19,944	-8,106

* 합계: 공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비

** 예비비: 합계(공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비)×10%

출처 : 「우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 경제성 분석을 위한 시설구축 비용 검토」 용역보고서

2. 연구장비 구축

□ 주관부처가 제시한 장비구축계획서에 명시된 장비에 대해 국가연구시설장비진흥센터(NFEC) 및 전문가 검토를 통해 장비구축의 적정성을 검토하고 일부 장비의 구축비용을 조정함

○ (검토대상) ZEUS 장비활용종합포털의 등록대상*인 구축비용 3천만 원 이상의 연구장비를 대상으로 실시함

- * 1) 구축비용이 100만 원 이상 되는 연구시설·장비는 기관별 자산관리 대상
- 2) 구축비용이 3천만 원 이상 되는 연구시설·장비는 'ZEUS 장비활용종합포털' DB등록 대상
- 3) 구축비용이 1억 원 이상 되는 연구시설·장비는 정부 R&D 예산편성 및 집행 시 중점 구축 심의 대상
- 4) 구축비용이 500억 원 이상 되는 연구시설·장비는 국가대형연구시설구축지도(NFRM, National Large Research Facilities Roadmap) 수립대상

- 주관부처가 장비구축계획서를 제시한 95종의 장비 중 93종(단가 3천만 원 이상 장비)에 대해서 장비구축비용을 검토함

※ 2종의 장비는 구축비용 3천만원 이하로 장비구축계획서는 제시했지만, NFEC 및 전문가를 통한 검토는 미 실시

○ (검토방법) 주관부처가 제시한 장비구축계획서를 바탕으로 장비의 부합성, 적합성, 중복성, 적정성 등의 항목을 검토하고 검토 결과를 토대로 일부 장비의 구축 비용을 조정함

○ (대상 외 장비) 3천만원 이하의 장비(총 227.9억 원 규모*)는 총사업비관리대상에 해당하지 않음에 따라 사업계획 적정성검토의 범위에 해당하지 않음

* [2] 우주환경시험시설: 155억 원, [3-2] 위성개발혁신센터: 49.4억 원, [3-3] 우주기술혁신인재양성센터: 23.5억 원

□ 동 사업에서 구축하는 장비의 수량·비용(단가) 적정성을 검토한 결과, ▲장비 단가별 총비용은 473.12억 원(원안 689.11억 원/31.34% 감소), ▲장비 총비용은 451.19억 원(원안 725.23억 원/37.79% 감소)이 적정한 것으로 도출됨

<표 5-25> 연구장비 구축 비용 검토 결과(안)

(단위 : 개, %, 백만 원)

구분		수량(개) 적정성		비용(단가) 적정성			
		신청	조정	신청(a)	조정(b)	증감(a-b)	증감율(%)
우주환경시험시설		11	8	29,000	16,400	△12,600	△43
특화 지구별 거점 센터	발사체기술사업화센터	10	10	16,520	14,100	△2,420	△15
	위성개발혁신센터	28	27	10,332	4,760	△5,572	△54
	우주기술혁신인재양성센터	77	72	11,067	10,060	△1,007	△9
연구현장 연계형 인력양성 R&D		4	4	1,992	1,992	-	-
총계		130	121	68,911	47,312	△21,599	△31
도입 타당한 장비 총비용		45,119					

가. 내역사업[1] 민간 발사장

☐ 내역사업[1] 민간 발사장에서 구축하는 장비는 없음

나. 내역사업[2] 우주환경시험시설

☐ 우주환경시험시설에서 구축하는 장비의 적정성을 검토한 결과, 일부 장비의 도입 타당성 및 수량 또는 비용(단가)의 적정성이 미흡함에 따라 장비 총비용은 원안 295억 원 대비 55.9% 감소한 130억 원이 적정한 것으로 도출됨

<표 5-26> 내역사업[2] 우주환경시험시설의 장비구축비용 검토 결과(안)

(단위 : 개, 백만 원)

심의번호 (장비번호)	장비명	수량(개) 적정성		비용(단가) 적정성		
		신청	조정	신청(a)	조정(b)	증감(a-b)
[2]-1	진동시험기	1	1	4,700	1,500	△3,200
[2]-2	열진공챔버(1.5m급)	1	-	1,600	1,600	-
[2]-3	열진공챔버(2m급)	1	1	5,300	2,000	△3,300
[2]-4	열진공챔버(3m급)	1	1	9,400	6,000	△3,400
[2]-5	열주기챔버(3m급)	1	1	400	400	-
[2]-6	Bake-out챔버(1m급)	1	1	1,200	1,200	-
[2]-7	청정환경 EMC 측정 챔버	1	-	3,900	1,200	△2,700
[2]-8	(초)소형위성용 자세제어 시험장비	1	-	1,100	1,100	-
[2]-9	(초)소형위성용 전기적 지상시험장비	2	2	500	500	-
[2]-10	(초)소형위성용 장거리 통신시험장비	1	1	900	900	-
총계		11	8	29,000	16,400	△12,600
도입 타당한 장비 총비용		13,000				

출처 : 국가연구시설장비진흥센터(NFEC) 전문가 검토 결과 보고서

- 동 내역사업에서 제시한 10종의 장비 중, 4종의 장비는 사업 추진을 위한 필요성과 수량 및 비용(단가)의 적정성이 인정됨
- [[2]-5 열주기챔버(3m급)]는 우주 시험품의 열주기 시험을 위해 필요성이 있으며, 기구축·유사장비의 금액을 고려할 때 비용 적정성이 인정됨
 - [[2]-6 Bake-out챔버(1m급)]는 위성시스템 및 유닛에 잠재된 오염 물질을 배출하기 위해 필요성이 있으며, 기구축 유사장비가 없어 도입 타당성이 인정됨
 - [[2]-9 (초)소형위성용 전기적 지상시험장비]는 (초)소형위성의 전자장치, 지상국 원격명령, 데이터 처리기능 등을 시험하기 위해 필요하며, 기구축 유사장비가 없어 도입 타당성이 인정됨

- [[2]-10 (초)소형위성용 장거리 통신시험장비]는 (초)소형위성의 무선통신 기능 및 성능을 검증하기 위해 필요하며, 기구축 유사장비가 없어 도입 타당성이 인정됨
- 도입 타당성이 인정되는 4종의 장비 외, 6종 장비는 수량 또는 비용의 적정성이 미흡함에 따라 수량 또는 비용(단가)의 조정이 이루어짐
- [[2]-1 진동시험기]는 위성 및 발사체의 발사 시 진동 및 충격에 대한 내구성 시험을 위해 필요하며 설치 예정 기관 내 기구축 유사장비와 사양이 달라 구축 타당성은 인정되지만, 기존 유사장비 가격과 비교하여 비용(단가)이 과대 계상됨
- [[2]-2 열진공챔버(1.5m급)]는 우주시험품의 열진공 시험을 위해 필요하지만, 동 장비 구축 예정 지역인 경남 진주에 1m급 기구축 장비(2기)가 이미 있어 추가 구축 사유가 인정되기 어려워 도입이 불가하다고 판단됨
- [[2]-3 열진공챔버(2m급)] 및 [[2]-4 열진공챔버(3m급)]는 우주시험품의 열진공 시험을 위한 장비로 동 사업 내 유사장비가 있음에도 우주 시험품의 크기에 따라 적용하는 장비가 달라 중복성이 낮아 구축 타당성이 인정되지만, 기존 유사장비 가격을 고려하여 비용(단가) 적정성이 낮아 단가를 조정함
- [[2]-7 청정환경 EMC 측정 챔버]는 저청정도에서 우주시험품의 전자파 시험을 위해 구축 타당성이 인정되지만, 동 장비 구축 예정인 기관 내에 유사한 사양의 장비가 이미 운영되고 있어 도입이 불가함
- [[2]-8 (초)소형위성용 자세제어 시험장비]는 (초)소형위성의 자세제어 기능 및 성능 검증을 위해 필요하나, 공동활용 가능한 동일 사양의 기구축 장비가 있어 신규 도입이 불가함

다. 내역사업[3] 특화지구별 거점 센터

[3-1] 발사체기술사업화센터

- 발사체기술사업화센터에서 구축하는 장비의 적정성을 검토한 결과, 일부 장비의 도입 타당성 및 수량 또는 비용(단가)의 적정성이 미흡함에 따라 장비 총비용은 원안 165.2억 원 대비 14.6% 감소한 141억 원이 적정한 것으로 도출됨

<표 5-27> 세부과제[3-1] 발사체기술사업화센터의 장비구축비용 검토 결과(안)

(단위 : 개, 백만 원)

심의번호 (장비번호)	장비명	수량(개) 적정성		비용(단가) 적정성		
		신청	조정	신청(a)	조정(b)	증감(a-b)
[3-1]-1	대형 금속 적층 제조 장비	1	1	2,550	2,000	△550
[3-1]-2	3층 단층촬영 분석기	1	1	1,580	1,400	△180
[3-1]-3	광학식 비접촉 3차원 디지털라이저	1	1	300	300	-
[3-1]-4	진공열처리로	1	1	1,390	1,000	△390
[3-1]-5	진동시험기	1	1	2,500	1,700	△800
[3-1]-6	추진제 탱크 기밀/가압시험기	1	1	2,500	2,500	-
[3-1]-7	극저온 시험설비	1	1	1,500	1,000	△500
[3-1]-8	발사환경모사 음향챔버	1	1	2,500	2,500	-
[3-1]-9	파이로 충격시험기	1	1	500	500	-
[3-1]-10	가속도 시험기	1	1	1,200	1,200	-
총계		10	10	16,520	14,100	△2,420
도입 타당한 장비 총비용		14,100				

출처 : 국가연구시설장비진흥센터(NFEC) 전문가 검토 결과 보고서

- 발사체기술사업화센터에서 제시한 10종의 장비 중, 5종의 장비는 사업 추진을 위한 필요성과 수량 및 비용(단가)의 적정성이 인정됨
- [[3-1]-3 광학식 비접촉 3차원 디지털라이저]는 3D 프린팅 부품의 품질 평가 및 예측을 위해 필요하며, 공동활용 가능 기구축 장비를 사용하기 위한 운송이 비효율적이고 동 장비는 상시적으로 활용될 예정인바 구축 사유가 인정됨

- [[3-1]-6 추진제 탱크 기밀/가압시험기]는 추진제 탱크의 기밀성 및 내압성을 평가하기 위해 필요하며, 공동활용 가능 기구축 장비의 사양을 고려할 때 구축 사유가 인정됨
- [[3-1]-8 발사환경모사 음향챔버]는 우주발사체 핵심구성품의 음향 진동 하중에 대한 건전성을 평가하기 위해 필요하며, 공동활용 가능 기구축 장비와 시험 대상 및 항목이 상이하어 구축 사유가 인정됨
- [[3-1]-9 파이로 충격시험기]는 고도의 충격 환경에서의 시스템 안정성을 평가하기 위해 필요하며, 공동활용 가능 기구축 장비가 있음에도 동 장비는 상시 운영될 예정임을 감안하여 구축 사유가 인정됨
- [[3-1]-10 가속도 시험기]는 우주발사체 핵심구성품의 구조적 안전성을 평가하기 위해 필요하며, 공동활용 가능 기구축 장비가 있음에도 장비 사양이 상이하고 동 장비는 상시 운영될 예정임을 감안하여 구축 사유가 인정됨
- 도입 타당성이 인정되는 5종의 장비 외, 5종 장비는 수량 또는 비용의 적정성이 미흡함에 따라 수량 또는 비용(단가)의 조정이 이루어짐
- [[3-1]-1 대형 금속 적층 제조 장비]는 우주발사체 핵심 구성품 제작을 위해 구축 타당성이 인정되지만, 기구축 동일장비의 구축 비용과 비교하여 비용(단가)이 과대 계상됨
- [[3-1]-2 3층 단층촬영 분석기]는 3D 프린터로 제작된 우주발사체 핵심구성품의 품질 검사를 위해 구축 타당성이 인정되지만, 기존 장비 금액과 비교하여 비용(단가)이 과대 계상됨
- [[3-1]-4 진공열처리로]는 우주발사체 핵심구성품의 금속에서 발생하는 잔류응력의 진공열처리를 위한 장비로 타 지역에 위치한 기구축 장비와의 활용 측면이 상이하어 추가 구축 사유가 인정되지만, 비용(단가) 적정성이 낮음
- [[3-1]-5 진동시험기]는 우주발사체의 엔진 점화, 이륙, 가속, 음속돌파 등의 과정에서 발생하게 되는 다양한 하중을 지상에서 모사하기 위한 장비로, 타 지역에 위치한 기구축 장비와의 기능이 상이하어 추가 구축 사유가 인정되지만 비용(단가) 적정성이 낮음
- [[3-1]-7 극저온 시험설비]는 극저온 시스템 구성품의 극저온 상태 등을 평가하기 위해 구축 타당성이 인정되지만, 기구축 장비의 구축 비용과 비교하여 비용(단가) 적정성이 낮음

[3-2] 위성개발혁신센터

□ 위성개발혁신센터에서는 구축하는 장비의 적정성을 검토한 결과, 일부 장비의 도입 타당성 및 수량 또는 비용(단가)의 적정성이 미흡함에 따라 장비 총비용은 원안 106.8억 원 대비 53.6% 감소한 49.61억 원이 적정한 것으로 도출됨

<표 5-28> 세부과제[3-2] 위성개발혁신센터의 장비구축비용 검토 결과(안)

(단위 : 개, 백만 원)

심의번호 (장비번호)	장비명	수량(개) 적정성		비용(단가) 적정성		
		신청	조정	신청(a)	조정(b)	증감(a-b)
[3-2]-1	트와이만-그린 간섭계 (가시광 레이저)	1	1	412.3	412.3	-
[3-2]-2	피조 간섭계(적외선 레이저)	1	1	932.1	932.1	-
[3-2]-3	자동시준기	1	1	62.5	62.5	-
[3-2]-4	기준평면반사경	1	1	856	259	△597
[3-2]-5	대형시준기	1	1	1,540	판단불가	
[3-2]-6	가시광 광원 및 타겟, 타겟 미세 이동 장치	1	1	203.3	203.3	-
[3-2]-7	적외선 광원 및 타겟, 타겟 미세 이동 장치	1	1	270.8	270.8	-
[3-2]-8	간섭계 위치 제어 시스템	1	-	409.2	판단불가	
[3-2]-9	대형 적분구	1	1	500	판단불가	
[3-2]-11	충류형 공조장치	1	1	212	판단불가	
[3-2]-12	헥사포드	3	3	99	99	-
[3-2]-13	3차원 정렬 시스템	1	1	1,284	판단불가	
[3-2]-14	산업용 초정밀 측량기(측각기)	1	1	264	264	-
[3-2]-15	3차원 측정기	1	1	122	122	-
[3-2]-16	Manual Soldering	2	2	150	2.31	△148
[3-2]-17	PBA 몰딩/코팅 장비	1	1	150	150	-
[3-2]-18	중력보상장치	1	1	220	220	-
[3-2]-19	REFLOW 자동화 SOLDERING	1	1	902	200	△702
[3-2]-20	LEAD FORMING MACHINE	1	1	92	92	-
[3-2]-21	FYING PROBE TESTER	1	1	930	700	△230
[3-2]-22	CCGA REWORK MACHINE	1	1	96	96	-
[3-2]-23	부품 세척 장비	1	1	50	100	50
[3-2]-24	부품 경화 오븐	1	1	75	75	-
[3-2]-25	X-RAY 3D CT	1	1	220	220	-
[3-2]-26	LASER TRACKER	1	1	280	280	-
총계		28	27	10,332	4,760	△5,572
도입 타당한 장비 총비용		4,961				

※ [3-2]-10 광학테이블은 단가 3천만 원 이하 장비로 NFEC 검토 대상에서 제외
출처 : 국가연구시설장비진흥센터(NFEC) 전문가 검토 결과 보고서

- 위성개발혁신센터에서 검토된 25종의 장비 중, 15종의 장비는 사업 추진을 위한 필요성과 수량 및 비용(단가)의 적정성이 인정됨
- [[3-2]-1 트와이만-그린 간섭계(가시광 레이저)]는 광학 부품의 제작, 입고 검사, 조립/정렬, 광학 성능 측정 등을 위해 필요하며, 기구축 장비는 단독으로 활용되어 공동활용이 불가능함에 따라 구축 타당성이 인정됨
- [[3-2]-2 피조 간섭계(적외선 레이저)]는 탑재체 광 집속장치의 가공상태의 정밀 측정 및 조립 단계별 반사경의 변형 정도 측정을 위해 필요하며, 기구축 장비가 없어 구축 타당성이 인정됨
- [[3-2]-3 자동시준기]는 탑재체 광학모듈(OM)의 정밀 각도 정렬을 위해 필요하며, 기구축 장비가 없어 구축 타당성이 인정됨
- [[3-2]-6 가시광 광원 및 타겟, 타겟 미세 이동 장치]는 MS 탑재체 전자광학부(EOS) 성능시험 및 광학모듈(OM) 정렬 시험이 가능하여 필요하며, 기구축 장비가 없어 구축 타당성이 인정됨
- [[3-2]-7 적외선 광원 및 타겟, 타겟 미세 이동 장치] IR 탑재체 전자광학부(EODS) 성능 시험 및 광학모듈(OM) 정렬 시험을 위해 필요하며, 기구축 장비는 단독활용만 가능하여 공동활용이 불가능함에 따라 구축 타당성이 인정됨
- [[3-2]-12 핵스포드]는 고정된 위성체/장비 등에 대한 정밀 모션 제공이 가능하여 필요하며, 기구축 장비가 지리적으로 멀고 단독활용만 가능함에 따라 구축 사유가 인정됨
- [[3-2]-14 산업용 초정밀 측량기(측각기)]는 3차원 초정밀 측정을 위한 장비로 필요하며, 타 기관의 고유 기능 목적을 갖는 유사장비와 공동활용이 어려워 구축 타당성이 인정됨
- [[3-2]-15 3차원 측정기]는 인공위성 조립시험용 청정실에 설치되어 3차원적 크기, 위치 및 방향 등을 측정하기 위한 만능측정기로 기구축 장비가 있음에도 추가 구축 사유가 인정됨
- [[3-2]-17 PBA 몰딩/코팅 장비]는 인공위성 탑재체의 전자회로 제작시 몰딩 및 코팅을 위한 필수 공정 장비로 필요하며, 타 지역에 위치한 기구축 장비에 대한 수요 및 내부 활용도가 매우 높아 공동활용이 어려워 구축 사유가 인정됨
- [[3-2]-18 중력보상장치]는 무중력 상태의 전개 환경을 맞추어 중력을 보상해주기 위해 필요하며, 공동활용 가능 기구축 장비가 지역적으로 멀고 활용 목적이 상이하여 구축 사유가 인정됨

- [[3-2]-20 LEAD FORMING MACHINE]는 인공위성 탑재체의 전자회로 제작을 위한 제작 기기로 필요성이 있으며, 기구축 장비가 없어 구축 타당성이 인정됨
- [[3-2]-22 CCGA REWORK MACHINE]는 PCB에 Solder되어 있는 소자에 파손이나 영향이 없어 PCB로부터 분리할 때 사용되는 장비로 필요성이 있으며, 동일 기관 내 기구축 장비가 없어 구축 타당성이 인정됨
- [[3-2]-24 부품 경화 오븐]은 인공위성 탑재체의 부품 경화를 위한 공정 제작을 위한 제작 기기로 필요성이 있으며, 기구축 장비의 활용상태가 불용하거나 타 기관에서 활용하고 있어 공동활용이 불가함에 따라 구축 사유가 인정됨
- [[3-2]-25 X-RAY 3D CT]는 인공위성 탑재체의 전자회로 제작을 위한 전자부품 결합시 불량 검출을 검사하기 위해 필요성이 있으며, 공동활용 가능한 장비가 지리적으로 멀어 구축 타당성이 인정됨
- [[3-2]-26 LASER TRACKER]는 2차원 동적궤적 측정을 위해 필요성이 있으며, 공동 활용 가능 기구축 장비가 없어 구축 타당성이 인정됨
- 일부 5종 장비의 경우 비용(단가) 적정성을 판단할 수 없으며, 5종 장비의 경우 수량 또는 비용 적정성이 미흡함에 따라 비용(단가)의 조정이 이루어짐
- [[3-2]-4 기준평면반사경]은 대형 반사경 성능평가를 위한 레퍼런스 거울로 기구축 장비는 단독으로 활용되어 공동활용이 불가능함에 따라 구축 타당성이 인정되나, 장비구축 비용은 조정됨
- [[3-2]-5 대형시준기]는 제시된 사양 및 수량은 적합하나, 견적 세부내용이 제출되지 않아 비용적절성을 검토할 수 없으며, 도입을 위해서는 재견적이 요구됨
- [[3-2]-8 간섭계 위치 제어 시스템]은 장비 사양이 구체적이지 않고 제시된 사양은 장비용도에 부합하지 않아 도입이 인정되지 않으며, 제시된 사양으로 적정비용 또한 도출할 수 없음
- [[3-2]-9 대형 적분기]는 장비규격 미제시 및 견적 세부내용 미제출로 비용적정성을 검토할 수 없어 도입이 부적정하며, 구축장비 규격 근거에 대한 명확한 제시가 요구됨
- [[3-2]-11 층류형 공조장치]는 광학계 정밀 정렬을 위한 특수 공조장치로 구축 타당성은 인정되지만, 장비의 견적세부내용이 제출되지 않아 비용 적정성 판단이 불가하며, 도입이 인정되기 위해서는 재견적이 요구됨
- [[3-2]-13 3차원 정렬 시스템]은 위성 탑재체의 광학계 정밀 정렬 및 측정을 위해 구축 타당성은 인정되지만, 장비의 견적세부내용이 제출되지 않아 비용 적정성 판단이 불가하며, 도입이 인정되기 위해서는 재견적이 요구됨

- [[3-2]-16 Manual Soldering]는 Manual soldering을 위해 구축 타당성이 인정되지만, 기구축 장비 대비 과대 계상됨
- [[3-2]-19 REFLOW 자동화 SOLDERING]는 PCB 솔더링을 프로그래밍된 작업 순서대로 자동화하여 수행해주는 장비로 필요성은 있으나, 기구축 장비 대비 과대 계상됨
- [[3-2]-21 FLYING PROBE TESTER]는 인공위성의 탑재체 전자회로 제작 후 품질 확인을 위한 제작기기로 필요성이 있으나, 기구축 장비 대비 과대 계상됨
- [[3-2]-23 부품 세척 장비]는 단일 챔버를 사용한 세척, 행굼 및 건조를 위한 세정 장비로 필요성이 있으나, 장비구축 비용이 부적정함

[3-3] 우주기술혁신인재양성센터

□ 우주기술혁신인재양성센터에서 구축하는 장비의 적정성을 검토한 결과, 일부 장비의 도입 타당성 및 수량 또는 비용(단가)의 적정성이 미흡함에 따라 장비 총비용은 원안 138.31억 원 대비 19.9% 감소한 110.66억 원이 적정한 것으로 도출됨

<표 5-29> 세부과제[3-3] 우주기술혁신인재양성센터의 장비구축비용 검토 결과(안)

(단위 : 개, 백만 원)

심의번호 (장비번호)	장비명	수량(개) 적정성		비용(단가) 적정성		
		신청	조정	신청(a)	조정(b)	증감(a-b)
[3-3]-1	리프트 크레인	1	1	124	124	-
[3-3]-2	테오도라이트	3	3	84.3	84.3	-
[3-3]-3	레이저 트래커	1	1	267	267	-
[3-3]-4	충격시험기(pyroshock형)	1	1	385	385	-
[3-3]-5	모션 캡처 시스템	1	1	300	300	-
[3-3]-6	70kN급 진동시험기	1	1	540	540	-
[3-3]-7	스캐닝 바이브로미터	1	1	220	220	-
[3-3]-9	영상 인식 위치 추적 시스템	1	1	200	200	-
[3-3]-10	우주 로버 시스템	2	2	130	130	-
[3-3]-11	우주열환경모사시험교육용 간이열진공챔버	2	2	193	193	-
[3-3]-12	고진공 미소 추력 측정시스템	1	-	1,439.80	1,439.80	-
[3-3]-13	우주광학 실험실습용 광학계	1	1	500	500	-

[3-3]-14	우주광학 실험실습용 분광 광학계	1	1	250	250	-
[3-3]-15	소프트웨어 정의 라디오 (SDR) 디바이스 번들	6	6	38	38	-
[3-3]-16	신호발생기(벡터 신호, 파형발생), 신호분석기	6	6	36	36	-
[3-3]-17	복합재 적응 및 성형 시스템	1	1	570	570	-
[3-3]-18	금속 3D 프린팅 시스템	1	1	500	500	-
[3-3]-19	금속 파이버레이저 가공기	1	1	99	99	-
[3-3]-20	범용 레이저 가공기	1	1	165	165	-
[3-3]-21	복합소재 NC 커팅 머신	1	1	145	145	-
[3-3]-22	위터젯 절단기	1	-	88	88	-
[3-3]-23	우주 환경 물성테스트기	1	1	34	34	-
[3-3]-24	FPCB 신속프로토타이핑	1	-	80	80	-
[3-3]-25	PILS/HILS 지상 검증 환경	8	8	179	179	-
[3-3]-26	위성자세제어 구동기 반작용 휠	8	6	70	70	-
[3-3]-27	태양 시뮬레이터	1	1	30	30	-
[3-3]-28	인공위성 전력제어 시험 testbed	6	6	32	32	-
[3-3]-29	인공위성 엔지니어링 모델 시험장치	1	1	77	판단불가	
[3-3]-30	입자충격소음감지 측정 장비	1	1	129.2	129.2	-
[3-3]-31	열충격시험기	1	1	50.5	50.5	-
[3-3]-32	엑스선 현미경시험 장치	1	1	250	250	-
[3-3]-33	부품 가속수명 시험	1	1	50	50	-
[3-3]-34	충격시험 장비	1	1	60.2	50	△10.2
[3-3]-35	로봇팔	1	1	50	50	-
[3-3]-36	벡터 네트워크 분석기	1	1	100	80	△20
[3-3]-37	위성 관제 실습 시스템	1	1	2,250	1500	△750
[3-3]-38	우주플라즈마 실습용 진공챔버 및 펌프	1	1	292	292	-

[3-3]-39	플라즈마 추력기 실습용 RF 전력공급장치	1	1	98.5	98.5	-
[3-3]-40	심우주 미세 자기장 모사용 Braunbek Coil 및 심우주 온도 환경 모사용 자기차폐캔	1	1	220	150	△70
[3-3]-41	컴퓨터단층촬영장비(CT)	1	1	300	300	-
[3-3]-42	전자총	1	1	270	200	△70
[3-3]-43	RF 플라즈마(원자산소 가속)	1	1	80	60	△20
[3-3]-44	동판 냉각기	1	1	40	40	-
[3-3]-45	레이저 속도 측정기 (탄환 속도 측정)	1	1	50	50	-
총계		77	72	11,067	10,060	△940.2
도입 타당한 장비 총비용		11,066				

※ [3-3]-8 6자유도 로봇은 단가 3천만 원 이하 장비로 NFEC 검토 대상에서 제외
출처 : 국가연구시설장비진흥센터(NFEC) 전문가 검토 결과 보고서

- 우주기술혁신인재양성센터에서 제시한 44종 장비 중 33종 장비는 사업 추진을 위한 필요성과 수량 및 비용(단가)의 적정성이 인정됨
- [[3-3]-1 리프트 크레인]은 거대우주구조의 조립 및 시험의 보조를 위한 오버헤드 방식의 크레인 장비로 이동이 불가하여 구축 타당성이 인정됨
- [[3-3]-2 데오도라이트]는 거대우주구조의 형상 오차 정밀 측정에 필수적인 장비로 타 기관의 클린룸 내로 반입하기에 크기가 매우 커 구축 타당성이 인정됨
- [[3-3]-3 레이저 트래커]는 거대우주구조물의 형상 오차 정밀 측정에 필요하며, 기구축 장비가 있으나 동 사업의 경우 거대우주구조의 실습실 밖 반출이 어려워 구축 타당성이 인정됨
- [[3-3]-4 충격시험기(pyroshock형)]는 우주 구조물의 높은 주파수의 충격 특성 분석을 위한 장비로, 기구축 장비가 있으나 충격 테스트를 위해 동 사업의 거대우주구조를 다른 곳으로 운반하는 것이 불가능함에 따라 구축 타당성이 인정됨
- [[3-3]-5 모션 캡처 시스템]은 우주 구조물의 거동 분석, 데이터 수집, 전문 지식 교육 및 인력양성을 위해 필요하며, 기구축 장비의 장소 이동이 불가능함에 따라 구축 타당성이 인정됨
- [[3-3]-6 70kN급 진동시험기]는 우주 구조물의 진동 특성을 위해 필요하며, 대형 우주 구조물의 엄격한 시험 조건을 고려하고 진동시험은 대부분 필수적이고 빈번하게 활용되는바 구축 타당성이 인정됨

- [[3-3]-7 스캐닝 바이브로미터]는 우주 구조물의 엔지니어링 수행 시 소형 탑재체의 진동시험 데이터 취득을 위한 장비로, 타 기관의 기구축 장비가 있으나 동 사업의 인력양성 교육을 위한 장비의 장기 대여가 불가능함에 따라 구축 타당성이 인정됨
- [[3-3]-9 영상 인식 위치 추적 시스템] 및 [세부3-010 우주 로버 시스템]은 우주 로버의 임무 설계 및 운영 실험 실습을 위한 시스템으로, 타 기관의 기구축 장비가 공동활용 불가능하거나 기구축 장비가 없음에 따라 구축 타당성이 인정됨
- [[3-3]-11 우주열환경모사 시험교육용 간이 열진공챔버]는 실용급 위성 구성품의 열진공 시험 수행 및 교육을 위해 필요하며, 타 기관의 기구축 장비가 있으나 동 사업의 인력양성 교육을 위한 장비의 장기 대여가 불가능함에 따라 구축 타당성이 인정됨
- [[3-3]-13 우주광학 실험실습용 광학계]는 광학계 조립/정렬, 광학계 성능평가, 개발 광학계에 대한 임무 설계 및 테스트에 대한 교육 및 실습을 위해 필요하며, 동일 기관 내 기구축 장비(연구용)의 공동활용이 어려워 구축 타당성이 인정됨
- [[3-3]-14 우주광학 실험실습용 분광 광학계]는 광구조물의 조립 및 정렬, 광원 분석 등의 교육을 위해 필요하며, 타 기관의 기구축 장비와 용도 측면에서 상이하여 구축 타당성이 인정됨
- [[3-3]-15 소프트웨어 정의 라디오(SDR) 디바이스 번들]은 전파특성의 식별 등을 통한 무선전송 시험의 교육 및 실습을 위해 필요하며, 타 기관의 기구축 장비는 단독 활용만 가능함에 따라 구축 타당성이 인정됨
- [[3-3]-16 신호발생기(벡터 신호, 파형발생), 신호분석기]는 아날로그 RF 신호 및 디지털 모뮬레이션 신호 발생, 고주파 신호의 분석을 요구하는 통신 실험 등을 위해 필요하며, 타 기관의 기구축 장비는 단독활용만 가능하거나 동 사업의 교육 및 실습 목적에 적합하지 않아 구축 타당성이 인정됨
- [[3-3]-17 복합재 적층 및 성형 시스템]은 복합재 기반 우주 컴포넌트 성형공정과 우주 시스템의 설계 및 실습 등을 위해 필요하며, 타 기관의 기구축 장비는 불용하거나 동 사업의 교육 및 실습 목적에 적합하지 않아 구축 타당성이 인정됨
- [[3-3]-18 금속 3D 프린팅 시스템]은 3D 프린팅 기반 우주 컴포넌트 제작 교육 및 실습을 위해 필요하며, 타 기관의 기구축 장비는 자체 목적으로 활용되고 있으며, 동 사업의 교육 및 실습 목적에 적합하지 않아 구축 타당성이 인정됨
- [[3-3]-19 금속 파이버레이저 가공기]는 우주 컴포넌트 설계, 교육 및 제작 실습을 위해 필요하며, 타 기관의 기구축 장비가 있으나 동 사업의 교육 및 실습 목적에 적합하지 않아 구축 타당성이 인정됨

- [[3-3]-20 범용 레이저 가공기]는 복합재 프리프레그(Prepreg) 대형 시편 및 다종의 우주 구조물 프로토타이핑을 가공할 수 있는 대형 재료 레이저가공 장비이며, 타 기관 및 동일기관 내 기구축 장비가 있으나 동 사업의 교육 및 실습 목적에 적합하지 않아 구축 타당성이 인정됨
- [[3-3]-21 복합소재 NC 커팅 머신]은 소형위성 구조물의 설계 및 제작 실습 교육을 위해 필요하며, 타 기관의 장비와 공동활용이 어려워 구축 타당성 인정되지만 사양 관련 내용의 보완이 요구됨
- [[3-3]-23 우주 환경 물성테스트기]는 우주 컴포넌트의 물성 측정, 강건성 검증 등을 위한 교육 및 실습을 위해 필요하며, 기구축 장비가 있으나 지리적으로 멀고 노후화됨에 따라 동 사업의 교육 및 실습 목적에 적합하지 않아 구축 타당성이 인정됨
- [[3-3]-25 PILS/HILS 지상 검증 환경]은 위성 및 발사체 등의 시스템 개발 과정에서 유도제어 알고리즘을 설계, 검증, 시험 등을 연구 및 실습을 위해 필요하며, 기구축 장비가 없어 구축 타당성이 인정됨
- [[3-3]-27 태양 시뮬레이터]는 태양전지판 셀 또는 태양센서 동작 성능의 성능 검증 및 교육·실습을 위해 필요하며, 공동활용 가능 기구축 장비가 있으나 동 장비는 교육 및 실습 목적으로 장기간 사용이 필요한 기반 장비임에 따라 구축 사유가 인정됨
- [[3-3]-28 인공위성 전력제어 시험 testbed]는 위성 버스시스템의 전력계 요구조건 설계, 시험 및 운영 검증을 위해 필요하며, 기구축 장비가 없어 구축 타당성이 인정됨
- [[3-3]-30 입자충격소음감지 측정 장비]는 인공위성 주요 부품의 다이(Die) 표면 및 내부 Cavity 내 전기전자 소자의 부품의 내부 부유물 존재 여부 측정을 위해 필요하며, 기구축 장비가 없어 구축 타당성이 인정됨
- [[3-3]-31 열충격시험기]는 인공위성 전자부품의 설계상 오류, 제작상 오류, 공정상 오류 등 열문제로 인한 불량 요인을 분석하기 위해 필요하며, 기구축 장비는 동 사업에서 요구하는 규격과 상이할뿐더러 동 사업의 장비는 교육 및 실습 위주의 장비로 외부 기관을 통한 장기간 활용이 불가능하여 구축 사유가 인정됨
- [[3-3]-32 엑스선 현미경시험 장치]는 인공위성 적용 물질의 내부 관측을 위해 필요하며, 기구축 장비는 단독 활용되어 공동활용이 불가능하고 동 사업에서 요구하는 교육 및 실습용으로 활용되기 어려워 구축 사유가 인정됨

- [[3-3]-33 부품 가속수명 시험]은 인공위성 적용 전 부품의 사전 수명 시험을 통한 신뢰성 시험에 관한 교육 및 실습을 위해 필요하며, 기구축 장비는 단독 활용되어 공동활용이 불가능하고 장비 사양이 최근의 전기전자 부품 수명시험 수행에 적합하지 않아 구축 사유가 인정됨
- [[3-3]-35 로봇팔]은 위성통신용 회로의 특성 파악을 위해 필요하며, 기구축 장비는 보유기관 내 고유 기능 및 상시 활용 목적을 가지고 있어 구축 사유가 인정됨
- [[3-3]-38 우주플라즈마 실습용 진공챔버 및 펌프]는 지상에서 우주 플라즈마 환경을 생성하고 탐체제 개발 기술의 실습을 위해 필요하며, 기구축 장비는 보유기관 내 고유 기능 및 상시 활용 목적을 가지고 있어 구축 사유가 인정됨
- [[3-3]-39 플라즈마 추력기 실습용 RF 전력공급장치]는 지상에서 우주 플라즈마 환경을 생성하고 플라즈마 추력기의 설계 및 테스트를 위해 필요하며, 기구축 장비는 보유기관 내 고유 기능 및 상시 활용 목적을 가지고 있어 구축 사유가 인정됨
- [[3-3]-41 컴퓨터단층촬영장비(CT)]는 우주위협모사 시험 및 비파괴분석 장비 활용을 통한 검사 수행을 위해 필요하며, 동일 기관 내 보유한 유사장비는 기관 공용 활용 장비로 동 사업의 교육 및 실습 목적으로 활용이 어려워 구축 사유가 인정됨
- [[3-3]-44 동판 냉각기] 및 [세부3-045 레이저 속도 측정기(탄환 속도 측정)]는 우주 위협 모사 시 우주 구조 건전성 평가 기술에 관한 실습 교육을 위해 필요하며, 공동 활용 가능 기구축 장비는 보유기관 내 고유 기능 및 상시 활용 목적을 가지고 있어 구축 사유가 인정됨
- 일부 10종 장비의 경우 수량 또는 비용 적정성이 미흡함에 따라 비용(단가)의 조정이 이루어졌으며, 1종 장비의 경우 비용(단가) 적정성을 판단할 수 없음
- [[3-3]-12 고진공 미소 추력 측정시스템]은 우주용 전기추력기에 대한 이론적 실험적 교육 등을 위한 장비(사업 5차년도 구축 예정)이나 항우연의 전기추력시 시험시설 구축사업('21년 개시)을 통한 유사 시설이 초기운용 또는 구축될 예정임을 감안할 때 도입 타당성이 낮음
- [[3-3]-22 위터렛 절단기]는 위성 기계 구조물 형성을 위한 몰드 제작용으로 복합재 및 금속 가공 교육 및 실습을 위해 필요성은 있으나, 동일 기관 내 유사장비가 기 구축되어 있어 도입 타당성이 낮음
- [[3-3]-24 FPCB 신속프로토타이핑]은 인쇄회로기판(PCB) 제작을 위한 통합 솔루션을 제공하는 장비로서 필요성이 있으나, 기구축 장비가 있어 도입 타당성이 낮음

- [[3-3]-26 위성자세제어 구동기 반작용 휠]은 위성시스템 자세제어를 하는 구동기의 일종으로 필요성이 있으나, 수량이 과다함
- [[3-3]-29 인공위성 엔지니어링 모델 시험장치]는 인공위성의 다양한 기능에 대한 종합적 성능시험 실습을 위한 장비로 필요성은 있으나, 장비 사양에 대한 설명이 부족함에 따라 비용 적정성 판단이 불가하며, 도입이 인정되기 위해서는 재견적이 요구됨
- [[3-3]-34 충격시험 장비]는 인공위성 주요 부품의 충격시험, 장비 활용 기술, 신뢰성 확보 등을 위한 교육 및 실습을 위해 필요하며, 기구축 장비는 보유기관 내 고유 기능 및 상시 활용 목적을 가지고 있어 구축 사유가 인정되나 비용이 조정됨
- [[3-3]-36 벡터 네트워크 분석기]는 위성통신용 회로의 특성 파악을 통한 위성통신 회로 개발 능력 향상을 위해 필요성이 있으나, 기구축 유사장비의 금액을 고려하여 비용이 조정됨
- [[3-3]-37 위성 관제 실습 시스템]은 우주 전문인력 양성을 위해 필요한 장비이나 기구축 유사장비의 금액을 고려하여 비용이 조정됨
- [[3-3]-40 심우주 미세 자기장 모사용 Braunbek Coil 및 심우주 온도 환경 모사용 자기차폐켄]은 실습 모듈을 통한 지구 자기장의 PT 단위 감소 심우주 미세 자기장 환경의 인위적 생성 등을 위한 장비로 필요성이 있으나, 기구축 유사장비의 금액을 고려하여 비용이 조정됨
- [[3-3]-42 전자총]은 우주 건전성 검사 기술 실습 교육에 필수적인 장비로 필요성이 있으나, 기구축 유사장비의 금액을 고려하여 비용이 조정됨
- [[3-3]-43 RF 플라즈마(원자산소 가속)]는 우주 건전성 검사 기술 실습 교육에 필수적인 장비로 필요성이 있으나, 기구축 유사장비의 금액을 고려하여 비용이 조정됨

라. 내역사업[4] 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D

[4-1] 큐브위성 지원센터 사업

- 큐브위성 지원센터 사업에서 구축하는 장비의 적정성을 검토한 결과, 모든 장비(3개 /17억 원)에 대해서 필요성 및 수량, 단가의 적정성이 인정되나, <표 3-9>에 요약된 것처럼 구축물과 물리적으로 분리되어 구축 전에 도입하는 것으로 계획됨

<표 5-30> 세부과제[4-1] 큐브위성 지원센터 사업의 장비구축비용 검토 결과(안)

(단위 : 개, 백만 원)

심의번호 (장비번호)	장비명	수량(개) 적정성		비용(단가) 적정성		
		신청	조정	신청 (a)	조정 (b)	증감(a-b)
[4-1]-1	열진공챔버	1	1	700	700	-
[4-1]-2	가진기	1	1	450	450	-
[4-1]-3	질량특성측정장비	1	1	550	550	-
총계		3	3	1,700	1,700	
도입 타당한 장비 총비용		1,700				

출처 : 국가연구시설장비진흥센터(NFEC) 전문가 검토 결과 보고서

- [[4-1]-1 열진공챔버]는 저궤도 큐브위성의 발사 후 임무 수행 과정에서 겪게 될 고진공과 고온 및 저온의 우주환경을 지상에서 모사하기 위한 장비로, 공동활용 가능 기구축 장비의 대상은 100kg급 소형위성인 반면 동 장비는 10kg급 큐브위성을 전용 대상으로 하여 구축 사유가 인정됨
- [[4-1]-2 가진기]는 저궤도 큐브위성이 겪는 발사체의 엔진 점화, 이륙, 가속 등 다양한 하중을 지상에서 모사하기 위한 장비로, 공동활용 가능 기구축 장비는 타 부품에 대한 진동시험을 위한 상시 활용 목적을 가져 구축 사유가 인정됨
- [[4-1]-3 질량특성측정장비]는 저궤도 큐브위성이 임무 궤도인 저궤도에 투입되면서 겪는 tumbling 현상의 저감, 자세제어 특성 파악 등을 위한 장비로, 공동활용 가능한 기구축 장비의 대상은 중대형 위성인 반면 동 장비는 소형 큐브위성을 전용 대상으로 하여 구축 사유가 인정됨
- 구축물과 물리적으로 분리되어 도입되는 것으로 계획되었다는 점에서 이질적임

[4-3] 기상/기후 관측 모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산 사업

- 기상/기후 관측 모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산 사업에서 구축하는 장비의 적정성을 검토한 결과, 1개 장비(292억 원)의 필요성 및 수량, 단가의 적정성이 인정되나, <표 3-9>에 요약된 것처럼 구축물과 물리적으로 분리되어 구축 전에 도입하는 것으로 계획됨

<표 5-31> 세부과제[4-3] 기상/기후 관측 모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산 사업의 장비구축비용 검토 결과(안)

(단위 : 개, 백만 원)

심의번호 (장비번호)	장비명	수량(개) 적정성		비용(단가) 적정성		
		신청	조정	신청 (a)	조정 (b)	증감(a-b)
[4-3]-1	GNSS 시뮬레이터	1	1	292	292	-
총계		1	1	292	292	-
도입 타당한 장비 총비용		292				

출처 : 국가연구시설장비진흥센터(NFEC) 전문가 검토 결과 보고서

- [[4-3]-1 GNSS 시뮬레이터]는 GNSS RO 수신기 및 안테나의 개발/시험에 활용이 가능하고 위성 전파신호 수신 및 처리 교육이 가능하여 필요하며, 공동활용 가능 기구축 장비는 교육 및 실습 목적에 적합한 일부 기능을 지원하지 않아 구축 사유가 인정됨
- 구축물과 물리적으로 분리되어 도입되는 것으로 계획되었다는 점에서 이질적임

3. 시설/장비 운영비

- 동 사업은 연구장비 및 연구시설 운영비로 총 226.8억 원을 포함하고 있으나, 영속성을 갖는 비용에 해당하며, 「총사업비 관리지침」에 따라 검토 대상에서 제외됨

<표 5-32> 연구시설/장비 운영비 내역

(단위 : 백만 원)

구분		합계	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
민간 발사장	인건비	1,110	-	-	-	-	-	360	370	380
	시설유지비	6,270	-	-	-	-	-	1,940	2,140	2,190
	장비유지비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	소계	7,380	-	-	-	-	-	2,300	2,510	2,570
우주 환경 시험 시설	인건비	9,000	-	-	-	-	-	3,500	3,000	2,500
	시설장비 유지비	6,300	-	-	-	-	-	2,000	2,100	2,200
	소계	15,300	-	-	-	-	-	5,500	5,100	4,700
합계		22,680	-	-	-	-	-	7,800	7,610	7,270

출처 : 기획보고서 재구성

- 「총사업비 관리지침」에 따르면, 관리대상 사업은 총사업비 200억 원 이상인 연구 기반구축 R&D사업으로 정의하고 있어 대상사업에 포함됨

<표 5-33> 총사업비 관리지침

제3조(관리대상 사업) 제1항 제3호 총사업비가 200억 원 이상인 연구시설 및 연구단지 조성, 선박·항공기 건조사업 등 연구기반구축 R&D사업(기술개발비, 시설 건설 이후 운영비 등 제외)

출처 : 「총사업비 관리지침」 기획재정부 훈령 제668호

- 연구시설/장비의 구축이 완료되는 '28년 이후 '31년까지의 시설/장비 유지비를 운영비에 포함하고 있으나, 「총사업비 관리지침」에 따라 검토 대상이 아님
- 운영비에 포함된 인건비에 대해 주관부처는 신규 시설 운영을 위한 추가인력 인건비로 설명하고 있으며, 「총사업비 관리지침」에 따라 검토 대상이 아님

4. 연구개발(과제관리비)

□ 동 사업은 연구개발(과제관리비)로 총 1,433.72억 원을 포함하고 있으나, 연속성을 갖는 비용에 해당하며, 「총사업비 관리지침」에 따라 검토 대상에서 제외됨

<표 5-34> 내역사업별 과제관리비 내역

(단위 : 백만 원)

구분		합계	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
민간 발사 장	내부인건비	10,680	180	220	2,070	2,130	2,190	2,260	1,630	-
	외부인건비	1,010	-	30	210	210	210	210	140	-
	연구지원 인력인건비	500	-	20	90	90	100	100	100	-
	연구활동비	3,870	50	80	710	730	750	880	670	-
	연구재료비	380	10	10	80	80	80	60	60	-
	연구수당	2,580	40	50	460	470	480	570	430	80
	간접비	14,900	150	240	2,120	3,070	3,070	3,470	2,600	180
	소계	33,920	430	650	5,740	6,780	6,880	7,550	5,630	260
우주 환경 시험 시설	내부인건비	10,100	1,100	1,500	1,500	3,000	3,000	-	-	-
	외부인건비	670	-	-	-	150	520	-	-	-
	연구지원 인력인건비	930	50	120	120	170	470	-	-	-
	연구활동비	2,400	200	400	400	400	400	300	200	100
	연구재료비	920	10	110	100	100	100	200	200	100
	연구수당	3,820	220	300	300	600	600	700	600	500
	간접비	8,260	120	1,746	1,660	1,947	987	700	600	500
	장비이전비	1,500	-	-	-	-	-	1,500	-	-
	소계	28,600	1,700	4,176	4,080	6,367	6,077	3,400	1,600	1,200
발사 체기 술사 업화 센터	내부인건비	3,820	390	1,500	1,680	250	-	-	-	-
	연구활동비	2,410	330	650	800	630	-	-	-	-
	연구재료비	850	-	150	400	300	-	-	-	-
	간접비	1,800	180	700	800	120	-	-	-	-
	소계	8,880	900	3,000	3,680	1,300	-	-	-	-
위성 개발 혁신 센터	내부인건비	1,000	200	400	400	-	-	-	-	-
	연구활동비	150	50	50	50	-	-	-	-	-
	간접비	150	50	50	50	-	-	-	-	-
	소계	1,300	300	500	500	-	-	-	-	-

우주 기술 혁신 인재 양성 센터	내부인건비	3,670	130	290	770	1,070	1,410	-	-	-
	외부인건비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	연구지원 인 력인건비	960	110	140	140	270	300	-	-	-
	연구활동비	10,624	513	884	1,174	1,210	6,843	-	-	-
	연구재료비	2,982	-	165	340	1,119	1,358	-	-	-
	연구수당	734	26	58	154	214	282	-	-	-
	간접비	7,734	171	989	1,889	1,978	2,707	-	-	-
	소계	26,704	950	2,526	4,467	5,861	12,900	-	-	-
큐브 위성 지원 사업	내부인건비	750	150	150	150	150	150	-	-	-
	연구활동비	430	40	120	200	40	30	-	-	-
	연구재료비	950	50	300	290	200	110	-	-	-
	연구수당	150	30	30	30	30	30	-	-	-
	간접비	320	30	150	80	30	30	-	-	-
	소계	2600	300	750	750	450	350	-	-	-
위성 정보 활용 교육 센터 사업	내부인건비	900	50	150	200	250	250	-	-	-
	연구활동비	3,675	127	155	842	1,369	1,182	-	-	-
	연구재료비	1,600	-	600	600	200	200	-	-	-
	연구수당	180	10	30	40	50	50	-	-	-
	간접비	445	13	65	118	131	118	-	-	-
	소계	6800	200	1000	1800	2000	1800	-	-	-
기상 /가후 관측 모니 터링 큐브 위성 개발/ 기술 확산 사업	내부인건비	1,051	28	182	140	217	217	267	-	-
	외부인건비	3,780	108	612	684	792	792	792	-	-
	연구지원 인 력인건비	108	18	18	18	18	18	18	-	-
	연구활동비	1,174	40	178	163	253	252	288	-	-
	연구재료비	2,249	107	291	350	440	941	120	-	-
	연구수당	967	27	159	165	202	202	212	-	-
	용역비	2,680	-	400	120	620	120	1,420	-	-
	간접비	2,699	72	468	360	558	558	683	-	-
	소계	14,708	400	2,308	2,000	3,100	3,100	3,800	-	-
사 업 단	내부 인건비	11,093	600	1,289	1,353	1,421	1,492	1,566	1,645	1,727
	연구활동비	3,447	60	480	480	480	480	480	490	497
	연구재료비	1,500	60	220	220	200	200	200	200	200
	연구수당	1,880	100	200	220	240	250	270	290	310
	간접비	1,940	110	250	250	260	260	270	270	270
	소계	19,860	930	2,439	2,523	2,601	2,682	2,786	2,895	3,004
합계		143,372	6,110	17,349	25,540	28,459	33,789	17,536	10,125	4,464

출처 : 기획보고서 재구성

- 동 사업은 「총사업비 관리지침」에 따라 총사업비 관리대상사업에 해당함
- 과제관리비는 내부인건비, 연구활동비, 연구재료비, 연구수당, 간접비 등으로 구성되어 있어 기술개발에 해당하는 비목이며, 「총사업비 관리지침」에 근거하여 과제관리비는 검토 대상이 아님
- 총사업비 관리대상 여부와 별개로 구축 예정인 시설별, 과제관리비 비목별 산정근거가 미제시됨
 - [1] 민간 발사장의 경우, 339.2억 원의 과제관리비가 포함되어 있으나, 구체적 활동 내용과 비목별 산정근거는 제시되지 않음
 - 인건비에 대해서 직급에 따른 인원 및 단가만 제시되어 있어 적정 인력 규모 및 단가의 적정성을 판단할 근거가 부족함
 - 이외의 비목에 대해서는 구체적 연구개발 활동, 필요성, 산정근거 등이 미제시됨
 - [2] 우주환경시험시설의 경우, 286억 원의 과제관리비가 포함되어 있으나, 내역 사업[1]과 마찬가지로 286억 원에 대한 산정근거가 제시되지 않음
 - [3] 특화지구별 거점센터는 과제관리비에 시설/장비의 운영유지비 및 운영비가 포함되어 있어 총사업비관리지침에 부합하지 않으며, 구체적 활동 및 산정근거가 구체적으로 제시되지 않음
 - 기획보고서와 추가제출 자료(1차)와 비목 및 예산이 일치하지 않아 검토가 불가함
 - 모든 비목에 대한 구체적 산출 근거는 제시되지 않음
 - 전문 오퍼레이터 양성, 교육·세미나, 교육 운영, 교재 개발, 협력 네트워크 구축 등은 적정한 연구개발 활동으로 보기 어려움
 - [4] 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D의 경우, 예산산정 근거가 일체 제시되지 않아 검토가 불가함
 - 추가적으로, 사업단에도 연구활동비, 재료비, 수당 등이 포함되어 있으나, 사업단의 역할 및 연구개발 활동의 필요성은 불분명하며, 구체적 활동과 계획, 산정근거 등이 일체 제시되지 않아 적정 규모를 추정할 수 없음

5. 사업단

- 과제관리비 외 임대비용이 9.4억 원 책정되어 있으나 장소, 산정근거 등 미제시됨

제 3 절 총사업비 추정

- ☐ 「3. 총사업비 추정」 항목에서는 주관부처가 제시한 연구시설의 적정 규모를 재산정하고, 「2. 총사업비 검토」 항목의 적정 시설구축 비용 검토 결과에 기반하여 사업비를 추정함

※ 연구시설 외 장비구축 비용, 운영비, 연구개발(R&D)비 등은 「2. 총사업비 검토」 항목의 검토 결과를 따름

1. 시설 규모 추정의 기본 전제

- ☐ 동 사업은 「정부청사관리규정」의 적용 대상에 해당하지는 않으나, 고유업무 수행을 위한 특수시설 외, 업무공간 (사무실, 회의실), 편의시설, 관리시설은 일반적인 청사와 기능이 유사하므로 관련 규정에 따라 적정 면적을 재산정함
- 적정 규모의 산정은 「정부청사관리규정 시행규칙 제2조(청사수급관리계획안의 수립)」 [별표1] 청사취득 및 배정면적기준⁶³⁾을 따름
 - 또한, 「2024년도 국유재산관리기금 공용재산취득사업계획안 작성지침⁶⁴⁾」의 정부청사시설기준표를 따름
 - 다만, 「정부청사관리규정」은 확정된 정원 기준으로 직급별·직위별 기준면적을 적용하도록 하고 있으나, 동 사업은 현재 단계에서 확정 정원 추정에 한계가 존재하여 주관부처가 제시한 시설구축계획서의 운영인력을 준용함

2. 적정 시설면적 추정

가. 내역사업[1] 민간 발사장

[1-1] 발사장

- ☐ 발사장의 경우, 대부분 특수시설로 구분되어 시설구축계획서의 면적을 준용함

[1-2] 조립시험시설

- ☐ 조립시험시설의 경우, 대부분 특수시설로 구분되어 시설구축계획서의 면적을 준용함

63) 행정안전부, 「정부청사관리규정시행규칙」, 2021.9.

64) 기획재정부, 「2024년도 국유재산관리기금 공용재산취득사업계획안 작성지침」, 2023.1.

나. 내역사업[2] 우주환경시험시설

□ 우주환경시험시설의 적정 면적을 검토한 결과, 주관부처가 제시한 14,200m² 대비 6m² 감소한 14,194m²로 산정됨

<표 5-35> 내역사업[2] 우주환경시험시설 적정 면적 검토 결과

(단위 : m²)

구분		사업계획(A)	검토면적	대안(B)	증감(B-A)
업무시설	사무실	400	649	400	-
	연구개발실	190		190	-
	회의실	260	87	260	-
	업무시설 소계	850	736	850	-
보조시설	식당	250	47	250	-
	보조시설 소계	250	47	250	-
저장시설	접수창고	50	50	50	-
	비품창고	100	100	100	-
	시설창고	10	10	10	-
	저장시설 소계	160	160	160	-
관리시설	관리사무실	10	10	10	-
	시설관리실	15	15	15	-
	관리실 등	130	130	130	-
	관리시설 소계	155	155	155	-
편의시설	직원휴게실	30	25	25	-5
	편의시설 소계	30	25	25	-5
특수시설	부가시설	600	600	600	-
	클린룸	5,390	5,390	5,390	-
	로비	200	200	200	-
	시험상담실	100	100	100	-
	모니터링룸	1,400	1,400	1,400	-
	컨트롤룸	1,300	1,300	1,300	-
	특수시설 소계	8,990	8,990	8,990	-
공용공간	공용면적	3,120	3,763	3,763	-2
	기계전기실	645			
	공용공간 소계	3,765	3,763	3,763	-2
합계		14,200	13,876	14,194	-6

※ 국유재산관리기금 공용재산취득사업계획안 작성지침에 따라 검토면적이 사업계획의 면적보다 클 경우 사업계획 면적 적용

출처 : 「우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 경제성 분석을 위한 시설구축 비용 검토」 용역보고서

- 업무시설은 주관부처가 제시한 운영인력 94명 중, 시설관리, 경비, 미화 인력 21명을 제외한 73명 기준으로 적정면적을 추정함
- 업무시설(회의실)의 적정 면적은 정부청사시설기준표에 따라 87m²으로 산정되었으나, 외부 기관 및 교육생의 인원수 측정에 한계가 존재하여 주관부처가 제시한 규모 260m²를 준용함
- 보조시설(식당)의 적정 면적은 정부청사시설기준표에 따라 47m²으로 산정되었으나, 외부 기관 및 교육생의 인원수 측정에 한계가 존재하여 주관부처가 제시한 규모 250m²를 준용함
- 저장시설은 시험품 접수 및 시료 보관 등을 위한 특수 목적의 창고로 정부청사 시설기준표를 적용함에 한계가 존재하여 주관부처가 제시한 규모 160m²를 준용함
- 공용면적은 일반 청사 기준(40%) 대비 주관부처가 제시한 비율(26.5%)이 낮은 수준이나, 특수시설*이 연면적의 63%를 차지함에 따라 주관부처가 제시한 비율을 준용함

* 클린룸, 시험상담실, 모니터링룸, 컨트롤룸

다. 내역사업[3] 특화지구별 거점 센터

[3-1] 발사체기술사업화센터

- 발사체기술사업화센터의 적정 면적을 검토한 결과, 주관부처가 제시한 2,482m² 대비 297m² 감소한 2,185m²로 산정됨
- 업무시설(사무실 및 회의실)은 운영조직용과 입주 기관용으로 구분되며, 구분에 따라 적정 세부 면적을 추정함
 - 운영조직용 사무실의 경우, 주관부처가 제시한 인력 규모(14명)를 준용하고 「청사 시설기준표」에 따른 직급별 기준면적을 적용함
 - ※ 수석급(4급 기관장) 1명, 책임급(5급 사무관) 3명, 선임급 및 연구원급(6급 일반) 10명
 - 운영조직용 회의실의 경우, 정원 14명 이하 시 회의실 설치 대상에 해당되지 않으나, 필수시설로 판단되어 최소 기준인 50m²를 적용
 - 입주기관용 사무실 및 회의실의 경우, 7개 업체의 실제 입주 여부 및 업체별 상주 인원이 미제시되는 등 불분명한 측면이 존재하여 주관부처가 제시한 규모를 준용함
- 저장시설 및 휴게시설, 연면적 대비 공용부 면적은 「청사시설기준표」 대비 비교적 적절한 수준으로 주관부처가 제시한 규모를 준용함

<표 5-36> 세부과제[3-1] 발사체기술사업화센터 적정 면적 검토 결과

(단위 : m²)

구분		사업계획(A)	검토면적	대안(B)	증감(B-A)
업무시설	센터장실	28	33	28	-
	사무실	132	91	91	-41
	기업지원 사무실	255	255	255	-
	사무실 소계	415	379	374	-41
	회의실(운영조직)	86	50	50	-36
	회의실(입주기관)	60	60	60	-
	회의실 소계	146	110	110	-36
	업무시설 소계	561	489	484	-77
저장시설	창고 및 예비실	68	52	52	-16
	저장시설 소계	68	52	52	-16
편의시설	휴게실	14	14	14	-
	편의시설 소계	14	14	14	-
특수시설	세미나실	110	110	0	-110
	전시/홍보공간	50	50	50	-
	시험장비공간	640	640	640	-
	모니터링실	252	252	252	-
	특수시설 소계	1,052	1,052	942	-110
공용공간	공용면적	622	693	693	-94
	기계전기실	165			
	공용공간 소계	787	693	693	-94
합계		2,482	2,300	2,185	-297

※ 국유재산관리기금 공용재산취득사업계획안 작성지침에 따라 검토면적이 사업계획의 면적보다 클 경우 사업계획 면적 적용

출처 : 「우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 경제성 분석을 위한 시설구축 비용 검토」 용역보고서

[3-2] 위성개발혁신센터

- 위성개발혁신센터의 적정 면적을 검토한 결과, 주관부처가 제시한 6,010m² 대비 110m² 감소한 5,900m²으로 산정됨

<표 5-37> 세부과제[3-2] 위성개발혁신센터 적정 면적 검토 결과

(단위 : m²)

구분		사업계획(A)	검토면적	대안(B)	증감(B-A)
업무시설	센터운영실	153	82	82	-71
	기업지원실	102	102	102	-
	기업입주공간	255	175	255	-
	회의실	93	59.1	59.1	-33
	업무시설 소계	603	418	498	-104
특수시설	전문조립공간(중형조립실)	1,800	1,800	1,800	-
	부품제작실	900	900	900	-
	Reflow실(공동제조실)	225	225	225	-
	부품검사실	225	225	225	-
	청정준비실(장비반입, 출입구)	170	170	170	-
	에어락(통로)	160	160	160	-
	지상지원장비 및 위성구조 제작실	1,330	1,330	1,330	-
	장비반입구(상하차)	150	150	150	-
	청정장비실	150	150	150	-
	특수시설 소계	5,110	5,110	5,110	-
공용공간	공용면적	298	292	292	-5
	공용공간 소계	298	292	292	-5
합계		6,010	5,820	5,900	-110

※ 국유재산관리기금 공용재산취득사업계획안 작성지침에 따라 검토면적이 사업계획의 면적보다 클 경우 사업계획 면적 적용

출처 : 「우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 경제성 분석을 위한 시설구축 비용 검토」 용역보고서

- 업무시설은 주관부처가 제시한 운영인력 8명과 입주기업 예상인원 25명을 기준으로 적정면적을 검토함
- 기업입주공간 및 기업지원실은 입주 예상인원은 제시하고 있으나, 직급별 세부 정원이 불분명한 점 등 적정 면적 추정에 한계가 존재하여 주관부처가 제시한 면적을 준용함
- 회의실의 경우, 운영인력 및 입주기업 인원의 총합인 33명 기준으로 「청사시설 기준표」에 따라 재산정함
 - ※ 책임급(4급 기관장) 1명, 선임급(5급 사무관) 3명, 전임연구원급(6급 이하 일반) 4명, 외부인력(6급 이하 일반) 25명
- 주관부처가 제시한 공용면적 비율(5%)은 일반 청사 기준 공용면적 최소 비율(40%) 대비 낮은 수준이나, 특수시설*이 전체 연면적의 85%를 차지함에 따라 주관부처가 제시한 비율을 준용함
 - * 전문조립공간, 부품제작실, Reflow실, 부품검사실, 청정준비실, 에어락 등

[3-3] 우주기술혁신인재양성센터

- 우주기술혁신인재양성센터의 적정 면적을 검토한 결과, 주관부처가 제시한 5,148m² 대비 115m² 감소한 5,033m²로 산정됨
- 업무시설(소장실, 행정실, 개인연구실)은 주관부처가 제시한 근무 인원 총 14명을 준용하되, 청사시설기준표에 따른 직급별 기준면적을 적용함
 - ※ 센터장급(5급 기관장) 1명, 팀장급(6급 과장) 2명, 팀원급(6급 이하 일반) 4명, 교수 7명
- 업무시설(회의실)은 지역산업/대학 연계형 교육 프로그램을 위한 다수의 교육실이 계획되었으며, 교육생 규모 추정에 한계가 있어 주관부처가 제시한 328m²를 준용함
- 주관부처가 제시한 공용면적 비율(38.9%, 지하주차장 제외)은 일반 청사 기준 공용면적 최소 비율(35%)과 유사 수준인 적정 수준으로 확인되어 주관부처가 제시한 공용면적 비율을 준용함
- 공용면적(주차장)의 경우 주관부처가 제시한 480m²을 준용함

<표 5-38> 세부과제[3-3] 우주기술혁신인재양성센터 적정 면적 검토 결과

(단위 : m²)

구분		사업계획(A)	검토면적	대안(B)	증감(B-A)
업무시설	소장실	20	17	17	-3
	행정실	50	48	48	-2
	개인연구실(12개)	156	91	91	-65
	회의실	328	50	328	-
	업무시설 소계	554	206	484	-70
특수시설	거대우주구조물실습 및 종합조립실	384	384	384	-
	우주 로버 운용 실습실				
	랑데부/도킹 실습실	84	84	84	-
	위성 열구조 실습실(진동/열진공)	66	66	66	-
	홍보실(연구센터/기업)	130	130	130	-
	차세대 우주추진 실습실	66	66	66	-
	우주 광학 실습실	86	86	86	-
	우주 통신 실습실	86	86	86	-
	교육실(대, 2개소)	184	184	184	-
	교육실(중, 2개소)	132	132	132	-
	교육실(소, 7개소)	119	119	119	-
	우주 컴포넌트 메이커허브	95	95	95	-
	위성 자세제어 및 발사체/착륙선 유도제어 실습실	95	95	95	-
	모사위성 실습실	95	95	95	-
	위성 정보 활용 실습실	66	66	66	-
	위성 관제 실습실	91	91	91	-
	전산 실습실 (2개소)	180	180	180	-
	우주과학탐체제(플라즈마) 실습실	66	66	66	-
	우주환경모사 소재/바이오 실습실	66	66	66	-
	국제공동연구실	103	103	103	-
	산업체공동연구실	103	103	103	-
	특수시설 소계	2,297	2,297	2,297	-
공용공간	공용면적	1,697	1,772	1,772	-45
	기계전기실	120			
	주차장(42대)	480	1,890	480	-
	공용공간 소계	2,297	3,662	2,252	-45
합계		5,148	6,165	5,033	-115

※ 국유재산관리기금 공용재산취득사업계획안 작성지침에 따라 검토면적이 사업계획의 면적보다 클 경우 사업계획 면적 적용
출처 : 「우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 경제성 분석을 위한 시설구축 비용 검토」 용역보고서

3. 적정 시설면적에 따른 사업비 추정

가. 내역사업[1] 민간 발사장

[1-1] 발사장

□ 민간 발사장의 적정 면적에 따른 시설구축 사업비를 검토한 결과, 주관부처가 제시한 1,350억 원 대비 31.3% 감소한 927.45억 원이 적정한 것으로 도출됨

<표 5-39> 세부과제[1-1] 민간 발사장(발사장) 시설구축 총사업비

(단위 : 백만 원)

구 분		시설구축 계획서(A)	검토안, 대안 (B)	증감(B-A)
공사비	1. 부지조성공사비	103,455	59,559	-43,896
	2. 건축공사비(제로에너지건축물 포함)	6,301	6,301	-
	3. 클린룸공사비	-	-	-
	4. 신재생에너지 공사비	-	-	-
	5. 기타 공사비	3,442	3,442	-
	6. 부가가치세	11,320	6,930	-4,390
	소계	124,517	76,231	-48,286
보상비	1. 용지매입비	-	-	-
	2. 지장물보상비	-	-	-
	3. 간접보상비	-	-	-
	소계	-	-	-
시설 부대 경비	1. 조사비 및 측량비	-	693	693
	2. 설계비	4,635	3,104	-1,532
	3. 건설사업관리비(책임감리비)	4,640	3,391	-1,249
	4. 시설부대비	255	159	-95
	5. 각종 영향평가비	-	-	-
	6. 건축물 취득세	-	-	-
	7. 부가가치세	953	735	-218
	소계	10,483	8,082	-2,401
운영설비비		-	-	-
합계*		135,000	84,313	-50,687
예비비**		-	8,431	8,431
총사업비(합계+예비비)		135,000	92,745	-42,255

* 합계: 공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비

** 예비비: 합계(공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비)×10%

출처 : 「우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 경제성 분석을 위한 시설구축 비용 검토」 용역보고서

[1-2] 조립시험시설

□ 민간 발사장(조립시험시설)의 적정 면적에 따른 시설구축 사업비를 검토한 결과, 주관 부처가 제시한 259.66억 원 대비 4.3% 증가한 271.02억 원이 적정한 것으로 도출됨

<표 5-40> 세부과제[1-2] 민간 발사장(조립시험시설) 시설구축 총사업비

(단위 : 백만 원)

구분		시설구축 계획서(A)	검토안, 대안 (B)	증감(B-A)
공사비	1. 부지조성공사비	-	-	-
	2. 건축공사비(제로에너지건축물 포함)	21,542	19,243	-2,299
	3. 클린룸공사비	-	-	-
	4. 신재생에너지 공사비	-	335	335
	5. 기타 공사비	-	-	-
	6. 부가가치세	2,154	1,958	-196
	소계	23,696	21,536	-2,160
보상비	1. 용지매입비	-	-	-
	2. 지장물보상비	-	-	-
	3. 간접보상비	-	-	-
	소계	-	-	-
시설부대경비	1. 조사비 및 측량비	-	196	196
	2. 설계비	1,155	964	-190
	3. 건설사업관리비(책임감리비)	873	1,615	742
	4. 시설부대비	64	45	-18
	5. 각종 영향평가비	-	-	-
	6. 건축물 취득세	-	-	-
	7. 부가가치세	209	282	73
	소계	2,300	3,103	803
운영설비비		-	-	-
합계*		25,996	24,638	-1,358
예비비**		-	2,464	2,464
총사업비(합계+예비비)		25,996	27,102	1,106

* 합계: 공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비

** 예비비: 합계(공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비)×10%

출처 : 「우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 경제성 분석을 위한 시설구축 비용 검토」 용역보고서

나. 내역사업[2] 우주환경시험시설

□ 우주환경시험시설의 적정 면적에 따른 시설구축 사업비를 검토한 결과, 주관부처가 제시한 1,289억 원 대비 10.2% 증가한 1,419.87억 원이 적정한 것으로 도출됨

<표 5-41> 내역사업[2] 우주환경시험시설 시설구축 총사업비

(단위 : 백만 원)

구분		시설구축 계획(A)	검토안 (B)	증감 (B-A)	대안 (C)	증감 (C-A)
공사비	1. 부지조성공사비	-	-	-	-	-
	2. 건축공사비	60,909	70,421	9,512	70,389	9,480
	3. 클린룸공사비	-	-	-	-	-
	4. 신재생에너지 공사비	-	389	389	389	389
	5. 기타 공사비	-	-	-	-	-
	6. 부가가치세	6,091	7,081	990	7,078	987
	소계	67,000	77,890	10,890	77,855	10,855
보상비	1. 용지매입비	42,800	42,800	-	42,800	-
	2. 지장물보상비	-	-	-	-	-
	3. 간접보상비	-	-	-	-	-
	소계	42,800	42,800	-	42,800	-
시설 부대 경비	1. 조사비 및 측량비	40	708	668	708	668
	2. 설계비	2,500	3,351	851	3,350	850
	3. 건설사업관리비(책임감리비)	5,250	3,439	-1,811	3,438	-1,812
	4. 시설부대비	155	163	8	163	8
	5. 각종 영향평가비	300	-	-300	-	-300
	6. 건축물 취득세	1,925	-	-1,925	-	-1,925
	7. 부가가치세	1,017	766	-251	766	-251
	소계	11,187	8,427	-2,760	8,423	-2,763
운영설비비		-	-	-	-	-
합계*		120,987	129,117	8,131	129,079	8,092
예비비**		7,913	12,912	4,998	12,908	4,995
총사업비(합계+예비비)		128,900	142,029	13,129	141,987	13,087

* 합계: 공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비

** 예비비: 합계(공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비)×10%

출처 : 「우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 경제성 분석을 위한 시설구축 비용 검토」 용역보고서

다. 내역사업[3] 특화지구별 거점 센터

[3-1] 발사체기술사업화센터

□ 발사체기술사업화센터의 적정 면적에 따른 시설구축 사업비를 검토한 결과, 주관 부처가 제시한 131.01억 원 대비 15.8% 감소한 110.34억 원이 적정한 것으로 도출됨

<표 5-42> 세부과제[3-1] 발사체기술사업화센터 시설구축 총사업비

(단위 : 백만 원)

구분		시설구축 계획(A)	검토안 (B)	증감 (B-A)	대안 (C)	증감 (C-A)
공사비	1. 부지조성공사비	156	-	-156	-	-156
	2. 건축공사비	8,260	6,512	-1,748	5,732	-2,528
	3. 클린룸공사비	-	601	601	601	601
	4. 신재생에너지 공사비	-	20	20	18	18
	5. 기타 공사비	-	-	-	-	-
	6. 부가가치세	842	713	-128	635	-207
	소계	9,258	7,847	-1,411	6,986	-2,272
보상비	1. 용지매입비	1,839	1,839	-	1,839	-
	2. 지장물보상비	6	6	-	6	-
	3. 간접보상비	-	-	-	-	-
	소계	1,846	1,846	-	1,846	-
시설 부대 경비	1. 조사비 및 측량비	84	71	-13	64	-21
	2. 설계비	486	367	-119	328	-158
	3. 건설사업관리비(책임감리비)	116	765	649	681	565
	4. 시설부대비	-	19	19	17	17
	5. 각종 영향평가비	54	-	-54	-	-54
	6. 건축물 취득세	-	-	-	-	-
	7. 부가가치세	67	122	56	109	42
	소계	807	1,345	538	1,199	392
운영설비비		-	-	-	-	-
합계*		11,911	11,037	-873	10,031	-1,880
예비비**		1,191	1,104	-87	1,003	-188
총사업비(합계+예비비)		13,101	12,141	-961	11,034	-2,068

* 합계: 공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비

** 예비비: 합계(공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비)×10%

출처 : 「우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 경제성 분석을 위한 시설구축 비용 검토」 용역보고서

[3-2] 위성개발혁신센터

□ 위성개발혁신센터의 적정 면적에 따른 시설구축 사업비를 검토한 결과, 주관부처가 제시한 224.6억 원 대비 29.3% 증가한 290.42억 원이 적정한 것으로 도출됨

<표 5-43> 세부과제[3-2] 위성개발혁신센터 시설구축 총사업비

(단위 : 백만 원)

구분		시설구축 계획(A)	검토안 (B)	증감 (B-A)	대안 (C)	증감 (C-A)
공사비	1. 부지조성공사비	-	-	-	-	-
	2. 건축공사비	15,336	15,768	431	15,480	143
	3. 클린룸공사비	-	3,271	3,271	3,271	3,271
	4. 신재생에너지 공사비	-	49	49	48	48
	5. 기타 공사비	-	-	-	-	-
	6. 부가가치세	1,534	1,909	375	1,880	346
	소계	16,870	20,997	4,127	20,679	3,809
보상비	1. 용지매입비	2,700	2,700	-	2,700	-
	2. 지장물보상비	-	-	-	-	-
	3. 간접보상비	-	-	-	-	-
	소계	2,700	2,700	-	2,700	-
시설 부대 경비	1. 조사비 및 측량비	-	191	191	188	188
	2. 설계비	909	942	33	928	19
	3. 건설사업관리비(책임감리비)	1,718	1,599	-119	1,589	-129
	4. 시설부대비	-	44	44	44	44
	5. 각종 영향평가비	-	-	-	-	-
	6. 건축물 취득세	-	-	-	-	-
	7. 부가가치세	263	278	15	275	12
	소계	2,890	3,053	163	3,024	134
운영설비비		-	-	-	-	-
합계*		22,460	26,750	4,290	26,402	3,942
예비비**		-	2,675	2,675	2,640	2,640
총사업비(합계+예비비)		22,460	29,425	6,965	29,042	6,582

* 합계: 공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비

** 예비비: 합계(공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비)×10%

출처 : 「우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 경제성 분석을 위한 시설구축 비용 검토」 용역보고서

[3-3] 우주기술혁신인재양성센터

- 우주기술혁신인재양성센터의 적정 면적에 따른 시설구축 사업비를 검토한 결과, 주관부처가 제시한 280.5억 원 대비 30.3% 감소한 195.39억 원이 적정한 것으로 도출됨

<표 5-44> 세부과제[3-3] 우주기술혁신인재양성센터 시설구축 총사업비

(단위 : 백만 원)

구분		시설구축 계획(A)	검토안 (B)	증감 (B-A)	대안 (C)	증감 (C-A)
공사비	1. 부지조성공사비	-	-	-	-	-
	2. 건축공사비	22,483	13,506	-8,976	13,206	-9,277
	3. 클린룸공사비	-	752	752	752	752
	4. 신재생에너지 공사비	-	38	38	37	37
	5. 기타 공사비	-	-	-	-	-
	6. 부가가치세	2,248	1,430	-819	1,399	-849
	소계	24,731	15,726	-9,005	15,394	-9,337
보상비	1. 용지매입비	-	150	150	150	150
	2. 지장물보상비	-	-	-	-	-
	3. 간접보상비	-	-	-	-	-
	소계	-	150	-	150	150
시설 부대 경비	1. 조사비 및 측량비	53	143	90	140	87
	2. 설계비	974	716	-258	701	-273
	3. 건설사업관리비(책임감리비)	1,695	1,375	-320	1,357	-338
	4. 시설부대비	-	35	35	34	34
	5. 각종 영향평가비	331	-	-331	-	-331
	6. 건축물 취득세	-	-	-	-	-
	7. 부가가치세	267	-	-267	-	-267
	소계	3,319	2,268	-1,051	2,232	-1,087
운영설비비		-	-	-	-	-
합계*		28,050	18,144	-9,906	17,776	-10,274
예비비**		-	1,799	1,799	1,763	1,763
총사업비(합계+예비비)		28,050	19,944	-8,106	19,539	-8,511

* 합계: 공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비

** 예비비: 합계(공사비+보상비+시설부대경비+운영설비비)×10%

출처 : 「우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 경제성 분석을 위한 시설구축 비용 검토」 용역보고서

4. 총사업비

- 추가자료를 통해 해소되지 못한 쟁점이 존재하는 내역사업 및 영속성(永續性)을 갖는 운영비를 제외한 한시성(限時性)을 갖는 프로젝트를 기준으로 도출한 총사업비는 하기의 <표 5-45>와 같음
- 적정성 검토의 범위를 이탈하는 사업, 예산 확정 시점의 차이, 잔존 쟁점 등으로 인해 일부 내역사업 및 시설은 조정이 불가피함
- 사업단의 경우, 사업기간 내 시설·장비 구축에 대한 관리인력이 요구되나 인력구성, 인건비, 직접비 등이 불분명하여 현재 시점에서 산출이 불가함

<표 5-45> 총사업비 총괄표(추정)

(단위 : 백만 원)

구분			총계	국비	지방비	민자
[1] 민간 발사장	[1-1] 발사장	시설구축	92,745	92,745	-	-
		장비구축	-	-	-	-
		소계	92,745	92,745	-	-
	[1-2] 조립시험시설	시설구축	27,102	27,102	-	-
		장비구축	-	-	-	-
		소계	27,102	27,102	-	-
	소계		119,847	119,847	-	-
[2] 우주환경 시험시설	[2] 발사/궤도/전자파 환경시험시설	시설구축	141,987	99,187	42,800	-
		장비구축	13,000	13,000	-	-
	소계		154,987	112,187	42,800	-
[3] 특화지구별 거점센터	[3-1] 발사체기술 사업화센터	시설구축	-	-	-	-
		장비구축	-	-	-	-
		소계	-	-	-	-
	[3-2] 위성개발혁신센터	시설구축	29,042	1,333	27,709	-
		장비구축	4,961	2,893	2,068	-
		소계	34,003	4,226	29,777	-
	[3-3] 우주기술혁신인재 양성센터	시설구축	-	-	-	-
		장비구축	-	-	-	-
		소계	-	-	-	-
	소계		34,003	4,226	29,777	-
[4] 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D	[4-1] 큐브위성 지원센터 사업	시설구축	-	-	-	-
		장비구축	-	-	-	-
		소계	-	-	-	-
	[4-2] 위성정보활용 교육 센터 사업	시설구축	-	-	-	-
		장비구축	-	-	-	-
		소계	-	-	-	-
	[4-3] 기상/기후 관측 모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산 사업	시설구축	-	-	-	-
		장비구축	-	-	-	-
		소계	-	-	-	-
	소계		-	-	-	-
사업단 구성 및 운영(법인)			산출불가	산출불가	산출불가	산출불가
합계			308,837	236,260	72,577	-

제 6 장 종합분석 및 결론

제 1 절 사업 원안에 대한 조사 결과

- 동 사업의 추진근거는 마련되었으나, 총사업비 추정에 있어 하기와 같은 쟁점이 식별됨
- **(부적절한 사업범위)** 요구한 예산에는 지속적 지출이 수반되는 운영비를 포함하고 있으나, 사업계획 적정성검토는 관련 행정규정(총사업비관리지침, 국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침)에 따라 한시성을 갖는 프로젝트를 대상으로 함
 - 운영활동 지원 예산은 기관 운영비 지원사업을 통해 예산이 편성되므로, 사업계획 적정성검토의 조사범위에서 제외
- **(예산확정 시점차이)** 내역사업 간 상호연계된 사업이 상이하며 토지 이용계획, 기반 시설계획 등이 미확정되어, 관련 계획이 확정된 이후 총사업비 추정이 가능한 내역 존재
 - 발사체기술사업화센터는 관련 정책은 마련되었으나, 토지 이용계획, 기반시설계획 등이 불확실
 - 우주기술혁신인재양성센터는 정책적 근거가 불분명하며, 기반시설계획 등도 불확실
- **(쟁점 존재)** 정책과 불일치, 성과지표 부재, 수요의 불확실성, 대상부지 조성일정, 일부 거점센터의 주관기관 적격성, 비R&D 활동을 요체로 하는 세부내역 등 효율적인 총 사업비 추정과 관련된 쟁점이 존재
 - **(정책과 불일치)** 우주기술혁신인재양성센터는 신규시설 구축이 아닌 기존시설 활용을 골자로 함
 - **(성과지표 부재)** 인프라 구축 외, 인력양성 관련 성과지표 미제시
 - **(대상부지 조성일정)** 전남/대전의 산단조성사업은 '24년 예비타당성조사 신청 예정
 - **(주관기관)** 한국건설환경시험연구원(KCL)은 우주산업과의 연관성, 도출경로의 확인이 불가능한 등 지정 근거가 불분명
 - **(비R&D 활동)** OECD의 창조적인 지식을 창출하는 R&D가 아닌 과학기술 교육 훈련에 해당하는 연구개발 활동 포함

- 민간 발사장 및 우주환경시험시설, 특화지구별 거점센터 구축 예정 부지에 대한 이용 계획 및 부지제공 확약에 대한 공문을 제출함
- (전남) 민간 발사장 및 발사체기술사업화센터 구축 예정 부지에 대한 이용계획 및 부지제공 확약서를 제출함

한빛과 우주를 향한 대한민국의 꿈을 실현하는 최고의 연구기관 KARI 한국항공우주연구원 수신처 내부규제 (공무) 제 목 민간발사장(2단계) 나로우주센터 부지 사용계획 1. 한국항공우주연구원은 민간발사장 구축을 위한 "우주산업 클러스터 상각제지 구축사업(민간 발사장)"을 진행할 계획입니다. 2. 이에 따라, 한국항공우주연구원 소유 나로우주센터 부지 일부를 민간발사장 구축 부지로 사용할 것을 확인합니다. 끝.		부지제공 확약서 <table border="1"> <tr> <th>구분</th> <th>내용</th> </tr> <tr> <td>재부사업명</td> <td>우주발사체 기술사업화센터 구축</td> </tr> <tr> <td>위 치</td> <td>전남 고흥군 봉래면 예내리 440-1번지(17필지)</td> </tr> <tr> <td>제공 면적</td> <td>12,000㎡</td> </tr> </table> 우주산업 클러스터 조성 관련 발사체 기업 원스톱 지원을 위한 「우주발사체 기술사업화센터」 구축사업의 원활한 수행을 위한 사업부지를 상기와 같이 제공할 것을 확약합니다. 2024년 4월 24일 (지방자치단체명) (단체장명) 고흥 군 공영민	구분	내용	재부사업명	우주발사체 기술사업화센터 구축	위 치	전남 고흥군 봉래면 예내리 440-1번지(17필지)	제공 면적	12,000㎡
구분	내용									
재부사업명	우주발사체 기술사업화센터 구축									
위 치	전남 고흥군 봉래면 예내리 440-1번지(17필지)									
제공 면적	12,000㎡									
기안자 황태경 송영민 (국무) 센터장 2525 (국무) 김민성 검조자 부장 김현민 검수 검조자 검사 시행 나우당 610-24-100 (2024. 4. 24.) 접수 () 우 34133 / (대전광역시 유성구 과학로 169-84 / 우정관리실 전화 061-830-8017 / 전송 / hwangtk@kari.re.kr / 공개										

[그림 6-2] 전남의 부지이용계획 및 부지제공 확약에 대한 공문
출처 : 주관부처 소명자료

○ (경남/대전) 우주환경시험시설 및 위성개발혁신센터, 우주기술혁신인재양성센터 구축 예정 부지에 대한 이용계획 및 부지제공 확약서를 제출함

2023 우주산업클러스터사업계획서 제호 : 5. 9.(수) ~ 5. 10.(토), 11일간 진주시 수신 수신자 함조 (경유) 제목 「우주환경시험시설」 구축사업에 따른 부지 제공 1. 각 기관의 우공항 발전을 기원합니다. 2. 기업유치만-4828(2022. 8. 3.)호와 관련하여, 기 제출한 「우주산업클러스터 구축사업」 지자체 참여의향서에 따라, 경남항공국가산업단지 진주시구 내 「우주환경시험시설」에 해당하는 부지를 제공할 것을 확약합니다. ※ 해당 부지매입비는 2024년도 당초예산에 편성 예정. 끝. 진 주 시 한국산업기술시험원, 경남도지사(항공우주산업과장) 장관 * 부주관 * 04.07.07 * 04.07.07 * 04.07.07 장관 * 부주관 * 04.07.07 * 04.07.07 * 04.07.07 총조자 시청 : 항공우주사업단-0269 (2023-04-07) 관청 : 한국산업기술시험원-01489 (2023. 04. 07) 주 : 02789 : 경상남도 진주시 동진로 155 (52586) / www.jinju.go.kr 전화 : 055-749-8135 / 055-749-0269 / jtkh@kisti.ac.kr / jtkh@kisti.ac.kr *인용 : 진주시, 진주시, 진주시	우주항공청 사천 거점(대한민국 우주항공청) 및 1. 항공도시 경남 사천에서 실행됩니다. 사 천 시 수신 경상남도지사(우주항공청사업과장) (경유) 제목 우주항공청클러스터 위성특화지구 구축을 위한 위성개발혁신센터 부지매입 확약 1. 관련근거 가. 우주항공청과-5595(2022. 8. 9.)호, 「우주산업클러스터 사업 사업계획서 제출」 나. 우주항공청과-7455(2023. 8. 25.)호, 「위성개발혁신센터 구축 계획」 2. 상기호와 관련하여 우주산업클러스터 위성특화지구 내 위성개발혁신센터 구축을 위해 사업 부지 매입 건에 대하여 아래와 같이 확약을 알려드립니다. 가. 사 천 명 : 위성개발혁신센터 구축 사업 나. 사업기간 : 2024. ~ 2026. 다. 사업규모 : (부지면적) 6,500㎡, (센터구축) 연면적 6,010㎡, 건축면적 4,960㎡ (창반구축) 활용 창면 26평 구축, 제적/정사/조립, 물리용 5개 공간 설 지 등 라. 총사업비 : 304억원(국비 101.2, 지방비 292.8) 마. 매입부지 : 경남항공국가산업단지 사천지구(A3블록 내), 사천시 중원면 통암리 359-3 번지 일원 바. 해당면적 : A=6,500㎡ (사천시 매입) 사. 매입금액 : 27억원 정도 붙임 사업계획서(방침) 1부. 끝.
---	---

KAIST 부지 제공 의향서

【사업개요】

- (사 업 명) (가)우주기술혁신인재양성센터 구축
- (주요내용) ①임무 중심 우주 교육 환경 구축 ②미래 우주 인재 양성 프로그램 개발·운영 ③산학연 클로버 우주 교육 네트워크 허브 조성
- (사업기간) '24년 ~ '28년(5년)
- (주관부처) 과학기술정보통신부
- (주관지자체) 대전광역시
- (주관연구기관) KAIST, (공동연구기관) 대전TP, 지역 산·학·연
- (부지) KAIST 본원대전광역시 유성구 구상동 400 인공위성연구소 옆 1,500㎡

본 기관은 대전광역시가 추진하는 「우주기술혁신인재양성센터」 제안내용에 동의하며, 사업이 선정될 경우 본 기관 내 부지를 위 사업을 위하여 제공할 의향이 있습니다.

2023년 4월 21일

기관명 : 한국과학기술원

대표자 : 이 광

대전광역시장 귀하

[그림 6-3] 경남/대전의 부지이용계획 및 부지제공 확약에 대한 공문 출처 : 주관부처 소명자료

- 민간 발사장 및 우주환경시험시설, 특화지구별 거점센터 구축 예정 부지의 전기, 수도, 가스 등 유틸리티 공급에 대한 확보 여부를 확인함
 - (내역사업[1] 민간 발사장) 주관부처는 민간 발사장(발사장, 조립시험시설)의 전력 및 용수의 공급에 대해 동 사업을 통해 관로 구축 예정임을 설명하고 있으며, 용량은 기확보 되어있음을 설명함
 - 한국전력(고흥)으로부터 6MW 전력을 수전받은 상태이며, 나로우주센터 내 발전소 동에서 2MW급 6기를 운용중임에 따라 전력 공급이 가능함을 설명함
 - ※ 민간 발사장의 예상사용 전력은 4MW, 조립시험시설의 예상사용 전력은 2.6MW
 - 민간 발사장 1단계 사업에서 동 사업 발사장의 전력 공급을 위한 전력간선 공관로 포설작업을 포함하고 있으며, 동 사업의 부대공사비를 통해 조립시험시설을 거쳐 발사장까지 4MW 전력간선 포설 작업을 예정하고 있음을 설명함
 - 민간 발사장(발사장, 조립시험시설)의 예상 사용 전력이 4MW를 초과하는 것에 대해 두 발사장이 동시에 발사 임무를 진행하지 않으며, 상시전력은 한국전력, 발사 시에는 발전소동 2MW급 6기를 통해 공급 예정임을 설명함
 - 용수는 동 사업을 통해 200톤 규모 물탱크 및 공급배관을 구축 예정임을 설명함
 - 가스는 미사용 예정이며, 도로는 민간 발사장 1단계 사업을 통해 동 민간 발사장 까지 이송로 구축 예정임을 설명함

- (내역사업[2] 우주환경시험시설) 우주환경시험시설 유틸리티 공급의 충분성에 대해 전기, 수도, 가스 등 각 소관 기관의 공급 가능 확인 사실을 공문을 통해 소명함

한국 전력 공사

수신 진주시장(우주항공사업단장)
(경유)

제목 전력공급 가능여부 검토 결과 회신 [우주항공시험시설]

1. 캄소 전력사입에 대한 협조제 감사드리며, 진주시의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 문서번호 우주항공사업단-2908(2024. 4.25) 관련 전력공급 가능여부에 대한 검토 결과를 아래와 같이 회신하오니 일부를 참고하시기 바랍니다.
가. 검토내용 : 『우주환경시험시설 전력공급 가능 여부』
<진출 내역>

전력위치	전력 연면적(m²)	용지
정충현 공방항공국기산단 잔지구구(A3 블록)	14,200	산업시설 용지

나. 검토결과 : 예상 수요전력 공급가능('245.3 기준)
○ 예상 수요전력 : 약 2,015kW
다. 기타 안내사항
○ 최종 전력공급발안은 전기사용신청 이후에 결정지며, 상기 사업의 전기사용신청 이전에 다 고객과의 전기사용신청 접수시 해당 고객을 우선 공급하므로 추후 공급방안이 변동될 수 있습니다.
○ 대용량 전기사용 계획이 있는 고객: 의 경우 전기사업법 시행령 제5조의 5에 따라 전기사용예정 등재를 아래 기간 내 당사로 하셔야 합니다.

* 대용량고객 전기사용예정보지 시기 (전기사업법 시행령 제5조의5 제5호)
(가) 계약금액 5,000₩ 「건축비 시율형」, 별표 제14호 나.의 일반업무시설인 경우 2,000₩)
~ 10,000₩ 미만 : 1년 전
(나) 계약금액 10,000₩ ~ 100MW 미만 : 2년 전
(다) 계약금액 100MW ~ 300MW 미만 : 3년 전

○ 또한 상기 사업 시행구역 인근에는 당사의 전력시설물이 존재하므로, 공사가 진행이 되는 단계에서는 안전법에 따라 사전협의 및 안전조치가 이루어져야 합니다.
특히, 건축공사(작업용 비계시설 등) 중 전력시설물 근접 및 접촉에 따른 안전사고와

실고 실려 함과 도시로 국한된 지역의 특성을 고려해 기합

한국토지주택공사

수신 진주시장
(경유) 우주항공사업단장
제목 우주환경시험시설 구축 예정지 예상 물수량도 총당 가능여부 검토 회신

1. 귀시의 무궁한 발전을 기원하며, 우주항공사업단-3026(2024. 05. 01)호의 관련임디 D.

2. 우주환경시험시설 구축예정지와 관련하여, 예상 물수량요령에 대하여 총당가능 여부는 불분명하고 같이 회신함D.

별 임 : 물수량요령 검토결과 1부, 분.

한국토지주택공사결남지역본부장

내리	순번	자랑	검열	담당	전화번호 0. 3.
협조지					
시행	경찰청주소지사업단-1550	(2024. 5. 3.)	집수	우주항공사업단-3076	(2024. 5. 3.)
우	000-022	광안동초 주소지 발송한 예약지 090	/ http://www.th.kr		
전화번호	055-766-5035	팩스번호 055-766-1302	/ ssp@thkr.th.kr	/ 대강연 글게	

G&B(씨)에이

C2514 광성당도 사천시 자연권 구상무문본 412-30 TEL 850-0163 / FAX 855-0109 영업부분 박승환

문의번호 : 영업부분 - 24 - 38호 조

시행일자 : 2024. 04

수 신 : 진주시청

참 조 : 우주항공사업단

선	일	지
함	자	시
점	시간	제
수	번호	:
처리	과정	
담당		
상사		심사

제 목 : 우주환경시험시설 구축사업 도시가스 공급관련 회신

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 공문 우주항공사업단-2908(2024.04.25) "우주환경 시험시설 구축사업 가스 공급 관련 회신 요청"에 대한 회신입니다.

3. 귀 청에서 문의한 우주환경시험시설 구축사업의 유틸 소모양 총당여부를 다음과 같이 회신드리오니 업무에 참조하여 바랍니다.

- 다음 -

1. 도시가스 공급가능 여부: 도시가스 공급 가능

2. 예상 최대소요량 총당 가능 여부: 총당 가능(44,805㎥/월 이내 총당 가능)

3. 용광국거산은 일반 도시가스 관로는 정비 부관망도 포함

4. 기타사항

- 도시가스 인입 위치, 도시가스 시설분할 등 도시가스 공급관련 세부사항은 공사 계획 확정시 당사와 재협의 바랍니다.

첨부 : 도시가스 배관망도 1부, "붙".

주식회사 지에스아이

대표이사 유 석 형

[그림 6-4] 우주환경시험시설 유틸리티 공급 가능 확인 문서
출처 : 주관부처 소명자료

○ (내역사업[3-1] 발사체기술사업화센터) 발사체기술사업화센터 유틸리티 공급의 충분성에 대해 전기 및 수도 소관 기관의 공급 가능 확인 사실을 공문을 통해 소명함

합한 도약, 희망한 고흥!

고 흥 군

수신 내무경제 (경유)
제목 발사체 기술사업화센터 적정성 검토에 따른 보완자료 제출

우주발사체 산업클러스터 구축 사업 중 발사체 기업 원스톱 지원을 위한 '발사체 기술사업화 센터' 구축 사업과 관련하여 적정성 검토(KISTEP)에 따른 자료 요청이 있어 아래와 같이 검토결과를 제출코자 합니다.

□ 요청사항 및 검토결과

요청내용	내용	검토결과	기타
사업대상지 부지제공 확인	봉래면 용대리 440-1 일지 일원	부지제공 확인	부지제공확인서(별첨)
전력 공급가능 여부	월요전력 1,500kW	공급가능	한국전력공사 공문(별첨)
물수 공급가능 여부	월요물수 12톤/일 (공급용수 불필요)	공급가능	상하수도사업소 공문(별첨)
가스 공급가능 여부	생활용 가스 공급 (공급용가스 불필요)	공급 가능 (LPG 가스)	-

붙임 1. 발사체기술사업화센터 부지제공 확인서 1부.
2. 발사체기술사업화센터 전력공급(한국전력공사) 1부.
3. 발사체기술사업화센터 물수공급(상하수도사업소) 1부. 끝.

주부과 524관 우주시업화센터 2024. 4. 24. 우주항공추진팀 장
합조자 김수 우주시업추진단-1445
시행 상하수도사업소-5748 (2024. 4. 24.) 김수 우주시업추진단-1445
우 58542 전라남도 고흥군 고흥읍 고흥군청로 1 / http://www.gohung.go.kr
전화번호 830-5728 팩스번호 061-830-5585 / dsh000@korea.kr / 비공개(5)
첨예 공무는 행복찬 고흥

한국전력공사

수신 고흥군수 [참조 : 우주항공추진단장]
(경유)
제목 전력공급방안 검토 확인(우주발사체 기술사업화센터)

1. 전력사업에 대한 검토와 견정에 깊은 감사를 드리며, 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 문서번호 우주항공추진단-1424(2024-04-24) 편린하여, 전기사용(신규) 신청에 따른 전력공급방안 사전검토 결과를 아래와 같이 회신합니다.

가. 신청내용
1) 사업명 : 발사체 기술사업화센터 구축 사업
2) 시행기관 : 고흥군 우주항공추진단
3) 사업부지 : 전라남도 고흥군 봉래면 예대리 440-1번지 일원
4) 계약전력 : 1,500kW
5) 수권발생시기 : 2027년 1월
나. 검토사항
1) 배전선로 공급능력

(단위 : MW)

면적소 (S/S)	최대명 (D/L)	공급가능 최대전력	최대부하	비송전 부하	신규 부하	검토결과
고흥	우주	10.0	9.9 (C' 23.12.19)	2.1	1.5	조각부 공급가능
	도화	15.0	9.1 (C' 23.08.21)			

2) 검토결과 : 고속S/S 도화D/L 부하전력 및 전도연장 필요
다. 기타 : 최종 공급방안은 전기사용신청 이후에 결정되며, 위 내용은 접수 시점에 따라 변경될 수 있음. 끝.

합한 도약, 희망한 고흥!

고 흥 군

수신 우주항공추진단장 (경유)
제목 발사체 기술사업화센터 부지 내 물수공급 가능여부 회신

우주항공추진단 -1422(2024.4.24)호와 관련 봉래면 예대리 440-1번지 일원에 조성 예정인 '발사체 기술사업화센터' 내 생활용수공급(12톤/일) 가능 여부 검토 결과 공급 가능함을 알려드립니다. 끝.

상하수도사업소장 

주부과 524관 상하수팀장 김소복 상하수도사업 2024. 4. 24.
합조자 김수 우주시업추진단-1445
시행 상하수도사업소-5748 (2024. 4. 24.) 김수 우주시업추진단-1445 (2024. 4. 24.)
우 58542 전라남도 고흥군 고흥읍 고흥군청로 1 / http://www.gohung.go.kr
전화번호 830-5818 팩스번호 061-830-5577 / p11198@korea.kr / 대국민 공개
첨예 공무는 행복찬 고흥

[그림 6-5] 발사체기술사업화센터 유틸리티 공급 가능 확인 문서
출처 : 주관부처 소명자료

○ (내역사업[3-2] 위성개발혁신센터) 위성개발혁신센터 유틸리티 공급의 충분성에 대해 전기, 수도, 가스 등 각 소관 기관의 공급 가능 확인 사실을 공문을 통해 소명함



한국전력공사

수신 사천시장(우주항공과장)
(경유)
제국 전력공급 가능여부 검토 결과 회신 【위성개발혁신센터】

1. 장소 전력사업에 대한 협조에 감사드리며, 사천시의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 문서번호 우주항공과-4074(2024. 4.25) 건된 전력공급 가능여부에 대한 검토 결과를 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.
가. 검토내용 : 『위성개발혁신센터』 전력공급 가능 여부
<간략 내역>

건축위치	건축 연면적 (㎡)	층수	용도
경남 항공국가산업단지 사천지구	6,010	1층	산업시설 용지

나. 검토결과 : 예상 수요전력 공급가능('24. 4.26 기준)
○ 예상 수요전력 : 2,000kW
다. 기타 안내사항
○ 최종 전력공급받았을 전기사용신청 이후에 결정되며, 상기 사업의 전기 사용신청 이전에 타 고객의 전기사용신청 접수시 해당 고객을 우선 공급하므로 추후 공급방안이 변동될 수 있습니다.
○ 「대용량 전기사용 계획이 있는 고객」의 경우 전기사업법 시행령 제5조의5에 따라 전기사용예정 통지를 아래 기한 내 작성도 하셔야 합니다.

* 대용량고객 전기사용예정통지 시기 (전기사업법 시행령 제5조의5 제5호)
(가) 계약전력 5,000kW 「건축법 시행령」 별표 제14호 나.의 일반업무시설인 경우 2,000kW
~ 10,000kW 미만 : 1년 전
(나) 계약전력 10,000kW ~ 100MW 미만 : 2년 전
(다) 계약전력 100MW ~ 300MW 미만 : 3년 전

○ 또한 전기사업법 제14조 제1항 제2호는 당사의 전력시설물이 존재하므로, 공사에 지장이 되는 전력설비는 관린법에 따라 사전협의 및 안전조치가 이루어져야 합니다. 특히, 건축공사(착업용 비계시설 등) 중 전력시설물 근접 및 접촉에 따른 안전사고와 대규모 경관발생이 우려되므로 건축물 이까지 상기 내용을 사전협의 및 검토하여 주시기

삼국 삼은 집과 도시로 국민의 복합을 가꾸는 기업



한국토지주택공사

수신 사천시장
(경유) 우주항공과장
제국 위성개발혁신센터 건립 예정지 용수 소요량 총량여부 검토 회신

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원하오며, 우주항공과-4074(2024.04.25)호의 관련입니다.

2. 위성개발혁신센터 건립과 관련하여 요청한 용수량 총량여부 검토에 대하여, 불응과 같이 결과를 회신합니다.

불 응 : 용수소요량 검토결과 1부, 불.



한국토지주택공사경남지역본부장

대리	승인	차장	담당	인용	인용
함지	함지	함지	함지	함지	함지

시행 경남토지주택공사-1488 (2024. 4. 29.) 접수 우주항공과-4189 (2024. 4. 29.)
주 680-522 경상남도 안동시 경천면 대곡리 680 / http://www.lh.or.kr
전화번호 665-795-5055 팩스번호 665-795-1382 / www.lh.or.kr / 이메일



[G2514] 경상남도 사천시 사천읍 구룡면로 412-30 / TEL 850-0183 / FAX 855-0109 경영본부 박승훈

문서번호 : 경영본부 - 24 - 564 호

시행일자 : 2024. 04

수 신 : 사천시장

참 조 : 우주항공과

선	지
한	시
일	시
수	시
번	시
호	시
지	시
리	시
상	시
사	시
자	시

제 목 : 위성개발혁신센터 건립 예정지 유원 소요량 총량 여부 조화 요청에 대한 회신

1. 귀 함의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 공문 우주항공과-4074(2024.04.25) "위성개발혁신센터 건립 예정지 유원 소요량 총량여부 조화" 관련 회신합니다.

3. 귀 함에서 요청한 위성개발혁신센터 유원 소요량 총량여부함을 다음과 같이 회신 드리오니 업무에 참조 바랍니다.

- 다음 -

1. 도시가스 공급가능 여부: 도시가스 공급 가능

2. 예상 도시가스 소요량 총량 가능 여부: 총량 가능 (4,500㎥/월 이상 총량 가능)

3. 항공국가산업단지 일반 도시가스 관류도: 원부 비관망도 참조

4. 기타사항

- 도시가스 인입 위치, 도시가스 시설변량 등 도시가스 공급관련 세부사항은 공사 계획 확정시 당사와 재협의 바랍니다.

첨부 : 도시가스 비관망도 1부, "불".



주식회사 지에스이
대표이사 유 석 형

[그림 6-6] 위성개발혁신센터 유틸리티 공급 가능 확인 문서 출처 : 주관부처 소명자료

- (내역사업[3-3] 우주기술혁신인재양성센터) 유틸리티 공급의 충분성에 대해 전기, 수도, 가스 등 각 소관 기관의 공급 가능 확인 사실을 공문을 통해 소명함



한국전력공사

수신 대전광역시청 [참조 : 국방우주산업과]
(경유)
제목 우주기술혁신 인재양성센터 구축사업 관련 전기공급 협의요청에 대한 재회신

1. 귀 시의 전력사업 협조에 감사드리며, 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 문서번호 국방우주산업과-2086(2024.04.24)참인 요청하신 내용에 대하여 아래와 같이 재회신하오니 업무에 참조하시기 바랍니다.
가. 사업위치 : 대전광역시 유성구 구성동 400 (KAIST 본원)
8계약사항 : 대덕S/S 154kV 40MW (계약번호 : 06-2223-8238)
나. 요청사항 : 우주기술혁신 인재양성센터(KAIST 본원) 구축사업 전력공급가능여부
다. 검토결과 : 전력공급 가능(KAIST 본원 연간 Peak전력 28MW). 끝.

대덕유성지사장

과장	송문인	차장	조태영	부장	전영 2024. 4. 30. 발령
합조자					
시행	대우지(고자)-604	(2024. 5. 2.)	집수		
우	54166	대전광역시 유성구 계동로 114			/ http://www.kepcoco.co.kr
전화번호	042-933-0223	팩스번호 042-933-0218		usung.1213@kepcoco.co.kr	/ 대덕전 공제



대전광역시 상수도사업본부

수신 대전광역시청(국방우주산업과장)
(경유)
제목 우주기술혁신 인재양성센터 구축사업 관련 상수도 용수공급 협의 요청 회신

1. 市 국방우주산업과-2087(2024. 4. 24.)호차 관련됩니다.
2. 우주기술혁신 인재양성센터 구축(유성구 구성동 400번지-KAIST 본원 인공위성연구소 옆) 사업 관련 상수도 급수 공급 협의에 대하여 아래와 같이 확인하오니 업무에 참조하시기 바랍니다.

< 회신 의 건 >

가. 검토 개요
- 검토 위치 : 대전광역시 유성구 구성동 400번지
- 용 도 : 교육 및 연구시설
- 연 면 적 : 5,148㎡ (지하1층-지상5층)
나. 검토 내용
- 기존 급수설비 활용 시 : 기존 사용량 + 신규 급수 사용량에 대해 「대전시 상수도 급수조례」 별표4(상수도 공급별 총수량)를 참고하여 건축배치 확정 시 우리본부의 적정 여부 검토 협의 후 급수 공급 가능
- 신규 급수설비 신설 시 : 계량기 설치 위치 및 구경 등은 건축배치 확정 시 우리 본부와 별도 협의 후 급수 공급 가능. 끝.

대전광역시상수도사업본부장

주무관	담당	유수담당관	이재형	급수과장	전영 2024. 4. 30. 발령
합조자					
시행	급수과-1671	(2024. 4. 30.)	집수 국방우주산업과-2193	(2024. 4. 30.)	
우	35278	대전광역시 서구 신갈로141번길 80, 상수도사업본부 [국비]			/ http://www.sectwork.daejeon.kr
전화번호	042-979-9873	팩스번호 042-979-9873		slsh1919@daee.go.kr	/ 비공개(15)



CNCITY에너지

수 신 : 대전광역시청
참 조 : 국방우주산업과장
제 목 : 우주기술혁신 인재양성센터 구축사업 관련 도시가스공급 협의 요청 회신

1. 귀 점의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 우주기술혁신 인재양성센터 구축(유성구 구성동 400번지- KAIST 본원 인공위성연구소 옆) 사업 관련 도시가스 공급협의에 대하여 아래와 같이 확인하오니 업무에 참조하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1) 검토 개요
가. 검토 위치 : 대전광역시 유성구 구성동 400번지
나. 용 도 : 교육 및 연구시설
다. 연 면 적 : 5,148㎡ (지하1층, 지상5층)
2) 검토 내용
가. 공급 가능 여부 : 가능
나. 가 공급 일력 : 개업
다. 인입지점
- 필지 내 내관에서 분기하여 사용
라. 분담금
- 시설분담금 : 가스계량기 등급(㎡) x 기준단가(22,500원)
마. 요청 사항 : 도시가스 인입지점 및 공급 일력 등에 대해 당사와 사전 협의 요청
3) 도시가스 공급 조건
가. 도시가스사업법 시행규칙 제17조 별표6, 별표7의 시설 및 기술기준과 KGS CODE 도시가스-사용시설 FU551, 도시가스 공급규정 준수 시
4) 요청 사항
가. 가스냉난방 설계 적용 요청
- 냉난방 설계 진행시 경제성이 우수한 가스냉난방 설계 요청
나. 스캐닝배터리 연료전지의 설계 적용 요청
- 연료전지는 신재생에너지일 중 최소 설치면적 차지
첨부 : 인입지점 위치도 - 끝 -

CNCITY에너지 대표이사

수신처 :

[그림 6-7] 우주기술혁신인재양성센터 유틸리티 공급 가능 확인 문서 출처 : 주관부처 소명자료

- 신규 구축 예정인 우주기술혁신인재양성센터가 정책방향과 불일치한다는 쟁점에 대해 신규 구축·운영 방안을 포함한 국무회의 의결 안건을 제출함
 - 기존 「우주산업 클러스터 지정(안)(‘22.12.)」에서 대전은 국내 최대 연구개발 인프라를 보유하여 ‘연구·인재개발 특화지구’로 지정되었으며, 기구축 인프라 활용을 통한 지원이 명시됨
 - 소명자료로 제출된 「우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 추진계획(안)」은 ‘23년 8월 국무회의에서 의결된 안건으로 우주기술혁신인재양성센터의 신규 구축 및 운영을 통한 우주 연구개발 허브 완성을 명시하고 있음
- 장비구축 비용(단가) 추정에 한계가 존재하던 6종의 장비에 대해 견적 세부내용을 제출함에 따라 일부 장비에 한하여 반영함

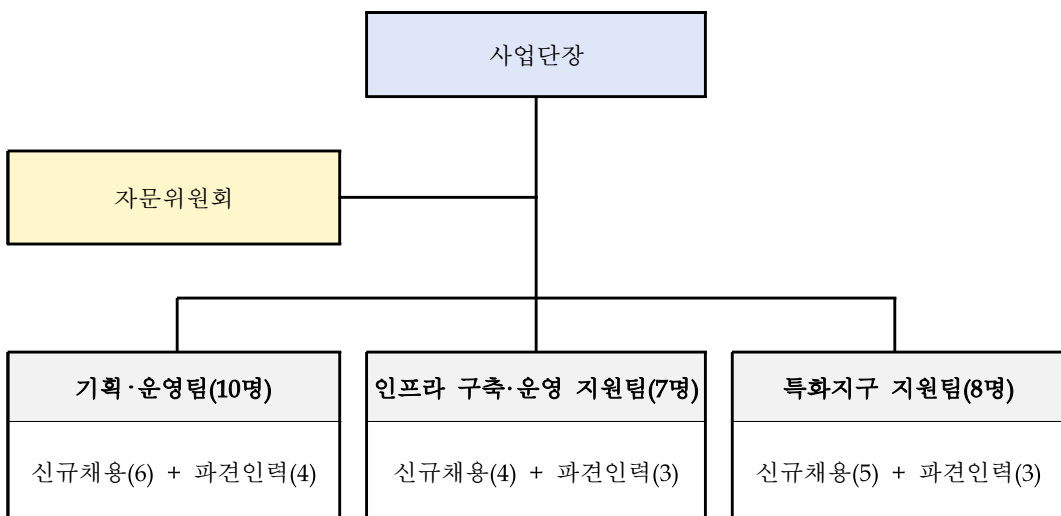
[3-2] 위성개발혁신센터

- [[3-2]-5 대형시준기]는 소명자료로 제출된 구성품(시준기, 주경) 및 주요사양 등에 대한 견적 세부내용(인건비, 재료비, 제작비, 이윤 등)을 검토한 결과, 원안 1,540백만원 반영함
- [[3-2]-8 간섭계 위치 제어 시스템]은 여전히 장비의 사양이 구체적으로 제시되지 않았으며, 동 사업 활용 부합성이 미흡하여 구축 사유가 인정되지 않음
- [[3-2]-9 대형 적분기]는 해외업체 견적이 대비 장비 구축 예상 가격이 과도하며, 적정 비용 산출을 위해 도입 비용(해외견적, 적용 관세 비율, 적용 환율 등), 수행 비용(노무비, 이윤, 부가세, 필요시 재료비 등) 등이 상세히 설명될 필요가 있음
- [[3-2]-11 층류형 공조장치]는 주요사양에 대한 견적 세부내용(인건비, 재료비, 제작비, 이윤 등)을 검토한 결과, 원안 212백만원 반영함
- [[3-2]-13 3차원 정렬 시스템]은 주요사양에 대한 견적 세부내용(인건비, 재료비, 제작비, 이윤 등)을 검토한 결과, 원안 1,284백만원 반영함

[3-3] 우주기술혁신인재양성센터

- [[3-3]-29 인공위성 엔지니어링 모델 시험장치]는 장비 활용 및 사양에 대한 설명 자료를 제출하였으며, 기구축 동일·유사 장비의 구축 금액을 검토한 결과, 원안 77백만원 반영함

- 내역사업[4] 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D는 R&D 활동에 부합함과 사업 추진 계획/내용 등을 설명하고 있으나, 해소되지 못한 쟁점이 존재함
- <표 3-9>에 요약된 것처럼 구축물과 물리적으로 분리되어 구축 전에 장비를 도입하거나 인력양성 활동을 하도록 설계되어, 이질적인 내역임
 - 3개 세부과제는 고급 인력양성에 해당하여 OECD가 규정하는 연구개발(R&D) 활동에 부합함을 설명하고 있으나, OECD 규정에 부합함을 판단할 근거가 부족함
 - 단순 교육 훈련이 아닌 전문가급 고급 인력양성을 목표로 하고 있음을 설명하고 있으나, 포괄적으로 대상을 설정하여 목표와 내용상 불일치가 존재
 - 또한, 3개 세부과제별 목표/성과지표, 명확한 R&D 활동 등이 부재하므로, 소명 자료를 R&D 활동에 부합함을 입증하는 자료로 활용하기에는 제한이 있음
 - 3개 세부과제별 필요성과 중요성은 설명하고 있지만, 큐브위성 지원, 위성정보 활용, 기상·기후 관측 큐브위성 각 과제의 도출경로가 미제시
 - 세부과제별 사업비 산정근거가 미제시되어 적정 사업비의 추정에 한계가 존재함
- 주관부처는 사업단에 대한 조직 구성, 예산 항목별 산정 근거 등을 소명하였고, 이것을 적정규모 산출의 기초자료로 활용



[그림 6-8] 사업단 구성

출처 : 주관부처 소명자료

- 총인원은 26명이며, 사업 단장 및 3개 팀으로 구성됨
 - 3개 팀은 기획·운영팀, 인프라 구축·운영팀, 특화지구 지원팀으로 구성
 - 기획·운영팀은 총 10명(신규 6명, 파견 4명), 인프라 구축·운영팀은 통 7명(신규 4명, 파견 3명), 특화지구 지원팀은 총 8명(신규 5명, 파견 3명)으로 구성됨
 - ※ 파견인력은 지자체, 나로우주센터, KTL, KAIST 등에서 파견 예정이며, 인건비는 본 소속에서 부담 예정
 - 3개 팀별 업무 활동 특성에 따른 직접비를 구성하고 있으며, 산정근거를 제시함
- 다만, 구축활동과 관련이 적은 팀 및 활동에 대한 규모를 조정함
 - 동 검토에서는 사업기간 내 시설구축 관리에 관련된 인력은 반영
 - 또한, 시설구축이 완료된 이후(사업기간 종료 이후)인 운영단계에 필요한 인력 및 활동, 시설 및 장비의 운영·유지 비용은 미반영

제 3 절 주관부처 추가 소명자료 검토

- 우주항공청 개청('24년 5월)에 따라 주관부처는 동 사업의 추진체계 개편을 위해 사업계획 적정성검토 조사기간 연장을 요청함

우주항공청

수신 한국과학기술기획평가원장
(경유)
제목 우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 적정성 검토 조사기간 연장 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 기관에서 수행중인 우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 적정성 검토 조사기간 연장을 다음과 같이 요청합니다.

가. 사 업 명: 우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업
나. 조사기간: (당초) '24. 6. 30.까지 → (변경) '24. 7. 31.까지 (한 달 연장 요청)
다. 연장요청사유: 우주항공청 개청에 따른 우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 추진 체계 개편. 끝.

우주항공청장인

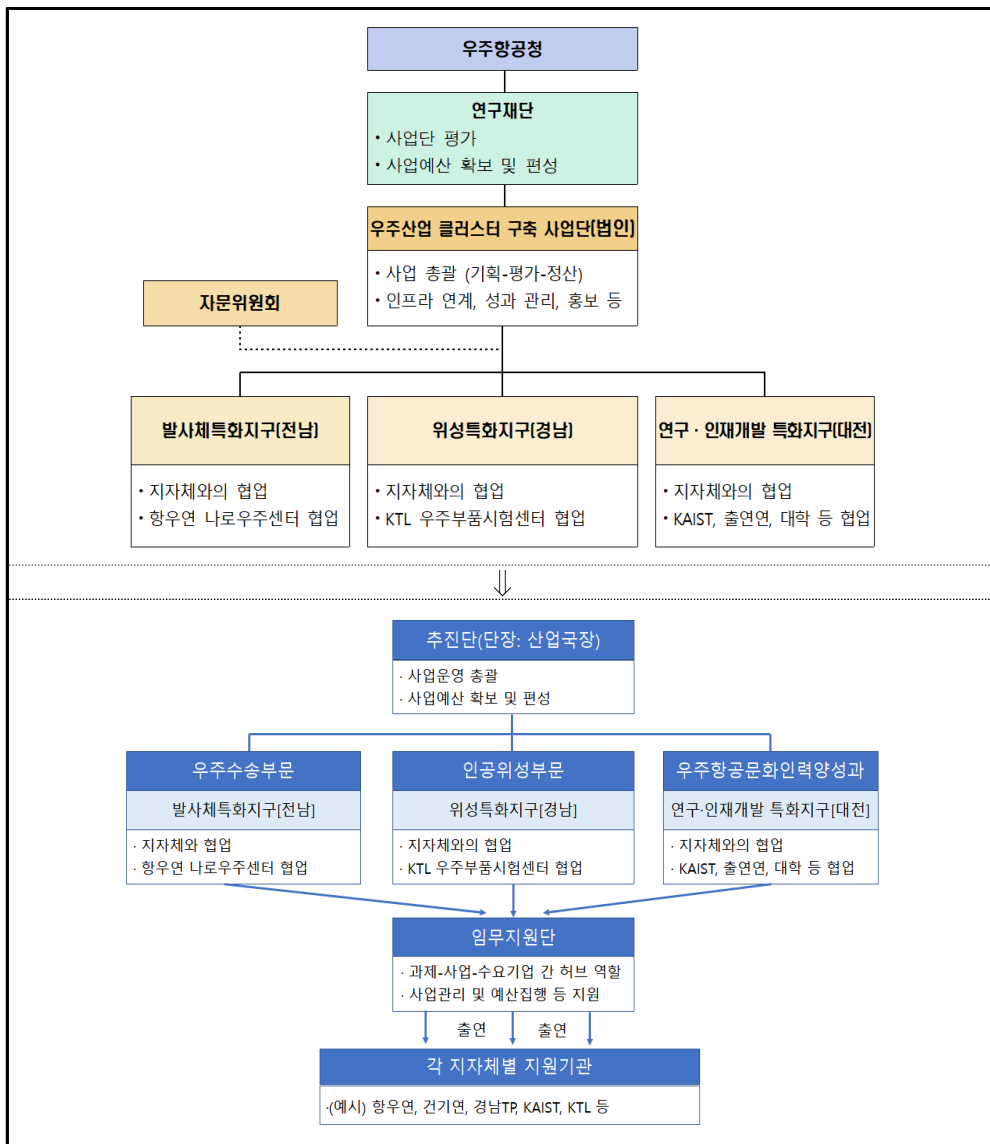
기상서기 안보현 행정사무관 최현서 과장 민경 2024. 6. 20.
합조자
시행 우주항공산업기반과-18 (2024. 6. 20.) 접수
우 52535 경성남도 사천시 사남면 백전안길로 537, 우주항공청 / <https://kasa.go.kr>
전화번호 055-856-4382 팩스번호 055-856 / widsummer@kasa.go.kr / 비공개(5)

[그림 6-9] 사업계획 적정성검토 조사기간 연장
요청 공문

출처 : 주관부처 소명자료

- 사업계획 적정성검토 착수 시점의 주관부처는 과학기술정보통신부였으나, 우주항공청 개청에 따라 동 사업 관련 업무가 우주항공청으로 이관됨
- 이에, 기존 과학기술정보통신부 중심 추진체계에서 우주항공청 중심 추진체계로의 전환 및 사업관리 주체별 역할을 명확히 하고자 조사기간 연장이 승인됨
- 추진체계 개편과 더불어 해소되지 않은 쟁점에 대한 추가 소명자료가 제출됨

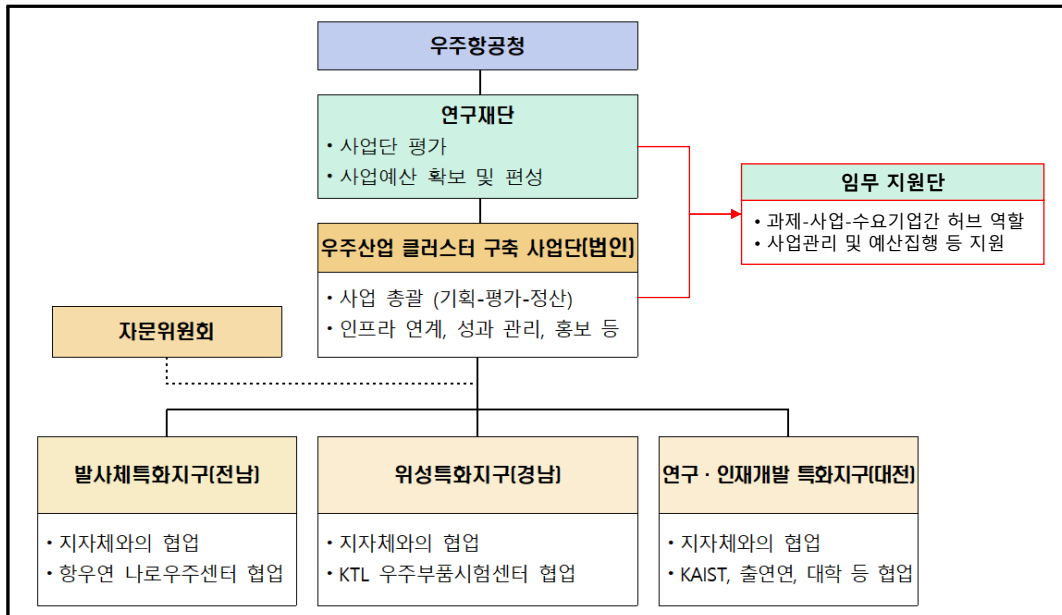
- 주관부처는 우주항공청 개청에 따른 추진체계 개편(안) 및 주체별 주요 역할을 설명하였고, 우려 사항을 고려한 추진체계를 기준으로 적정규모 산출에 활용함
- 기존 연구재단 및 사업단을 통한 관리 체계에서 우주항공청 내부조직(임무지원단)을 활용한 관리 체계로 개편하여 제시함



[그림 6-10] 사업 추진체계 개편(안)

출처 : 주관부처 추가 소명자료 재구성

- 전체 총괄은 우주항공청 우주항공산업국(차장 산하) 우주항공산업정책과에서 수행
 - ※ 추진단의 단장은 우주항공산업국장
 - 연구재단의 업무는 우주항공청 우주항공임무본부의 임무지원단이 수행
 - 우주항공청 우주항공임무본부 우주수송부문에서 발사체 특화지구(전남)를 전담하고, 동 본부 인공위성부문에서 위성특화지구를, 우주항공정책국(차장 산하) 우주항공문화인력양성과에서 연구·인재개발 특화지구를 전담할 예정
 - 사업단의 업무는 구축 예정인 시설별 주관기관*이 각각 수행
 - * 한국항공우주연구원, 한국산업기술시험원, 건설생활환경시험연구원, 경남TP, KAIST, 대전TP
 - 또한, 동 사업에 투입되는 장비는 우주항공청에서 직접 업무로 추진 예정
- 우주항공청 개청에 따라 사업관리 체계 및 주체별 역할의 재정비는 필요한 사항이나, 클러스터 삼각체제의 의미, 특화지구 간 협력 방안, 주체별 역할 등이 구체적으로 제시되지 않음
- 기존 체계는 특화지구별 거점센터를 구축하고 연계·협력을 통해 클러스터 삼각체제를 구축하는 의미로 해석되나, 개편(안)에 따르면 특화지구는 우주항공청 개별 부서가 담당하고, 시설은 지자체별 지원기관이 각자 담당하는 체계로 기존 삼각체제의 의미 및 취지가 저하될 우려가 있음
 - 또한, 소관 부서의 배치가 우주항공청 내, 본부, 국 등이 상이하여 특화지구별 연계·협력 방안의 제시가 중요한 요소이나 구체적이고 실질적인 계획은 제시되지 않음
 - 특히, 추진단장(우주항공산업국장)과 하위 추진체계의 우주수송부문(장), 인공위성 부문(장)을 동일한 직급으로 제시함
 - 각 주체별 역할과 임무, 특히, 사업에 참여하는 지자체의 역할이 불분명함
 - 상기의 사유로 인해, 동 사업에 적합한 추진체계가 제시되었다고 판단하기 어려우며, 삼각체제의 의미, 연계·협력 방안을 고려한 추진체계를 기준으로 규모를 산정하는 것이 합리적임
 - 규모산정을 위하여, 기존 체계도는 유지하되 연구재단 및 우주산업 클러스터 구축 사업단의 역할만 우주항공청 내 임무지원단에서 대체하고 특화지구별 하향 분산되는 구조를 기준으로 설정함
 - 시설·장비 구축관리에 대한 인력 산정 시, 제안하는 추진체계를 기준으로 가정하여 산정함



[그림 6-11] 사업 추진체계 제안

□ 한국건설생활환경시험연구원(KCL)의 운영 주체 적격성 관련하여 우주산업과의 연관성 및 역할을 소명하였지만, 관련 규정에 따라 수의계약에 의한 선정은 불인정

○ 국내 소산업에 대한 기술고도화 및 산업발전에 기여하고 있으며, 우주항공 분야 표준업무 전담기관임을 설명하였으나, 정관 및 업무 내용에서 발사체 관련 명확한 연관성을 여전히 확인하기 어려움

○ 특히, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률*에서 공개경쟁을 통한 선정을 원칙으로 하고 있으며, 동 법 시행령** 및 국가연구개발혁신법***에 근거한 수의계약 사유에 해당한다고 보기 어려움

* 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제7조(계약의 방법)

** 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우)

*** 국가연구개발혁신법 제9조(예고 및 공모 등)

□ 시설구축과 관련하여, 클린룸 구축비, 부지조성 공사비, 시설 규모 확대 등에 대한 추가자료를 제출하였으며, 일부 반영됨

○ 주관부처는 우주환경시험시설에서 반영되지 않은 클린룸 공사비에 대한 필요성을 소명하였으나, 클린룸 공사비가 적용된 사례의 단위면적 공사비를 적용함에 따라 기반영된 사항에 해당함

- 유사사례의 클린룸 면적 비율은 38.3%, 시설구축계획서의 클린룸 면적 비율은 38.0%로 유사한 수준임
- 우주기술혁신인재양성센터 구축 총사업비와 관련하여, 누락되었던 부지조성 공사비에 대한 추가 검토를 수행하였으나, 부지면적 증가분은 반영이 불가함
- 기존 부지면적은 1,500m²로 시설구축계획서를 제시하였으나, 추가 소명자료의 부지면적은 433.3% 증가한 8,000m²로 제출되었으며, 부지면적 증가가 동 사업추진에 필수불가결한 사항임을 판단할 근거는 제시되지 않음
- 이에, 기존 시설구축계획서에 제시된 부지면적에 대한 부지조성 공사비를 검토하여 지방비(시비)로 반영하였으며, 증액된 공사비에 따라 시설 부대경비를 조정함
- ※ 국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침 제30조(사업계획의 변경)에 따라 기존 시설구축계획서의 규모 준용
- 우주기술혁신인재양성센터는 증가된 상주인원(14명 → 30명) 기준으로 연면적 및 구축비를 재제시하며 재검토를 요청하였으나, 사업계획 변경에 해당하는 내용임
- 시설의 연면적은 5,033m²에서 29.4% 증가된 6,513m²로 추가 제출하였으며, 시설 구축비는 증가된 연면적에 따라 199억에서 30.7% 증가한 260억 원으로 제출함
- 상주인원이 기존 14명에서 30명 규모로 증가한 타당한 사유 또한 제시되지 않음
- 공용면적(주차장)의 경우, 2024년도 국유재산관리기금 공용재산취득사업계획안 작성지침(기획재정부)에 따라 반영함
- 3천만 원 이상의 장비 중, 불인정된 장비(6종) 및 구축비용이 감액된 장비(10종)에 대한 추가 소명자료를 제출하였으며, 일부 장비에 한하여 반영됨

[2] 우주환경시험시설

- [[2]-1 진동시험기] 동 장비에 대한 수량 변경(1set → 2set) 및 증액 필요성을 설명하였으나, 수량 변경에 대한 합당한 사유는 미제시 되어 반영이 불가하며, 유사 사례를 통한 적정금액을 검토한 결과, 8억 원(1set)으로 하향 조정됨
- [[2]-2 열진공챔버(1.5m급)] 미반영 장비에 대한 재검토를 요청하였으나, 기구축 장비(2기)가 존재하여 기존 검토 결과 유지
- [[2]-3 열진공챔버(2m급)] 감액된 장비에 대한 증액을 요청하였으며, 동 검토에서는 견적서, 유틸리티, 부가세 등이 명확하지 않고, 국내 제작 사례가 존재하여 기존 검토 결과를 유지하나, 사업추진 과정에서 장비도입심의위원회의 검토를 통해 현실화 될 여지는 존재

- [[2]-4 열진공챔버(3m급)] 감액된 장비에 대한 증액을 요청하였으며, 동 검토에서는 견적서, 유틸리티, 부가세 등이 명확하지 않아 기존 검토 결과를 유지하나, 사업 추진 과정에서 장비도입심의위원회의 검토를 통해 현실화 될 여지는 존재
- [[2]-7 청정환경 EMC 측정 챔버] 미반영 장비에 대한 재검토를 요청하였으나, 동일 기관, 동일 지역에 기구축 장비가 존재하여 기존 검토 결과 유지
- [[2]-8 (초)소형위성용 자세제어 시험장비] 초소형 위성 시험평가 시 동 장비의 필요성 및 활용수요가 인정되어 1,100백만원 반영함

[3-1] 발사체기술사업화센터

- [[3-1]-1 대형 금속 적층 제조 장비] 감액된 장비에 대한 증액을 요청하였으며, 기존 장비 대비 디파우더링 부속 장비구축 관련 소명자료를 검토한 결과, 2,550백만 원을 반영함
- [[3-1]-4 진공열처리로] 감액된 장비에 대한 증액을 요청하였으나, 유사장비 비교 견적, 물가 상승률을 고려하더라도 과도하게 산정되어 기존 검토 결과 유지
- [[3-1]-5 진동시험기] 감액된 장비에 대한 증액을 요청하였으나, 150채널 DAQ 시스템은 별도 장비에 해당하여 기존 검토 결과 유지
- [[3-1]-7 극저온 시험설비] 감액된 장비에 대한 증액을 요청하였으며, 극저온 벨브 4개 채널을 고려하더라도 시험설비 설계 및 제작 설치비가 과도하여 일부 조정하여 1,250백만 원을 반영함

[3-2] 위성개발혁신센터

- [[3-2]-4 기준평면반사경] 감액된 장비에 대한 증액을 요청하였으나, 인건비, 재료비, 제작비, 이윤 등을 구분한 장비 세부 견적 내용이 제출되지 않아 비용 적정성을 검토할 수 없어 기존 검토 결과 유지
- [[3-2]-8 간섭계 위치 제어 시스템] 미반영 장비에 대한 재검토를 요청하였으나, 구축 장비의 사양 불분명, 구축 장비 형상 확인 불가, 비용 산정 불일치 또는 확인 불가, 특정 모델 비용 적정성 판단 불가 등의 사유로 기존 검토 결과 유지
- [[3-2]-9 대형 적분구] 미반영 장비에 대한 재검토를 요청하였으나, 해외업체 장비 견적이 및 제반 비용(노무비, 관세, 부가세, 이윤 등)을 고려하면 비용 적정성이 부적절하여 기존 검토 결과 유지

- [[3-2]-16 Manual Soldering] 감액된 장비에 대한 증액을 요청하였으며, 기존 제시되었던 증빙 사진은 일반 Soldering 작업대의 형태였으나, 이를 보완하여 제시함에 따라 300백만 원을 반영함

[3-3] 우주기술혁신인재양성센터

- [[3-3]-12 고진공 미소 추력 측정시스템] 미반영 장비에 대한 재검토를 요청하였으며, 기구축 장비의 설치장소가 보안 구역인 점, 상시교육용 활용은 검토된 적이 없는 점 등을 고려(중복 예외)하여 1,439.8백만 원을 반영함
- [[3-3]-37 위성 관제 실습 시스템] 감액된 장비에 대한 증액을 요청하였으나, 동일·유사 장비 구축금액 및 기구축 시스템이 존재함에 따라 일부 설계 비용의 절감이 가능할 것으로 판단되어 기존 검토 결과 유지
- 3천만 원 이하의 장비에 대한 재검토를 요청하였으나, 사업과의 부합성 및 필요성, 공동활용 여부, 수량 적합성 등을 판단할 근거자료의 제시가 미흡함
- [내역사업4] 연구현장 연계형 우주인력양성 R&D는 연구개발 활동에 부합함을 재차 설명하며 운영비와 함께 반영을 요청하였으나, 부합성을 확인할 수 없음
 - 주관부처는 동 내역사업의 필요성 및 중요성을 강조하며, 고급 우주 전문인력 양성을 목표로 하고 있으므로 연구개발 활동에 해당함을 설명
 - 주관부처의 소명은 <표 3-9>에 요약된 것처럼 구축물과 물리적으로 분리되어 구축 전에 장비를 도입하거나 인력양성 활동을 하도록 설계된 것을 해소하지 못함
 - 3개 세부사업이 도출된 경로는 확인할 수 없으며, 수혜 대상*이 OECD가 규정하는 고급인력양성 대상과 부합하지 않음
 - * 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관 종사자, 교육 희망 기업체, 학생 등
 - 인력양성 R&D에 해당하는 내역은 교육 운영기관의 운영비 내에서 검토되는 것이 적절함
 - [4-1] 큐브위성지원센터사업은 목표*, 성과지표**, 교육 프로그램 내용***을 설명하고 있지만 성과지표와 목표/내용 간 논리가 불일치하며, 시설 건립은 공간임대비용으로 시설구축과는 상이함

* 위성전문가 양성 40명 및 큐브위성 개발 관련 전주기 체계 습득 지원

** 시설 건립 진척도(리노베이션 현황), 장비구축 진척도, 시설·장비 운용 서비스

*** 위성시스템 엔지니어링 교육, 위성임무운영실습 교육

- 목표는 인력양성 및 개발 관련 전주기 체계 습득 지원인 반면, 성과지표는 시설 건립 진척도를 제시하여, 성과지표를 통해 목표 달성 정도를 측정할 수 없음
- 사업 내용이 교육 프로그램 운영으로, 연구개발 활동으로 판단하기 어려움
- 성과지표에서 언급한 시설 건립은 시설구축이 아닌 공간임대에 대한 사항이며, 직접비 항목에 임차료 및 관리비가 포함되는 등 운영비 성격에 해당함
- [4-2] 위성정보활용교육센터사업은 교육 프로그램 개발 및 지원이 목적인 사업으로 연구개발 활동으로 보기 어려우며, 성과지표는 미제시됨
 - 위성 운영·보급·활용에 이르는 전주기 교육 프로그램 개발, 강의자료, 동영상 등 콘텐츠 제작, 연구기관 지원은 “교육과정개발”에 포함되는 내용으로 과학기술교육 훈련에 근접함
 - 또한, 위성영상 실습용 소프트웨어를 개발하는 것이 R&D임을 설명하고 있으나, 2024년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침에서 연구개발에 해당하는 소프트웨어의 개발은 과학기술적 진보가 인정되어야 함
 - 목표가 교육을 통한 위성정보활용분야 고급 인력양성, 위성정보활용 기업 및 연구기관 지원으로 모호하게 제시되어 있으며, 성과지표는 미제시됨
- [4-3] 기상/기후관측 모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산사업은 목표는 제시하고 있으나 모호하며, 계획 및 기대효과를 통해 연구개발 여부 및 동 사업과의 연관성 등을 확인할 수 없음
 - 목표로 6년간 박사급 인력 35여 명 양성 목표임을 제시하고 있으나 구체성이 부족하고 35여 명에 대한 산정근거가 미제시됨
- [내역사업4] 연구현장 연계형 우주인력양성 R&D에서 구축하는 장비(4종)는 향후 운영과정에서 필요한 장비로 해석될 여지가 존재함에 따라 [3-3] 우주기술혁신인재 양성센터의 장비구축으로 반영
- 주관부처는 인력양성 사업에 대해 '25년 하반기부터 장비 및 운영을 선제적으로 가동하고, 시설구축 완료('27년) 이후 이관하여 운영할 예정임을 설명
- 구축물과 물리적으로 분리되어 도입이 계획되었으나, 운영 예정인 인력양성 R&D 사업의 목적과의 부합성, 필요성이 존재함에 따라 시설구축이 완료되는 시점으로 반영
- ※ [4-1] 큐브위성 지원센터 사업에서 구축하는 3종의 장비 및 [4-3]기상/기후 관측 모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산 사업에서 구축하는 1종의 장비는 국가연구시설장비진흥센터(NFEC)의 검토를 통해 장비구축 타당성을 확인

○ 다만, 우주전문인력양성사업, We Space사업 등 유관사업이 추진 중 또는 예정임에 따라 구축 시점에 장비도입심의위원회의 재검토 필요

□ 주관부처는 증원된 인원을 기준으로 과제관리비의 반영을 요청하였으나, 주관기관의 별도 예산으로 수행해야 할 운영비에 해당하며, 시설구축 관리에 불가결한 인력에 대해서만 기존 사업단 및 유사사례에서 반영된 인력 규모를 준용하여 반영

○ 기존의 사업단 체계에서 인프라 구축·운영 지원팀 인력 규모는 7명을 제시했으나, 개편된 추진체계에서는 주관기관별 과제관리비에 의한 수행체계로 전환하며 최대 141명 규모('28년)까지 인력이 증가함

<표 6-1> 인프라 구축·운영 지원팀 인력구성(기존 추진체계)

(단위 : 명)

구분	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
사업단 인프라 구축·운영 지원팀	7	7	7	7	7	7	7
계	7	7	7	7	7	7	7

출처 : 주관부처 소명자료 재구성

<표 6-2> 주관기관별 인력구성(추진체계 개편(안))

(단위 : 명)

구분	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
[1] 민간 발사장	11	15	33	33	33	33	31
[2] 우주환경시험시설	25	31	31	61	78	-	-
[3-1] 발사체기술사업화센터	20	26	29	4	-	-	-
[3-2] 위성개발혁신센터	2	4	4	-	-	-	-
[3-3] 우주기술혁신인재양성센터	5	7	12	22	30	-	-
계	63	83	109	120	141	33	31

출처 : 주관부처 소명자료 재구성

- 시설구축을 위한 필수 인원을 급격히 증원하는 사유 및 근거는 미제시 되었으며, 시설별 시설구축 관리 인원 및 역할 구성에 일관성을 확인할 수 없음
- 특히, 조정, 기계 설비, 통신 등에 대한 개별 관리자, 장비별 총괄, 체계 수립, 관리를 수행하는 인원, 경비, 미화 인력과 교수, 조교 등의 인력은 지속적 지출이 수반되는 비용에 해당함
- 또한, 구성 인력에서 시설구축 관리 업무 대비 고직급 인력의 비율이 과도하게 높으며, 동 사업의 국비를 통해 교수를 채용하는 당위성을 확인할 수 없음
 - ※ [1] 민간 발사장 참여인원 189명 중, 책임·선임급 189명(100%)
 - [2] 우주환경시험시설 226명(경비·미화인력 포함) 중, 수석·책임급 29명(13%)
 - [3-1] 발사체기술사업화센터 79명 중, 수석·책임급 31명(39%)
 - [3-2] 위성개발혁신센터 4명 중, 책임·선임급 3명(75%)
 - [3-3] 우주기술혁신인재양성센터 76명 중, 교수 24명(32%), 책임·선임급 28명(37%)
- 단, 사업을 추진함에 있어 시설구축 관리를 수행하는 인력은 요구됨에 따라 기존 사업단 내 인프라 구축·운영팀 및 유사사례를 통한 특화지구 거점센터별 관리 인원을 추가 반영함
 - 기존 인프라 구축·운영팀에서 시설구축 완료 이후에 운영, 유지보수 등의 업무를 수행하는 인력을 제외한 4명을 반영함
 - 또한, 시설구축이 포함된 국가연구개발사업 예비타당성조사 사례를 검토한 결과, 단위면적당 시설구축 관리 인원을 동 사업의 특화지구별 거점센터의 연면적으로 환산한 결과, 1~2명 수준으로 산출됨
 - 이에, 특화지구별 거점센터의 시설당 시설구축 관리 인원을 사업기간 내로 한정하여 책임급 인건비로 각 2명씩 반영하였으며, 추가적인 인력이 필요할 경우, 참여 지자체의 예산을 통한 인력 확보를 고려할 필요가 있음
 - [1] 민간 발사장 및 [2] 우주환경시험시설의 경우 각 운영 주체별 운영상황을 고려하여, 해당 기관의 여건에 맞게 추가로 지원하는 것이 합리적임

제 4 절 수정안 도출 및 결론

- 정부는 동 사업의 추진을 위한 정책적 근거를 마련
 - 국무회의를 통해 국가연구개발사업 예비타당성조사 면제가 의결('23. 8.)됨
 - 「제5차 과학기술기본계획」, 「제4차 우주개발진흥기본계획」 등의 법령에서 우주 산업 클러스터 조성 및 추진에 대한 근거가 마련됨
 - 동 사업은 국가우주위원회에서 의결된 「우주산업 클러스터 지정(안)('22.12)」의 이행을 위해 추진하는 사업에 해당
- 동 사업계획 적정성검토는 우주분야 산업육성 및 기업지원을 위한 인프라를 구축하는 사업을 대상으로 하므로 검토범위를 한정하여 대안을 구성할 필요가 있음
 - 6개 시설 및 시설별 구축 장비는 검토 대상에 해당하여 적정비용 검토를 수행
 - 시설/장비 운영비, 연구개발(과제관리비) 등은 구축사업 완료 후에 추진될 운영 사업에 해당함
 - 내역사업[4] 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D는 R&D 활동 부합 여부, 성과목표/지표 미흡, 사업계획 구체성 등이 부족함에 따라 대안에서 제외
 - 시설 및 장비 구축이 완료되는 2030년으로 사업기간 단축 필요
- 사업계획 적정성검토의 범위에 해당하는 시설·장비 구축에 대한 검토 결과를 토대로 시설 및 장비의 규모, 수량 등을 일부 조정하여 적정 총사업비는 원안(6,161억 원) 대비 38.2% 감소한 3,808억 원으로 추정됨
 - 6개 시설의 구축비는 원안(3,535.1억 원) 대비 8.9% 감소한 3,220.8억 원으로 조정
 - 시설 중, 고유업무를 수행하는 특수시설의 면적은 총사업비 추정에 한계가 존재함에 따라 시설구축 계획서를 준용함
 - 일반 업무공간(사무실, 회의실 등), 편의시설, 관리시설 등은 「정부청사관리규정」에 따라 적정면적을 재산정하여 사업비를 재산정함
 - 장비 구축비는 원안(725.2억 원) 대비 29.7% 감소한 509.6억 원으로 조정
 - 기구축 장비가 존재하거나, 사업목적에 부합하지 않는 장비는 제외함
 - 일부 과대 계상된 장비의 수량 및 단가를 조정함

○ 과제관리비는 시설구축 관련 인력 및 활동으로 범위를 제한하여 원안(208억 원) 대비 62.8% 감소한 77.4억 원으로 조정

□ 사업계획 원안 및 소명자료를 검토한 결과, 적정 사업 규모는 원안 6,161억 원 대비 2,353억 원 감소한 3,808억 원으로 산출됨

<표 6-3> 기획보고서와 사업계획 적정성 검토 대안의 비교

항목	기획보고서	사업계획 적정성 검토
총사업비 (국고, 지방비, 민자)	6,161억 원 (4,993.7억 원, 1,165.8억 원, 1.5억 원)	3,807.9억 원 (2,725.3억 원, 1,081.1억 원, 1.5억 원)
사업기간	2024년 ~ 2031년(8년)	2024년 ~ 2030년(7년)
비고	· 시설은 적정 면적 및 적정 공사비를 재산정함 · 장비는 수량 및 단가를 조정하고 일부 장비는 제외됨 · 사업단의 인력과 활동은 시설구축 관련으로 제한 · 운영사업에 대한 사업비 및 사업기간은 제외	

□ 사업계획 적정성검토 결과 도출된 대안의 연차별 투자 규모는 하기와 같음

<표 6-4> 연차별 투자 규모

(단위 : 백만 원)

내역사업	구분	총계	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
[1] 민간 발사장	국비	119,847	1,079	1,779	16,130	26,476	26,289	29,332	18,762
	지방비	-	-	-	-	-	-	-	-
	민자	-	-	-	-	-	-	-	-
[2] 우주환경 시험시설	국비	112,587	922	17,653	35,860	36,157	21,995	-	-
	지방비	42,800	42,800	-	-	-	-	-	-
	민자	-	-	-	-	-	-	-	-
[3] 특화지구별 거점센터	국비	32,350	2,533	8,515	9,758	7,892	3,652	-	-
	지방비	65,309	5,034	35,928	20,060	4,287	-	-	-
	민자	150	150	-	-	-	-	-	-
[4] 연구현장 연계형 우주인력 양성R&D	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	지방비	-	-	-	-	-	-	-	-
	민자	-	-	-	-	-	-	-	-
과제관리비 (시설구축 관리인력)	국비	7,743	413	1,123	1,161	1,200	1,240	1,282	1,326
	지방비	-	-	-	-	-	-	-	-
	민자	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	국비	272,527	4,946	29,071	62,908	71,725	53,176	30,615	20,087
	지방비	108,109	47,834	35,928	20,060	4,287	-	-	-
	민자	150	150	-	-	-	-	-	-
총계		380,786	52,930	64,999	82,968	76,012	53,176	30,615	20,087

□ 동 사업 대안의 총사업비는 하기와 같음

<표 6-5> 총사업비 총괄표(최종결론)

(단위 : 백만 원)

구분			총계	국비	지방비	민자
[1] 민간 발사장	[1-1] 발사장	시설구축	92,745	92,745	-	-
		장비구축	-	-	-	-
		소계	92,745	92,745	-	-
	[1-2] 조립시험시설	시설구축	27,102	27,102	-	-
		장비구축	-	-	-	-
		소계	27,102	27,102	-	-
	운영비		-	-	-	-
소계		119,847	119,847	-	-	
[2] 우주환경 시험시설	[2] 발사/궤도/ 전자파 환경시험시설	시설구축	141,987	99,187	42,800	-
		장비구축	13,400	13,400	-	-
		운영비	-	-	-	-
	소계		155,387	112,587	42,800	-
[3] 특화지구별 거점센터	[3-1] 발사체기술 사업화센터	시설구축	11,034	490	10,544	-
		장비구축	14,900	7,685	7,215	-
		운영비	-	-	-	-
		소계	25,934	8,175	17,759	-
	[3-2] 위성개발혁신센터	시설구축	29,042	1,333	27,709	-
		장비구축	8,085	4,715	3,370	-
		운영비	-	-	-	-
		소계	37,127	6,048	31,079	-
	[3-3] 우주기술헌신 인재양성센터	시설구축	20,173	3,552	16,471	150
		장비구축	14,575	14,575	-	-
		운영비	-	-	-	-
		소계	34,748	18,127	16,471	150
	소계		97,809	32,350	65,309	150
[4] 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D	[4-1] 큐브위성 지원센터 사업	시설구축	-	-	-	-
		장비구축	-	-	-	-
		운영비	-	-	-	-
		소계	-	-	-	-
	[4-2] 위성정보활용 교육센터 사업	시설구축	-	-	-	-
		장비구축	-	-	-	-
		운영비	-	-	-	-
		소계	-	-	-	-
	[4-3] 기상/기후 관측 모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산 사업	시설구축	-	-	-	-
		장비구축	-	-	-	-
		운영비	-	-	-	-
		소계	-	-	-	-
	소계		-	-	-	-
과제관리비(시설구축 관리인력)			7,743	7,743	-	-
합계			380,786	272,527	108,109	150

□ 사업계획서 원안의 총사업비 대비 사업계획 적정성검토를 통한 총사업비 증감 내역은 하기와 같음

<표 6-6> 동 사업 대안의 사업비 요약

(단위 : 억 원)

내역사업	세부과제	구분	사업계획 (A)	적정성검토 (B)	증감 (B-A)
[1] 민간 발사장	[1-1] 발사장	시설구축	1,350	927	-423
		장비구축	-	-	-
	[1-2] 조립시험시설	시설구축	260	271	11
		장비구축	-	-	-
	운영비		413	-	-413
	소계		2,023	1,198	-825
[2] 우주환경 시험시설	[2-1] 발사환경시험시설/장비	시설구축	1,289	1,420	131
		장비구축	450	134	-316
	[2-2] 궤도환경시험시설/장비	운영비	439	-	-439
		소계	2,178	1,554	-624
	[2-3] 전자파환경시험시설/장비	시설구축	131	110	-21
		장비구축	165	149	-16
[3] 특화지구 별 거점센터	[3-1] 발사체기술사업화센터	운영비	89	-	-89
		소계	385	259	-126
	[3-2] 위성개발혁신센터	시설구축	225	290	65
		장비구축	156	81	-75
		운영비	13	-	-13
		소계	394	371	-23
	[3-3] 우주기술혁신인재양성센터	시설구축	282	202	-80
		장비구축	163	146	-17
		운영비	267	-	-267
		소계	712	347	-365
	[4-1] 큐브위성지원센터사업	시설구축	-	-	-
		장비구축	17	-	-17
		운영비	26	-	-26
		소계	43	-	-43
[4] 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D	[4-2] 위성정보활용교육센터사업	시설구축	-	-	-
		장비구축	-	-	-
		운영비	68	-	-68
		소계	68	-	-68
	[4-3] 기상/기후 관측 모니터링 큐브 위성 개발 및 기술확산사업	시설구축	-	-	-
		장비구축	3	-	-3
		운영비	147	-	-147
		소계	150	-	-150
	과제관리비(시설구축 관리인력)		208	77	-131
	합계		6,161	3,808	-2,353

※ 국비 및 지방비 비율 등은 주관부처가 제출한 사업계획서에 따라 조정하였으며, 예산편성과정에서 변경될 수 있음

제 5 절 정책제언

- 정부 투자의 효율성 제고를 위해, 동 사업을 통해 구축되는 시설 및 장비의 지속적 운영이 가능하도록 체계를 마련하는 것이 중요함
 - 발사장 등 제시된 해외사례는 이용자를 대상으로 한 수익사업을 통해 자력 유지가 가능한 방향으로 운영되고 있음
 - 동 사업을 통해 구축되는 시설·장비 또한 민간시장 규모 및 참여수요, 연간 운영비용, 임대료 등을 구체적으로 추정하고 이에 근거한 운영방안, 지원방안 등이 체계적으로 마련될 필요가 있음
 - 특히, 실효성 있는 인프라로 기능할 수 있도록 시설의 실시설계 단계 이전에 특화 지구별 운영주체, 운영계획, 재원 등을 지속 가능한 수준으로 사전에 준비하는 것이 중요함
- 향후 명확화될 특화지구별 거점센터의 운영주체는 거점센터별 특성과 삼각체제간 연계를 고려한 전문적 경험이 있는 기관이 선정되는 것이 필요
 - 발사체기술사업화센터의 운영주체는 발사체 관련 기술개발뿐만 아니라 발사체가 운영되는 특별한 우주환경과 위험물 취급 등에 대한 경험 및 전문성이 요구됨
 - 위성개발혁신센터는 광학 탑재체에 대한 전문성뿐만 아니라 소형화되는 민간위성 추세 및 광학장비의 정밀성 등을 포함한 전문성이 요구됨
 - 우주기술혁신인재양성센터는 구축된 시설·장비가 고급 인력양성이라는 본래의 취지가 무색해지지 않도록 제도적 장치를 마련하여 운영할 필요가 있음
 - 또한, 개편된 추진체계에서 특화지구별 거점센터가 분리되어 운영되지 않도록 구체적인 연계·협력 방안의 마련이 요구되며, 추진체계 내 주체별 역할을 명확히 정의하는 것이 중요함
- 발사장 운영 관련, 안전기준 마련을 비롯한 위험관리 대책을 마련하여 추진할 필요
 - 민간기업의 발사체 발사 시, 이격거리 확보, 안전규정 등 폭발 안전에 대한 검토가 요구되며, 발사 실패를 가정한 시뮬레이션, 전문가 의견 수렴 등이 요구됨
 - 또한, 민간기업체의 발사장 이용을 위한 계약, 책임, 보험 등 구체적인 법·제도적 기반과 충분한 대비가 필요함

- 특히, 1단계로 추진 중인 고체 소형발사체 발사장의 고체추진 발사체는 액체추진 발사체보다 강력한 폭발력을 가지므로 민간 발사시설과의 격리, 보관, 운송 등에 대한 구체적인 관리 및 계획이 마련될 필요가 있음
- 세부 활동별 성과지표를 설정하여 사업추진 중에 지속적인 관리가 필요함
 - 인프라 구축에 대한 총괄적인 진도관리 지표는 제시하고 있으나, 내역사업별 성과 지표는 제시되지 않아 세부 활동별 진도관리는 제한적일 것으로 예상됨
 - 세부 활동별 진도관리 지표 등을 사전에 설정하여 일정 지연 등으로 인한 불필요한 예산의 낭비를 방지할 필요가 있음
- 비록 운영비 성격의 비용 및 인력양성 R&D는 대안에 포함되지는 않았으나, 우주산업 클러스터의 지속성 강화를 위한 적절한 추가 지원에 대한 고려가 필요함
 - 운영비 및 인력양성 R&D가 대안에 포함되지 않은 것이 해당 예산 투입의 불요함을 의미한 것은 아님
 - 우주산업 클러스터의 지속성 강화를 위해, 적절한 추진체계에 맞도록 정부의 추가 지원을 위한 노력이 필요
 - 우주강국 도약을 위한 석·박사급 전문인력 양성을 위해 우주기술 분야 인력양성 R&D 추진체계 마련 및 지원방안 마련에 대한 고려 필요
- 우주기술혁신인재양성센터 주차장의 경우, 동 사업계획 적정성검토에서는 주관부처가 제시한 면적을 준용하였으나, 추후 설계 단계에서 구체적 건설조건에 대한 검토가 필요할 수 있음

참 고 문 헌

[문헌]

- 고흥군, “우주발사체 국가산업단지 홍보 브로슈어”.
- 과학기술정보통신부, 「우주산업 실태조사 보고서」, 2022.
- 과학기술정보통신부, 「우주산업 실태조사 보고서」, 2023.
- 과학기술정보통신부, 「제5차 과학기술기본계획(‘23~‘27)」, 2022.
- 과학기술정보통신부, 「중기사업계획(‘22~‘26)」, 2022.
- 관계부처 합동, 「우주산업 육성 추진전략」, 2021.
- 관계부처 합동, 「제4차 우주개발진흥 기본계획(‘23~‘27)」, 2022.
- 국가우주위원회, “우주산업 클러스터 지정(안)”, 2022.12.21.
- 국토교통부, “경남 항공 국가산업단지 산업단지계획 승인 및 지형도면 고시(국토교통부 고시 제2017-260호)”, 2017.5.2.
- 국토교통부, 「교통시설 투자평가지침」, 2013.11.
- 국토교통부, “신규 국가산업단지 후보지(예정지) 선정공고(국토교통부 공고 제 2023-305호)”, 2023.3.15.
- 국토교통부, 「하반기 건설공사 표준시장단가 적용 공종 및 단가」, 2022.5.
- 기획재정부, 「2024년도 국유재산관리기금 공용재산취득사업계획안 작성지침」, 2023.1.
- 기획재정부, 「2024년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침」, 2023.5.
- 기획재정부, 「예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침」, 2023.5.
- 기획재정부, 「총사업비 관리지침(기획재정부훈령 제668호)」, 시행 2023.9.20.
- 김봉훈·박정웅·유나래·권혁민, 「한-인도 항공·우주와 4차 산업 협력 연구」(세계지역전략연구 19-13), 대외경제정책연구원, 2019.
- 서울특별시, 「공공건축물 건립 공사비 책정 가이드라인 마련(안)」, 2022.9.
- 윤인숙, 「미국 우주법제 연구-상업적우주발사경쟁력법을 중심으로-」, 한국법제연구원, 2016.
- 일본 내각부, 「우주용 부품 구성 요소에 대한 종합적인 기술 전략」, 2016.
- 일본 우주정책위원회, 「2030 우주산업비전」, 2017.

일본 중소기업청, “중소기업기술혁신제도(SBIR) 제도개정을 위한 검토회 제3회 회의”, 2019.
진주시, 「중기지방재정계획(‘23~’27)」, 2023.

한국개발연구원, 「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 일반부문 연구」, 2021.5.

한국개발연구원 공공투자관리센터, 「제로에너지건축물 공사비·운영비 및 신재생에너지설치
설치비 추정 방안」, 2021.4.

한국과학기술기획평가원, 「2020년 기술수준평가」, 2020.

한국과학기술기획평가원, 「국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침」, 2019.

한국과학기술기획평가원, 「국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침」, 2020.

한국과학기술기획평가원, 「정부연구개발예산 현황분석」, 2020.

한국과학기술기획평가원, 「정부연구개발예산 현황분석」, 2021.

한국과학기술기획평가원, 「정부연구개발예산 현황분석」, 2022.

한국항공우주연구원, 「우주 정책 연구, Winter, Vol.1」, 2019.

행정안전부, 「정부청사관리규정시행규칙」, 2021.9.

Claire Housley and Elizabeth Rough, The UK Space Industry(Briefing paper), House of
Commons Library, 2021.

Department of Space of Government of India, Draft Space Based Communication Policy
of India-2020 (Spacecom Policy- 2020), 2020.

Government of the United Kingdom, National Space Strategy(Policy Paper), 2022.2.

Institute for Defense Analyses, Global Trends in Civil and Commercial Space, 2015.

Organisation for Economic Cooperation and Development, Space and innovation, 2016.

Satellite Industry Association, State of the Satellite Industry Report, 2022.

[비공개 자료]

과학기술정보통신부, 「우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 사업계획 적정성 검토 기획보고서」, 2023.

과학기술정보통신부, “우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 사업계획 적정성 검토 사업설명회 발표자료”, 2024.

과학기술정보통신부, “우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 사업계획 적정성 검토 소명자료”, 2024.

과학기술정보통신부, “우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 사업계획 적정성 검토 추가 소명자료”, 2024.

과학기술정보통신부, “우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 사업계획 적정성 검토 추가제출자료”, 2024.

국가연구시설장비진흥센터, 「우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 전문가 검토 결과 보고서」.

「우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 경제성 분석을 위한 시설구축 비용 검토」 용역보고서.

[웹사이트]

공사비정보광장(www.g2b.go.kr)

과학기술정책지원서비스(<https://www.k2base.re.kr>)

국가과학기술지식정보서비스(<https://www.ntis.go.kr>)

국가법령센터(<https://www.law.go.kr>)

대통령실 홈페이지(<https://www.president.go.kr>)

동아사이언스, “[우주산업 리포트] 중국판 뉴스페이스 엿보기”
(<https://m.dongascience.com/news.php?idx=50883>)

일본 E-GOV 홈페이지(<https://www.e-gov.go.jp>)

일본 JAXA 홈페이지(<https://global.jaxa.jp>)

일본 S-NET 홈페이지(<https://s-net.space>)

정부업무평가포털(<https://www.evaluation.go.kr>)

Aerospace Valley(<https://www.aerospace-valley.com>)

Business is Great, “UK-Australia Space Showcase”
(https://www.events.great.gov.uk/website/4117/space-export-academy/?gclid=EAIaIQobChMIxqTy7di88QIVTACiAx3QqQ40EAAYASAAEgJeEPD_BwE&gclidsrc=aw.ds)

Global Spaceport Alliance, National Spaceport Network Development Plan, 2020.

MIT Technology Review, “China’s surging private space industry is out to challenge the US”
(<https://www.technologyreview.com/2021/01/21/1016513/china-private-commercial-space-industry-dominance>)

NASA Small Business Innovation Research/Small Business Technology Transfer(SBIR/STTR) Program(https://www.nasa.gov/sbir_sttr)

The Economist, “Ready for launch”
(<https://www.economist.com/china/2015/01/08/ready-for-launch>)

The State Council The People’s Republic of China, “Full Text of white paper on China’s space activities in 2016”
(http://english.www.gov.cn/archive/whitepaper/202201/28/content_WS61f35b3dc6d09c94e48a467a.html)

The State Council The People's Republic of China, "Full Text: China's Space Program: A 2021 Perspective"

(http://english.www.gov.cn/archive/whitepaper/202201/28/content_WS61f35b3dc6d09c94e48a467a.html)

UK Government, "International Partnership Programme: space projects in developing countries"

(<https://www.gov.uk/government/collections/international-partnership-programme>)

UK Space Agency, "National and international project and grant

recipients"(<https://www.gov.uk/government/publications/national-space-innovation-programme-nsip/national-and-international-project-and-grant-recipients>)

부 록

1. 우주산업 인프라 구축사업 대비 변경 내역

부록 1. 우주산업 인프라 구축사업* 대비 변경 내역

* '23.8.24. 연구개발 예비타당성조사 철회

<표 1> (주요 내용 비교) 우주산업 인프라 구축사업, 우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업

구분	우주산업 인프라 구축사업		우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업	
사업 목표	민간 주도 우주개발 역량 강화 및 자생적 산업생태계 조성을 위한 핵심 인프라 구축		우주분야 산업육성 및 자생적 혁신 기반 조성을 위한 지역성장 거점 구축 및 핵심 인프라 확보	
사업 기간	2024~2031년(8년)		2024~2031년(8년)	
추진 주체	주관 부처	과학기술정보통신부/ 뉴스페이스정책팀	주관 부처	과학기술정보통신부/ 뉴스페이스정책팀
	지자체 기관	전남(고흥), 경남(진주)/ 한국연구재단	지자체 기관	전남(고흥), 경남(진주), 대전/ 한국연구재단
사업 예산	8,537억 원 (국비: 8,098억원, 지방비: 439억원)		6,161억 원 (국비: 4,994억원, 지방비: 1,166억원, 민자: 1.5억원)	
시설 구축	지역	내용	지역	내용
	전남 (고흥)	1. 민간 발사장: 292,000백만원 1.1. 발사장: 205,000 1.2. 연소시험시설: 40,000 1.3. 조립시설: 47,000	전남 (고흥)	1. 발사체 특화지구: 174,100백만원 1.1 민간 발사장: 161,000 1.2. 발사체기술사업화센터: 13,100
	경남 (진주)	2. 우주환경시험시설: 251,400백만원 2.1. 건축비: 207,500 2.2. 용지보상비: 43,900	경남 (진주)	2. 위성 특화지구: 151,360백만원 2.1. 우주환경시험센터: 128,900 2.2. 위성개발혁신센터: 22,460
	대전		대전	3. 연구인재개발 특화지구: 28,200백만원 3.1. 우주기술혁신인재양성센터: 28,050 3.2. 부지비: 150
	시설 합계	543,400백만 원	시설 합계	353,660백만 원
장비 구축	지역	내용	지역	내용
	전남 (고흥)	1. 민간 발사장: 13,000백만원 - 4종	전남 (고흥)	1. 발사체 특화지구: 16,520백만원 1.1 민간 발사장: 없음 1.2. 발사체기술사업화센터: 16,520 - 10종
	경남 (진주)	2. 우주환경시험시설: 83,660백만원 - 18+a종 ※ 장비별 단가 1억원 이상: 72,750 ※ 장비별 단가 1억원 미만: 10,910	경남 (진주)	2. 위성 특화지구: 61,940 2.1. 우주환경시험센터: 45,000 - 26종 2.2. 위성개발혁신센터: 16,940 - 26종
	대전		대전	3. 연구인재개발 특화지구: 17,084백만원 3.1. 우주기술혁신인재양성센터: 15,192 - 46종 3.2. 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D: 1,892백만원 3.2.1. 큐브위성지원사업: 1,600 - 3종

				3.2.2. 기상기후관측모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산사업: 292 - 1종 3.2.3. 위성정보활용 교육센터사업 없음
	장비 합계	96,660백만 원	장비 합계	95,544백만 원
과 제 관 리 비 *	지역	내용	지역	내용
	전남 (고흥)	1. 민간 발사장: 45,000백만원	전남 (고흥)	1. 발사체 특화지구: 42,800백만원 1.1. 민간 발사장: 33,920 1.2. 발사체 기술사업화 센터: 8,880
	경남 (진주)	2. 우주환경시험시설: 53,300백만원	경남 (진주)	2. 위성 특화지구: 28,600백만원 2.1. 우주환경시험시설: 28,600
	대전		대전	3. 연구인재개발 특화지구: 51,907백만원 3.1. 우주기술혁신인재양성센터: 27,807 3.2. 연구현장 연계형 우주인력 양성 R&D: 24,100 3.2.1. 큐브위성지원사업: 2,600 3.2.2. 기상기후관측모니터링 큐브위성 개발 및 기술확산사업: 14,700 3.2.3. 위성정보활용 교육센터 사업 6,800
	합계	98,300백만 원	합계	123,307백만 원
운 영 비 **	지역	내용	지역	내용
	전남 (고흥)	1. 민간 발사장: 38,000백만원	전남 (고흥)	1. 발사체 특화지구: 7,380 1.1. 민간 발사장: 7,380
	경남 (진주)	2. 우주환경시험시설: 53,300백만원	경남 (진주)	2. 위성 특화지구: 15,300 2.1. 우주환경시험시설: 15,300
	합계	91,300백만 원	합계	22,680백만 원
사업단 운영비	합계	24,000백만 원	합계	20,800백만 원

* 과제관리비: 내부인건비, 외부인건비, 연구지원 인력 인건비, 연구활동비, 연구재료비 연구수당, 간접비, 장비 이전비
- 우주산업 인프라 구축사업의 경우, 인프라 구축 위주의 사업임에도 연구활동비, 연구재료비, 연구수당 등 과제
관리비 성격의 비목을 포함

** 운영비: 인건비, 시설유지비, 장비유지비

<표 2> (총사업비 비교) 우주산업 인프라 구축사업, 우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업
(단위 : 백만 원)

구분	우주산업 인프라 구축사업	우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업
시설구축비	543,400	353,660
장비구축비	96,660	95,544
과제관리비*	98,300	123,307
운영비**	91,300	22,680
사업단 운영비	24,000	20,800
합계	853,700	616,100

* 과제관리비: 내부인건비, 외부인건비, 연구지원 인력 인건비, 연구활동비, 연구재료비 연구수당, 간접비, 장비 이전비

** 운영비: 인건비, 시설유지비, 장비유지비